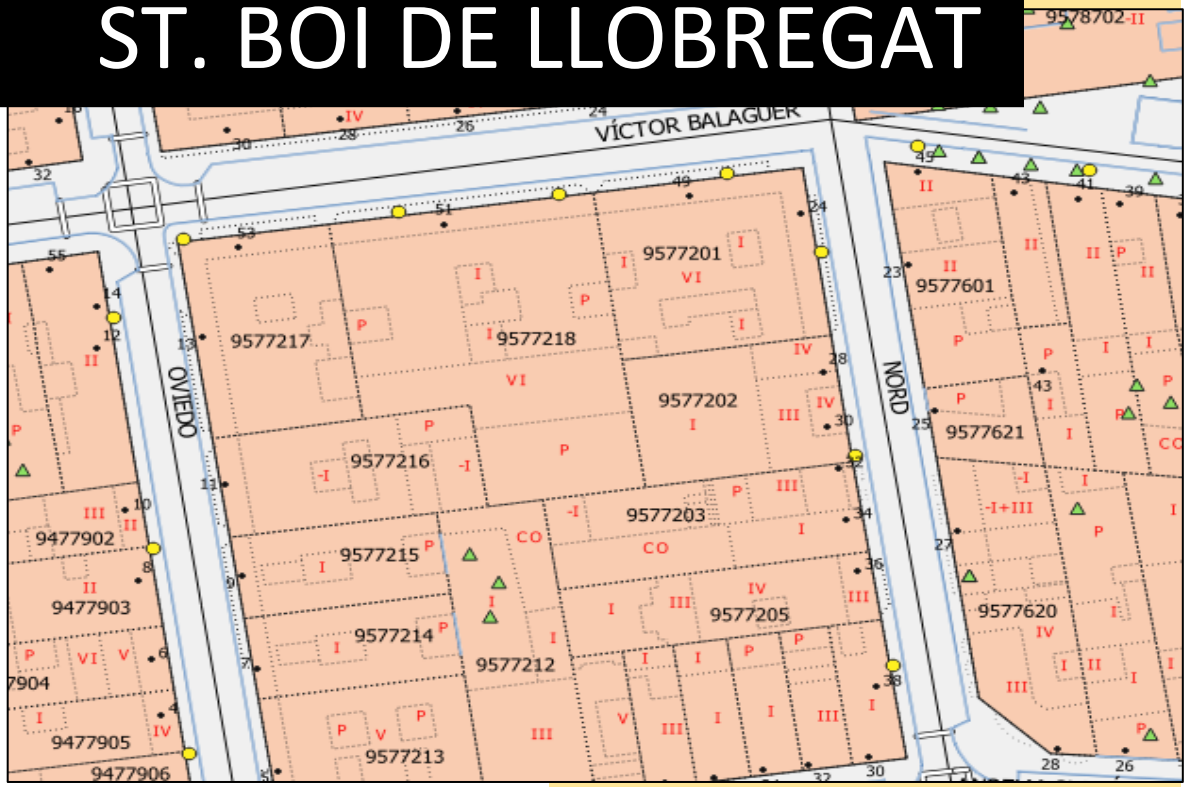
2019/2020

PROYECTO I: SIG MUNICIPAL DE ST. BOI DE LLOBREGAT



Noel Carrión Matías

Máster de Geoinformación

2019/2020

Resumen

Un SIG municipal es una herramienta muy útil para la adecuada gestión de la administración de un ayuntamiento. Para ver el alcance y el potencial de éste, se ha desarrollado un proyecto que consiste en la creación de un SIGMUN, en un área piloto de Sant Boi de Llobregat, en el ámbito urbano, con bases de datos alfanumérica y espacial.

Este documento explica la metodología para su creación. Está dividido en 5 partes: Sistemas Geoespaciales, Navegación y observación de la tierra, Datos espaciales, Geoprocesamiento y Geoservicios, con unos objetivos, metodologías y resultados propios, como el NDVI o diferentes consultas a través de lenguaje SQL. En cada apartado se explica la metodología de cada una de ellas. La finalidad, además de crear un SIGMUN, es potenciar los conocimientos técnicos en el uso de programario de SIG y geoservicios web.

Palabras clave

SIGMUN, Sant Boi de Llobregat, ámbito urbano.

Contenido

Introducción 3
Área de estudio 3
Estructura del trabajo 4
Parte I: Sistemas Geoespaciales 5
Objetivos 5
Metodología 5
Fase I: Diseño del sistema de información 5
Fase II: Diseño conceptual y lógico de las bases de datos del sistema de información 5
Fase III: Implementación de las bases de datos del sistema de información 6
Fase IV: Elaboración de datos 6
Fase V: Carga de datos de la base de datos alfanumérica y espacial 7
Fase VI: Explotación de los resultados 8
Resultados 11
Parte II: Navegación y observación de la Tierra 15
Objetivos 15
Metodología 15
Índice NDVI 15
Ruta saludable 15
Resultados 16
PARTE III: Datos espaciales 17
Objetivos 17
Metodología 17
Cartografía general 17
Cartografía 1:1.000 17
Resultados 20
PARTE IV: Geoprocesamiento 21
Objetivos 21
Metodología 21
Resultados 22
PARTE V: Geoservicios 23
Objetivos 23
Metodología 23
Resultados 24
Conclusiones 25
Referencias 26
Anexo 27

Introducción

La gestión de un municipio por parte del ayuntamiento requiere grandes esfuerzos económicos y personales, pero también, diferentes tipos de información para que sea eficiente y eficaz. Es por ello, que la creación de un SIGMUN en un municipio es una herramienta muy útil para conseguir los objetivos planteados por el gobierno municipal. Éste es capaz de almacenar y organizar toda la información y representarla visualmente para ayudar a solucionar los problemas o ver las necesidades que pueda existir.

Área de estudio

La memoria del proyecto se centrará en el municipio de Sant Boi de Llobregat. Éste se encuentra al sur de la ciudad de Barcelona, junto al paso del rio Llobregat y su delta, el cual, le otorga una superficie llana en la parte sur del término municipal, mientras que en el noroeste hay mayor presencia de montaña, teniendo una altitud máxima de 326 m.s.n.m. Administrativamente se encuentra en la comarca del Baix Llobregat, provincia de Barcelona, Cataluña y España (*Ilustración 1*).

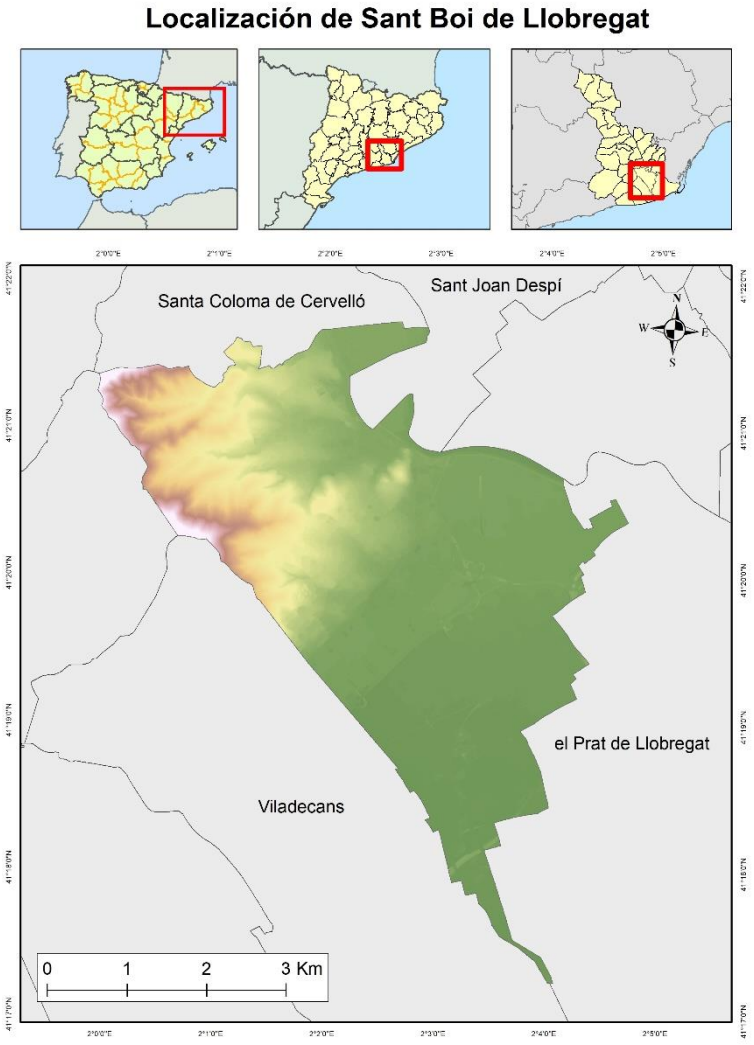


Ilustración 1 - Mapa de localización de St. Boi de Llobregat. Elaboración propia a partir de datos del IGN e IGCG

Sant Boi de Llobregat está formado por 6 distritos y 31 barrios, pero al ser un proyecto con un área piloto del 20% de éste, los datos se concentran en el distrito de *Centre* y parte de *Marianao,* mientras que los barrios con datos son *Marianao, Marianao Vell, Caserna-Muntanyeta, Vinyets Vell, Nucli Antic* y *Molí Vell.*

Estructura del trabajo

El trabajo está formado por 5 partes diferentes que se van conectando a medida que se avanza en el proyecto: Parte I - Sistemas geoespaciales; Parte II – Navegación y observación de la Tierra; Parte III – Datos espaciales; Parte IV – Geoprocesamiento; Parte V – Geoservicios.

Los objetivos del proyecto se dividen en:

Objetivo general:

- La creación de un SIG municipal en Sant Boi de Llobregat para una zona piloto del 20% del municipio.

Objetivos específicos:

- Constituir los elementos estructurales básicos para la gestión municipal.
- Inventario y actualización de información cartográfica y alfanumérica para la gestión municipal.
- Operaciones de referenciación territorial y operaciones básicas de consulta, de explotación y de interrelación con resultados cartográficos y alfanuméricos.
- Generar cartografía general, sectorial y temática.
- Publicar los datos catastrales y del urbanismo en Internet.

Los objetivos de las partes que forman el proyecto son diversos. A continuación, se mostrarán los generales de cada una de ellas:

- Parte I: crear una base de datos alfanumérica y de datos espaciales.
- Parte II: calcular un NVDI y crear una ruta saludable entre una escuela y la biblioteca.
- Parte III: simbolización de datos espaciales.
- Parte IV: calcular la vegetación por divisiones.
- Parte V: generar un WMS.

Los objetivos concretos, la metodología seguida y los resultados de cada parte serán explicados en sus respectivas secciones.

Parte I: Sistemas Geoespaciales

Objetivos

Los objetivos específicos de esta parte son definir e implementar una base de datos y explotar los resultados del SIG creado para la gestión catastral, urbanística y del padrón de habitantes a través de 3 consultas finales a la base de datos.

Metodología

Para conseguir los objetivos definidos, la Parte I se ha dividido en diferentes fases para diseñar datos alfanuméricos y datos espaciales:

Fase I: Diseño del sistema de información

Esta fase tiene como finalidad realizar una propuesta orientativa de los objetivos, fuentes de datos y contenido que la base de datos que almacenará.

Teniendo en cuenta que se trata de una base de datos de un SIG para la gestión municipal, la información contendrá cartografía urbana de base, callejero y sistema de direcciones, catastro urbano, planeamiento urbanístico, padrón de habitantes, divisiones censales y administrativas.

Fase II: Diseño conceptual y lógico de las bases de datos del sistema de información

Fase II-A

En la Fase II-A se ha utilizado el programa Open ModelSphere. Para crear el modelo conceptual alfanumérico se introdujeron todas las entidades de los ámbitos de gestión urbana, diferenciados por gamas de colores, y se relacionaron entre ellos según la vinculación que tenían, por ejemplo, una parcela tiene muchas subparcelas (1-N), pero una subparcela solo pertenece a una parcela (1-1). Las relaciones utilizadas son 1-1, 1-N, 0-1 y 0-N. Además, se rellenaron las entidades con los atributos correspondientes, nombres físicos y definiendo las claves primarias (PK) para que tengan un campo de identificación (Ilustración 4 y Anexo parte I).

Completado el modelo conceptual, y utilizando el mismo programa, se transforma a modelo lógico. Los pasos a seguir para realizar esta transformación son: convertir a modelo lógico < mostrar nombres físicos < generar claves foraneas (FK).

Ahora, para adaptar y corregir el modélo se eliminarán o añadiran diversos elementos, como por ejemplo:

- Eliminar la tabla de altura edificable al no tener los datos.
- Eliminar la relación entre ADPOR y PARCE porque ADPOR tiene direcciones que estan fuera de Sant Boi de Llobregat.
- Eliminar la relación entre TRCAR e ILCEN para crear 2 nuevas relaciones entre estas mismas tablas, pero teniendo en cuentra el lado derecho e izquierdo del tramo.

Se revisarán y añadirán, en caso de necesario, los nombres físicos y los nombres de cada clave primaria y foranea teniendo en cuenta el modelo base en formato texto del campus (Ilustración 5 y Anexo parte I).

Fase II-B

Una vez diseñados los modelos de la base alfanumérica, se elaborará un diseño conceptual, en formato texto, de las entidades que tienen representación espacial e información complementaria. Esta tabla contendrá la entidad, forma espacial e identidad entre otros elementos (Tabla 1).

El siguiente paso será transformar el diseño conceptual a lógico. Esto se consigue basándose en el modelo de datos de la geodatabase del ArcGIS y formato Shapefile. Por lo tanto, se le agregará la topología, la modelización de relación espacial y el Dataset y demás (Anexo parte I).

Ya creado del diseño lógico, hay que crear un modelo UML para agregarlo al ArcGIS. Los siguientes pasos se han realizado en el programa Enterprise Architect. Para su creación, se tiene que añadir un modelo de ArcGIS y la proyección (ETRS89 – UTM 31N). Realizado el primer paso, se añaden los Dataset, los elementos, los atributos y las relaciones. Posteriormente, crearemos la topología e introduciremos las clases participantes en ella. Dentro de este nuevo esquema se definen la topología de cada elemento y la que tienen en común varios de ellos (Anexo parte I).

Fase III: Implementación de las bases de datos del sistema de información

Con el modelo UML abierto se tiene que convertir a un modelo específico de SGDB, para generar el script de formato XML. A su vez, se modifican los tipos BIGINT por INTEGER, ya que ArcGIS no los lee.

Para finalizar, ejecutar el script del modelo en PostgreSQL para crear las tablas de la base de datos (Ilustración 6).

Fase IV: Elaboración de datos

La elaboración de los datos espaciales se ha dividido en cuatro partes: catastro, planeamiento urbano, divisiones administrativas y ponencia. En cada apartado se ha seguido una serie de pasos para conseguir las siguientes capas:

Catastro	Planeamiento	Divisiones	Ponencia
Isla catastral	Calificación del suelo	Barrio	Límite de ponencia
Límite catastral	Clasificación del suelo	Calle	Polígono de valoración
Parcela	Elemento catalogado	Distrito	Zona de valor
Subparcela	Límite de planeamiento	Isla censal	
	Sector de desarrollo	Portal	
		Sección	
		Tramo de calle	

Por lo que respecta a los pasos, se ha elaborado un esquema para explicar de manera sencilla y visual cada proceso. A continuación, está el esquema de catastro. Para ver el resto de esquemas consultar anexo parte I.

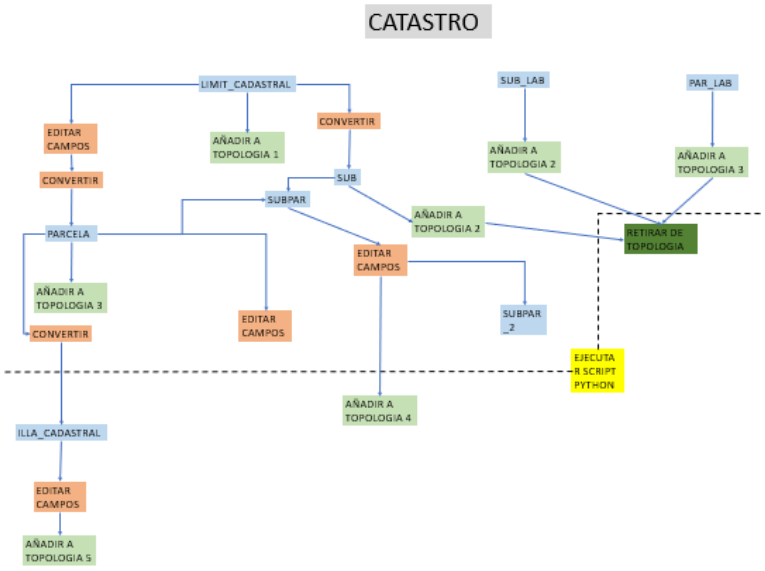


Ilustración 2- Esquema de catastro en la elaboración de datos especiales. Elaboración propia.

Para la elaboración de datos alfanuméricos, no se ha tenido que realizar ningún paso ya que han sido proporcionados por parte del equipo docente a partir del ayuntamiento de Sant Boi de Llobregat.

Fase V: Carga de datos de la base de datos alfanumérica y espacial

Fase V-A: Datos alfanuméricos

Para conseguir esto, primero hay que pensar el orden de capa debido al papel de las claves primarias y foráneas. Después de saber el orden, hay que copiar los datos en un *Access* a partir de una conexión ODBC. Así en todas las capas menos en la de provincias (PROV) y clasificación del suelo (CLSOL). La tabla de provincias se rellenará a partir de un Excel y la de clasificación del suelo a partir de un script desde PostgreSQL. Una vez rellenadas las tablas se guardarán en el servidor interno.

Consultar anexo parte I para ver el orden de carga.

Fase V-B: Datos espaciales

La Fase V-B tiene como finalidad cargar las capas creadas en la Fase III y rellenarlas con los datos alfanuméricos. Primero, a través de PostGIS enlazamos los datos alfanuméricos con los espaciales a través de un campo primario (PK). De esta manera se podrá representar la información con geometría y se guardarán en un servidor propio. Seguidamente, en ArcMap, tenemos que establecer una conexión al servidor y extraerlas a nuestra geodatabase para poder trabajar con ellas sin tener que estar conectados a pgAdmin.

Fase VI: Explotación de los resultados

1- Consulta del callejero: Dado un tramo de calle obtener las direcciones.

Esta consulta se realiza a partir de pgAdmin y ArcMap.

Primero, hay que generar un script que seleccione las tablas de portal, local, calle y municipio, más algunos atributos propios de cada una y agregar unas condiciones (*Where).* Comprobado que las instrucciones funcionan correctamente, generamos una vista llamada ADTRAM. En el anexo de la parte I podremos encontrar el script entero.

Con ArcMap abierto, añadimos las capas necesarias para visualizar la información de la vista: tramos y portales. Para que los portales tengan algún campo en común con tramo, y hacer los siguientes pasos, es necesario hacer un *join* con la tabla ADPOR. Ahora, unimos, a partir de un *relate*, portales con tramos y tramos con la vista ADTRAM. Finalmente, seleccionando desde la tabla de atributos cualquiera tramo de calle, tendremos todas las direcciones de éste.

Finalmente, añadimos parcelas y subparcelas para rellenar visualmente (Ilustración 8-9).

2- Explotación del catastro urbano: Valores totales y porcentajes por parcela, manzana, sección, barrio y distrito de número de locales según grado de antigüedad.

La explotación del catastro urbano se ha realizado a través de varios scripts en pgAdmin.

El primero de los scripts consiste en crear una tabla (*Localsant*) con el año de construcción, código de parcela, elemento de construcción y el total de superficie de los locales.

El segundo paso, será clasificar estos locales según su antigüedad. En este caso, se han decidido los intervalos 0-5, 6-20, 21-50, 51-100 y <100 años. Esto se consigue mediante un script donde la condición, o condiciones, sean los años deseados (ej. *Where antic <=5*). Para cada intervalo se crea una vista con el nombre de localsant_año inicial_año final.

Posteriormente, se creará una tabla con todos los locales que tenga cada parcela (*antiguitat_par*). Para ello, en el nuevo script se añade el *count (*)* para que cuente todos los locales que hay en la tabla *Localsant* y los agrupe según el código de parcela. Con esto se obtiene una tabla con todas las parcelas, aunque no tengas locales. Después, se le añaden nuevas columnas a *antiguitat_par* que serán rellenadas con el número de locales y la superficie total de cada intervalo. Al existir parcelas que no tengan locales, se substituye el *null* por un 0, de este modo se pueden clasificar.

Teniendo ya los valores absolutos, se calculan los porcentajes del número de locales y superficie que tiene cada intervalo en la parcela.

Primero, tenemos que añadir nuevas columnas con formato de doble precisión a la tabla de *antiguitat_par*, tanto para número de locales como superficie. El cálculo se expresa con estas ecuaciones:

$$\%\ locales = \frac{numero\ total\ de\ locales\ del\ intervalo}{número\ total\ de\ locales\ de\ la\ parcela} * 100$$

$$\%\ superfície = \frac{numero\ total\ de\ superfície\ del\ intervalo}{número\ total\ de\ superfície\ de\ la\ parcela} * 100$$

La única condición que hay que añadirle es que el valor del divisor sea >0.

A continuación, se calculan los locales por isla catastral. Este paso se realiza a partir de un único script. En él, se suman la superficie de la isla, los locales por categorías y su superficie. También, se calcula el porcentaje que representa el número y la superficie de locales por cada isla. Todos estos datos provienen de la tabla *antiguitat_par*, ya que cada parcela corresponde a una isla. Añadiendo un *union*, seleccionamos todas las columnas que se rellenaran con la primera parte del script y ejecutamos. Si los datos son correctos, creamos una vista llamada *antiguitat_il*.

Para generar las vistas por sección, barrio y distrito se utilizará el mismo script que para las islas catastrales, pero se modificará el nombre de la vista y el de las columnas a partir de un *substituir por*.

Finalmente, con todas las vistas creadas, se selecciona la capa correspondiente a cada división y se realiza un *join* con la tabla correspondiente para simbolizarlas y elaborar los mapas finales (Ilustración 10).

Todos los scripts utilizados están en el anexo de la parte I.

3- Explotación del planeamiento: Calcular la superficie total edificada y vacante, la superficie total edificable, y calcular las diferencias (saldos positivos o negativos) por sectores de desarrollo.

A excepción de las otras 2 consultas, la explotación del planeamiento se realiza únicamente con el ArcMap.

Primero, tendremos que crear una geodatabase personal para que en los pasos siguientes las extensiones se vayan actualizando, debido a que, si se guardan fuera de esta, no se corrigen automáticamente.

Seguidamente, hay que extraer una copia de la tabla alfanumérica de parcelas de la base de datos, ya que la tendremos que modificar. Se eliminan las columnas innecesarias, conservando *f_supfinca, f_supcubierta, f_supconsbras,* entre otras, y se crea una nueva columna para la superficie vacante. A esta tabla se le llamará *parce_sup*.

Para calcular la superficie vacante hay que hacer estos cálculos:

- Superficie total = superficie finca (*f_supfinca*)
- Superficie edificada = superficie cubierta (*f_supcubierta*)
- Superficie vacante = superficie finca – superficie cubierta

En caso de que haya resultados negativos en la superficie cubierta se le añadirá el valor de la superficie finca y en el caso de superficie vacante se definirá como 0.

Tras las correcciones, se ha realizado una intersección entre parcelas y sectores. El resultado (tabla *parce-sect*) se guarda en la geodatabase personal. Como resultado tendremos todas las parcelas que están dentro de los sectores de desarrollo. Se ha definido que las que tienen una extensión inferior a 4 m² sean eliminadas, dada su baja relevancia y que pueden ser fallos donde el límite del sector y el urbano no encajan.

Para comprobar que no haya ninguna parcela repetida en el sector, se realiza un *frequency* entre el código de sector (*secto_cd)* y de parcela *(ref_cad)* para después sumarle el área.

En la tabla de *parce-sect* se calcula el porcentaje de la superficie del sector que ocupa la parcela. Para ello, se hace un *summarize* por el código de parcela y se obtiene la extensión de cada una. El resultado es una tabla (*parce_tot*) que se añadirá a la tabla *parce-sect*. Se crea una columna nueva para el porcentaje y se le añade.

Así mismo, se añade la tabla *parce_sup* a *parce-sect* a través de un *join*. Esto servirá para calcular el peso que representa la superficie total, sobrerasante, edificada y vacante en el porcentaje calculado en el paso anterior. El resultado se adjuntará en las 4 columnas nuevas que creamos. El *join* se eliminará para que no se cree una tabla con excesivas columnas.

El último paso es calcular la edificabilidad del sector de desarrollo. Desde la tabla *parce-sect* se hace un *summarize* por el código de sector con la suma del porcentaje de las 4 columnas creadas en el anterior paso. El resultado, es una tabla con la información resumida en cada sector llamada *sector_sup*. Para la edificabilidad, se crea una columna nueva (*edif_mat*) y se divide la superficie sobrerasante entre superficie total. Para visualizarla sobre un mapa se une a través de un *join* con la capa de sectores de desarrollo (Ilustración 11-12)

Esquema de la metodología

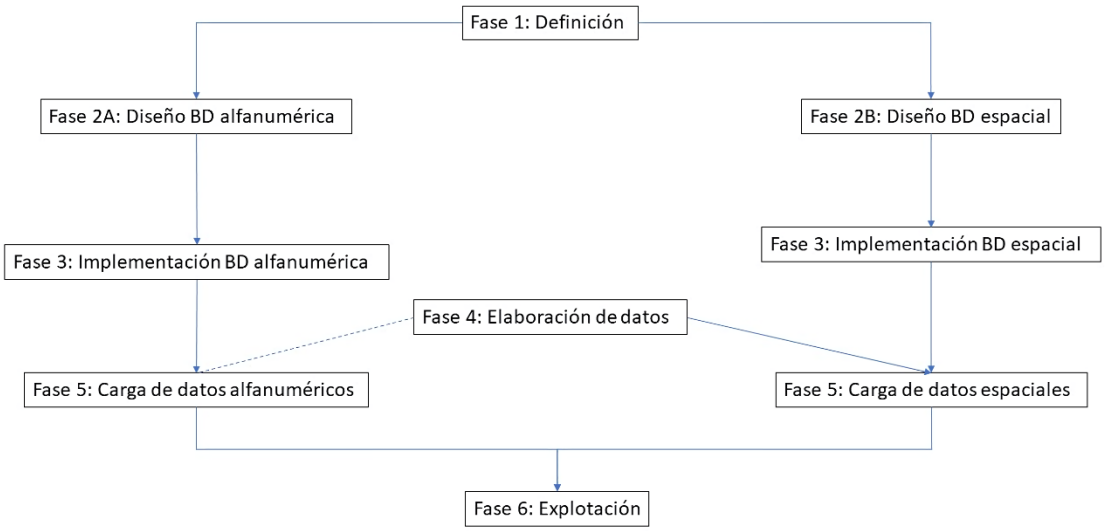


Ilustración 3- Esquema de la metodología de la Parte I. Elaboración propia.

Resultados

Para la visualización del resto de resultados y las tablas y scripts completos consultar anexos de la parte 1. También estarán los mostrados aquí, pero con mayor tamaño.

Fase II-A

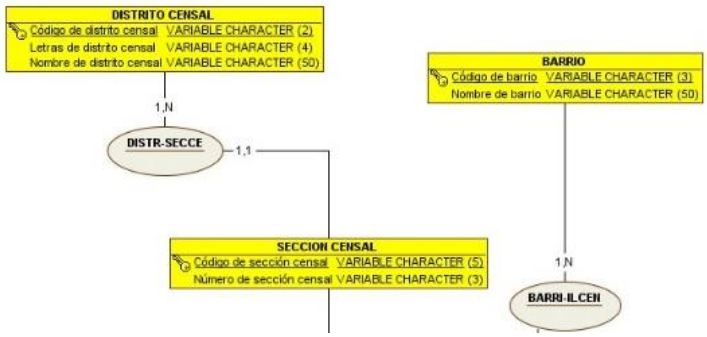


Ilustración 4- Fragmento del modelo conceptual alfanumérico. Elaboración propia.

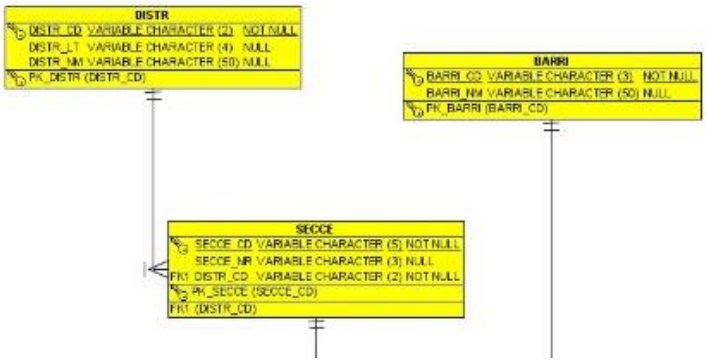


Ilustración 5- Fragmento del modelo lógico no corregido. Elaboración propia.

Fase II-B

Entidad	*Relación espacial*	*Entidad*	*Forma espacial*	*Identificador*	*Atributos*
Manzana catastral	Agregación de	Parcela	Polígono	ilcad_cd	ttggss Ilcen_cd
Parcela	Agregación de	Subparcela	Polígono	parce_cd	ttggss ilcad_cd
Subparcela			Polígono	subpa_cd	ttggss subpa_tp ilcad_cd parce_cd subpa_nr

Tabla 1- Fragmento de la tabla del diseño conceptual del catastro. Elaboración propia a partir del diseño oficial.

Consulta 1

Tramo calle

objectid *	barri_lm	carre_cd *	trcar_cd	trcar_lm	trcar_nr	ttggss	shape *	st_length(shape)
87	N	0380	038003	7	03	72101	Polyline	69,639992

1 (1 out of 1538 Selected)

Portales

objectid *	adpor_cd	side	ttggss	shape *	adpor_cd	prov_cd	mun_cd	calle_cd	trcal_cd	adpor_tp	numero_1	lletra_1	numero_2	lletra_2	adpor_km	adpor_tx	postal
283	0820000450	E	118300	Point	0820000450	08	200	0380	038003	1	9		11		<Null>	<Null>	08830
388	0820000447	E	118300	Point	0820000447	08	200	0380	038003	1	5		7		<Null>	<Null>	08830
1204	0820000443	E	118300	Point	0820000443	08	200	0380	038003	1	1		0		<Null>	<Null>	08830
1371	0820000446	D	118300	Point	0820000446	08	200	0380	038003	1	4		0		<Null>	<Null>	08830
1533	0820000452	D	118300	Point	0820000452	08	200	0380	038003	1	12		0		<Null>	<Null>	08830
1589	0820000454	D	118300	Point	0820000454	08	200	0380	038003	0	14		0		<Null>	<Null>	08830
1733	0820000449	D	118300	Point	0820000449	08	200	0380	038003	1	8		0		<Null>	<Null>	08830
1771	0820000445	E	118300	Point	0820000445	08	200	0380	038003	1	3		0		<Null>	<Null>	08830
2340	0820000451	D	118300	Point	0820000451	08	200	0380	038003	1	10		0		<Null>	<Null>	08830
2440	0820000444	D	118300	Point	0820000444	08	200	0380	038003	1	2		0		<Null>	<Null>	08830
2692	0820000448	D	118300	Point	0820000448	08	200	0380	038003	1	6		0		<Null>	<Null>	08830

0 (11 out of *2000 Selected)

mgibbdd07.mgiusuari07.%adtram

adloc_cd	adpor_cd	trcal_cd	calle_cd	calle_tp	calle_nm	numero_1	lletra_1	numero_2	lletra_2	postal_cd	mun_nm	ESRI_OID
08200004430001	0820000443	038003	0380	C	CARDENAL VID	1		0		08830	SANT BOI DE LLOBREGAT	1837
08200004440001	0820000444	038003	0380	C	CARDENAL VID	2		0		08830	SANT BOI DE LLOBREGAT	1838
08200004450001	0820000445	038003	0380	C	CARDENAL VID	3		0		08830	SANT BOI DE LLOBREGAT	1839
08200004450002	0820000445	038003	0380	C	CARDENAL VID	3		0		08830	SANT BOI DE LLOBREGAT	1840
08200004450003	0820000445	038003	0380	C	CARDENAL VID	3		0		08830	SANT BOI DE LLOBREGAT	1841
08200004450004	0820000445	038003	0380	C	CARDENAL VID	3		0		08830	SANT BOI DE LLOBREGAT	1842
08200004450005	0820000445	038003	0380	C	CARDENAL VID	3		0		08830	SANT BOI DE LLOBREGAT	1843
08200004450006	0820000445	038003	0380	C	CARDENAL VID	3		0		08830	SANT BOI DE LLOBREGAT	1844
08200004460001	0820000446	038003	0380	C	CARDENAL VID	4		0		08830	SANT BOI DE LLOBREGAT	1845
08200004460002	0820000446	038003	0380	C	CARDENAL VID	4		0		08830	SANT BOI DE LLOBREGAT	1846
08200004460003	0820000446	038003	0380	C	CARDENAL VID	4		0		08830	SANT BOI DE LLOBREGAT	1847
08200004470001	0820000447	038003	0380	C	CARDENAL VID	5		7		08830	SANT BOI DE LLOBREGAT	1848
08200004470002	0820000447	038003	0380	C	CARDENAL VID	5		7		08830	SANT BOI DE LLOBREGAT	1849
08200004470003	0820000447	038003	0380	C	CARDENAL VID	5		7		08830	SANT BOI DE LLOBREGAT	1850
08200004470004	0820000447	038003	0380	C	CARDENAL VID	5		7		08830	SANT BOI DE LLOBREGAT	1851
08200004480001	0820000448	038003	0380	C	CARDENAL VID	6		0		08830	SANT BOI DE LLOBREGAT	1852
08200004480002	0820000448	038003	0380	C	CARDENAL VID	6		0		08830	SANT BOI DE LLOBREGAT	1853
08200004480003	0820000448	038003	0380	C	CARDENAL VID	6		0		08830	SANT BOI DE LLOBREGAT	1854
08200004490001	0820000449	038003	0380	C	CARDENAL VID	8		0		08830	SANT BOI DE LLOBREGAT	1855
08200004500001	0820000450	038003	0380	C	CARDENAL VID	9		11		08830	SANT BOI DE LLOBREGAT	1856
08200004500002	0820000450	038003	0380	C	CARDENAL VID	9		11		08830	SANT BOI DE LLOBREGAT	1857
08200004500003	0820000450	038003	0380	C	CARDENAL VID	9		11		08830	SANT BOI DE LLOBREGAT	1858
08200004500004	0820000450	038003	0380	C	CARDENAL VID	9		11		08830	SANT BOI DE LLOBREGAT	1859
08200004500005	0820000450	038003	0380	C	CARDENAL VID	9		11		08830	SANT BOI DE LLOBREGAT	1860
08200004500006	0820000450	038003	0380	C	CARDENAL VID	9		11		08830	SANT BOI DE LLOBREGAT	1861
08200004500007	0820000450	038003	0380	C	CARDENAL VID	9		11		08830	SANT BOI DE LLOBREGAT	1862
08200004500008	0820000450	038003	0380	C	CARDENAL VID	9		11		08830	SANT BOI DE LLOBREGAT	1863
08200004500009	0820000450	038003	0380	C	CARDENAL VID	9		11		08830	SANT BOI DE LLOBREGAT	1864
08200004500010	0820000450	038003	0380	C	CARDENAL VID	9		11		08830	SANT BOI DE LLOBREGAT	1865
08200004500011	0820000450	038003	0380	C	CARDENAL VID	9		11		08830	SANT BOI DE LLOBREGAT	1866
08200004500012	0820000450	038003	0380	C	CARDENAL VID	9		11		08830	SANT BOI DE LLOBREGAT	1867
08200004510001	0820000451	038003	0380	C	CARDENAL VID	10		0		08830	SANT BOI DE LLOBREGAT	1868
08200004520001	0820000452	038003	0380	C	CARDENAL VID	12		0		08830	SANT BOI DE LLOBREGAT	1869
08200004520002	0820000452	038003	0380	C	CARDENAL VID	12		0		08830	SANT BOI DE LLOBREGAT	1870
08200004520003	0820000452	038003	0380	C	CARDENAL VID	12		0		08830	SANT BOI DE LLOBREGAT	1871
08200004540001	0820000454	038003	0380	C	CARDENAL VID	14		0		08830	SANT BOI DE LLOBREGAT	1873

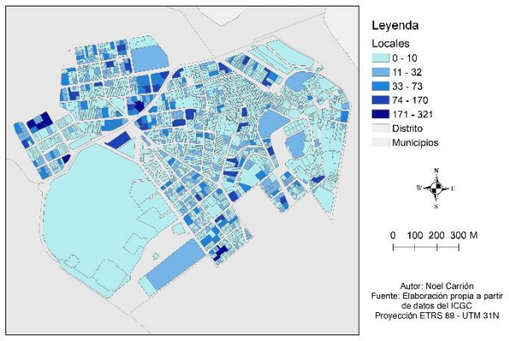
1 (36 out of *2000 Selected)

Ilustración 6- Tablas de la consulta 1: tramo calle, portal y adtram. Elaboración propia

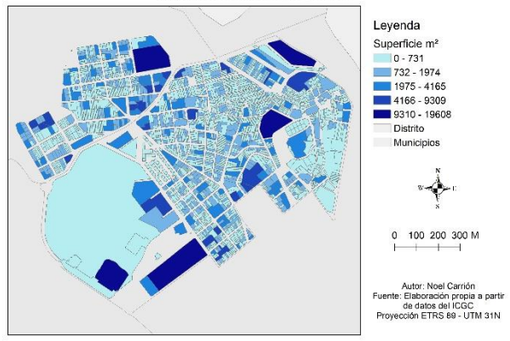
Ilustración 7- Captura del resultado (en rojo) de la selección en las tablas de la consulta 1. Elaboración propia.

Consulta 2

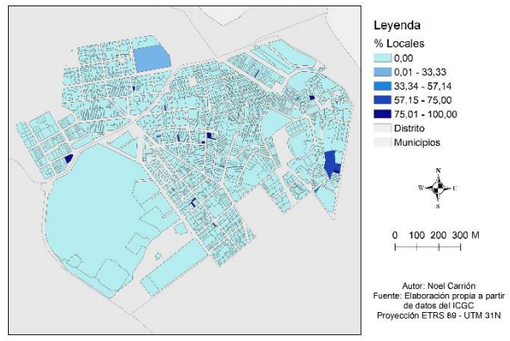
Locales por parcela



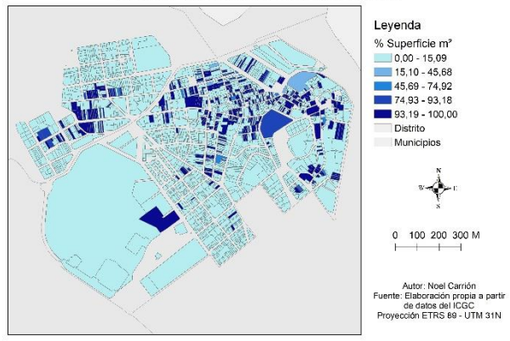
Superficie de locales por parcela



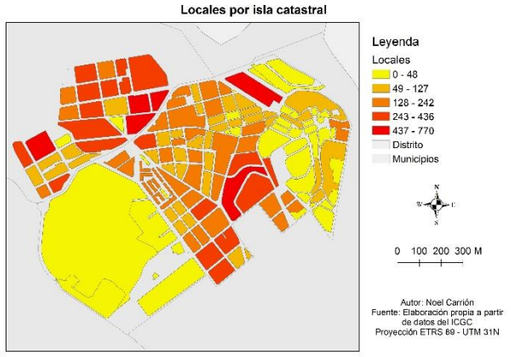
% Locales de 0 a 5 años por parcela



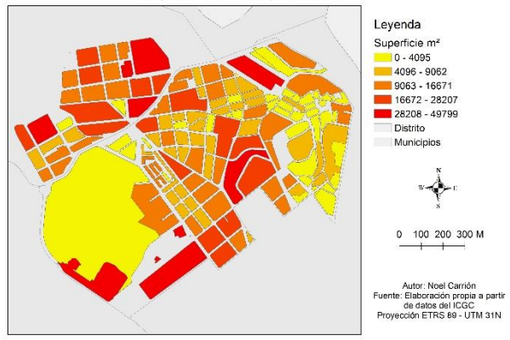
% Superficie de locales de >100 años por parcela



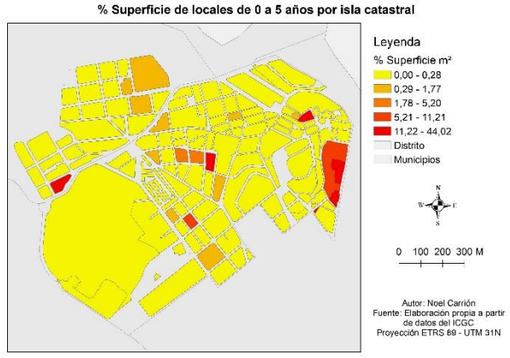
Locales por isla catastral



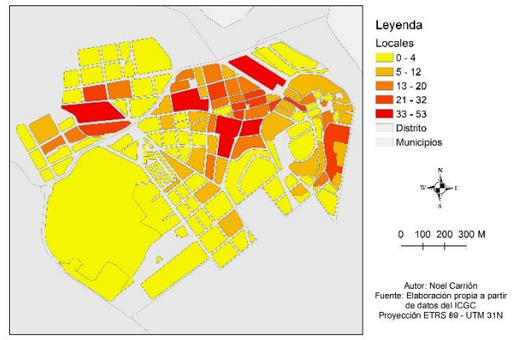
Superficie de locales por isla catastral



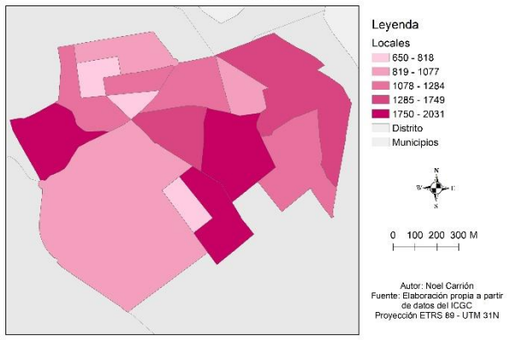
% Superficie de locales de 0 a 5 años por isla catastral



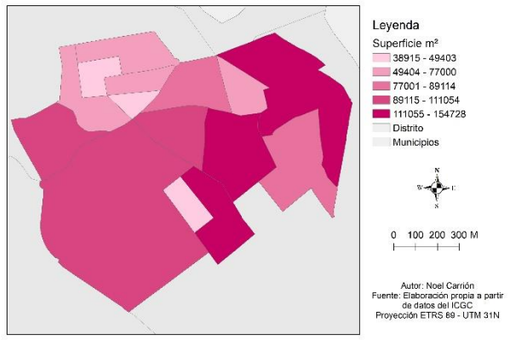
Locales de >100 años por isla catastral



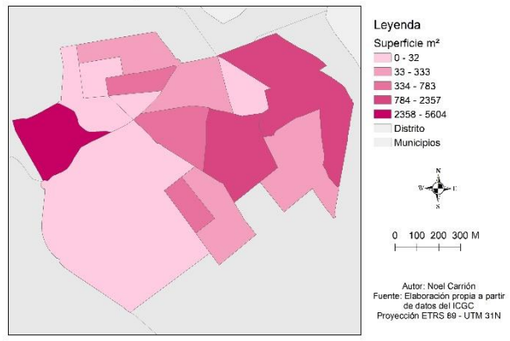
Locales por sección



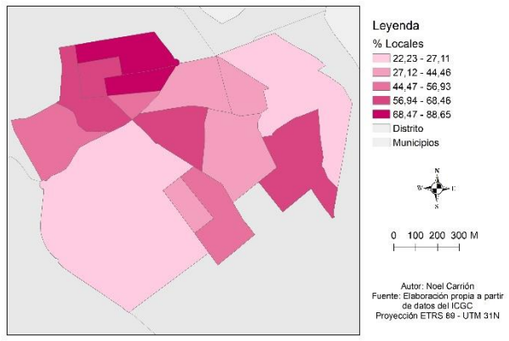
Superficie de locales por sección



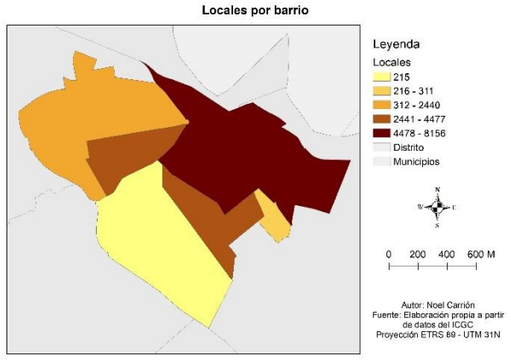
Superficie de locales de 0 a 5 años por sección



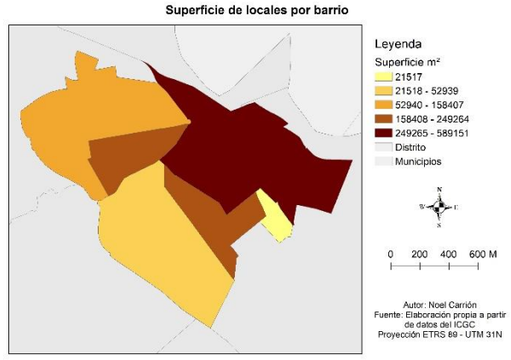
% Locales de 21 a 50 años por sección



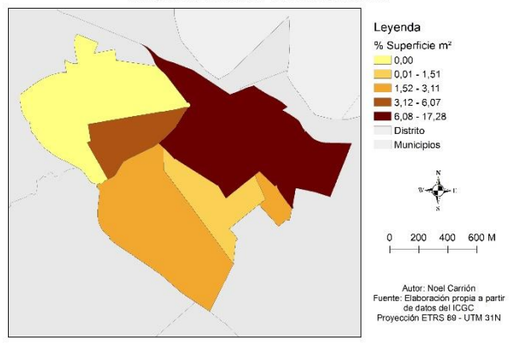
Locales por barrio



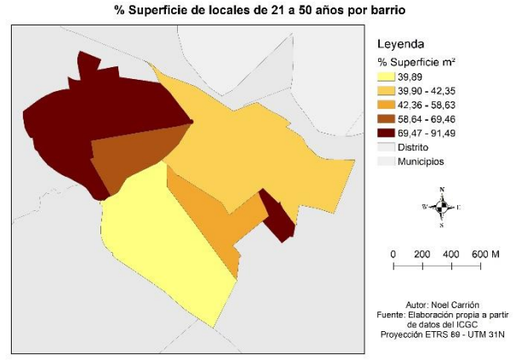
Superficie de locales por barrio



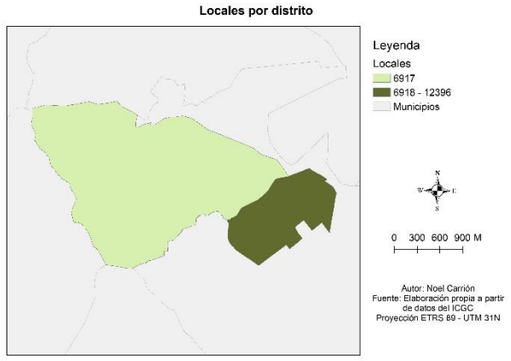
% Superficie de locales >100 años por barrio



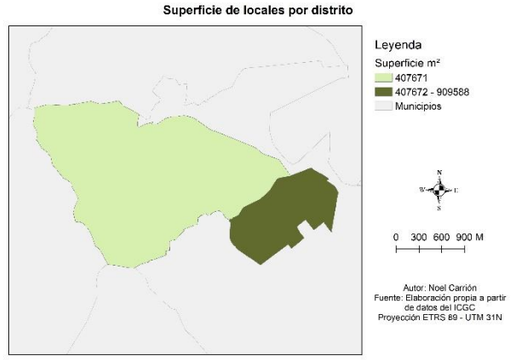
% Superficie de locales de 21 a 50 años por barrio



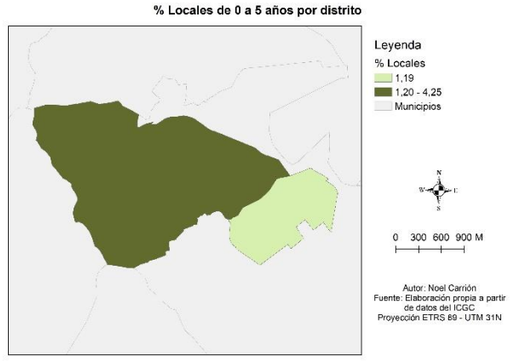
Locales por distrito



Superficie de locales por distrito



% Locales de 0 a 5 años por distrito



% Superficie de locales de >100 años por distrito

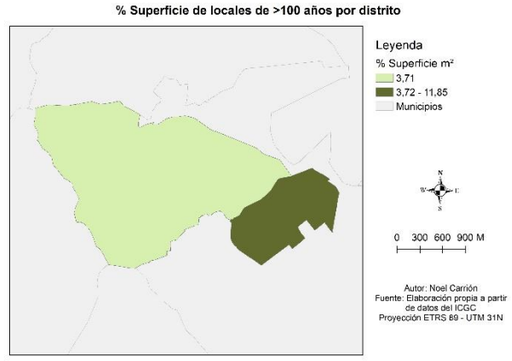


Ilustración 8- Resultados de la consulta 2: Parcelas, Islas, Secciones, Barrios y Distritos. Elaboración propia a partir de datos del ICGC.

Comentario de resultados:

A medida que reducimos el grado de división la información visual va disminuyendo hasta el punto en que solo hay 2 variables (distritos). Por el bando contrario, son las parcelas e islas catastrales las que más información transmiten visualmente.

Consulta 3

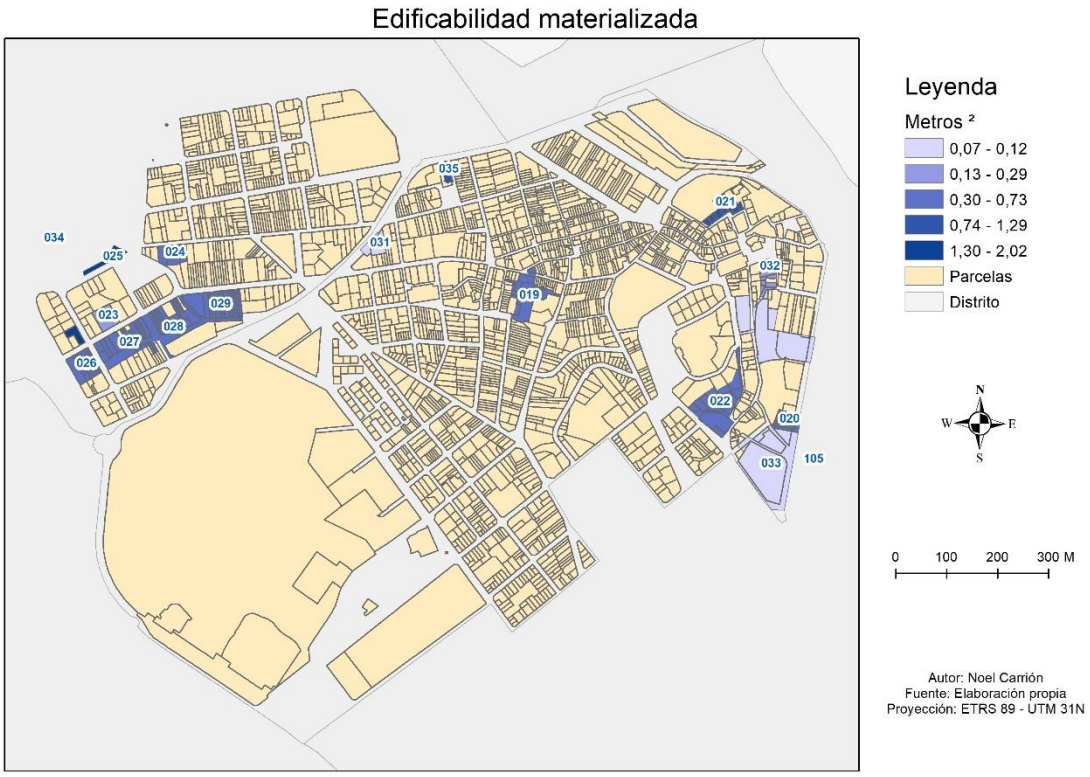


Ilustración 9- Edificabilidad materializada en sectores de desarrollo. Elaboración propia.

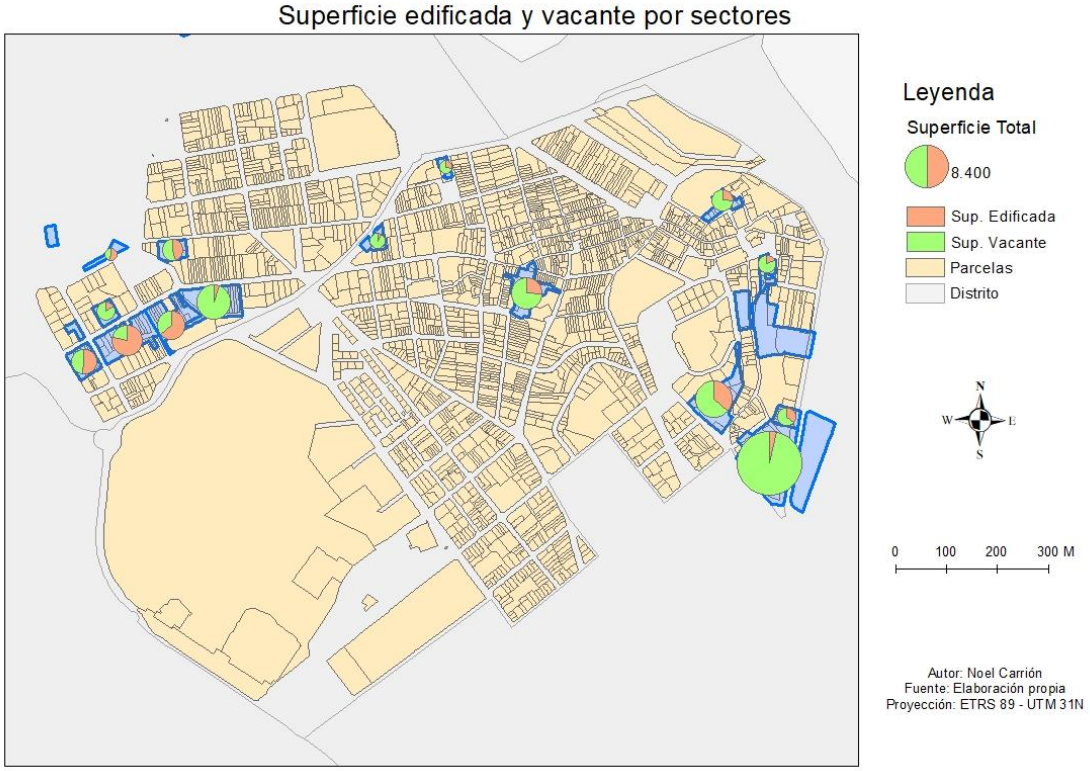


Ilustración 10- Superficie edificada y vacante por sectores de desarrollo. Elaboración propia.

Parte II: Navegación y observación de la Tierra

Objetivos

En esta parte, el objetivo es descargar y procesar imágenes del satélite Sentinel-2B para calcular el índice espectral NDVI sobre Sant Boi de Llobregat. A partir de este índice, se trazará una ruta saludable para la visita de la Escola pública Josep María Ciurana, de educación primaria, a la biblioteca Jordi Rubio i Balaguer.

Metodología

Índice NDVI

Para elaborar el NDVI se han seleccionado 4 imágenes diferentes del Sentinel-2B, distribuidas a lo largo del año 2019, para que sea un resultado global y no aleatorio. Consultar anexo de la parte II para ver cada NDVI individualmente.

Nº NDVI	Fecha
1	17/2/2019
2	27/06/2019
3	15/09/2019
4	24/11/2019

Tabla 2- Fecha de las imágenes seleccionadas para hacer el NDVI. Elaboración propia.

Una vez descargadas las imágenes, las bandas escogidas son las que tienen una resolución de 10 metros. El NDVI es un índice que representa los píxeles de la imagen según la cantidad, salud y vigorosidad de la vegetación. Se calcula a partir de la combinación de las bandas nº8, la banda infrarroja cercana, y nº4, banda roja (*SIGEIR-UAB; ICGC*) en la calculadora ráster de ArcMap.

$$NDVI = \frac{(b8a - b4)}{(b8a + b4)} \; o \; \frac{(NIR - RED)}{(NIR + RED)}$$

El resultado obtenido es una única imagen con valores comprendidos entre el -1 y 1, donde los valores negativos representan superficies de agua o zonas urbanas, las próximas a 0 reflejan una superficie sin vegetación y los valores positivos muestran una superficie con vegetación. La clasificación de estos se ha basado en la sugerida por el ICGC (*ICGC-2019*).

El último paso ha sido obtener un NDVI anual. Para ello, se ha calculado la media entre los 4 NDVI individuales (Ilustración 14 y Anexo parte II).

Ruta saludable

En la elaboración de la ruta saludable se han tenido en cuenta los valores más altos posibles del NDVI. Pero, también el aspecto de la seguridad: los pasos de peatones, la anchura de la acera y semáforos. Se han simbolizado todos los pasos de peatones, aunque no se tienen porque utilizar en la ruta. En caso de que no hubiera semáforos se ha tenido en cuenta el número de carriles y el ángulo de giro. Antes de finalizar el recorrido, se ha decidido que la ruta pase por el parque de la Muntanyeta, ya que es un espacio donde no hay tráfico y tener espacio mayor espacio (Ilustración 15).

Esquema de la metodología:

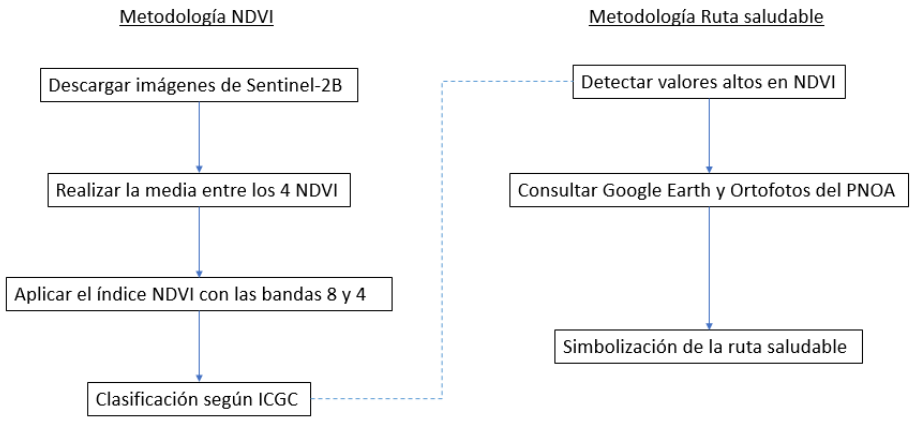


Ilustración 11- Esquema de la metodología de la Parte II. Elaboración propia.

Resultados

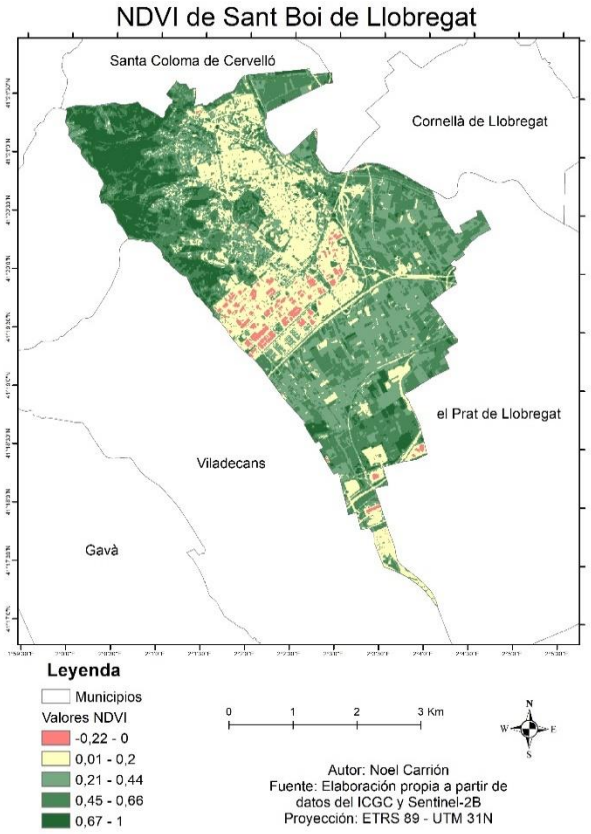


Ilustración 13- NDVI de Sant Boi de Llobregat. Elaboración propia a partir de datos del ICGC y Sentinel-2B.

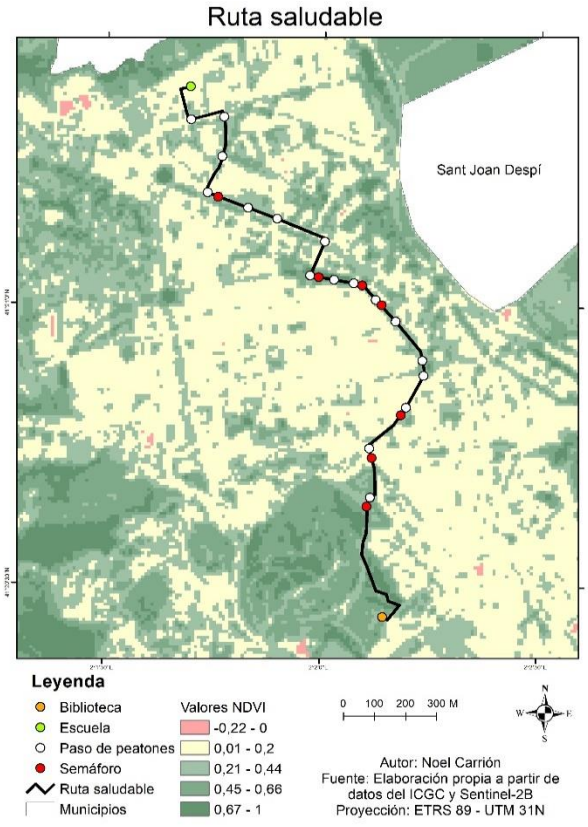


Ilustración 12- Ruta saludable desde la escuela pública Josep María Ciurana y la biblioteca Jordi Rubio i Balaguer. Elaboración propia a partir de datos del ICGC y Sentinel-2B.

En el NDVI de Sant Boi de Llobregat se representa claramente una falta de vegetación en el núcleo urbano y la zona del polígono industrial, mientras que en las afueras (zona de montaña en el norte y cultivos en el sur) la vegetación tiene más protagonismo.

La ruta saludable intenta evitar el centro del núcleo urbano, por lo que lo rodea buscando mayores niveles de vegetación.

PARTE III: Datos espaciales

Objetivos

En datos espaciales, los objetivos específicos son tratar y simbolizar la cartografía 1:1.000 y los elementos del catastro, las divisiones administrativas y el planeamiento urbano con simbolización espacial.

Metodología

La metodología se diferencia entre las capas de la cartografía general y la cartografía 1:1.000.

El orden de la representación de la cartografía general se ha regido por el siguiente orden:

- Límites administrativos supramunicipal
- Capas de urbanismo
- NDVI con sus derivados
- Divisiones administrativas intramunicipales

Cartografía general

En la cartografía general, se han realizado uniones entre las capas de clasificación y calificación del suelo con sus respectivas tablas para obtener la descripción de los códigos, ya que no los teníamos en las capas. También con la capa de portal, que no tenía el número correspondiente. Algunos elementos se han duplicado, como municipios o secciones, porque ayudaban a localizarse y servían de fondo tras mostrar el planeamiento y el NDVI con sus derivados.

En la definición de la escala, se ha decidido en función de que el objeto salga casi o completamente representado y que visualmente sea fácil identificarlo. Por último, se han ajustado los límites municipales a los del distrito. Estos no encajaban y dejaban espacios vacíos e imperfecciones muy visibles.

Teniendo ya definidas las capas de catastro, divisiones administrativas y urbanismo, obtenidas a partir de la metodología de la Parte I y descargadas desde el IGN, solamente queda obtener los elementos de la cartografía 1:1.000.

Cartografía 1:1.000

Para empezar, primero hay que descargar los datos desde el portal del ICGC. Existe la posibilidad de conseguir estos datos en el portal del AMB, pero requería más manipulación del producto. Mientras, se descargan los diccionarios del ICGC, AMB y Ayuntamiento de Barcelona para saber la codificación y especificación técnica para los siguientes pasos.

Una vez descargados los datos por hojas, hay que juntarlos según su geometría, ya que no es posible unificar puntos con líneas.

Del resultado de las uniones, se obtienen 3 capas (puntos, líneas y polígonos) que contienen atributos propios. Uno de ellos es el código, pero sin su significado. Por ello, hay que abrir los diccionarios descargados anteriormente. En ellos se muestra el código, la descripción y su geometría. Para adjuntar la descripción de cada elemento crearemos

una hoja de cálculo, en la cual tendremos el código e iremos añadiendo la descripción del diccionario. Seguidamente, añadimos una columna en la cual se definen los atributos que se eliminarán si no corresponde con la geometría indicada. Teniendo la tabla finalizada, guardamos en formato *.csv* para unirla con las capas de puntos, líneas y polígonos a través de un *join.*

Finalmente, eliminamos los elementos que hemos indicado anteriormente y comenzamos la simbolización. Este último paso es el más elaborado, ya que se mostrarán los elementos de catastro, división administrativa, NDVI, urbanismo y cartografía 1:1.000 en una misma vista.

Para los puntos de 1:1.000, se han seleccionado únicamente los árboles, las farolas y las antenas de telefonía móvil. Solo se han puesto elementos en 3D en las antenas de telefonía para facilitar su identificación, sin embargo, tanto árboles como farolas se añaden elementos puntuales en 2D ya que generarían gran distorsión debido a su distribución por todo el territorio.

En el caso de las líneas, se han eliminado gran parte de ellas al sobrecargar la imagen o estar ya visualizadas en polígonos, como cementerio o ascensor público. Del ámbito urbano, destacan los bordes de las aceras, línea de volada o el paso de peatones. Éste último es el que tiene una representación más elaborada. Su visualización se ha querido que sea lo más parecido a la realidad, es decir, que parezca un rectángulo con el interior blanco, aun siendo una línea.

Por último, se han mantenido los polígonos que no estaban encima de las parcelas y subparcelas, con el fin de que no oculten información. La elección del color para cada uno de ellos tiene una relación simbólica. Por ejemplo, el cementerio tiene color gris por su relación con la muerte (Ilustración 17 y Anexo parte III).

Como se ha dicho anteriormente, los elementos simbolizados se han dividido en cartografía general y cartografía 1:1.000. Pero, a su vez, estos bloques están diferenciados en categorías. A continuación, se muestra una tabla con los elementos de cada bloque diferenciados por colores. Después de estas tablas, se añade un espacio en el cual se destacan aspectos de relevancia (Tabla 3-4).

En el anexo parte III se encuentra otro tipo de tabla para la cartografía general y 1:1.000 con el nombre de todos los polígonos, líneas y puntos representados, la escala en formato numérico y la etiqueta.

Esquema de la metodología:

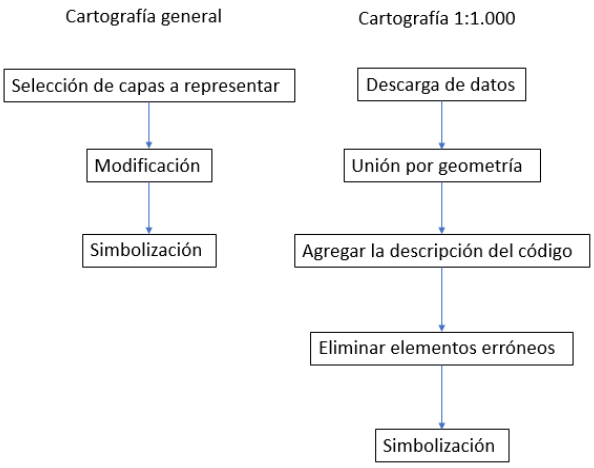


Ilustración 14- Esquema de la metodología de la Parte III. Elaboración propia.

Cartografía general

Límites administrativos | Urbanismo | NDVI | Catastro | X = Etiqueta

Nombre de capa	1:1.000		1:2.500		1:5.000		1:10.000		1:15..000		1:25.000		1:40.000		1:60.000		1:80.000		1:100.000		1:150.000		1:300.000		1:500.000		1:2.000.000		1:5.000.000		1:10.000.000		1:20.000.000	
Países del mundo																										X	X	X	X	X	X	X		
España																																	X	X
CCAA																															X	X		
Cataluña																															X	X		
Provincias																											X	X	X	X				
Provincias Cat																													X	X				
Comarcas																						X	X	X	X	X	X	X						
Baix Ll.																										X	X	X						
Municipios																						X	X	X	X									
St. Boi del Ll.																						X	X	X										
Distritos															X	X	X	X	X	X	X													
Secciones																																		
Elemento catalogado																																		
Sector de desarrollo																																		
Cualificación del Suelo																																		
Clasificación del Suelo																																		
NDVI y derivados																																		
Barrios									X	X																								
Isla Catastral					X	X	X	X																										
Isla Censal																																		
Calle	X	X	X																															
Parcela	X	X	X	X																														

Tabla 3- Elementos representados en la cartografía general. Elaboración propia.

Cartografía 1:1000

Nombre de capa	1:1.000								
Portal	X	X	X	X	X	X	X		
Subparcela	X	X	X	X	X	X	X		
Polígonos	X	X	X	X	X	X	X		
Puntos	X	X	X	X	X	X	X		
Líneas	X	X	X	X	X	X	X		

Límites administrativos | Catastro | Polígonos
Puntos | Líneas | X = Etiquetas

Tabla 4- Elementos representados en la cartografía 1:1.000. Elaboración propia.

Aspectos que relevar:

- Se resaltan las zonas de interés con colores diferentes para facilitar la localización de la información.
- Se ha decidido representar los elementos del urbanismo entre 45.000 - 25.000 para que se observe desde una perspectiva general del municipio. Además, las capas *elemento catalogado* y *sector de desarrollo* se muestran junto a *calificación del suelo* y *clasificación del suelo* porque no tienen suficiente relevancia visual debido a su escasa extensión.
- El NDVI, sus derivados y la ruta saludable se establecen en la escala de 25.000 - 15.000 porque son elementos generales del municipio.
- Los barrios y secciones aparecen después de los elementos de urbanismo y el NDVI para facilitar la ubicación.
- Los municipios se utilizan como base para seguir visualizando los límites municipales.
- Las calles no tienen representación lineal debido a que provocan ruido en la imagen. No obstante, se mantiene el nombre de la calle para mejorar la información.
- La representación de las islas catastrales se utiliza como fondo y dar color, ya que las subparcelas solo están representadas por los límites.
- En la cartografía 1:1.000 primero se muestran las islas catastrales, portales y parcelas. Los puntos, líneas y polígonos a 1:800 para que no haya una exposición de información masiva.
- Todos los pasos realizados se han ejecutado los programas QGIS 3.8 y Excel 2016.

Resultados

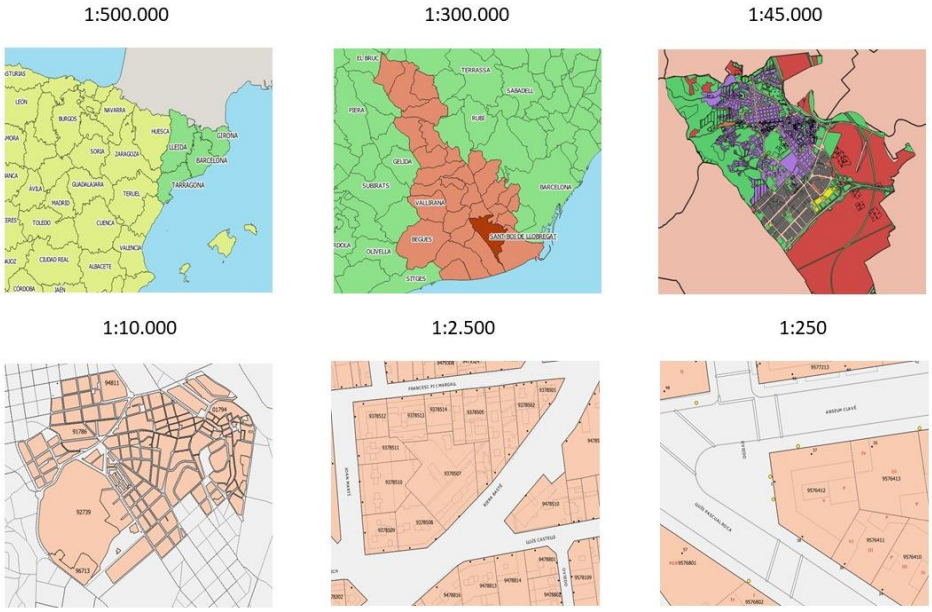


Ilustración 15- Ejemplos de la simbolización según la escala. Elaboración propia.

El resto de los resultados y las tablas están en el apartado anexo de la parte III.

PARTE IV: Geoprocesamiento

Objetivos

Los objetivos específicos de la Parte IV: Geoprocesamiento son consolidar las nociones adquiridas durante el máster para transformar y analizar información geoespacial y automatización. Con tal de conseguirlo, se ha calculado la superficie de verde por calificación del suelo, secciones y barrios y el área de influencia en la ruta saludable a partir del NDVI generado en la Parte II.

Metodología

El cálculo de la superficie verde por calificación del suelo, secciones y barrio se ha realizado a través de ArcMap.

Primero, se ha reclasificado el NDVI para que solo mostrara los pixeles con valor superior a 0,2, es decir, donde hay superficie con vegetación. También se ha reconfigurado el tamaño de la celda, pasando de 10 metros a 0,5.

Después, con la herramienta *Zonal Statistic as a Table* se adjuntan todos los datos ráster (NDVI reclasificado) al vector (calificación del suelo). A continuación, se ha calculado, con un *frequency,* la superficie de cada calificación y de los tipos de ésta. Las tablas resultantes se vuelven a agregar a la capa de calificación del suelo, a través de un *join,* para calcular el porcentaje de verde urbano para cada tipo de calificación (Ilustración 19).

Para finalizar, hay que repetir el paso del *Zontal Statistic as a Table* para obtener la superficie de verde en las secciones y barrios. Sin embargo, no hace falta calcular el total del área de cada uno de estos límites porque ya está en la capa y no se repiten. El área de superficie verde se ha dividido entre la superficie total para obtener el porcentaje de verde en la zona (Ilustración 20-21).

Para calcular la zona de influencia en la ruta saludable, hay que ejecutar la herramienta *Buffer* para ver el área de influencia. En este caso, se han realizado 3 *Buffer* (50, 250 y 500 metros) (Ilustración 22).

Para mostrar las tablas de barrios y secciones y elaborar gráficos necesarios se han extraído las tablas de las capas a formato Excel, con la herramienta *Table to Excel* (Anexo parte IV).

Esquema de la metodología:

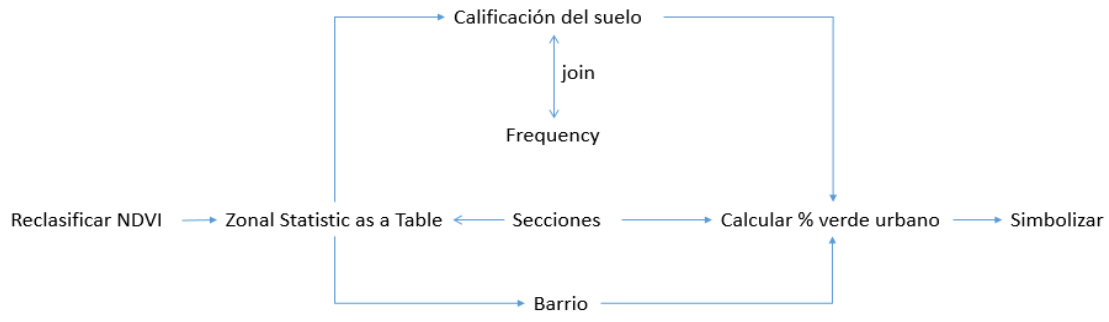


Ilustración 16- Esquema de la metodología de la parte IV. Elaboración propia.

Resultados

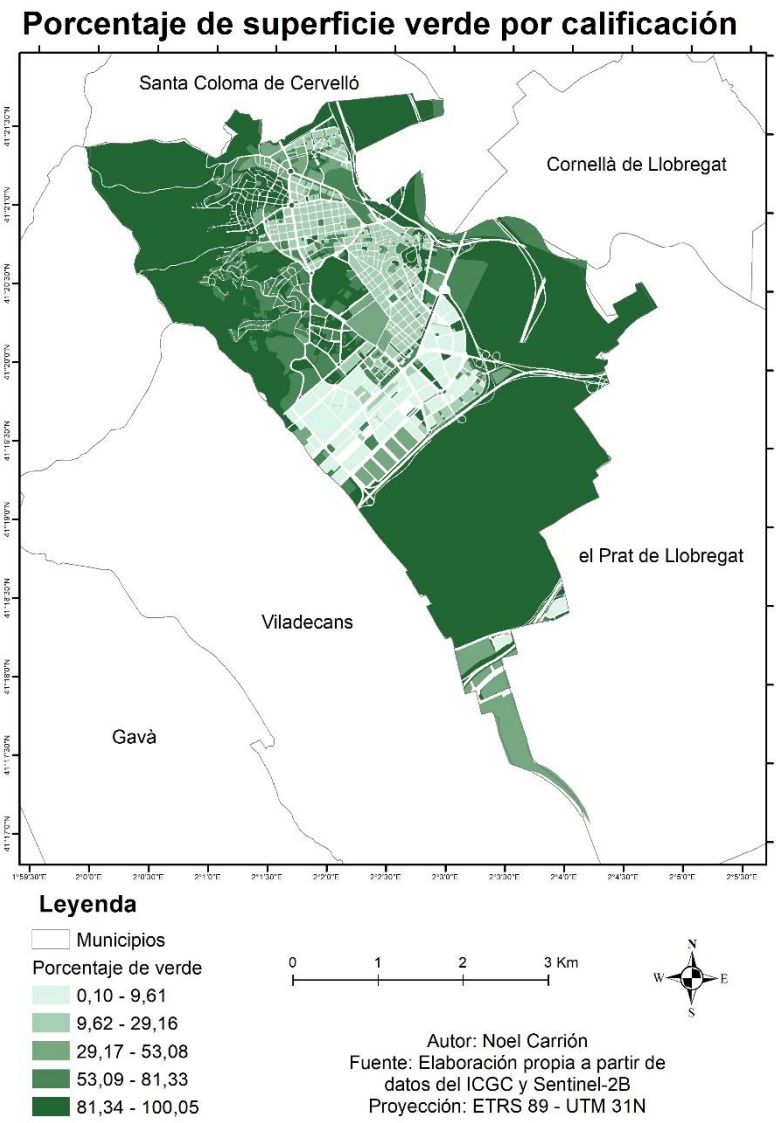


Ilustración 17- Porcentaje de superficie verde por cualificación. Elaboración propia.

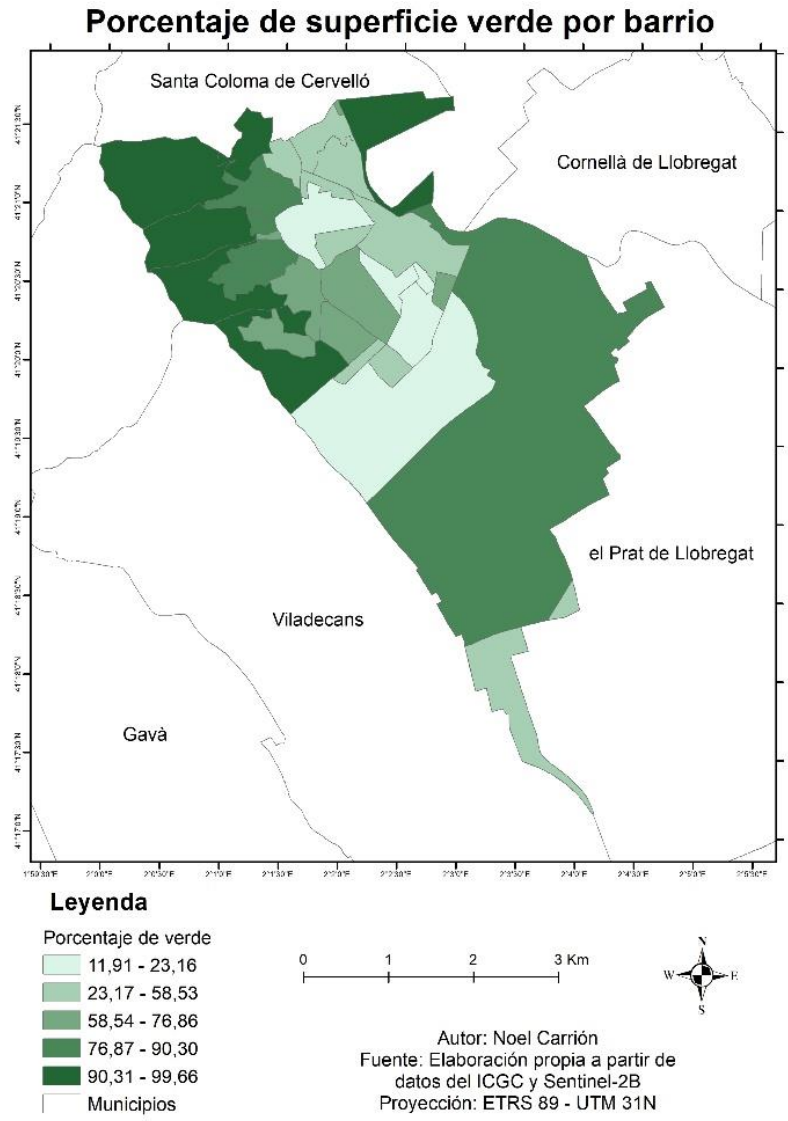


Ilustración 18- Porcentaje de superficie verde por barrio. Elaboración propia.

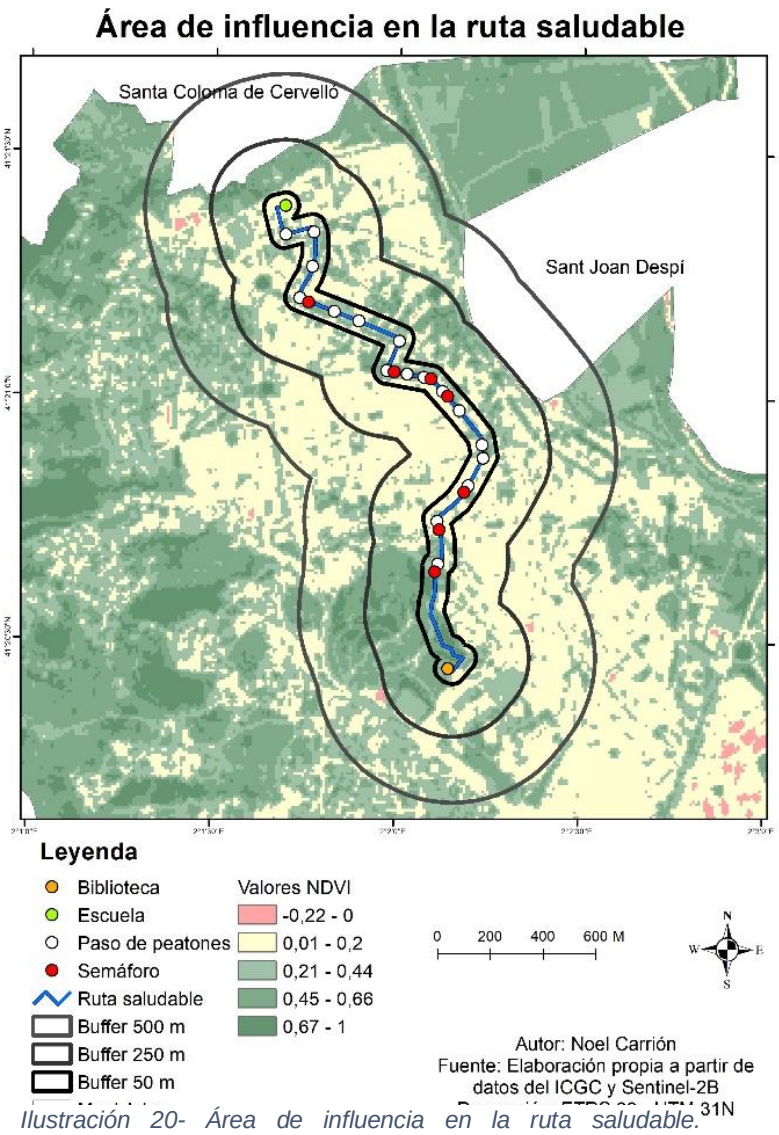


Ilustración 20- Área de influencia en la ruta saludable. Elaboración propia.

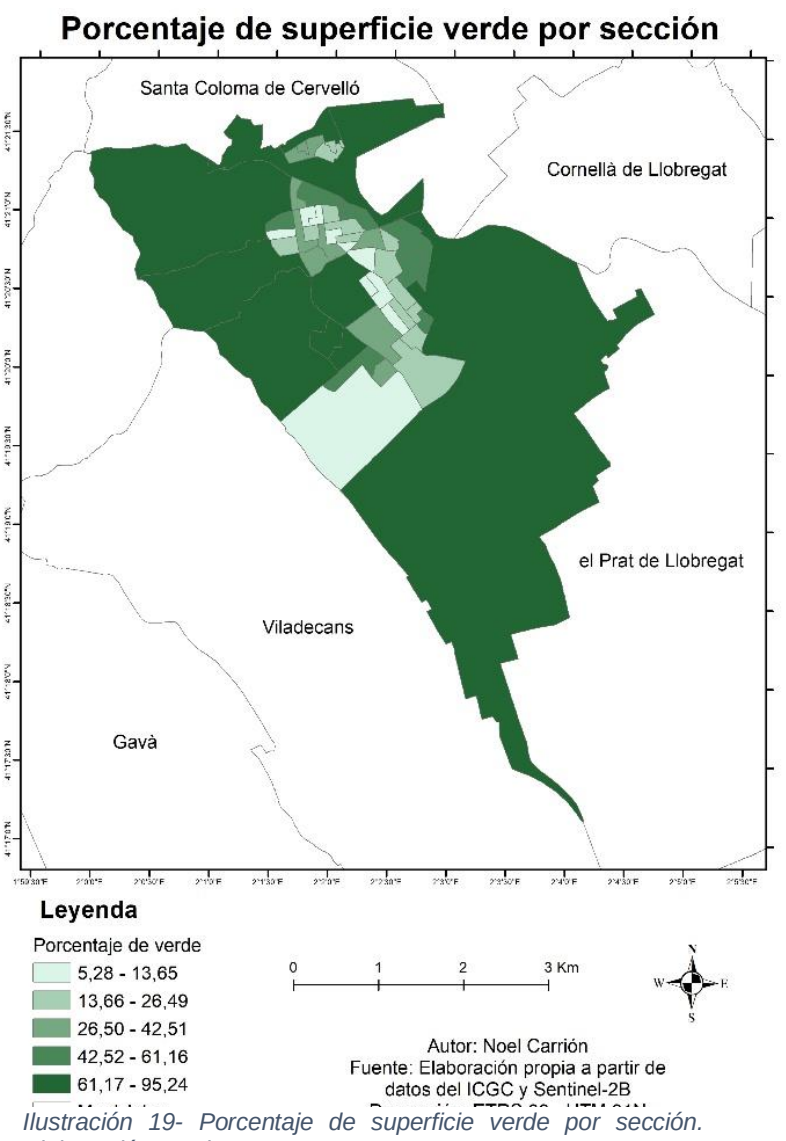


Ilustración 19- Porcentaje de superficie verde por sección. Elaboración propia.

El porcentaje de verde urbano tanto para calificación del suelo, barrios y secciones se encuentra mayormente en la zona de montaña, al noroeste, y en la zona de cultivos, al sur. La parte donde se encuentra el núcleo urbano y la zona industrial el porcentaje disminuye.

Por lo que respecta a las zonas de influencia en la ruta saludable, el de 50 m tiene mayor presencia de verde, seguido por la de 500 m y 250 m.

Para ver el gráfico de la superficie de verde urbano por uso de la calificación del suelo y tablas de barrio y sección consultar anexo parte IV.

PARTE V: Geoservicios

Objetivos

En Geoservicios, el objetivo específico es crear una IDE de Sant Boi de Llobregat a partir de la publicación de datos en Geonetwork y visualizarlo a través de un WMS.

Metodología

El primer paso a realizar es crear metadatos de todas las capas utilizadas para subirlas al Geonetwork. Para ello, en el ArcMap Catalog seleccionamos la plantilla de metadatos *Inspire Metadata Source* y editamos los campos básicos (palabras clave, detalles, contacto…). Una vez rellenados los campos obligatorios exportamos el metadato en formato *XML.* Solamente hay que hacer metadatos para las capas que tengan archivos, es decir, las que estén duplicadas no es necesario ya que con la capa original es suficiente.

Dentro del Geonetwork, se van añadiendo los metadatos, se le cambia el nombre del tosauro a registro de temas Inspire y se escoge una categoría.

Una vez realizado estos pasos, se le añaden los archivos de la capa en formato ZIP, para que se puedan descargar, y una captura visual de la capa, para saber cómo son visualmente.

Seguidamente, arrancamos la aplicación XAMPP y Geonetwork. En este último, se relacionan los metadatos con la capa del proyecto correspondiente y se les añade un link WMS que servirá para verlas en un SIG. En el caso que se hayan duplicado las capas, se seleccionan e insertan tantos enlaces como repeticiones haya en la capa original.

Finalmente, editamos todos los elementos para que las capas sean públicas y se puedan ver y descargar con solo una conexión al servidor de Geonetwork (Ilustración 24-25-26 y Anexo parte V).

Esquema de la metodología:

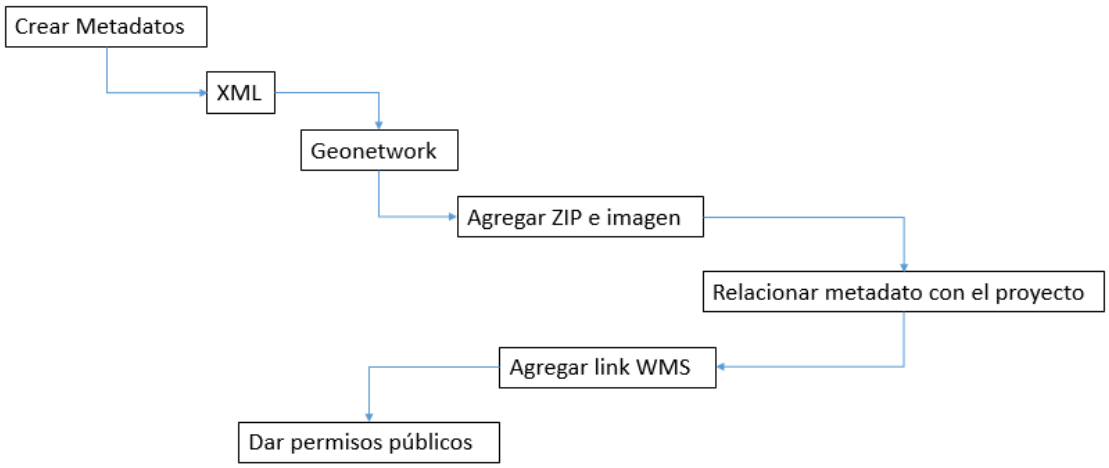


Ilustración 21- Esquema de la metodología de la parte V. Elaboración propia.

Resultados

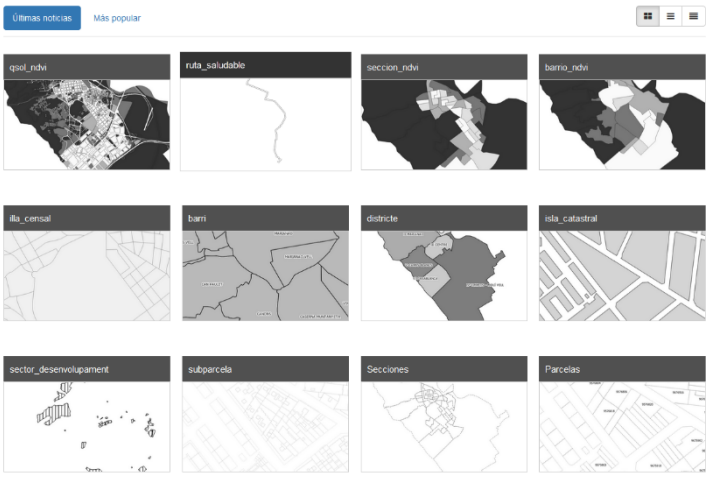


Ilustración 22- Menú principal de Geonetwork. Elaboración propia.

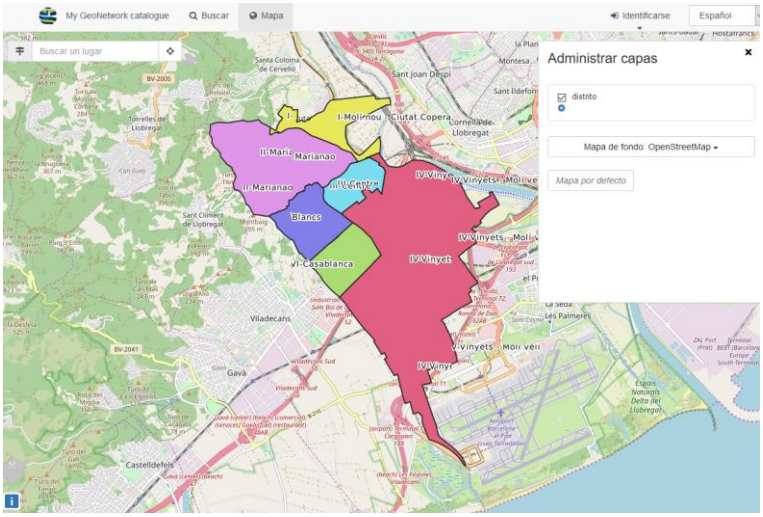


Ilustración 23- Visualización de distritos en el visor de Geonetwork. Elaboración propia.

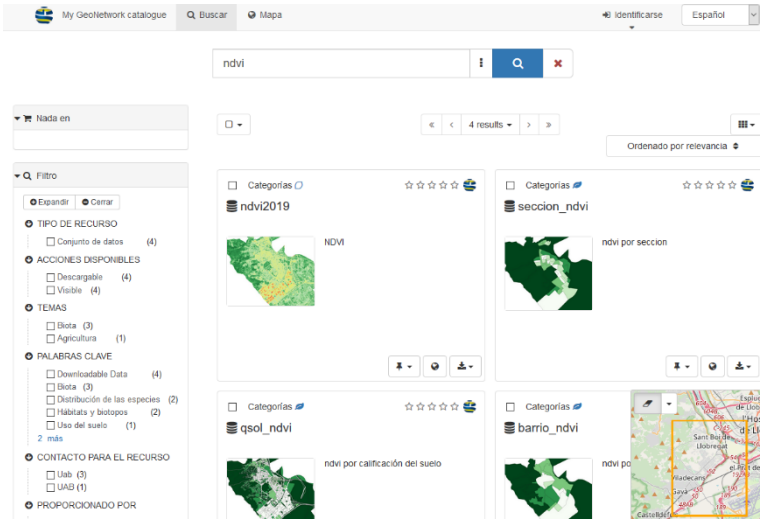


Ilustración 24- Captura de la búsqueda de capas que contengan la palabra "NDVI". Elaboración propia.

Para ver los resultados en grande y más ejemplos consultar el anexo parte VI.

Conclusiones

Tras la realización de las diferentes partes y como resultado final, el SIGMUN de Sant Boi de Llobregat (20% del municipio), se ha llegado a la conclusión de que es una herramienta muy útil para la gestión y almacenamiento de información para las administraciones públicas.

Además, al ser un producto muy potente para entidades con una importancia relevante, como es un municipio de 80.000 habitantes, es comprensible pensar que su uso tendría que estar mucho más extendido entre las administraciones públicas.

Hay conclusiones extraídas a partir de los diversos bloques, como por ejemplo en la parte I, Sistemas geoespaciales. Los datos espaciales y alfanuméricos son esenciales para una representación correcta. Sin esta combinación se haría mucho más compleja la interpretación de los datos. En las consultas realizadas, se ve como Sant Boi de Llobregat es un municipio con una gran expansión hace 50-60 años (consulta 2) y que los sectores de desarrollo, al menos en la zona de estudio, tienen un porcentaje elevado de evolución (consulta 3).

También, en la parte II, la conclusión extraída es la gran importancia que tiene el Parc Agrari del Llobregat y el parque de la Muntanyeta para aportar zonas verdes al municipio. Sin estos elementos, no habría una superficie de verde urbano importante.

Por lo que respecta a la parte de Geoservicios, resalta la utilidad que tienen los visores y los servicios como el WMS para la visualización y compartir datos geoespaciales. Un elemento de gran utilidad para determinados actores sin la necesidad de tener los archivos físicos o en el propio disco duro.

Para finalizar, ha sido un proyecto que ha obligado a la utilización de diferentes programas de gran interés y que ha ayudado a conocer su manejo, como puede ser el PostgreSQL o el Geonetwork.

Referencias

European Space Agency. *Sentinel Online. Copernicus Open Access Hub*. Consulta en línea: [13/12/2019]. Disponible en: https://scihub.copernicus.eu/dhus/#/home

ICG. *Limite municipal.* Consulta en línea [25/11/2019]. Disponible en: http://centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/index.jsp

ICGC (2019). *NDVI interpretación y cálculo*. Consulta en línea: [20/01/2019]. Disponible en: http://www.icgc.cat/es/Administracion-y-empresa/Descargas/Fotografias-aereas-y-ortofotos/NDVI

ICGC. *Base municipal.* Consulta en línea [14/10/2019]. Disponible en: https://www.icgc.cat/Descarregues/Cartografia-vectorial/Base-municipal

ICGC. *Cartografia topogràfica 1:1.000* y *Fitxers complementaris de la versió 2.2* (diccionarios). Consulta en línea [10/10/2019]. Disponible en: https://www.icgc.cat/Descarregues/Cartografia-vectorial/Cartografia-topografica-1-1.000

Sistemes de Informació Geogràfica: Eines i recursos en línia (SIGEIR-UAB) (2017). *Aplicacions d'imatges de satèl·lit (Sentinel 2A): Càlcul de l'àrea i el perímetre d'un incendi forestal.* Consulta en línea: [14/12/2019]. Disponible en: http://blogs.uab.cat/sigeir/docencia/ciencies/ciencies-ambientals/

Anexo

Anexo parte I: 28
Fase 2A: Esquema completo de la BD alfanumérica – Diseño conceptual. 28
Fase 2A: Esquema de la BD alfanumérica completo – Diseño lógico 28
Fase 2B: Tablas del diseño lógico de la BD espacial 30
Fase 2B: Diseño lógico de la BD espacial completo 32
Fase 2B: Modelo UML 34
Fase 4: Esquemas 44
Fase 5: orden de carga de datos alfanuméricos. 48
Fase 6: Explotación de resultados 54
Anexo parte II: 123
NDVI global: 123
NDVI individuales 124
Anexo parte III: 128
Tablas de identificación, escala y etiqueta en la cartografía general y 1:1.000. 128
Cartografía general 128
Cartografía 1:1.000: 129
Anexo parte IV: 130
Tabla de verde urbano por barrio: 130
Tabla de verde urbano por sección: 131
Gráfico de porcentaje de verde urbano por uso de la calificación del suelo: 132
Gráfico de superficie verde urbano por uso de calificación del suelo: 132
Resultados ampliados de la ruta saludable y verde urbano. 133
Anexo parte V: 138

Anexo parte I:

Fase 2A: Esquema completo de la BD alfanumérica – Diseño conceptual.

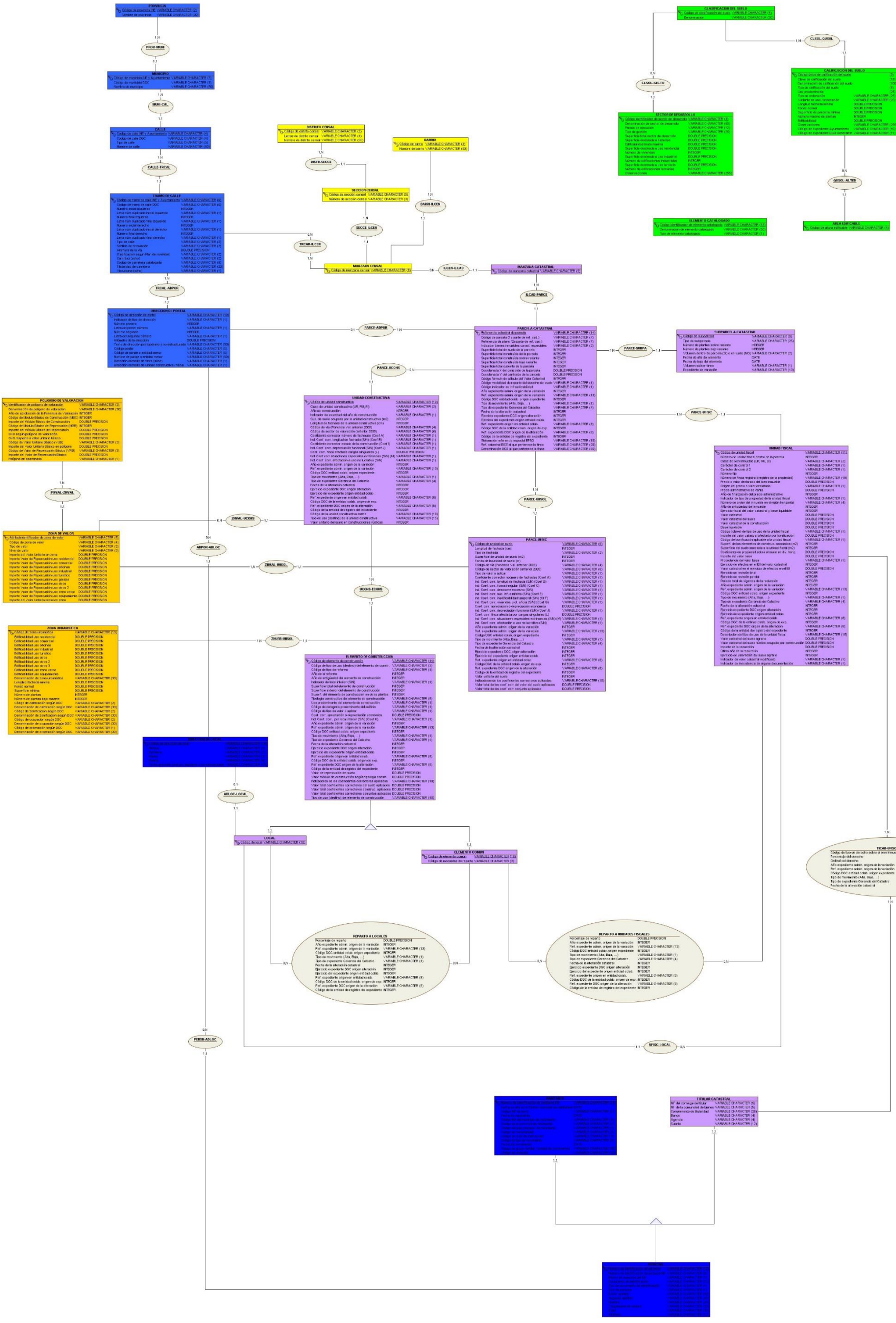


Ilustración 25- Esquema del diseño conceptual BD alfanumérica completo de la Fase 2A. Elaboración propia.

Fase 2A: Esquema de la BD alfanumérica completo – Diseño lógico.

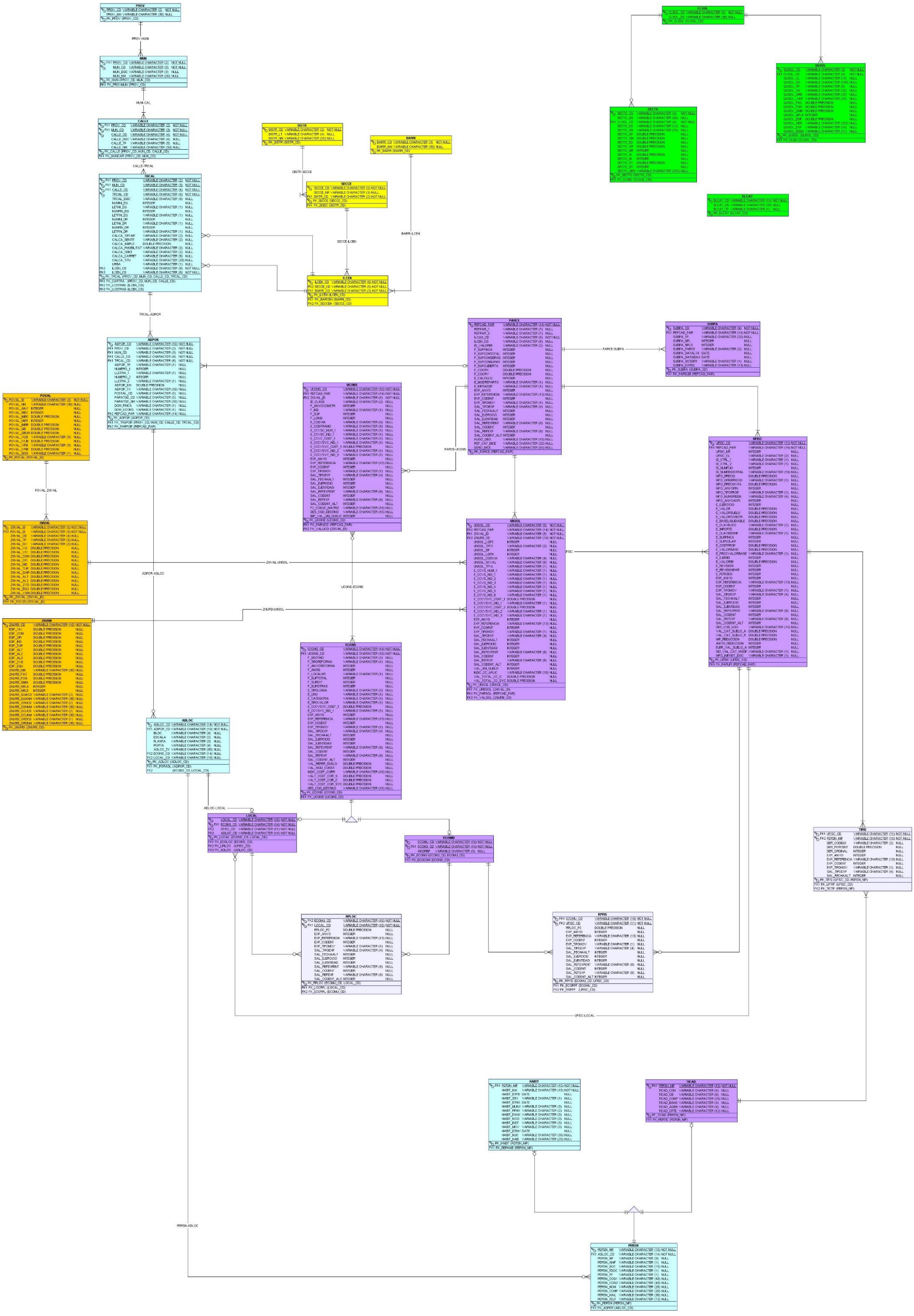


Ilustración 26- Esquema del diseño lógico BD alfanumérica completo de la Fase 2A. Elaboración propia.

Fase 2B: Tablas del diseño lógico de la BD espacial

Entidad	Relación espacial	Entidad	Forma espacial	Identificador	Atributos
Manzana cadastral	agregación de	Parcela	polígono	ilcad_cd	ttggss ilcen_cd
Parcela	agregación de	Subparcela	polígono	parce_cd	ttggss ilcad_cd
Subparcela			polígono	subpa_cd	ttggss subpa_tp ilcad_cd parce_cd subpa_nr
Límites catastrales					
- Límite manz. cadastral	delimita	Manzana catastral	línea		
	delimita	Parcela			
	delimita	Subparcela		*ID elemento gráfico*	ttggss
- Límite de parcela	delimita	Parcela	línea		
	delimita	Subparcela			
- Límite de subparcela	delimita	Subparcela			

Entidad	Relación espacial	Entidad	Forma espacial	Identificador	Atributos
Polígono de valoración	agregación de	Zona de valor	polígono	poval_cd	ttggss
Zona de valor			polígono	znval_cd	ttggss
Límite de ponencia					
- Límite polígono val.	delimita	Polígono de valoración	línea	*ID elemento gráfico*	ttggss
	delimita	Zona de valor			
	coincide con	Tramo de calle			
- Límite zona de valor	delimita	Zona de valor	línea		
	coincide con	Tramo de calle			
	puede coincidir parcialmente	Límites de planeamiento			

Entidad	Relación espacial	Entidad	Forma espacial	Identificador	Atributos
Portal	contenido dentro de	Parcela	punto	adpor_cd	ttggss

Entidad	Relación espacial	Entidad	Forma espacial	Identificador	Atributos
Distrito censal	agregación de	Sección censal	polígono	districte_cd	ttggss districte_lt districte_nm
Sección censal	agregación de	Manzana censal	polígono	seccio_cd	ttggss districte_cd seccio_nr barri_cd
Barrio	agregación de	Manzana censal	polígono	barri_cd	ttggss barri_nm
Manzana censal	contiene	Manzana cadastral	polígono	ilcen_cd	ttggss seccio_cd districte_cd barri_cd
Calle	agregación de	Tramo de calle	línea	carre_cd	ttggss
Tramo de calle	delimita delimita	Manzana censal Sección censal Distrito censal Barrio	línea	trcar_cd	ttggss trcar_lm barri_lm add_ini_d add_fi_d add_ini_e add_fi_e carre_cd trcar_nr

Entidad	Relación espacial	Entidad	Forma espacial	Identificador	Atributos
Área de clasificación del suelo	agregación de cubre	Área calificación suelo Sector de desarrollo	polígono	*ID elemento gráfico*	ttggss clsol_cd
Área de calificación del suelo	cubre	Área edificable	polígono	*ID elemento gràfico*	ttggss clsol_cd qusol_cd
Sector de desarrollo			polígono	sector_cd	ttggss clsol_cd
Elemento catalogado			polígono	elcat_cd	ttggss
Límites planeamiento					
- Límite clasif. suelo	delimita	Área clasificación suelo Área calificación suelo	línea		
- Límite calific. suelo	delimita	Área calificación suelo	línea		
- Límite sector desarrollo	coincideix parcialment amb	Sector de desarrollo Límite clasificación suelo			

Tabla 5- Diseño conceptual de la BD espacial completo de la Fase 2B. Elaboración propia.

Fase 2B: Diseño lógico de la BD espacial completo

Entitat	Relació espacial	Entitat	Forma espacial	Estructura	Classe d'element	Base (dataset)	Taula d'atributs	Identificador	Atributs	Taules relacionades	Camps de relació
Districte censal	agregació de	Secció censal	polígon	cobertura	region.districte	**ilcen**	ilcen.patdistricte	districte-cd String 2	ttggss String 6 districte-lt String 3 districte-nm String 50		
Barri	agregació de	Illa censal	polígon	cobertura	region.barri		ilcen.patbarri	barri-cd String 3	ttggss String 6 barri-nm String 50	BARRI	barri-cd / BARRI_CD
Secció censal	agregació de	Illa censal	polígon	cobertura	region.seccio		ilcen.patseccio	seccio-cd String 5	ttggss String 6 districte-cd String 2 seccio-nr String 3	SECCE	seccio-cd / SECCE_CD
Illa censal	conté	Illa cadastral	polígon	cobertura	polygon		ilcen.pat	ilcen-cd String 8	ttggss String 6 seccio_cd String 5 barri_cd String 3	ILCEN	ilcen-cd / ILCEN_CD
Carrer	agregació de	Tram de carrer	línia	cobertura	route.carrer		ilcen.ratcarre	carre-cd String 4	ttggss String 6	CARRE	carre-cd / CARRE_CD
Tram de carrer	delimita delimita delimita delimita	Illa censal Districte censal Secció censal Barri	línia	cobertura	arc		ilcen.aat	trcar-cd String 6	ttggss String 6 trcar_im String 1 barri_im String 1 carre_cd String 4 trcar_nr String 2	TRCAR	trcar-cd / CODITRAMC
Portal	contingut dins de	Parcel.la	punt	cobertura	punt	**portal**	portals.pat	adpor-cd String 10	ttggss side String 4	ADPOR	adpor-cd / ADPOR_CD
Polígon de valoració	agregació de	Zona de valor	polígon	cobertura	region.poval + *anno.poval*	**znval**	znval.patpoval + *poval.fatpoval*	poval-id	ttggss	POVAL	poval-id / POVAL_ID
Zona de valor			polígon	cobertura	polygon + *anno.znval*		znval.pat + *znval.fatznval*	znval-id	ttggss	ZNVAL	znval -id / ZNVAL_ID
Límits											
- Límit de polígon	delimita	Polígon de valoració	línia	cobertura							
	delimita	Zona de valor			arc		znval.aat	*cover-id*	ttggss		
- Límit de zona de v	delimita	Zona de valor	línia								

Illa cadastral	agregació de	Parcel.la	polígon	cobertura	region.ilcad *+ anno.ilcad*	**subpar**	subpar.patilcad *+ subpar.tatilcad*	ilcad-cd	ttggss	ILCEN	ilcad-cd / ILCAD_CD
Parcel.la	agregació de	Subparcel.la	polígon	cobertura	region.parce *+ anno.parce*		subpar.patparce *+ subpar.tatparce*	parce-cd	ttggss ilcad-cd	PARCE	parce-cd / REF_UTM
Subparcel.la			polígon	cobertura	polygon *+ anno.subpar*		subpar.pat *+ subpar.tatsubpar*	subpa-cd	ttggss subpa-tp ilcad-cd parce-cd subpa-nr	SUBPA	subpa-cd / SUBPA_CD
Límits											
- Límit d'illa cadastral	delimita	Illa cadastral	línia	cobertura							
	delimita	Parcel.la									
	delimita	Subparcel.la			arc		subpar.aat	*cover-id*	ttggss		
- Límit de parcel.la	delimita	Parcel.la	línia								
	delimita	Subparcel.la									
- Límit de subparcel.la	delimita	Subparcel.la	línia								

Area classific. sòl	agregació de	Qualificació del sòl Unitat integrada de planejament	polígon	cobertura	region.arcla *+ anno.clsol*		plagen.patarcla *+ plagen.tatclsol*	cover-id	ttggss clsol-cd	CLSOL	clsol-cd / CLSOL_CD
Area qualif. sòl	agrupació de	Unitat integrada de planejament	polígon	cobertura	region.arqua *+ anno.qusol*		plagen.patarqua *+ plagen.tatqusol*	cover-id	ttggss qusol-cd	QUSOL	qusol-cd / QUSOL_CD
Sector desenvolupament	agrupació de	Unitat integrada de planejament	polígon	cobertura	region.sector *+ anno.sector*		plagen.patsector *+ plagen.tatsector*	cover-id	ttggss secto-cd	SECTO	secto-cd / SECTO-CD
Element catalogat	agrupació de	Unitat integrada de planejament	polígon	cobertura	region.elcat *+ anno.elcat*		plagen.patelcat *+ plagen.tatelcat*	cover-id	ttggss elcat-cd	ELCAT	elcat-cd / ELCAT_CD
Límits						**plagen**					
- Límit classific. sòl	delimita	Àrea classificació sòl	línia								
	delimita	Àrea qualificació sòl									
- Límit qualific. sòl	delimita	Àrea qualificació sòl	línia								
- Límit sector des.	delimita	Sector desenvolup.	línia								
	coincideix parcialment	Límit classificació sòl									
	coincideix parcialment	Límit qualificació sòl									
- Límit el. catalogat	delimita	Element catalogat	línia								
	coincideix parcialment	Límit classificació sòl									
	coincideix parcialment	Límit qualificació sòl			arc		plagen.aat				
	coincideix parcialment	Límit sector desenv.									
- Límit unitat integrada planejament	delimita	Unitat integrada de planejament	línia								
	coincideix amb	Límit classificació sòl									
	coincideix amb	Unitat d'actuació									
	coincideix amb	Límit qualificació sòl									
	coincideix amb	Límit elem. catalogat									

Tabla 6- Diseño lógico completo de la BD espacial de la Fase 2B. Fuente: Elaboración propia a partir de las correcciónes de Joan Nunes

Fase 2B: Modelo UML

En este apartado se han utilizado capturas procedentes de la corrección de Joan Nunes debido a que el programa Architech Enterprise es de pago y al extraer una captura de los resultados la imagen tenía diversas marcas de agua que dificultaban la comprensión.

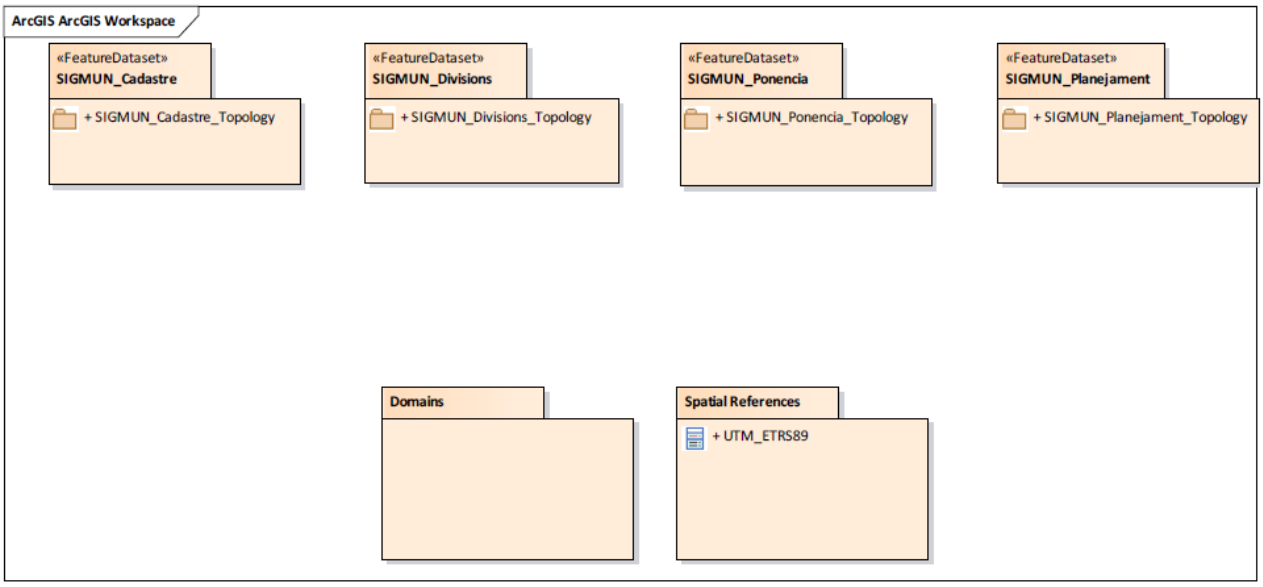


Ilustración 27- Conjunto de Workspace. Fuente: Joan Nunes

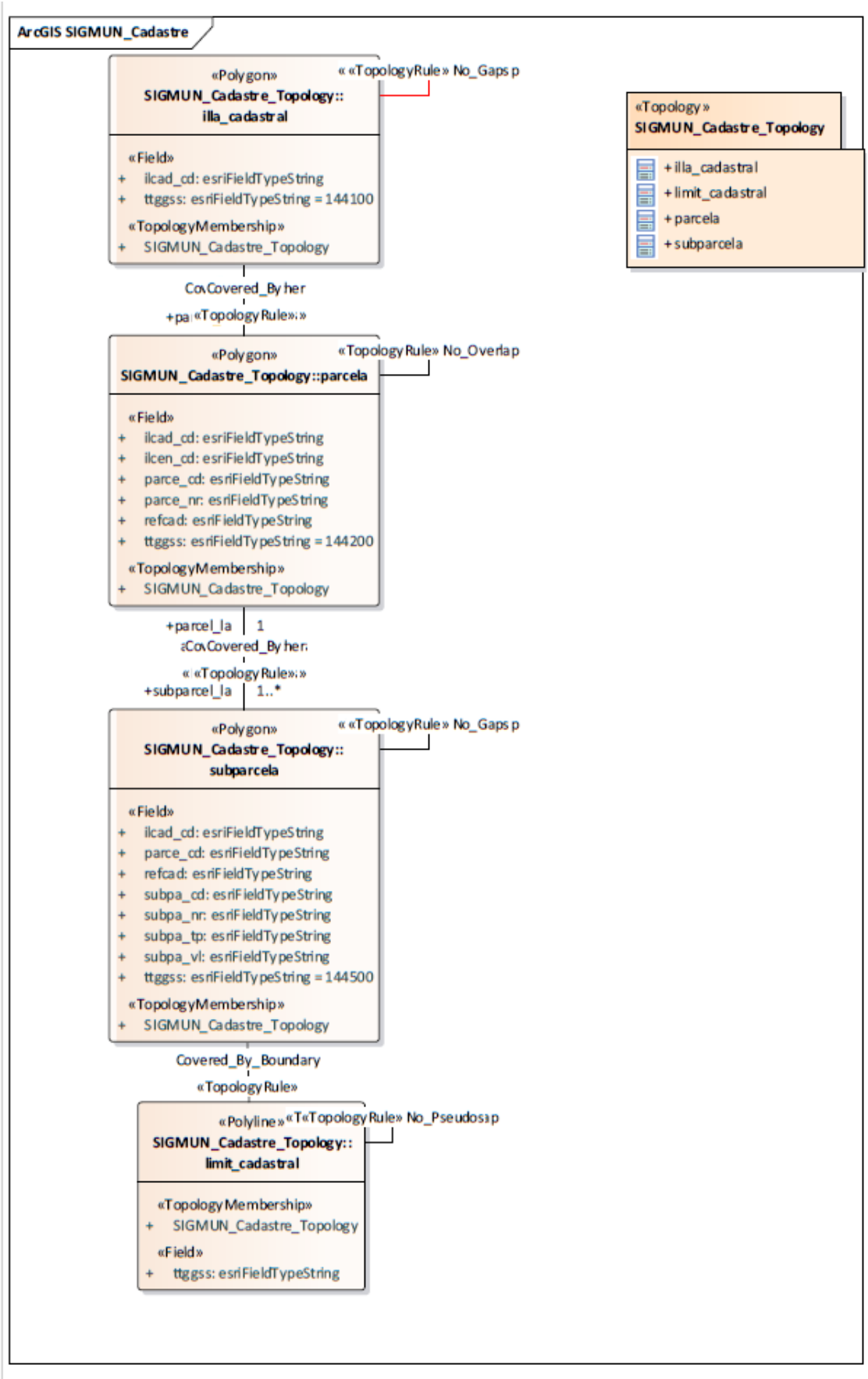


Ilustración 28- SIGMUN del catastro. Fuente: Joan Nunes

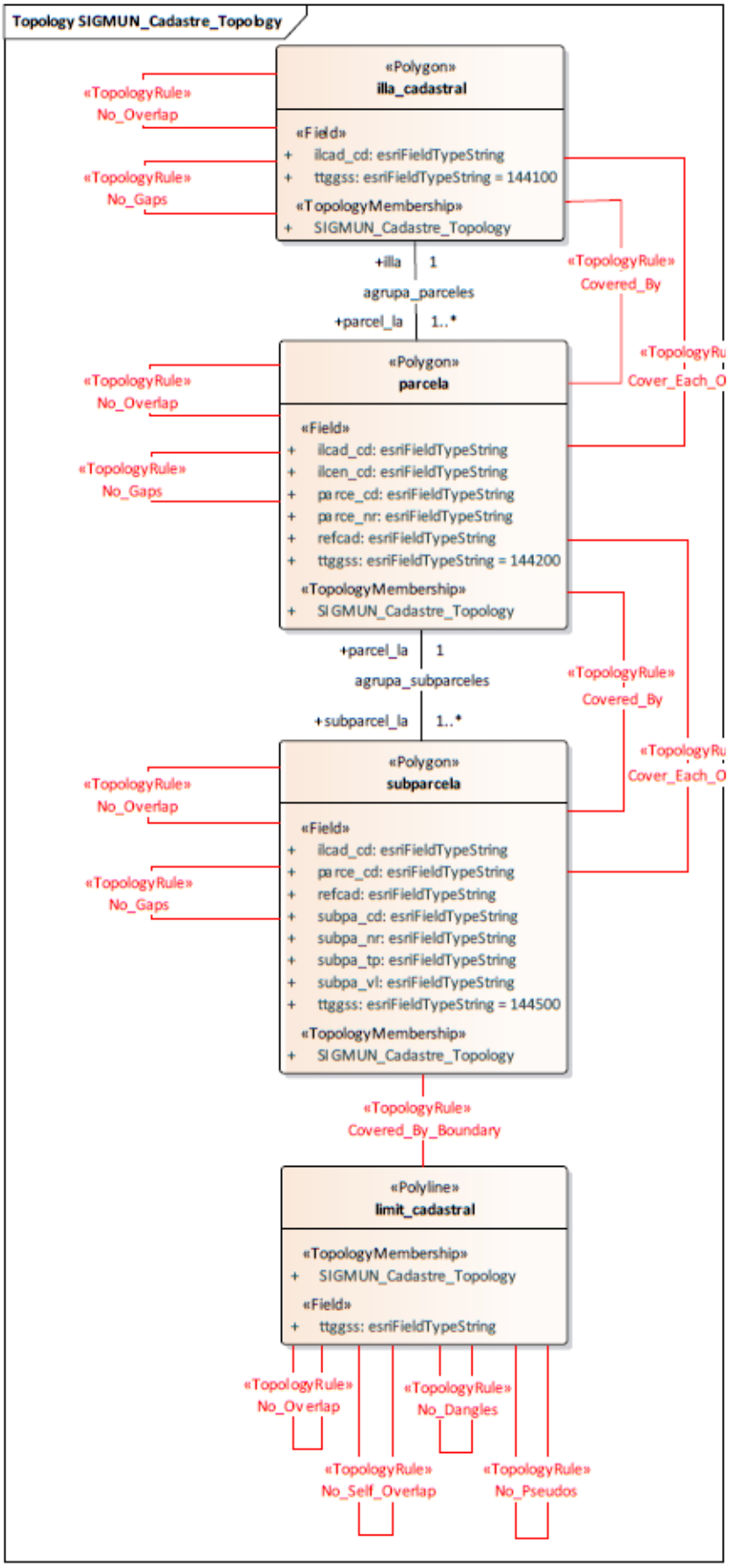


Ilustración 29- Topología del SIGMUN del catastro. Fuente: Joan Nunes

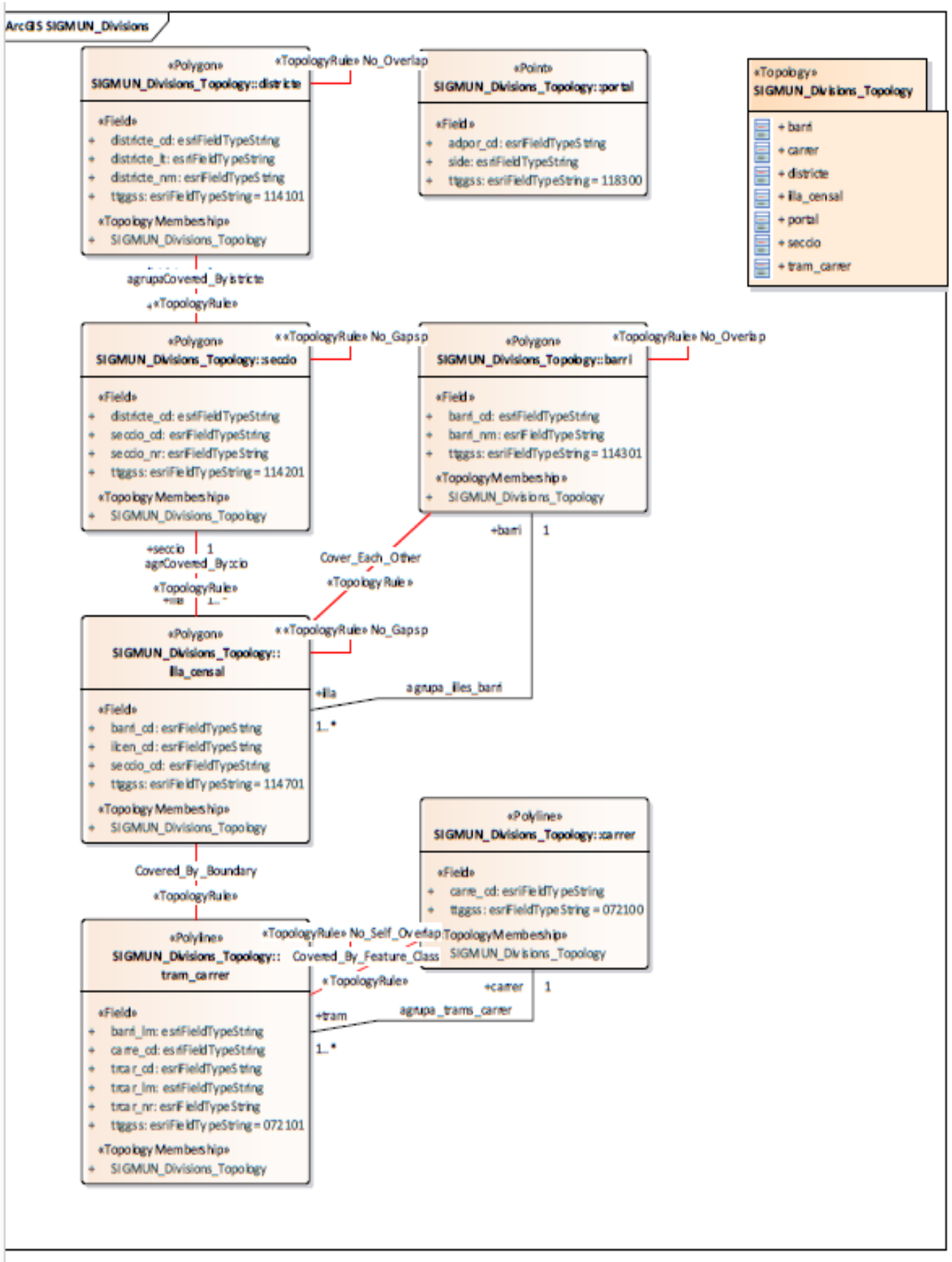


Ilustración 30- SIGMUN de divisiones. Fuente: Joan Nunes

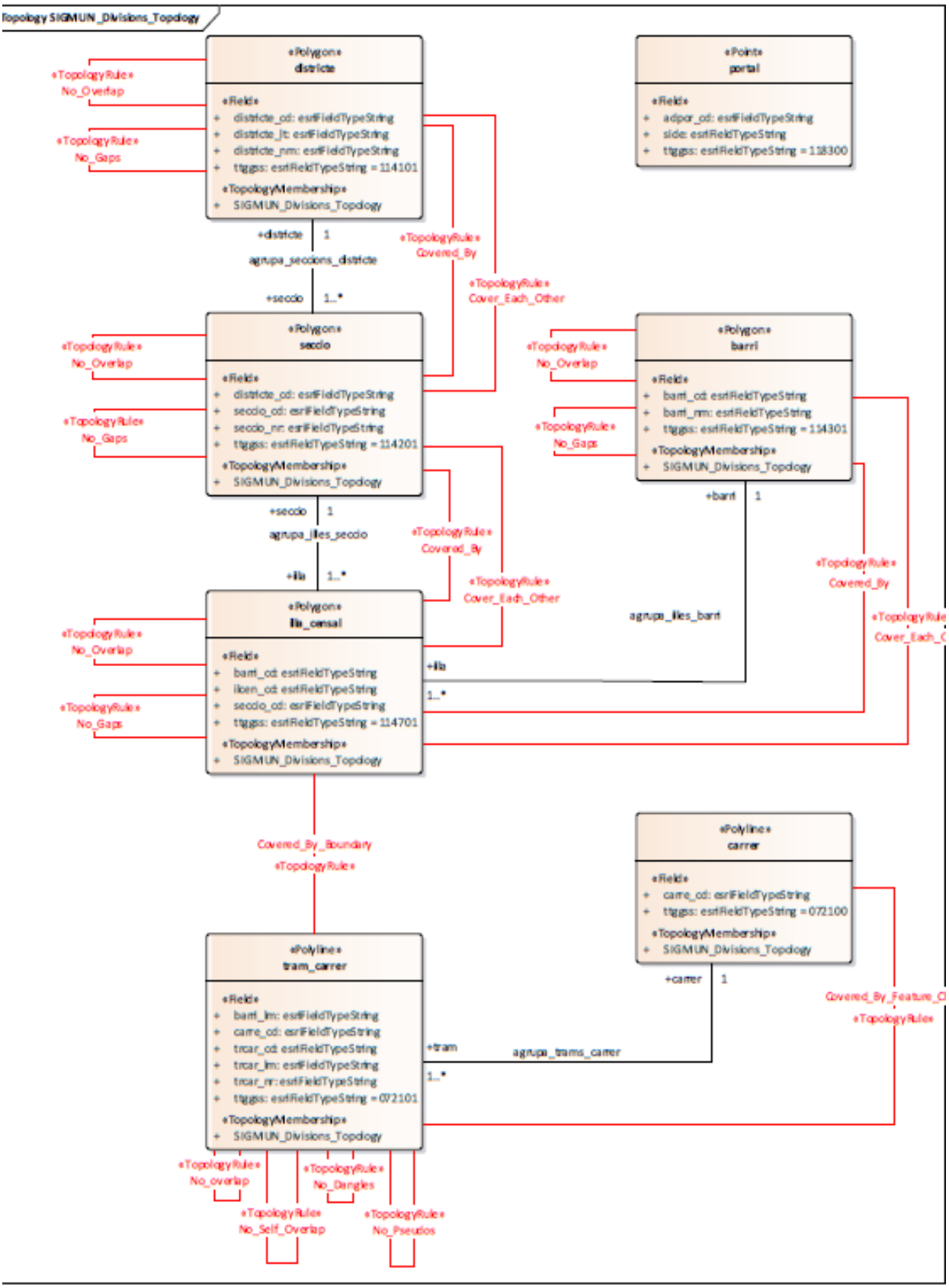


Ilustración 31- Topología del SIGMUN de divisiones. Fuente: Joan Nunes

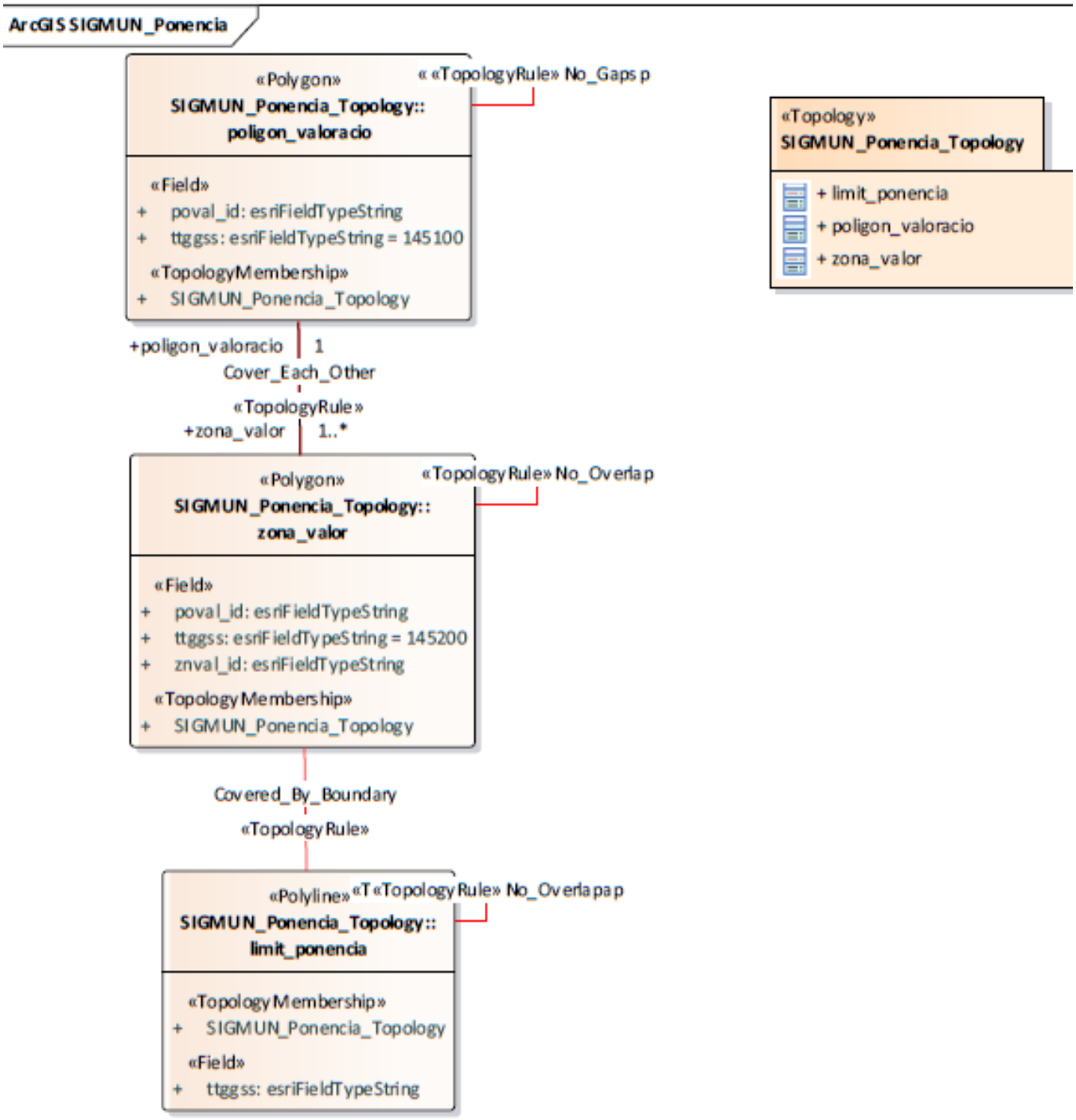


Ilustración 32- SIGMUN de ponencia. Fuente: Joan Nunes

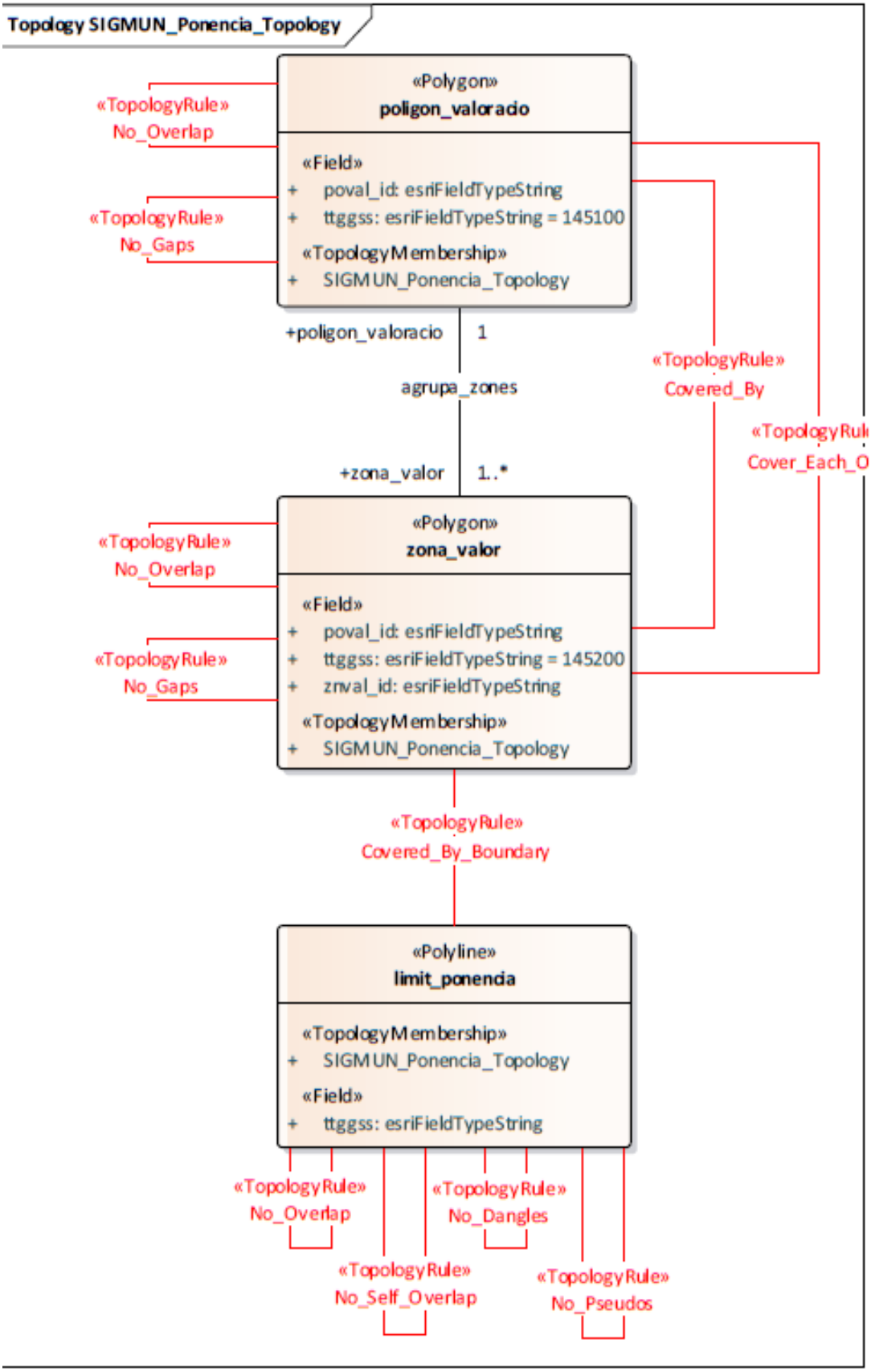


Ilustración 33- Topología del SIGMUN de ponencia. Fuente: Joan Nunes

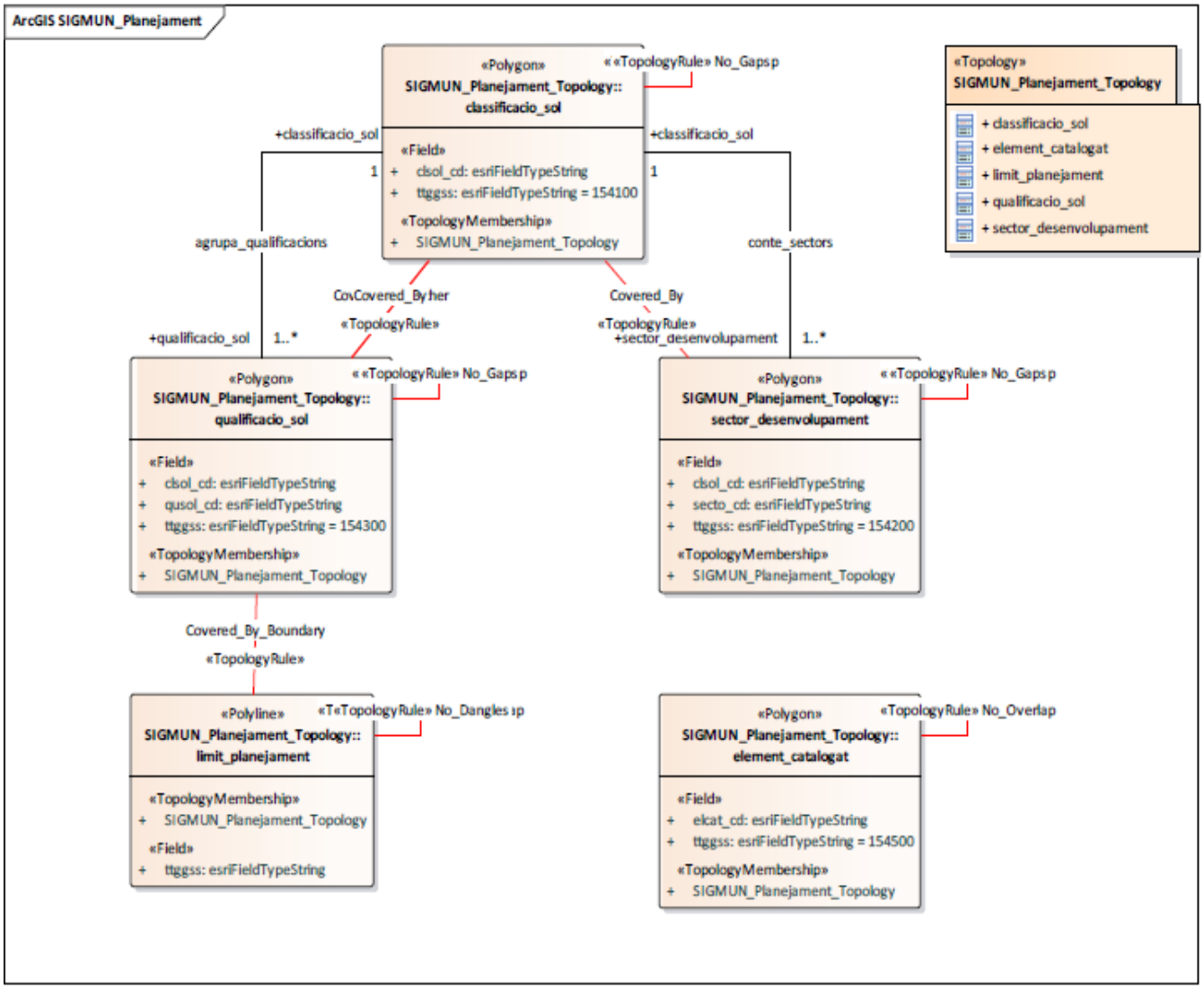


Ilustración 34- SIGMUN de planeamiento. Fuente: Joan Nunes

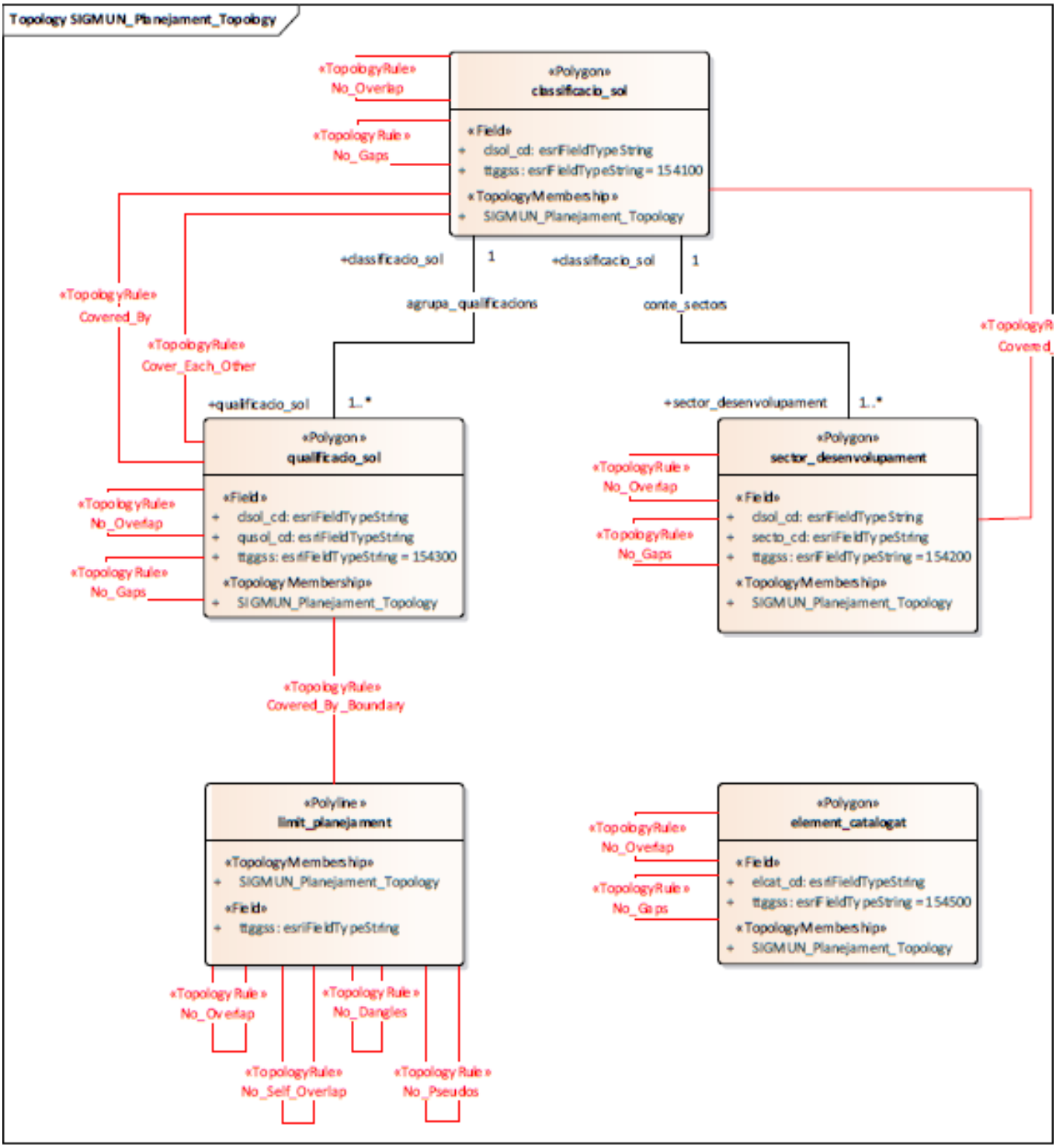


Ilustración 35- Topología del SIGMUN de planeamiento. Fuente: Joan Nunes

Diagram: Domains

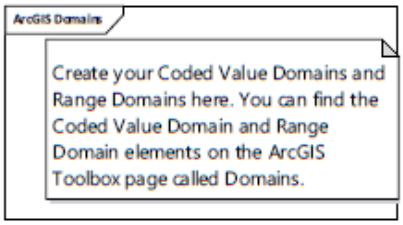


Diagram: Spatial References

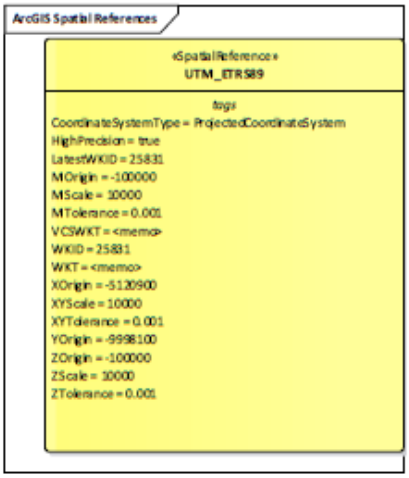


Ilustración 36- Diagramas domains y spatial references. Fuente: Joan Nunes

Fase 4: Esquemas

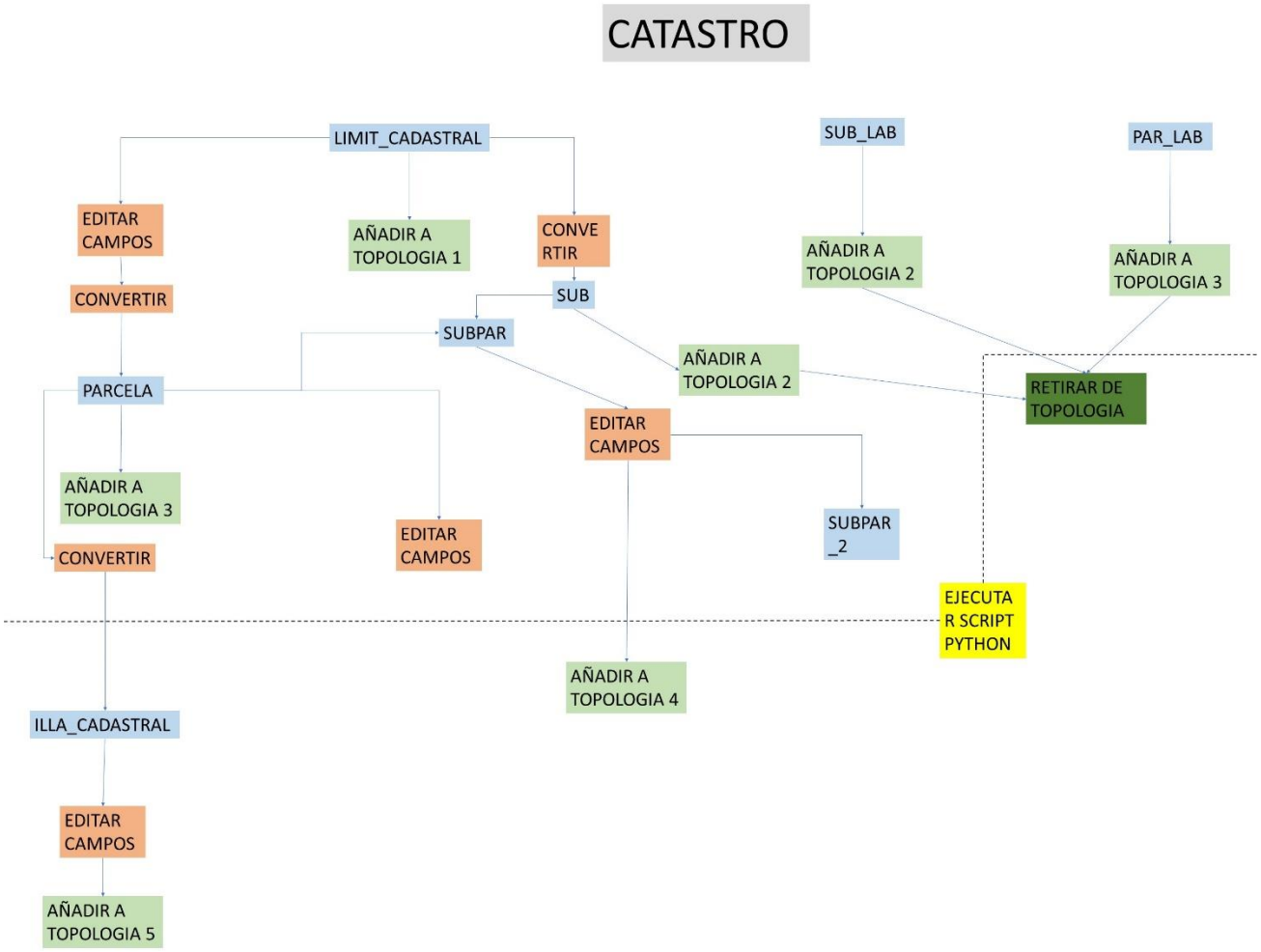


Ilustración 37- Esquema de catastro. Elaboración propia

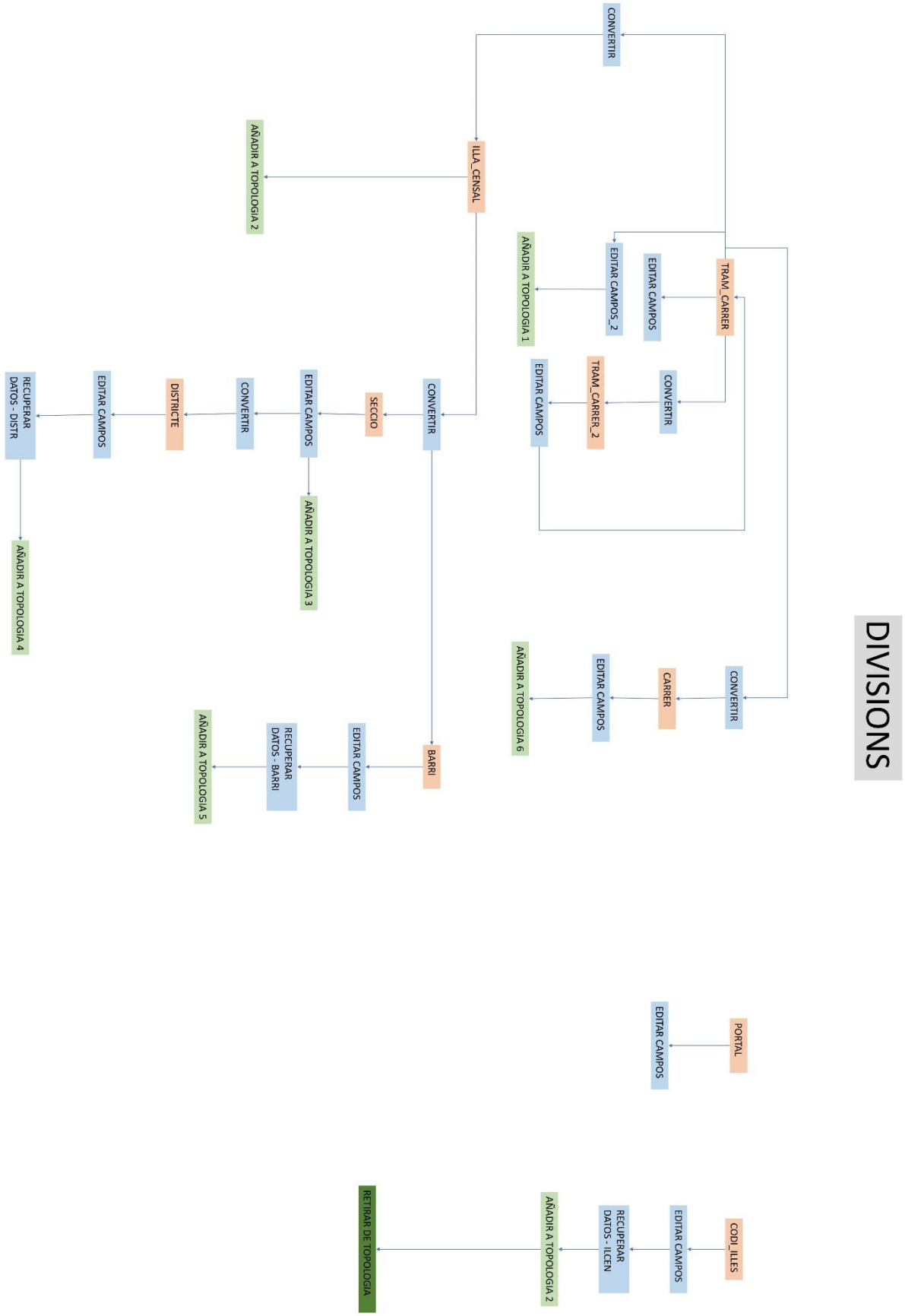


Ilustración 38- Esquema de divisiones. Elaboración propia

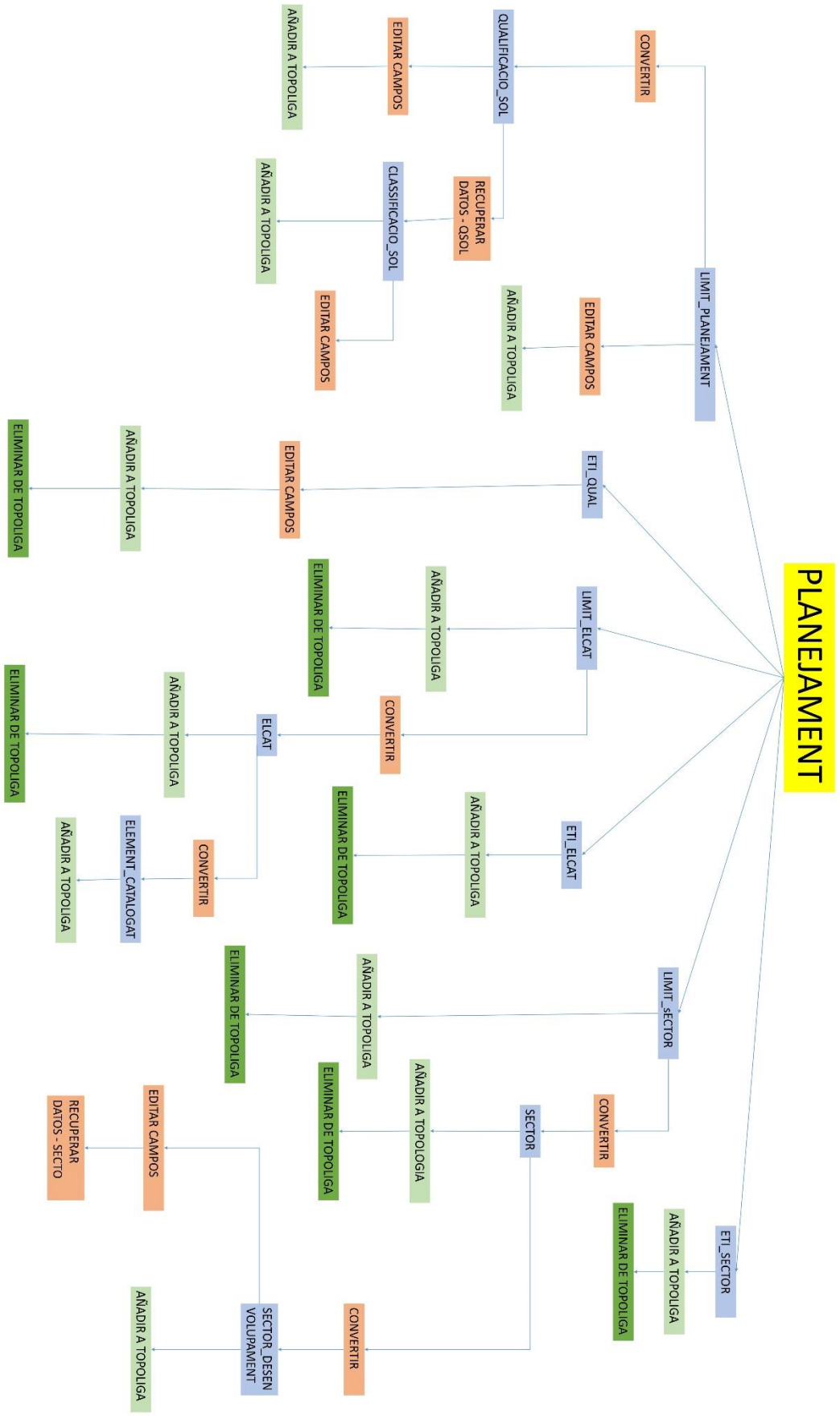


Ilustración 39- Esquema de planeamiento. Elaboración propia

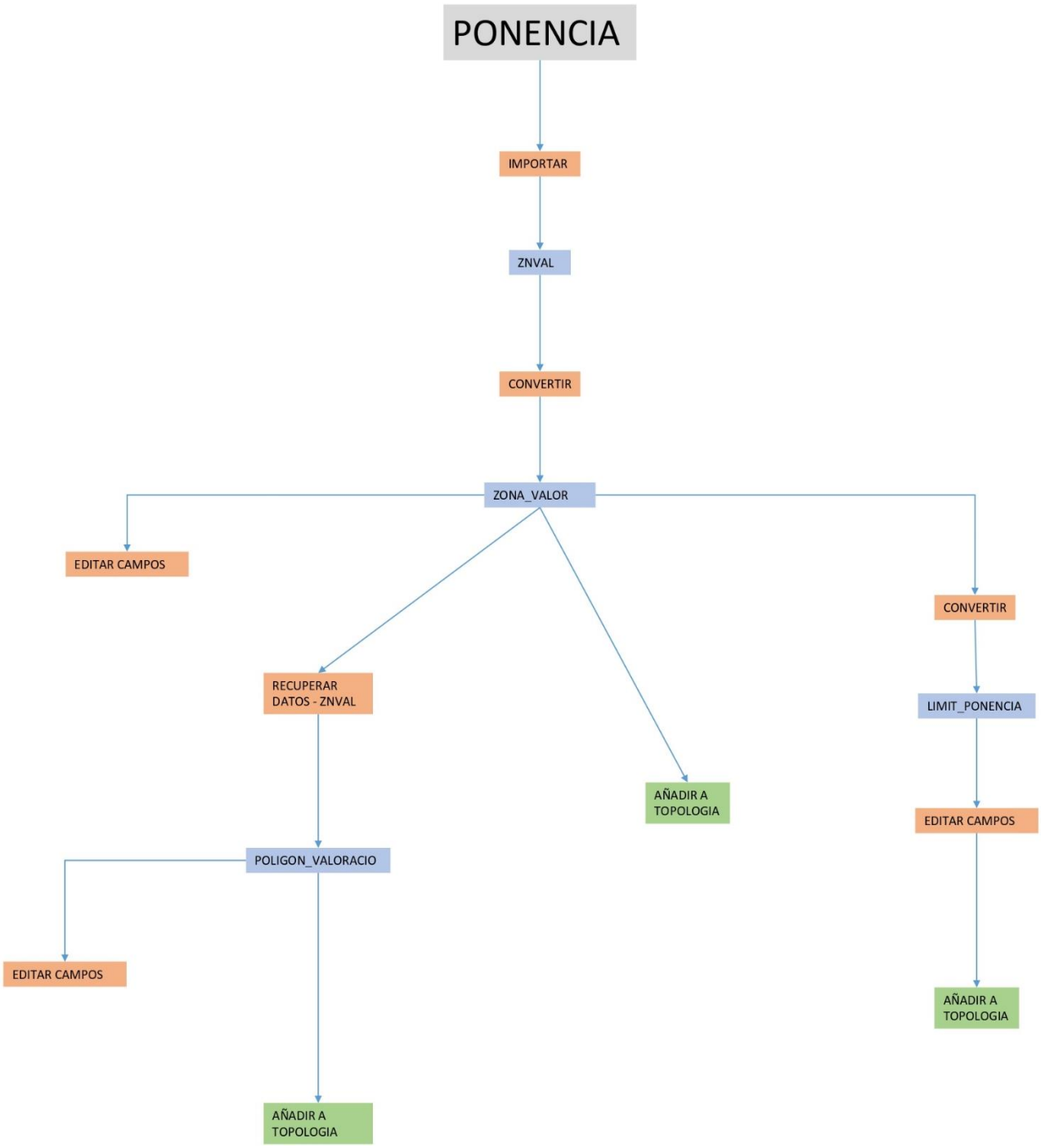


Ilustración 40- Esquema de ponencia. Elaboración propia.

Fase 5: Orden de carga de datos alfanuméricos

1. POVAL	2. ZNVAL	3. ZNURB	4. BARRIO	5. DISTR	6. SECCE
7. ILCEN	8. PARCE	9. SUBPA	10. UNSOL	11. UCONS	12. ECONS
13. PROV	14. MUN	15. CARRE	16. TRCAR	17. ADPOR	18. ADLOC
19. PERSN	20. HABIT	21. TICAD	22. UFISC	23. LOCAL	24. ECOMU
25. RPLOC	26. RPFIS	27. TIFIS	28. CLSOL	29. QUSOL	30. SECTO
31. ELCAT					

Tabla 7- Orden de carga de datos alfanuméricos en la Fase 5. Elaboración propia.

Script de la estructura de los datos alfanuméricos:

```
CREATE TABLE ADLOC
(
  ADLOC_CD CHARACTER VARYING(14) NOT NULL,
  ADPOR_CD CHARACTER VARYING(10) NOT NULL,
  BLOC CHARACTER VARYING(4) NULL,
  ESCALA CHARACTER VARYING(2) NULL,
  PLANTA CHARACTER VARYING(3) NULL,
  PORTA CHARACTER VARYING(4) NULL,
  ADLOC_TX CHARACTER VARYING(50) NULL
);

CREATE TABLE ADPOR
(
  ADPOR_CD CHARACTER VARYING(10) NOT NULL,
  PROV_CD CHARACTER VARYING(2) NOT NULL,
  MUN_CD CHARACTER VARYING(3) NOT NULL,
  CALLE_CD CHARACTER VARYING(4) NOT NULL,
  TRCAL_CD CHARACTER VARYING(6) NOT NULL,
  ADPOR_TP CHARACTER VARYING(1) NULL,
  NUMERO_1 BIGINT NULL,
  LLETRA_1 CHARACTER VARYING(1) NULL,
  NUMERO_2 BIGINT NULL,
  LLETRA_2 CHARACTER VARYING(1) NULL,
  ADPOR_KM DOUBLE PRECISION NULL,
  ADPOR_TX CHARACTER VARYING(50) NULL,
  POSTAL_CD CHARACTER VARYING(5) NULL,
  PARATGE_CD CHARACTER VARYING(5) NULL,
  PARATGE_NM CHARACTER VARYING(50) NULL,
  DOM_FINCA CHARACTER VARYING(1) NULL,
  DOM_UCONS CHARACTER VARYING(1) NULL,
  REFCAD_PAR CHARACTER VARYING(14) NULL
);

CREATE TABLE BARRI
(
  BARRI_CD CHARACTER VARYING(3) NOT NULL,
  BARRI_NM CHARACTER VARYING(50) NULL
);

CREATE TABLE CALLE
(
  PROV_CD CHARACTER VARYING(2) NOT NULL,
  MUN_CD CHARACTER VARYING(3) NOT NULL,
  CALLE_CD CHARACTER VARYING(4) NOT NULL,
  CALLE_DGC CHARACTER VARYING(4) NULL,
  CALLE_TP CHARACTER VARYING(5) NULL,
  CALLE_NM CHARACTER VARYING(50) NULL
);

CREATE TABLE CLSOL
(
  CLSOL_CD CHARACTER VARYING(4) NOT NULL,
  CLSOL_DS CHARACTER VARYING(30) NULL
);

CREATE TABLE DISTR
(
  DISTR_CD CHARACTER VARYING(2) NOT NULL,
  DISTR_LT CHARACTER VARYING(4) NULL,
  DISTR_NM CHARACTER VARYING(50) NULL
);

CREATE TABLE ECOMU
(
  ECOMU_CD CHARACTER VARYING(10) NOT NULL,
  ECONS_CD CHARACTER VARYING(14) NOT NULL,
  MODREP CHARACTER VARYING(3) NULL
);

CREATE TABLE ECONS
(
  ECONS_CD CHARACTER VARYING(14) NOT NULL,
  UCONS_CD CHARACTER VARYING(10) NOT NULL,
  F_DESTINO CHARACTER VARYING(3) NULL,
  F_TIPOREFORMA CHARACTER VARYING(1) NULL,
  F_ANYOREFORMA BIGINT NULL,
  F_ANTIG BIGINT NULL,
  F_LOCALINT CHARACTER VARYING(1) NULL,
  F_SUPTOTAL BIGINT NULL,
  F_SUPEXT BIGINT NULL,
  F_SUPOTRAS BIGINT NULL,
  E_TIPOLOGIA CHARACTER VARYING(5) NULL,
  E_USO CHARACTER VARYING(1) NULL,
  E_CATEGORIA CHARACTER VARYING(1) NULL,
  E_TIPOVALOR CHARACTER VARYING(1) NULL,
  E_CCCVSYC_COEF_1 DOUBLE PRECISION NULL,
  E_CCVSYC_IND_1 CHARACTER VARYING(1) NULL,
  EXP_ANYO BIGINT NULL,
  EXP_REFERENCIA CHARACTER VARYING(13) NULL,
  EXP_CODENT BIGINT NULL,
  EXP_TIPOMOV CHARACTER VARYING(1) NULL,
  SAL_TIPOEXP CHARACTER VARYING(4) NULL,
  SAL_FECHAALT BIGINT NULL,
  SAL_EJERCICIO BIGINT NULL,
  SAL_EJENTIDAD BIGINT NULL,
  SAL_REFEXPENT CHARACTER VARYING(8) NULL,
  SAL_CODENT BIGINT NULL,
  SAL_REFEXP CHARACTER VARYING(8) NULL,
  SAL_CODENT_ALT BIGINT NULL,
  VAL_REPER_SUELO DOUBLE PRECISION NULL,
  VAL_MOD_CONST DOUBLE PRECISION NULL,
  INDIC_COEF_CORR CHARACTER VARYING(10) NULL,
  VALT_COEF_COR_S DOUBLE PRECISION NULL,
  VALT_COEF_COR_C DOUBLE PRECISION NULL,
  VALT_COEF_COR_SYC DOUBLE PRECISION NULL,
  DES_COD_DESTINO CHARACTER VARYING(15) NULL
);
```

```
CREATE TABLE ELCAT
(
  ELCAT_CD CHARACTER VARYING(15) NOT NULL,
  ELCAT_DS CHARACTER VARYING(50) NULL,
  ELCAT_TP CHARACTER VARYING(1) NULL
);


CREATE TABLE HABIT
(
  PERSN_NIP CHARACTER VARYING(15) NOT NULL,
  HABIT_NIA CHARACTER VARYING(15) NOT NULL,
  HABIT_DTPD DATE NULL,
  HABIT_SEX CHARACTER VARYING(1) NULL,
  HABIT_DTNX DATE NULL,
  HABIT_MUNX CHARACTER VARYING(3) NULL,
  HABIT_PRNX CHARACTER VARYING(2) NULL,
  HABIT_PANX CHARACTER VARYING(3) NULL,
  HABIT_NCIO CHARACTER VARYING(3) NULL,
  HABIT_INST CHARACTER VARYING(3) NULL,
  HABIT_MOV CHARACTER VARYING(3) NULL,
  HABIT_DTMV DATE NULL,
  HABIT_NUC CHARACTER VARYING(30) NULL,
  HABIT_HAB CHARACTER VARYING(20) NULL
);


CREATE TABLE ILCEN
(
  ILCEN_CD CHARACTER VARYING(8) NOT NULL,
  SECCE_CD CHARACTER VARYING(5) NOT NULL,
  BARRI_CD CHARACTER VARYING(3) NOT NULL
);


CREATE TABLE LOCAL
(
  LOCAL_CD CHARACTER VARYING(10) NOT NULL,
  ECONS_CD CHARACTER VARYING(14) NOT NULL,
  UFISC_CD CHARACTER VARYING(11) NOT NULL,
  ADLOC_CD CHARACTER VARYING(14) NOT NULL
);


CREATE TABLE MUN
(
  PROV_CD CHARACTER VARYING(2) NOT NULL,
  MUN_CD CHARACTER VARYING(3) NOT NULL,
  MUN_DGC CHARACTER VARYING(3) NULL,
  MUN_NM CHARACTER VARYING(50) NULL
);


CREATE TABLE PARCE
(
  REFCAD_PAR CHARACTER VARYING(14) NOT NULL,
  REFPAR_1 CHARACTER VARYING(7) NULL,
  REFPAR_2 CHARACTER VARYING(7) NULL,
  ILCAD_CD CHARACTER VARYING(5) NOT NULL,
  ILCEN_CD CHARACTER VARYING(8) NULL,
  ID_VALORBI CHARACTER VARYING(2) NULL,
  F_SUPFINCA BIGINT NULL,
  F_SUPCONTOTAL BIGINT NULL,
  F_SUPCONSBRAS BIGINT NULL,
  F_SUPCONBJRAS BIGINT NULL,
  F_SUPCUBIERTA BIGINT NULL,
  F_COORX DOUBLE PRECISION NULL,
  F_COORY DOUBLE PRECISION NULL,
  E_CALCULO BIGINT NULL,
  E_MODREPARTO CHARACTER VARYING(1) NULL,
  E_INFRAEDIF CHARACTER VARYING(1) NULL,
  EXP_ANYO BIGINT NULL,
  EXP_REFERENCIA CHARACTER VARYING(13) NULL,
  EXP_CODENT BIGINT NULL,
  EXP_TIPOMOV CHARACTER VARYING(1) NULL,
  SAL_TIPOEXP CHARACTER VARYING(4) NULL,
  SAL_FECHAALT BIGINT NULL,
  SAL_EJERCICIO BIGINT NULL,
  SAL_EJENTIDAD BIGINT NULL,
  SAL_REFEXPENT CHARACTER VARYING(8) NULL,
  SAL_CODENT BIGINT NULL,
  SAL_REFEXP CHARACTER VARYING(8) NULL,
  SAL_CODENT_ALT BIGINT NULL,
  HUSO_GEO CHARACTER VARYING(10) NULL,
  REF_CAT_BICE CHARACTER VARYING(20) NULL,
  DENO_BICE CHARACTER VARYING(65) NULL
);


CREATE TABLE PERSN
(
  PERSN_NIP CHARACTER VARYING(15) NOT NULL,
  ADLOC_CD CHARACTER VARYING(14) NOT NULL,
  PERSN_NIF CHARACTER VARYING(9) NULL,
  PERSN_ANIF CHARACTER VARYING(1) NULL,
  PERSN_DOC CHARACTER VARYING(15) NULL,
  PERSN_TDOC CHARACTER VARYING(1) NULL,
  PERSN_TP CHARACTER VARYING(1) NULL,
  PERSN_COG1 CHARACTER VARYING(40) NULL,
  PERSN_COG2 CHARACTER VARYING(40) NULL,
  PERSN_NOM CHARACTER VARYING(20) NULL,
  PERSN_COMP CHARACTER VARYING(20) NULL,
  PERSN_MAIL CHARACTER VARYING(30) NULL,
  PERSN_TELF CHARACTER VARYING(12) NULL
);


CREATE TABLE POVAL
(
  POVAL_ID CHARACTER VARYING(3) NOT NULL,
  POVAL_NM CHARACTER VARYING(30) NULL,
  POVAL_ANY BIGINT NULL,
  POVAL_MBC BIGINT NULL,
  POVAL_IMBC DOUBLE PRECISION NULL,
  POVAL_MBR BIGINT NULL,
  POVAL_IMBR DOUBLE PRECISION NULL,
  POVAL_GB DOUBLE PRECISION NULL,
  POVAL_GBUN DOUBLE PRECISION NULL,
  POVAL_VUB CHARACTER VARYING(3) NULL,
  POVAL_IVUB DOUBLE PRECISION NULL,
  POVAL_VRB CHARACTER VARYING(3) NULL,
  POVAL_IVRB DOUBLE PRECISION NULL,
  POVAL_DISS CHARACTER VARYING(1) NULL
);


CREATE TABLE PROV
(
  PROV_CD CHARACTER VARYING(2) NOT NULL,
  PROV_NM CHARACTER VARYING(30) NULL
);


CREATE TABLE QUSOL
(
  QUSOL_CD CHARACTER VARYING(3) NOT NULL,
  CLSOL_CD CHARACTER VARYING(4) NOT NULL,
  QUSOL_CL CHARACTER VARYING(15) NULL,
  QUSOL_DS CHARACTER VARYING(100) NULL,
  QUSOL_TP CHARACTER VARYING(8) NULL,
```

```
  QUSOL_US CHARACTER VARYING(25) NULL,
  QUSOL_ORD CHARACTER VARYING(25) NULL,
  QUSOL_VAR CHARACTER VARYING(25) NULL,
  QUSOL_FAC DOUBLE PRECISION NULL,
  QUSOL_FON DOUBLE PRECISION NULL,
  QUSOL_SMIN DOUBLE PRECISION NULL,
  QUSOL_NPLA BIGINT NULL,
  QUSOL_EDIF DOUBLE PRECISION NULL,
  QUSOL_OBS CHARACTER VARYING(255) NULL,
  QUSOL_EXP CHARACTER VARYING(16) NULL,
  QUSOL_EDGU CHARACTER VARYING(11) NULL
);


CREATE TABLE RPFIS
(
  ECOMU_CD CHARACTER VARYING(10) NOT NULL,
  UFISC_CD CHARACTER VARYING(11) NOT NULL,
  RPLOC_PC DOUBLE PRECISION NULL,
  EXP_ANYO BIGINT NULL,
  EXP_REFERENCIA CHARACTER VARYING(13) NULL,
  EXP_CODENT BIGINT NULL,
  EXP_TIPOMOV CHARACTER VARYING(1) NULL,
  SAL_TIPOEXP CHARACTER VARYING(4) NULL,
  SAL_FECHAALT BIGINT NULL,
  SAL_EJERCICIO BIGINT NULL,
  SAL_EJENTIDAD BIGINT NULL,
  SAL_REFEXPENT CHARACTER VARYING(8) NULL,
  SAL_CODENT BIGINT NULL,
  SAL_REFEXP CHARACTER VARYING(8) NULL,
  SAL_CODENT_ALT BIGINT NULL
);


CREATE TABLE RPLOC
(
  ECOMU_CD CHARACTER VARYING(10) NOT NULL,
  LOCAL_CD CHARACTER VARYING(10) NOT NULL,
  RPLOC_PC DOUBLE PRECISION NULL,
  EXP_ANYO BIGINT NULL,
  EXP_REFERENCIA CHARACTER VARYING(13) NULL,
  EXP_CODENT BIGINT NULL,
  EXP_TIPOMOV CHARACTER VARYING(1) NULL,
  SAL_TIPOEXP CHARACTER VARYING(4) NULL,
  SAL_FECHAALT BIGINT NULL,
  SAL_EJERCICIO BIGINT NULL,
  SAL_EJENTIDAD BIGINT NULL,
  SAL_REFEXPENT CHARACTER VARYING(8) NULL,
  SAL_CODENT BIGINT NULL,
  SAL_REFEXP CHARACTER VARYING(8) NULL,
  SAL_CODENT_ALT BIGINT NULL
);


CREATE TABLE SECCE
(
  SECCE_CD CHARACTER VARYING(5) NOT NULL,
  SECCE_NR CHARACTER VARYING(3) NULL,
  DISTR_CD CHARACTER VARYING(2) NOT NULL
);


CREATE TABLE SECTO
(
  SECTO_CD CHARACTER VARYING(3) NOT NULL,
  SECTO_DS CHARACTER VARYING(60) NULL,
  CLSOL_CD CHARACTER VARYING(4) NOT NULL,
  SECTO_ES CHARACTER VARYING(12) NULL,
  SECTO_GS CHARACTER VARYING(25) NULL,
  SECTO_SP DOUBLE PRECISION NULL,
  SECTO_SM DOUBLE PRECISION NULL,
  SECTO_ED DOUBLE PRECISION NULL,
  SECTO_SR DOUBLE PRECISION NULL,
  SECTO_NR BIGINT NULL,
  SECTO_SI DOUBLE PRECISION NULL,
  SECTO_NI BIGINT NULL,
  SECTO_ST DOUBLE PRECISION NULL,
  SECTO_NT BIGINT NULL,
  SECTO_OBS CHARACTER VARYING(255) NULL
);


CREATE TABLE SUBPA
(
  SUBPA_CD CHARACTER VARYING(9) NOT NULL,
  REFCAD_PAR CHARACTER VARYING(14) NOT NULL,
  SUBPA_TP CHARACTER VARYING(25) NULL,
  SUBPA_NPL BIGINT NULL,
  SUBPA_NPLS BIGINT NULL,
  SUBPA_PARCE CHARACTER VARYING(2) NULL,
  SUBPA_DATALTA DATE NULL,
  SUBPA_DATABAIX DATE NULL,
  SUBPA_SOTERR CHARACTER VARYING(1) NULL,
  SUBPA_EXPED CHARACTER VARYING(13) NULL
);


CREATE TABLE TICAD
(
  PERSN_NIP CHARACTER VARYING(15) NOT NULL,
  TICAD_CON CHARACTER VARYING(9) NULL,
  TICAD_CB CHARACTER VARYING(9) NULL,
  TICAD_COMP CHARACTER VARYING(20) NULL,
  TICAD_BANC CHARACTER VARYING(4) NULL,
  TICAD_AGEN CHARACTER VARYING(4) NULL,
  TICAD_CPTE CHARACTER VARYING(12) NULL
);


CREATE TABLE TIFIS
(
  UFISC_CD CHARACTER VARYING(11) NOT NULL,
  PERSN_NIP CHARACTER VARYING(15) NOT NULL,
  DER_CODIGO CHARACTER VARYING(2) NULL,
  DER_PORCENT DOUBLE PRECISION NULL,
  DER_ORDINAL BIGINT NULL,
  EXP_ANYO BIGINT NULL,
  EXP_REFERENCIA CHARACTER VARYING(13) NULL,
  EXP_CODENT BIGINT NULL,
  EXP_TIPOMOV CHARACTER VARYING(1) NULL,
  SAL_TIPOEXP CHARACTER VARYING(4) NULL,
  SAL_FECHAALT BIGINT NULL
);


CREATE TABLE TRCAL
(
  PROV_CD CHARACTER VARYING(2) NOT NULL,
  MUN_CD CHARACTER VARYING(3) NOT NULL,
  CALLE_CD CHARACTER VARYING(4) NOT NULL,
  TRCAL_CD CHARACTER VARYING(6) NOT NULL,
  TRCAL_DGC CHARACTER VARYING(6) NULL,
  NUMINI_EQ BIGINT NULL,
  LETINI_EQ CHARACTER VARYING(1) NULL,
  NUMFIN_EQ BIGINT NULL,
  LETFIN_EQ CHARACTER VARYING(1) NULL,
  NUMINI_DR BIGINT NULL,
  LETINI_DR CHARACTER VARYING(1) NULL,
  NUMFIN_DR BIGINT NULL,
  LETFIN_DR CHARACTER VARYING(1) NULL,
  CALCA_TIPCAR CHARACTER VARYING(2) NULL,
  CALCA_SENTIT CHARACTER VARYING(2) NULL,
```

```
    CALCA_AMPLE DOUBLE PRECISION NULL,
    CALCA_PMOBILITAT CHARACTER VARYING(2) NULL,
    CALCA_CBICI CHARACTER VARYING(2) NULL,
    CALCA_CARRET CHARACTER VARYING(8) NULL,
    CALCA_TITU CHARACTER VARYING(20) NULL,
    URBA CHARACTER VARYING(1) NULL,
    ILCEN_CD_E CHARACTER VARYING(8) NULL,
    ILCEN_CD_D CHARACTER VARYING(8) NULL
);


CREATE TABLE UCONS
(
    UCONS_CD CHARACTER VARYING(10) NOT NULL,
    REFCAD_PAR CHARACTER VARYING(14) NOT NULL,
    ZNVAL_ID CHARACTER VARYING(5) NOT NULL,
    ID_CLASE CHARACTER VARYING(2) NULL,
    F_ANYOCONSTR BIGINT NULL,
    F_IND CHARACTER VARYING(1) NULL,
    F_SUP BIGINT NULL,
    F_LONG BIGINT NULL,
    E_CODVIA CHARACTER VARYING(4) NULL,
    E_CODTRAMO CHARACTER VARYING(6) NULL,
    E_CCVSC_NUM_1 CHARACTER VARYING(1) NULL,
    E_CCVSC_IND_1 CHARACTER VARYING(1) NULL,
    E_CCVC_COEF_1 CHARACTER VARYING(1) NULL,
    E_CCCVSYC_IND_1 CHARACTER VARYING(1) NULL,
    E_CCCVSYC_COEF_1 DOUBLE PRECISION NULL,
    E_CCCVSYC_IND_2 CHARACTER VARYING(1) NULL,
    E_CCCVSYC_IND_3 CHARACTER VARYING(1) NULL,
    EXP_ANYO BIGINT NULL,
    EXP_REFERENCIA CHARACTER VARYING(13) NULL,
    EXP_CODENT BIGINT NULL,
    EXP_TIPOMOV CHARACTER VARYING(1) NULL,
    SAL_TIPOEXP CHARACTER VARYING(4) NULL,
    SAL_FECHAALT BIGINT NULL,
    SAL_EJERCICIO BIGINT NULL,
    SAL_EJENTIDAD BIGINT NULL,
    SAL_REFEXPENT CHARACTER VARYING(8) NULL,
    SAL_CODENT BIGINT NULL,
    SAL_REFEXP CHARACTER VARYING(8) NULL,
    SAL_CODENT_ALT BIGINT NULL,
    F2_CODUC_MATRIZ CHARACTER VARYING(10) NULL,
    DES_COD_DESTINO CHARACTER VARYING(15) NULL,
    IMP_VAL_UNI_SUELO BIGINT NULL
);


CREATE TABLE UFISC
(
    UFISC_CD CHARACTER VARYING(11) NOT NULL,
    REFCAD_PAR CHARACTER VARYING(14) NOT NULL,
    UFISC_NR BIGINT NULL,
    UFISC_CL CHARACTER VARYING(2) NULL,
    ID_CTRL_1 CHARACTER VARYING(1) NULL,
    ID_CTRL_2 CHARACTER VARYING(1) NULL,
    ID_NUMFIJO BIGINT NULL,
    ID_NUMREGISTRAL CHARACTER VARYING(19) NULL,
    INFO_PRECIO DOUBLE PRECISION NULL,
    INFO_ORIGPRECIO CHARACTER VARYING(1) NULL,
    INFO_PRECIOVTA DOUBLE PRECISION NULL,
    INFO_ANYOFIN BIGINT NULL,
    INFO_TIPOPROP CHARACTER VARYING(1) NULL,
    INFO_NUMORDEN CHARACTER VARYING(4) NULL,
    INFO_ANYOANTI BIGINT NULL,
    E_EJERCICIO BIGINT NULL,
    E_VALOR DOUBLE PRECISION NULL,
    E_VALORSUELO DOUBLE PRECISION NULL,
    E_VALORCONSTR DOUBLE PRECISION NULL,
    E_BASELIQUIDABLE DOUBLE PRECISION NULL,
    E_CLAVEUSO CHARACTER VARYING(1) NULL,
    E_IMPORTE DOUBLE PRECISION NULL,
    E_CLAVEBONIF CHARACTER VARYING(1) NULL,
    E_SUPFINCA BIGINT NULL,
    E_SUPSOLAR BIGINT NULL,
    E_COEFPROP DOUBLE PRECISION NULL,
    E_VALORBASE DOUBLE PRECISION NULL,
    E_PROCVALORBASE CHARACTER VARYING(1) NULL,
    E_EJERIBI BIGINT NULL,
    E_VALORIBI DOUBLE PRECISION NULL,
    E_REVISION BIGINT NULL,
    E_REVISIONPAR BIGINT NULL,
    E_PERIODO BIGINT NULL,
    EXP_ANYO BIGINT NULL,
    EXP_REFERENCIA CHARACTER VARYING(13) NULL,
    EXP_CODENT BIGINT NULL,
    EXP_TIPOMOV CHARACTER VARYING(1) NULL,
    SAL_TIPOEXP CHARACTER VARYING(4) NULL,
    SAL_FECHAALT BIGINT NULL,
    SAL_EJERCICIO BIGINT NULL,
    SAL_EJENTIDAD BIGINT NULL,
    SAL_REFEXPENT CHARACTER VARYING(8) NULL,
    SAL_CODENT BIGINT NULL,
    SAL_REFEXP CHARACTER VARYING(8) NULL,
    SAL_CODENT_ALT BIGINT NULL,
    DES_COD_USO CHARACTER VARYING(15) NULL,
    VAL_CAT_SUELO_A DOUBLE PRECISION NULL,
    VAL_CAT_SUELO_R DOUBLE PRECISION NULL,
    IMP_REDUCCION DOUBLE PRECISION NULL,
    ANYO_REDUCCION BIGINT NULL,
    EJER_VAL_SUELO_A BIGINT NULL,
    IND_VAL_CAT_MODIF CHARACTER VARYING(1) NULL,
    INFO_INEXIST_DOC CHARACTER VARYING(1) NULL
);


CREATE TABLE UNSOL
(
    UNSOL_CD CHARACTER VARYING(9) NOT NULL,
    REFCAD_PAR CHARACTER VARYING(14) NOT NULL,
    ZNVAL_ID CHARACTER VARYING(5) NOT NULL,
    ZNURB_CD CHARACTER VARYING(10) NOT NULL,
    UNSOL_LGFC BIGINT NULL,
    UNSOL_TPFC CHARACTER VARYING(2) NULL,
    UNSOL_SP BIGINT NULL,
    UNSOL_LGFN BIGINT NULL,
    UNSOL_CODVIA CHARACTER VARYING(4) NULL,
    UNSOL_SCVAL CHARACTER VARYING(6) NULL,
    UNSOL_TPVL CHARACTER VARYING(1) NULL,
    E_CCVS_NUM_1 CHARACTER VARYING(1) NULL,
    E_CCVS_IND_1 CHARACTER VARYING(1) NULL,
    E_CCVS_IND_2 CHARACTER VARYING(1) NULL,
    E_CCVS_IND_3 CHARACTER VARYING(1) NULL,
    E_CCVS_IND_4 CHARACTER VARYING(1) NULL,
    E_CCVS_IND_5 CHARACTER VARYING(1) NULL,
    E_CCVS_IND_6 CHARACTER VARYING(1) NULL,
    E_CCCVSYC_COEF_1 DOUBLE PRECISION NULL,
    E_CCCVSYC_IND_1 CHARACTER VARYING(1) NULL,
    E_CCCVSYC_COEF_2 DOUBLE PRECISION NULL,
    E_CCCVSYC_IND_2 CHARACTER VARYING(1) NULL,
    E_CCCVSYC_IND_3 CHARACTER VARYING(1) NULL,
    EXP_ANYO BIGINT NULL,
    EXP_REFERENCIA CHARACTER VARYING(13) NULL,
    EXP_CODENT BIGINT NULL,
    EXP_TIPOMOV CHARACTER VARYING(1) NULL,
    SAL_TIPOEXP CHARACTER VARYING(4) NULL,
    SAL_FECHAALT BIGINT NULL,
    SAL_EJERCICIO BIGINT NULL,
    SAL_EJENTIDAD BIGINT NULL,
    SAL_REFEXPENT CHARACTER VARYING(8) NULL,
    SAL_CODENT BIGINT NULL,
    SAL_REFEXP CHARACTER VARYING(8) NULL,
```

```
    SAL_CODENT_ALT BIGINT NULL,
    VAL_UNI_SUELO BIGINT NULL,
    INDIC_CC_APLIC CHARACTER VARYING(10) NULL,
    VAL_TOTAL_CC_S DOUBLE PRECISION NULL,
    VAL_TOTAL_CC_SYC DOUBLE PRECISION NULL
);


CREATE TABLE ZNURB
(
    ZNURB_CD CHARACTER VARYING(10) NOT NULL,
    EDIF_VIV DOUBLE PRECISION NULL,
    EDIF_COM DOUBLE PRECISION NULL,
    EDIF_OFI DOUBLE PRECISION NULL,
    EDIF_IND DOUBLE PRECISION NULL,
    EDIF_TUR DOUBLE PRECISION NULL,
    EDIF_ALT DOUBLE PRECISION NULL,
    EDIF_AL2 DOUBLE PRECISION NULL,
    EDIF_AL3 DOUBLE PRECISION NULL,
    EDIF_ZVD DOUBLE PRECISION NULL,
    EDIF_EQU DOUBLE PRECISION NULL,
    ZNURB_NM CHARACTER VARYING(30) NULL,
    ZNURB_FAC DOUBLE PRECISION NULL,
    ZNURB_FON DOUBLE PRECISION NULL,
    ZNURB_SMIN DOUBLE PRECISION NULL,
    ZNURB_NPLA BIGINT NULL,
    ZNURB_NPLS BIGINT NULL,
    ZNURB_QUACD CHARACTER VARYING(2) NULL,
    ZNURB_QUANM CHARACTER VARYING(30) NULL,
    ZNURB_ZONCD CHARACTER VARYING(2) NULL,
    ZNURB_ZONNM CHARACTER VARYING(30) NULL,
    ZNURB_OCUCD CHARACTER VARYING(2) NULL,
    ZNURB_OCUNM CHARACTER VARYING(30) NULL,
    ZNURB_ORDCD CHARACTER VARYING(1) NULL,
    ZNURB_ORDNM CHARACTER VARYING(30) NULL
);


CREATE TABLE ZNVAL
(
    ZNVAL_ID CHARACTER VARYING(5) NOT NULL,
    POVAL_ID CHARACTER VARYING(3) NOT NULL,
    ZNVAL_CD CHARACTER VARYING(4) NULL,
    ZNVAL_TP CHARACTER VARYING(2) NULL,
    ZNVAL_NV CHARACTER VARYING(2) NULL,
    ZNVAL_VU DOUBLE PRECISION NULL,
    ZNVAL_VIV DOUBLE PRECISION NULL,
    ZNVAL_COM DOUBLE PRECISION NULL,
    ZNVAL_OFI DOUBLE PRECISION NULL,
    ZNVAL_IND DOUBLE PRECISION NULL,
    ZNVAL_TUR DOUBLE PRECISION NULL,
    ZNVAL_GAR DOUBLE PRECISION NULL,
    ZNVAL_ALT DOUBLE PRECISION NULL,
    ZNVAL_AL2 DOUBLE PRECISION NULL,
    ZNVAL_ZVD DOUBLE PRECISION NULL,
    ZNVAL_EQU DOUBLE PRECISION NULL,
    ZNVAL_VUIN DOUBLE PRECISION NULL
);


ALTER TABLE TICAD
 ADD CONSTRAINT PF_TICAD PRIMARY KEY (
   PERSN_NIP) ;
ALTER TABLE ADLOC
 ADD CONSTRAINT PK_ADLOC PRIMARY KEY (
   ADLOC_CD) ;
ALTER TABLE ADPOR
 ADD CONSTRAINT PK_ADPOR PRIMARY KEY (
   ADPOR_CD) ;
ALTER TABLE BARRI
 ADD CONSTRAINT PK_BARRI PRIMARY KEY (
   BARRI_CD) ;
ALTER TABLE CALLE
 ADD CONSTRAINT PK_CALLE PRIMARY KEY (
   PROV_CD, MUN_CD, CALLE_CD) ;
ALTER TABLE CLSOL
 ADD CONSTRAINT PK_CLSOL PRIMARY KEY (
   CLSOL_CD) ;
ALTER TABLE DISTR
 ADD CONSTRAINT PK_DISTR PRIMARY KEY (
   DISTR_CD) ;
ALTER TABLE ECOMU
 ADD CONSTRAINT PK_ECOMU PRIMARY KEY (
   ECOMU_CD) ;
ALTER TABLE ECONS
 ADD CONSTRAINT PK_ECONS PRIMARY KEY (
   ECONS_CD) ;
ALTER TABLE ELCAT
 ADD CONSTRAINT PK_ELCAT PRIMARY KEY (
   ELCAT_CD) ;
ALTER TABLE HABIT
 ADD CONSTRAINT PK_HABIT PRIMARY KEY (
   PERSN_NIP) ;
ALTER TABLE ILCEN
 ADD CONSTRAINT PK_ILCEN PRIMARY KEY (
   ILCEN_CD) ;
ALTER TABLE LOCAL
 ADD CONSTRAINT PK_LOCAL PRIMARY KEY (
   LOCAL_CD) ;
ALTER TABLE MUN
 ADD CONSTRAINT PK_MUN PRIMARY KEY (
   PROV_CD, MUN_CD) ;
ALTER TABLE PARCE
 ADD CONSTRAINT PK_PARCE PRIMARY KEY (
   REFCAD_PAR) ;
ALTER TABLE PERSN
 ADD CONSTRAINT PK_PERSN PRIMARY KEY (
   PERSN_NIP) ;
ALTER TABLE POVAL
 ADD CONSTRAINT PK_POVAL PRIMARY KEY (
   POVAL_ID) ;
ALTER TABLE PROV
 ADD CONSTRAINT PK_PROV PRIMARY KEY (
   PROV_CD) ;
ALTER TABLE QUSOL
 ADD CONSTRAINT PK_QUSOL PRIMARY KEY (
   QUSOL_CD) ;
ALTER TABLE RPFIS
 ADD CONSTRAINT PK_RPFIS PRIMARY KEY (
   ECOMU_CD, UFISC_CD) ;
ALTER TABLE RPLOC
 ADD CONSTRAINT PK_RPLOC PRIMARY KEY (
   ECOMU_CD, LOCAL_CD) ;
ALTER TABLE SECCE
 ADD CONSTRAINT PK_SECCE PRIMARY KEY (
   SECCE_CD) ;
ALTER TABLE SECTO
 ADD CONSTRAINT PK_SECTO PRIMARY KEY (
   SECTO_CD) ;
ALTER TABLE SUBPA
 ADD CONSTRAINT PK_SUBPA PRIMARY KEY (
   SUBPA_CD) ;
ALTER TABLE TIFIS
 ADD CONSTRAINT PK_TIFIS PRIMARY KEY (
   UFISC_CD, PERSN_NIP) ;
ALTER TABLE TRCAL
 ADD CONSTRAINT PK_TRCAL PRIMARY KEY (
   PROV_CD, MUN_CD, CALLE_CD, TRCAL_CD) ;
ALTER TABLE UCONS
 ADD CONSTRAINT PK_UCONS PRIMARY KEY (
   UCONS_CD) ;
ALTER TABLE UFISC
```

```
 ADD CONSTRAINT PK_UFISC PRIMARY KEY (
   UFISC_CD)  ;
ALTER TABLE UNSOL
 ADD CONSTRAINT PK_UNSOL PRIMARY KEY (
   UNSOL_CD)  ;
ALTER TABLE ZNURB
 ADD CONSTRAINT PK_ZNURB PRIMARY KEY (
   ZNURB_CD)  ;
ALTER TABLE ZNVAL
 ADD CONSTRAINT PK_ZNVAL PRIMARY KEY (
   ZNVAL_ID)  ;
ALTER TABLE LOCAL
 ADD CONSTRAINT FK_ADLOC
   FOREIGN KEY (ADLOC_CD)
    REFERENCES ADLOC;

ALTER TABLE PERSN
 ADD CONSTRAINT FK_ADPER
   FOREIGN KEY (ADLOC_CD)
    REFERENCES ADLOC;

ALTER TABLE ILCEN
 ADD CONSTRAINT FK_BARCEN
   FOREIGN KEY (BARRI_CD)
    REFERENCES BARRI;

ALTER TABLE TRCAL
 ADD CONSTRAINT FK_CARTRA
   FOREIGN KEY (PROV_CD, MUN_CD, CALLE_CD)
    REFERENCES CALLE;

ALTER TABLE QUSOL
 ADD CONSTRAINT FK_CLQU
   FOREIGN KEY (CLSOL_CD)
    REFERENCES CLSOL;

ALTER TABLE SECTO
 ADD CONSTRAINT FK_CLSEC
   FOREIGN KEY (CLSOL_CD)
    REFERENCES CLSOL;

ALTER TABLE SECCE
 ADD CONSTRAINT FK_DISEC
   FOREIGN KEY (DISTR_CD)
    REFERENCES DISTR;

ALTER TABLE ECOMU
 ADD CONSTRAINT FK_ECOCOM
   FOREIGN KEY (ECONS_CD)
    REFERENCES ECONS;

ALTER TABLE LOCAL
 ADD CONSTRAINT FK_ECOLOC
   FOREIGN KEY (ECONS_CD)
    REFERENCES ECONS;

ALTER TABLE RPFIS
 ADD CONSTRAINT FK_ECORPF
   FOREIGN KEY (ECOMU_CD)
    REFERENCES ECOMU;

ALTER TABLE RPLOC
 ADD CONSTRAINT FK_ECORPL
   FOREIGN KEY (ECOMU_CD)
    REFERENCES ECOMU;

ALTER TABLE RPFIS
 ADD CONSTRAINT FK_FISRPF
   FOREIGN KEY (UFISC_CD)
    REFERENCES UFISC;

ALTER TABLE TRCAL
 ADD CONSTRAINT FK_ILCETRAD
   FOREIGN KEY (ILCEN_CD_D)
    REFERENCES ILCEN;

ALTER TABLE TRCAL
 ADD CONSTRAINT FK_ILCETRAE
   FOREIGN KEY (ILCEN_CD_E)
    REFERENCES ILCEN;

ALTER TABLE RPLOC
 ADD CONSTRAINT FK_LOCRPL
   FOREIGN KEY (LOCAL_CD)
    REFERENCES LOCAL;

ALTER TABLE CALLE
 ADD CONSTRAINT FK_MUNCAR
   FOREIGN KEY (PROV_CD, MUN_CD)
    REFERENCES MUN;

ALTER TABLE UNSOL
 ADD CONSTRAINT FK_PARSOL
   FOREIGN KEY (REFCAD_PAR)
    REFERENCES PARCE;

ALTER TABLE SUBPA
 ADD CONSTRAINT FK_PARSUB
   FOREIGN KEY (REFCAD_PAR)
    REFERENCES PARCE;

ALTER TABLE UCONS
 ADD CONSTRAINT FK_PARUCO
   FOREIGN KEY (REFCAD_PAR)
    REFERENCES PARCE;

ALTER TABLE UFISC
 ADD CONSTRAINT FK_PARUFI
   FOREIGN KEY (REFCAD_PAR)
    REFERENCES PARCE;

ALTER TABLE HABIT
 ADD CONSTRAINT FK_PERHAB
   FOREIGN KEY (PERSN_NIP)
    REFERENCES PERSN;

ALTER TABLE TICAD
 ADD CONSTRAINT FK_PERTIC
   FOREIGN KEY (PERSN_NIP)
    REFERENCES PERSN;

ALTER TABLE ADLOC
 ADD CONSTRAINT FK_PORADL
   FOREIGN KEY (ADPOR_CD)
    REFERENCES ADPOR;

ALTER TABLE ZNVAL
 ADD CONSTRAINT FK_POVZN
   FOREIGN KEY (POVAL_ID)
    REFERENCES POVAL;

ALTER TABLE MUN
 ADD CONSTRAINT FK_PROVMUN
   FOREIGN KEY (PROV_CD)
    REFERENCES PROV;

ALTER TABLE ILCEN
 ADD CONSTRAINT FK_SECCEN
   FOREIGN KEY (SECCE_CD)
    REFERENCES SECCE;

ALTER TABLE TIFIS
```

```
 ADD CONSTRAINT FK_TICTIF
  FOREIGN KEY (PERSN_NIP)
   REFERENCES TICAD;

ALTER TABLE ADPOR
 ADD CONSTRAINT FK_TRAPOR
  FOREIGN KEY (PROV_CD, MUN_CD, CALLE_CD, TRCAL_CD)
   REFERENCES TRCAL;

ALTER TABLE ECONS
 ADD CONSTRAINT FK_UCONS
  FOREIGN KEY (UCONS_CD)
   REFERENCES UCONS;

ALTER TABLE LOCAL
 ADD CONSTRAINT FK_UFILOC
  FOREIGN KEY (UFISC_CD)
   REFERENCES UFISC;

ALTER TABLE TIFIS
 ADD CONSTRAINT FK_UFITIF
  FOREIGN KEY (UFISC_CD)
   REFERENCES UFISC;

ALTER TABLE UNSOL
 ADD CONSTRAINT FK_URBSOL
  FOREIGN KEY (ZNVAL_ID)
   REFERENCES ZNVAL;

ALTER TABLE UNSOL
 ADD CONSTRAINT FK_VALSOL
  FOREIGN KEY (ZNURB_CD)
   REFERENCES ZNURB;

ALTER TABLE UCONS
 ADD CONSTRAINT FK_VALUCO
  FOREIGN KEY (ZNVAL_ID)
   REFERENCES ZNVAL;


  END
```

Fase 6: Explotación de resultados

Script consulta 1

```
create view adtram as
select adloc_cd, p.adpor_cd, p.trcal_cd, c.calle_cd, calle_tp, calle_nm, numero_1, lletra_1, numero_2,
lletra_2, postal_cd, mun_nm
from public.adloc l, public.adpor p, public.calle c, public.mun m
where l.adpor_cd = p.adpor_cd
        and p.prov_cd = c.prov_cd
        and p.mun_cd = c.mun_cd
        and p.calle_cd = c.calle_cd
        and c.prov_cd = m.prov_cd
        and c.mun_cd = m.mun_cd
        and m.prov_cd = '08'
        and m.mun_cd = '200';
```

Script consulta 2

```
create view public.localsant as
select refcad_par, e.econs_cd, f_suptotal, f_antig, cast ((2015 - f_antig) as integer) antic
from public.ucons u, public.econs e, public.local l
where u.ucons_cd = e.ucons_cd
and e.econs_cd = l.econs_cd;

create view public.loc_0_5 as
select refcad_par, count (*) local_0_5, sum (f_suptotal) sup_0_5
from public.localsant
where antic <= 5
group by refcad_par;

create view public.loc_6_20 as
select refcad_par, count (*) local_6_20, sum (f_suptotal) sup_6_20
from public.localsant
where antic > 5
and antic <= 20
```

```
group by refcad_par;

create view public.loc_21_50 as
select refcad_par, count (*) local_21_50, sum (f_suptotal) sup_21_50
from public.localsant
where antic > 20
and antic <= 50
group by refcad_par;

create view public.loc_51_100 as
select refcad_par, count (*) local_51_100, sum (f_suptotal) sup_51_100
from public.localsant
where antic > 50
and antic <= 100
group by refcad_par;

create view public.loc_101 as
select refcad_par, count (*) local_101_ , sum (f_suptotal) sup_101_
from public.localsant
where antic > 100
group by refcad_par;


create view locals_par as
select refcad_par, count (*) loc_par, sum (f_suptotal) sup_total
from localsant
group by refcad_par;

create table antiguitat_par as
select refcad_par, i.ilcen_cd, ilcad_cd, s.secce_cd, distr_cd, barri_cd
from parce p, ilcen i, secce s
where p.ilcen_cd = i.ilcen_cd
and i.secce_cd = s.secce_cd;

alter table antiguitat_par add locals_par integer;
alter table antiguitat_par add sup_par integer;
alter table antiguitat_par add loc_0_5 integer;
alter table antiguitat_par add loc_6_20 integer;
alter table antiguitat_par add loc_21_50 integer;
alter table antiguitat_par add loc_51_100 integer;
alter table antiguitat_par add loc_101 integer;
alter table antiguitat_par add sup_0_5 integer;
alter table antiguitat_par add sup_6_20 integer;
alter table antiguitat_par add sup_21_50 integer;
alter table antiguitat_par add sup_51_100 integer;
alter table antiguitat_par add sup_101 integer;


update antiguitat_par t set locals_par = (select v.loc_par
                                          from locals_par v
                                          where t.refcad_par = v.refcad_par);
```

```
update antiguitat_par t set sup_par = (select v.sup_total
                                       from locals_par v
                                       where t.refcad_par = v.refcad_par);

update antiguitat_par t set loc_0_5 = (select local_0_5
                                       from loc_0_5 v
                                       where t.refcad_par = v.refcad_par);

update antiguitat_par t set loc_6_20 = (select local_6_20
                                       from loc_6_20 v
                                       where t.refcad_par = v.refcad_par);

update antiguitat_par t set loc_21_50 = (select local_21_50
                                       from loc_21_50 v
                                       where t.refcad_par = v.refcad_par);

update antiguitat_par t set loc_51_100 = (select local_51_100
                                       from loc_51_100 v
                                       where t.refcad_par = v.refcad_par);

update antiguitat_par t set loc_101 = (select local_101_
                                       from loc_101 v
                                       where t.refcad_par = v.refcad_par);

update antiguitat_par t set sup_0_5 = (select sup_0_5
                                       from loc_0_5 v
                                       where t.refcad_par = v.refcad_par);

update antiguitat_par t set sup_6_20 = (select sup_6_20
                                       from loc_6_20 v
                                       where t.refcad_par = v.refcad_par);

update antiguitat_par t set sup_21_50 = (select sup_21_50
                                       from loc_21_50 v
                                       where t.refcad_par = v.refcad_par);

update antiguitat_par t set sup_51_100 = (select sup_51_100
                                       from loc_51_100 v
                                       where t.refcad_par = v.refcad_par);

update antiguitat_par t set sup_101 = (select sup_101_
                                       from loc_101 v
                                       where t.refcad_par = v.refcad_par);


update antiguitat_par set locals_par = 0 where locals_par is null;
update antiguitat_par set sup_par = 0 where sup_par is null;
update antiguitat_par set loc_0_5 = 0 where loc_0_5 is null;
update antiguitat_par set loc_6_20 = 0 where loc_6_20 is null;
update antiguitat_par set loc_21_50 = 0 where loc_21_50 is null;
update antiguitat_par set loc_51_100 = 0 where loc_51_100 is null;
update antiguitat_par set loc_101 = 0 where loc_101 is null;
```

```
update antiguitat_par set sup_0_5 = 0 where sup_0_5 is null;
update antiguitat_par set sup_6_20 = 0 where sup_6_20 is null;
update antiguitat_par set sup_21_50 = 0 where sup_21_50 is null;
update antiguitat_par set sup_51_100 = 0 where sup_51_100 is null;
update antiguitat_par set sup_101 = 0 where sup_101 is null;


alter table antiguitat_par add ploc_0_5 double precision;
alter table antiguitat_par add psup_0_5 double precision;
alter table antiguitat_par add ploc_6_20 double precision;
alter table antiguitat_par add psup_6_20 double precision;
alter table antiguitat_par add ploc_21_50 double precision;
alter table antiguitat_par add psup_21_50 double precision;
alter table antiguitat_par add ploc_51_100 double precision;
alter table antiguitat_par add psup_51_100 double precision;
alter table antiguitat_par add ploc_101 double precision;
alter table antiguitat_par add psup_101 double precision;


update antiguitat_par set ploc_0_5 = cast (loc_0_5 as double precision) / cast (locals_par as double
precision) * 100
where locals_par > 0;
update antiguitat_par set psup_0_5 = cast (sup_0_5 as double precision) / cast (sup_par as double precision)
* 100
where sup_par > 0;
update antiguitat_par set ploc_6_20 = cast (loc_6_20 as double precision) / cast (locals_par as double
precision) * 100
where locals_par > 0;
update antiguitat_par set psup_6_20 = cast (sup_6_20 as double precision) / cast (sup_par as double
precision) * 100
where sup_par > 0;
update antiguitat_par set ploc_21_50 = cast (loc_21_50 as double precision) / cast (locals_par as double
precision) * 100
where locals_par > 0;
update antiguitat_par set psup_21_50 = cast (sup_21_50 as double precision) / cast (sup_par as double
precision) * 100
where sup_par > 0;
update antiguitat_par set ploc_51_100 = cast (loc_51_100 as double precision) / cast (locals_par as double
precision) * 100
where locals_par > 0;
update antiguitat_par set psup_51_100 = cast (sup_51_100 as double precision) / cast (sup_par as double
precision) * 100
where sup_par > 0;
update antiguitat_par set ploc_101 = cast (loc_101 as double precision) / cast (locals_par as double
precision) * 100
where locals_par > 0;
update antiguitat_par set psup_101 = cast (sup_101 as double precision) / cast (sup_par as double precision)
* 100
where sup_par > 0;


update antiguitat_par set ploc_0_5 = 0 where locals_par = 0;
```

```
update antiguitat_par set psup_0_5 = 0 where sup_par = 0;
update antiguitat_par set ploc_6_20 = 0 where locals_par = 0;
update antiguitat_par set psup_6_20 = 0 where sup_par = 0;
update antiguitat_par set ploc_21_50 = 0 where locals_par = 0;
update antiguitat_par set psup_21_50 = 0 where sup_par = 0;
update antiguitat_par set ploc_51_100 = 0 where locals_par = 0;
update antiguitat_par set psup_51_100 = 0 where sup_par = 0;
update antiguitat_par set ploc_101 = 0 where locals_par = 0;
update antiguitat_par set psup_101 = 0 where sup_par = 0;


create view antiguitat_il as
(select ilcad_cd,
        sum (locals_par) loc_il,
        sum (sup_par) sup_il,
        sum (loc_0_5) loc_0_5_il,
        sum (sup_0_5) sup_0_5_il,
        sum (loc_6_20) loc_6_20_il,
        sum (sup_6_20) sup_6_20il,
        sum (loc_21_50) loc_21_50_il,
        sum (sup_21_50) sup_21_50_il,
        sum (loc_51_100) loc_51_100_il,
        sum (sup_51_100) sup_51_100_il,
        sum (loc_101) loc_101_il,
        sum (sup_101) sup_101_il,
        cast (sum (loc_0_5) as double precision) / cast (sum (locals_par) as double precision) * 100
ploc_0_5_il,
        cast (sum (loc_6_20) as double precision) / cast (sum (locals_par) as double precision) * 100
ploc_6_20_il,
        cast (sum (loc_21_50) as double precision) / cast (sum (locals_par) as double precision) * 100
ploc_21_50_il,
        cast (sum (loc_51_100) as double precision) / cast (sum (locals_par) as double precision) * 100
ploc_51_100_il,
        cast (sum (loc_101) as double precision) / cast (sum (locals_par) as double precision) * 100
ploc_101_il,
        cast (sum (sup_0_5) as double precision) / cast (sum(sup_par) as double precision) * 100
psup_0_5_il,
        cast (sum (sup_6_20) as double precision) / cast (sum (sup_par) as double precision) * 100
psup_6_20_il,
        cast (sum (sup_21_50) as double precision) / cast (sum (sup_par) as double precision) * 100
psup_21_50_il,
        cast (sum (sup_51_100) as double precision) / cast (sum (sup_par) as double precision) * 100
psup_51_100_il,
        cast (sum (sup_101) as double precision) / cast (sum (sup_par) as double precision) * 100
psup_101_il
from antiguitat_par
group by ilcad_cd
having sum (locals_par) > 0)

union

(select ilcad_cd,
```

```
        0 loc_il,
        0 sup_il,
        0 loc_0_5_il,
        0 sup_0_5_il,
        0 loc_6_20_il,
        0 sup_6_20_il,
        0 loc_21_50_il,
        0 sup_21_50_il,
        0 loc_51_100_il,
        0 sup_51_100_il,
        0 loc_101_il,
        0 sup_101_il,
        0 ploc_0_5_il,
        0 psup_0_5_il,
        0 ploc_6_20_il,
        0 psup_6_20_il,
        0 ploc_21_50_il,
        0 psup_21_50_il,
        0 ploc_51_100_il,
        0 psup_51_100_il,
        0 ploc_101_il,
        0 psup_101_il
from antiguitat_par
group by ilcad_cd
having sum (locals_par) = 0);


create view antiguitat_secce as
(select secce_cd,
        sum (locals_par) loc_secce,
        sum (sup_par) sup_secce,
        sum (loc_0_5) loc_0_5_secce,
        sum (sup_0_5) sup_0_5_secce,
        sum (loc_6_20) loc_6_20_secce,
        sum (sup_6_20) sup_6_20secce,
        sum (loc_21_50) loc_21_50_secce,
        sum (sup_21_50) sup_21_50_secce,
        sum (loc_51_100) loc_51_100_secce,
        sum (sup_51_100) sup_51_100_secce,
        sum (loc_101) loc_101_secce,
        sum (sup_101) sup_101_secce,
        cast (sum (loc_0_5) as double precision) / cast (sum (locals_par) as double precision) * 100
ploc_0_5_secce,
        cast (sum (loc_6_20) as double precision) / cast (sum (locals_par) as double precision) * 100
ploc_6_20_secce,
        cast (sum (loc_21_50) as double precision) / cast (sum (locals_par) as double precision) * 100
ploc_21_50_secce,
        cast (sum (loc_51_100) as double precision) / cast (sum (locals_par) as double precision) * 100
ploc_51_100_secce,
        cast (sum (loc_101) as double precision) / cast (sum (locals_par) as double precision) * 100
ploc_101_secce,
```

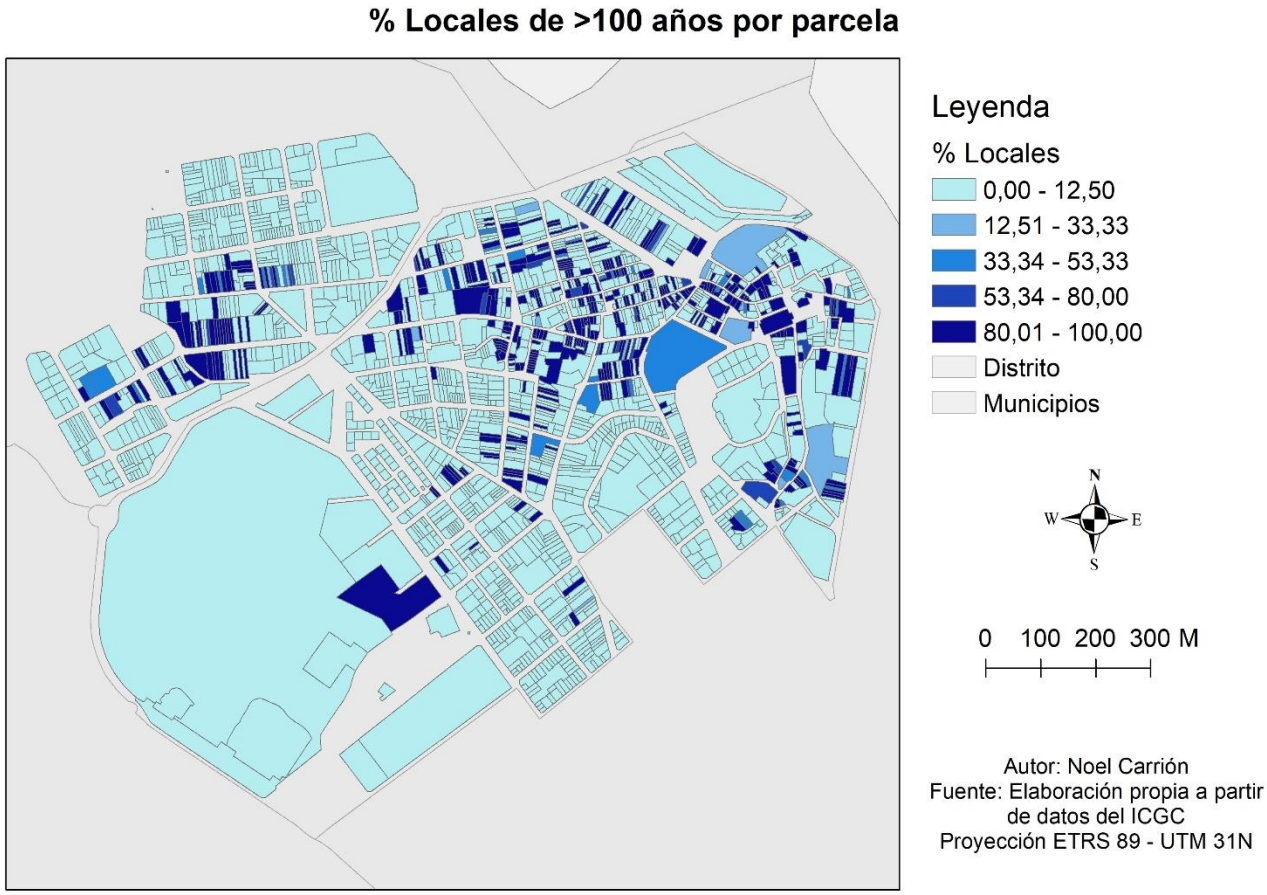
```
        cast (sum (sup_0_5) as double precision) / cast (sum(sup_par) as double precision) * 100
psup_0_5_secce,
        cast (sum (sup_6_20) as double precision) / cast (sum (sup_par) as double precision) * 100
psup_6_20_secce,
        cast (sum (sup_21_50) as double precision) / cast (sum (sup_par) as double precision) * 100
psup_21_50_secce,
        cast (sum (sup_51_100) as double precision) / cast (sum (sup_par) as double precision) * 100
psup_51_100_secce,
        cast (sum (sup_101) as double precision) / cast (sum (sup_par) as double precision) * 100
psup_101_secce
from antiguitat_par
group by secce_cd
having sum (locals_par) > 0)

union

(select secce_cd,
        0 loc_secce,
        0 sup_secce,
        0 loc_0_5_secce,
        0 sup_0_5_secce,
        0 loc_6_20_secce,
        0 sup_6_20_secce,
        0 loc_21_50_secce,
        0 sup_21_50_secce,
        0 loc_51_100_secce,
        0 sup_51_100_secce,
        0 loc_101_secce,
        0 sup_101_secce,
        0 ploc_0_5_secce,
        0 psup_0_5_secce,
        0 ploc_6_20_secce,
        0 psup_6_20_secce,
        0 ploc_21_50_secce,
        0 psup_21_50_secce,
        0 ploc_51_100_secce,
        0 psup_51_100_secce,
        0 ploc_101_secce,
        0 psup_101_secce
from antiguitat_par
group by secce_cd
having sum (locals_par) = 0);



(select distr_cd,
        sum (locals_par) loc_distr,
        sum (sup_par) sup_distr,
        sum (loc_0_5) loc_0_5_distr,
        sum (sup_0_5) sup_0_5_distr,
        sum (loc_6_20) loc_6_20_distr,
        sum (sup_6_20) sup_6_20distr,
```

```
        sum (loc_21_50) loc_21_50_distr,
        sum (sup_21_50) sup_21_50_distr,
        sum (loc_51_100) loc_51_100_distr,
        sum (sup_51_100) sup_51_100_distr,
        sum (loc_101) loc_101_distr,
        sum (sup_101) sup_101_distr,
        cast (sum (loc_0_5) as double precision) / cast (sum (locals_par) as double precision) * 100
ploc_0_5_distr,
        cast (sum (loc_6_20) as double precision) / cast (sum (locals_par) as double precision) * 100
ploc_6_20_distr,
        cast (sum (loc_21_50) as double precision) / cast (sum (locals_par) as double precision) * 100
ploc_21_50_distr,
        cast (sum (loc_51_100) as double precision) / cast (sum (locals_par) as double precision) * 100
ploc_51_100_distr,
        cast (sum (loc_101) as double precision) / cast (sum (locals_par) as double precision) * 100
ploc_101_distr,
        cast (sum (sup_0_5) as double precision) / cast (sum(sup_par) as double precision) * 100
psup_0_5_distr,
        cast (sum (sup_6_20) as double precision) / cast (sum (sup_par) as double precision) * 100
psup_6_20_distr,
        cast (sum (sup_21_50) as double precision) / cast (sum (sup_par) as double precision) * 100
psup_21_50_distr,
        cast (sum (sup_51_100) as double precision) / cast (sum (sup_par) as double precision) * 100
psup_51_100_distr,
        cast (sum (sup_101) as double precision) / cast (sum (sup_par) as double precision) * 100
psup_101_distr
from antiguitat_par
group by distr_cd
having sum (locals_par) > 0)

union

(select distr_cd,
        0 loc_distr,
        0 sup_distr,
        0 loc_0_5_distr,
        0 sup_0_5_distr,
        0 loc_6_20_distr,
        0 sup_6_20_distr,
        0 loc_21_50_distr,
        0 sup_21_50_distr,
        0 loc_51_100_distr,
        0 sup_51_100_distr,
        0 loc_101_distr,
        0 sup_101_distr,
        0 ploc_0_5_distr,
        0 psup_0_5_distr,
        0 ploc_6_20_distr,
        0 psup_6_20_distr,
        0 ploc_21_50_distr,
        0 psup_21_50_distr,
        0 ploc_51_100_distr,
```

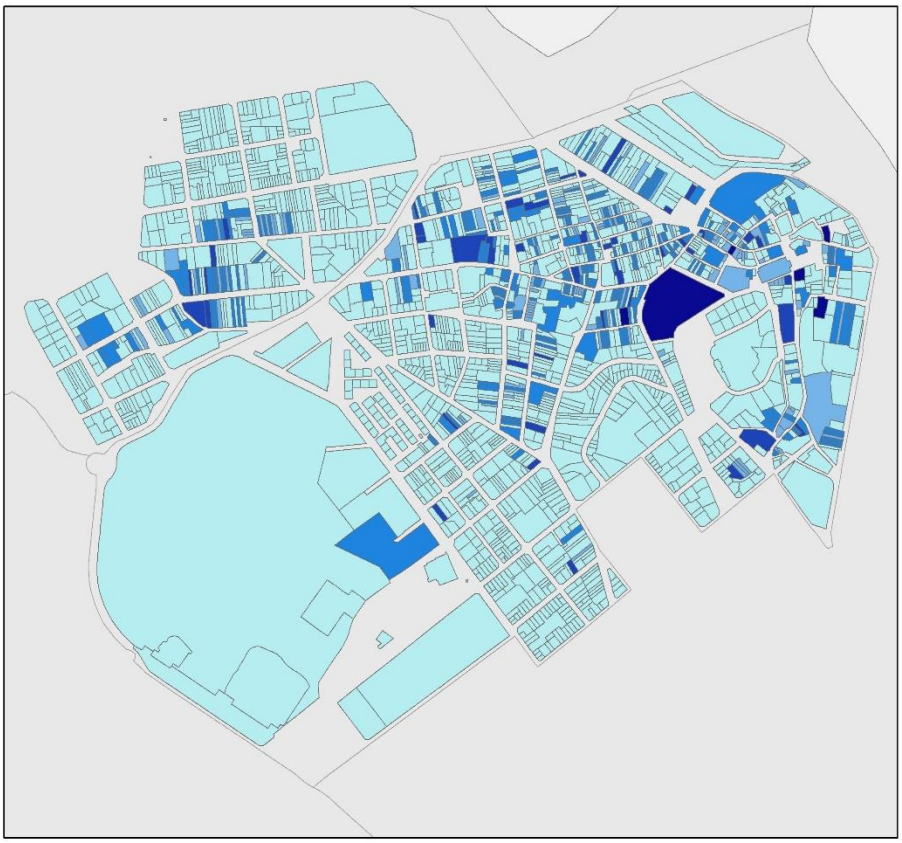
```
	0 psup_51_100_distr,
	0 ploc_101_distr,
	0 psup_101_distr
from antiguitat_par
group by distr_cd
having sum (locals_par) = 0);



(select barri_cd,
	sum (locals_par) loc_barri,
	sum (sup_par) sup_barri,
	sum (loc_0_5) loc_0_5_barri,
	sum (sup_0_5) sup_0_5_barri,
	sum (loc_6_20) loc_6_20_barri,
	sum (sup_6_20) sup_6_20barri,
	sum (loc_21_50) loc_21_50_barri,
	sum (sup_21_50) sup_21_50_barri,
	sum (loc_51_100) loc_51_100_barri,
	sum (sup_51_100) sup_51_100_barri,
	sum (loc_101) loc_101_barri,
	sum (sup_101) sup_101_barri,
	cast (sum (loc_0_5) as double precision) / cast (sum (locals_par) as double precision) * 100
ploc_0_5_barri,
	cast (sum (loc_6_20) as double precision) / cast (sum (locals_par) as double precision) * 100
ploc_6_20_barri,
	cast (sum (loc_21_50) as double precision) / cast (sum (locals_par) as double precision) * 100
ploc_21_50_barri,
	cast (sum (loc_51_100) as double precision) / cast (sum (locals_par) as double precision) * 100
ploc_51_100_barri,
	cast (sum (loc_101) as double precision) / cast (sum (locals_par) as double precision) * 100
ploc_101_barri,
	cast (sum (sup_0_5) as double precision) / cast (sum(sup_par) as double precision) * 100
psup_0_5_barri,
	cast (sum (sup_6_20) as double precision) / cast (sum (sup_par) as double precision) * 100
psup_6_20_barri,
	cast (sum (sup_21_50) as double precision) / cast (sum (sup_par) as double precision) * 100
psup_21_50_barri,
	cast (sum (sup_51_100) as double precision) / cast (sum (sup_par) as double precision) * 100
psup_51_100_barri,
	cast (sum (sup_101) as double precision) / cast (sum (sup_par) as double precision) * 100
psup_101_barri
from antiguitat_par
group by barri_cd
having sum (locals_par) > 0)

union

(select barri_cd,
	0 loc_barri,
	0 sup_barri,
	0 loc_0_5_barri,
```

```
        0 sup_0_5_barri,
        0 loc_6_20_barri,
        0 sup_6_20_barri,
        0 loc_21_50_barri,
        0 sup_21_50_barri,
        0 loc_51_100_barri,
        0 sup_51_100_barri,
        0 loc_101_barri,
        0 sup_101_barri,
        0 ploc_0_5_barri,
        0 psup_0_5_barri,
        0 ploc_6_20_barri,
        0 psup_6_20_barri,
        0 ploc_21_50_barri,
        0 psup_21_50_barri,
        0 ploc_51_100_barri,
        0 psup_51_100_barri,
        0 ploc_101_barri,
        0 psup_101_barri
from antiguitat_par
group by barri_cd
having sum (locals_par) = 0);
```

Mapas de la consulta 2: Parcelas



Locales de >100 años por parcela



Leyenda

Locales

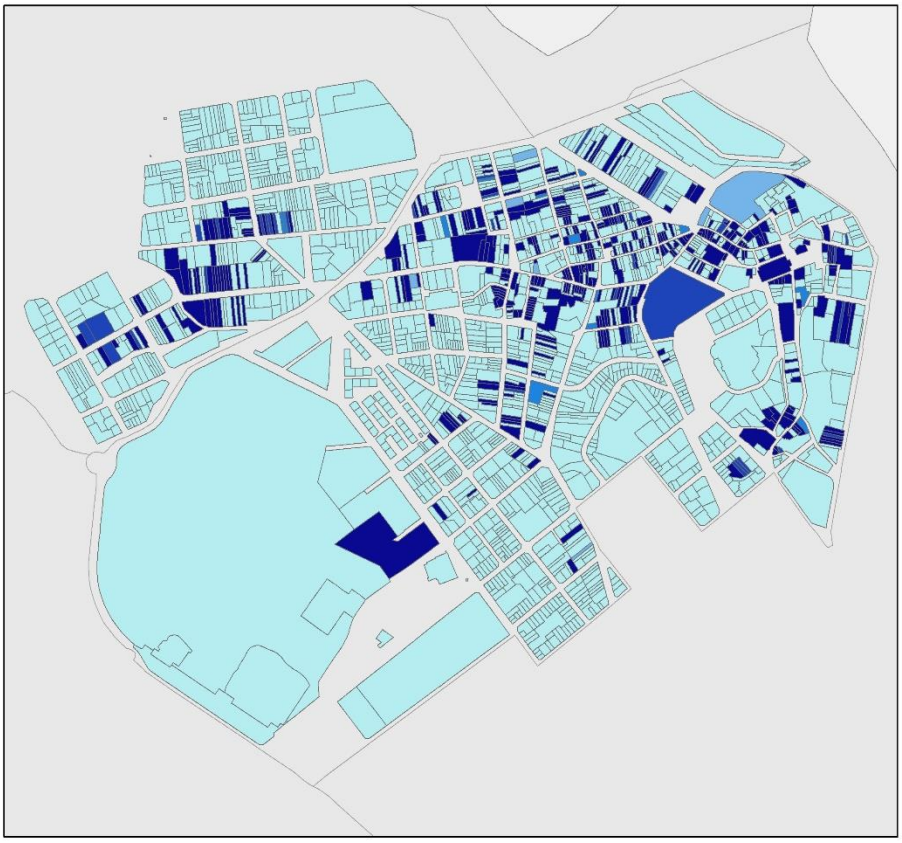
- 0
- 1
- 2 - 3
- 4 - 6
- 7 - 10
- Distrito
- Municipios

N W E S

0 100 200 300 M

Autor: Noel Carrión
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del ICGC
Proyección ETRS 89 - UTM 31N

% Superficie de locales de >100 años por parcela



Leyenda

% Superficie m²

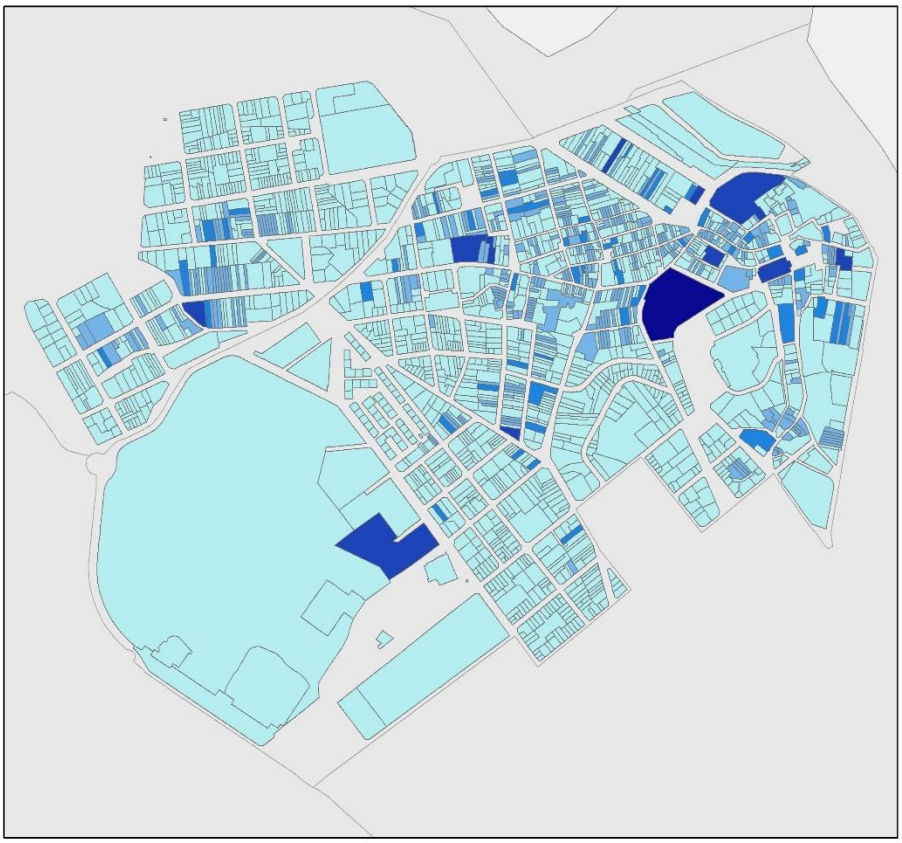
- 0,00 - 15,09
- 15,10 - 45,68
- 45,69 - 74,92
- 74,93 - 93,18
- 93,19 - 100,00
- Distrito
- Municipios

N W E S

0 100 200 300 M

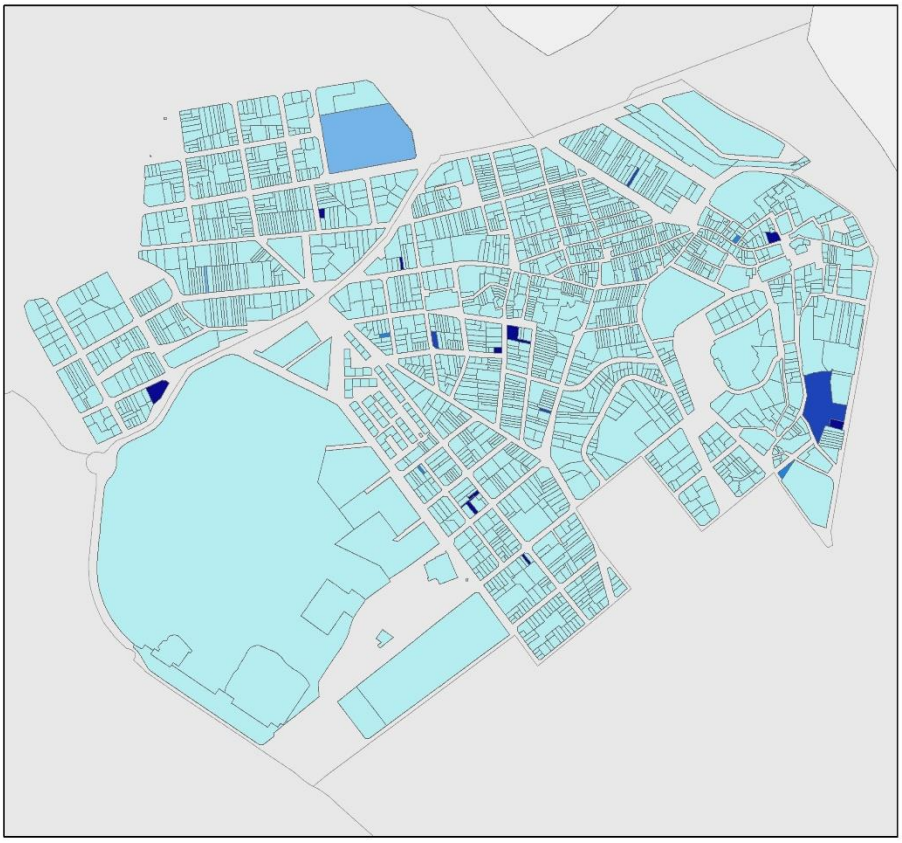
Autor: Noel Carrión
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del ICGC
Proyección ETRS 89 - UTM 31N

Superficie de locales de >100 años por parcela



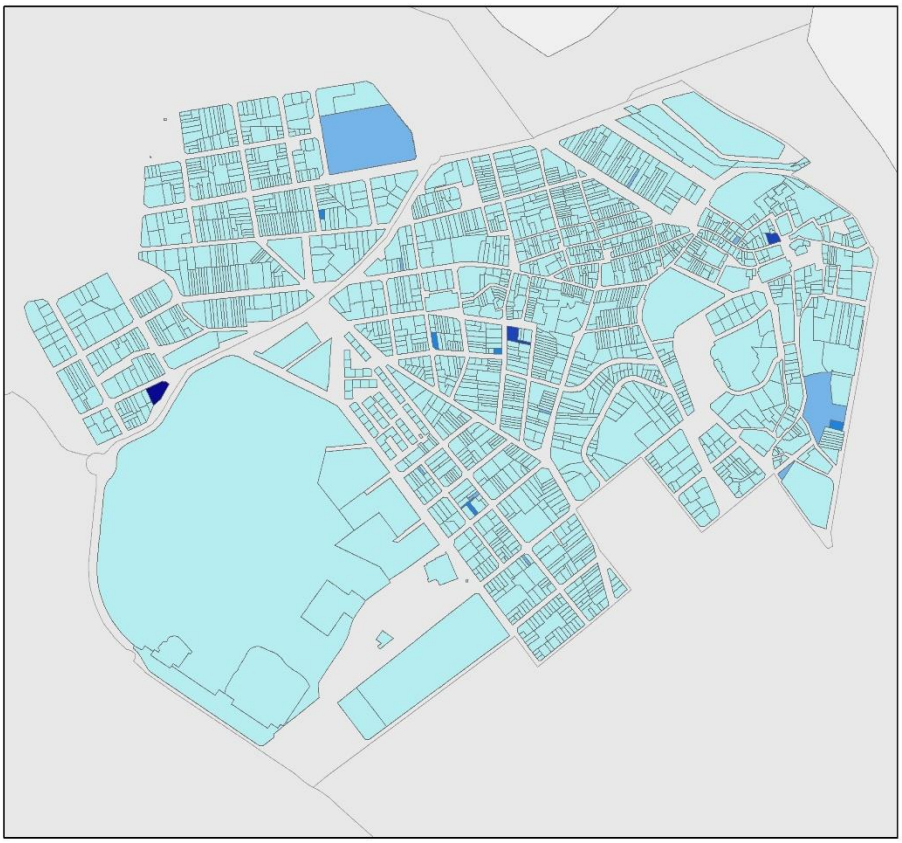
Autor: Noel Carrión
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del ICGC
Proyección ETRS 89 - UTM 31N

% Locales de 0 a 5 años por parcela



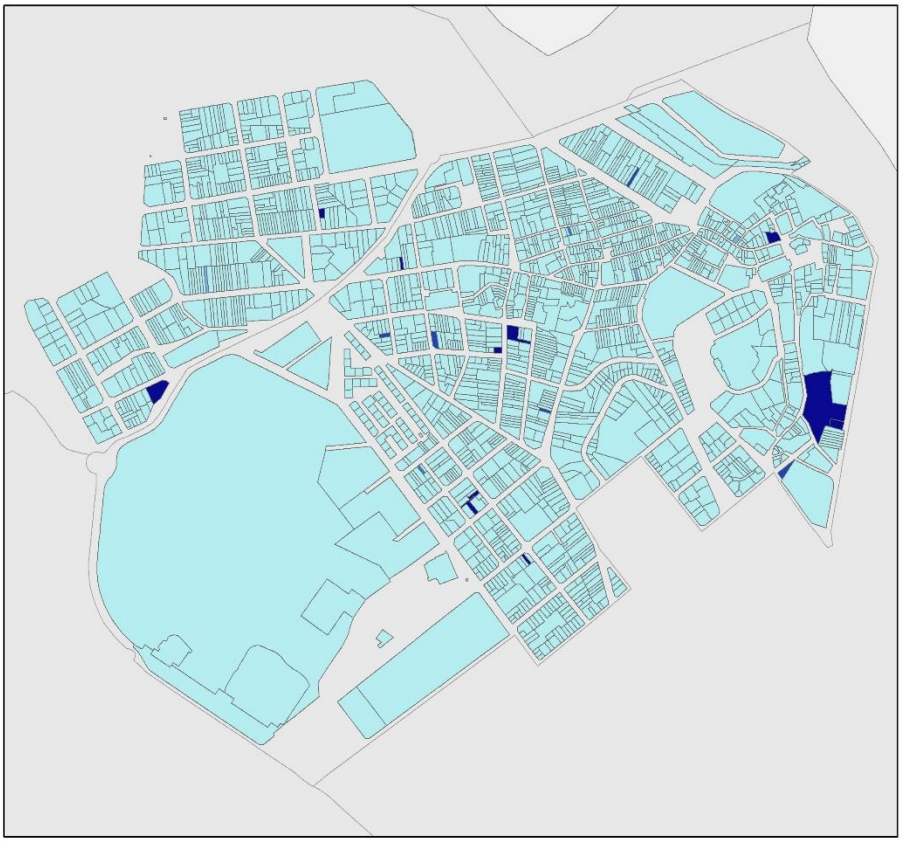
Autor: Noel Carrión
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del ICGC
Proyección ETRS 89 - UTM 31N

Locales de 0 a 5 años por parcela



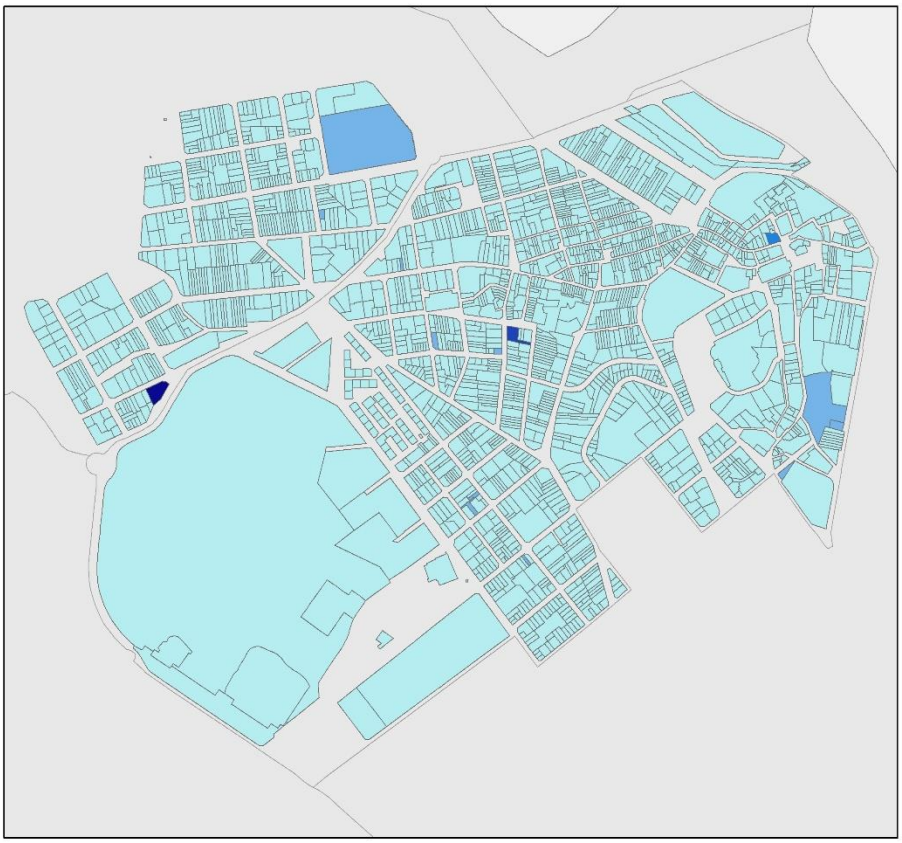
Autor: Noel Carrión
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del ICGC
Proyección ETRS 89 - UTM 31N

% Superficie de locales de 0 a 5 años por parcela



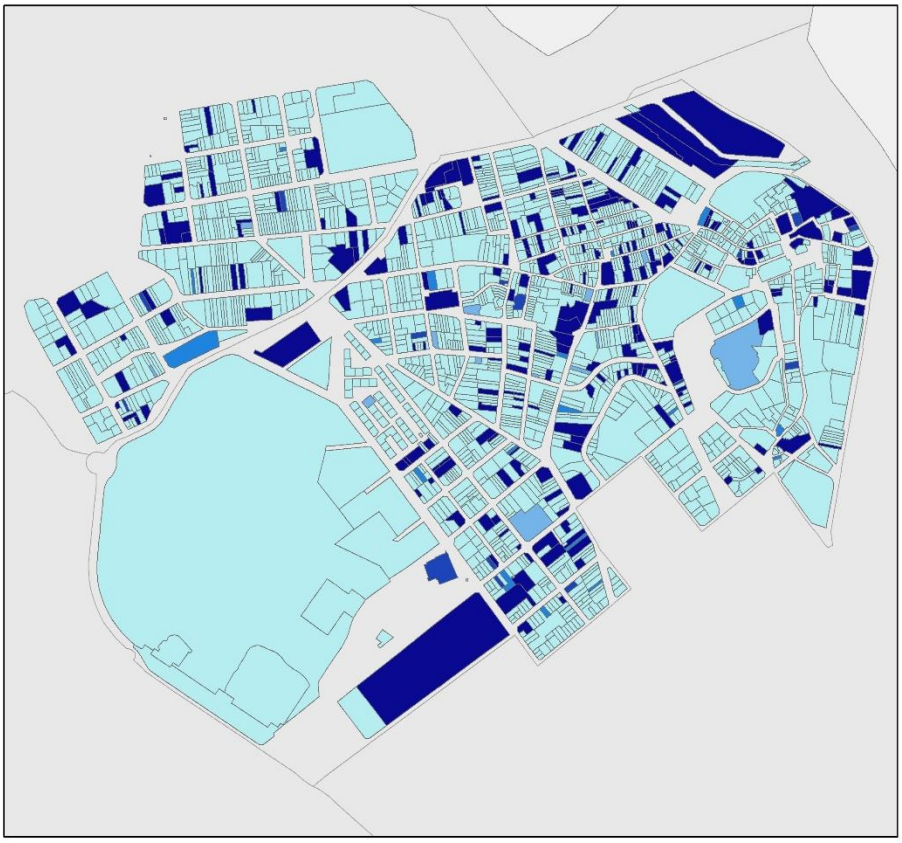
Autor: Noel Carrión
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del ICGC
Proyección ETRS 89 - UTM 31N

Superficie de locales de 0 a 5 años por parcela



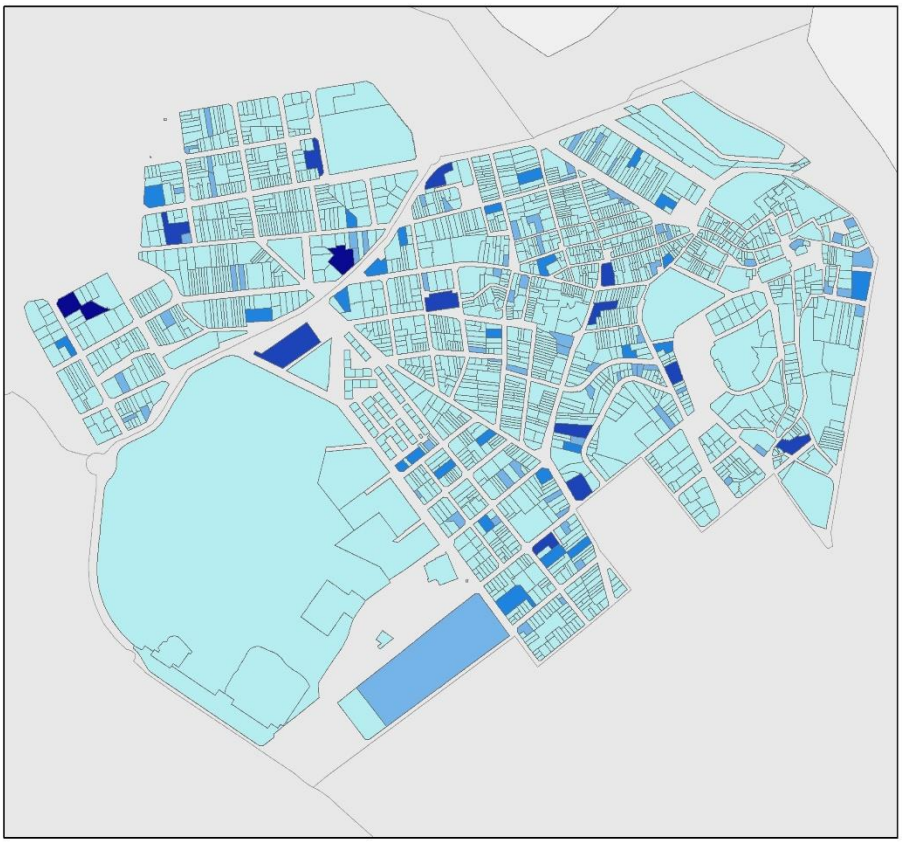
Autor: Noel Carrión
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del ICGC
Proyección ETRS 89 - UTM 31N

% Locales de 6 a 20 años por parcela



Autor: Noel Carrión
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del ICGC
Proyección ETRS 89 - UTM 31N

Locales de 6 a 20 años por parcela



Leyenda

Locales

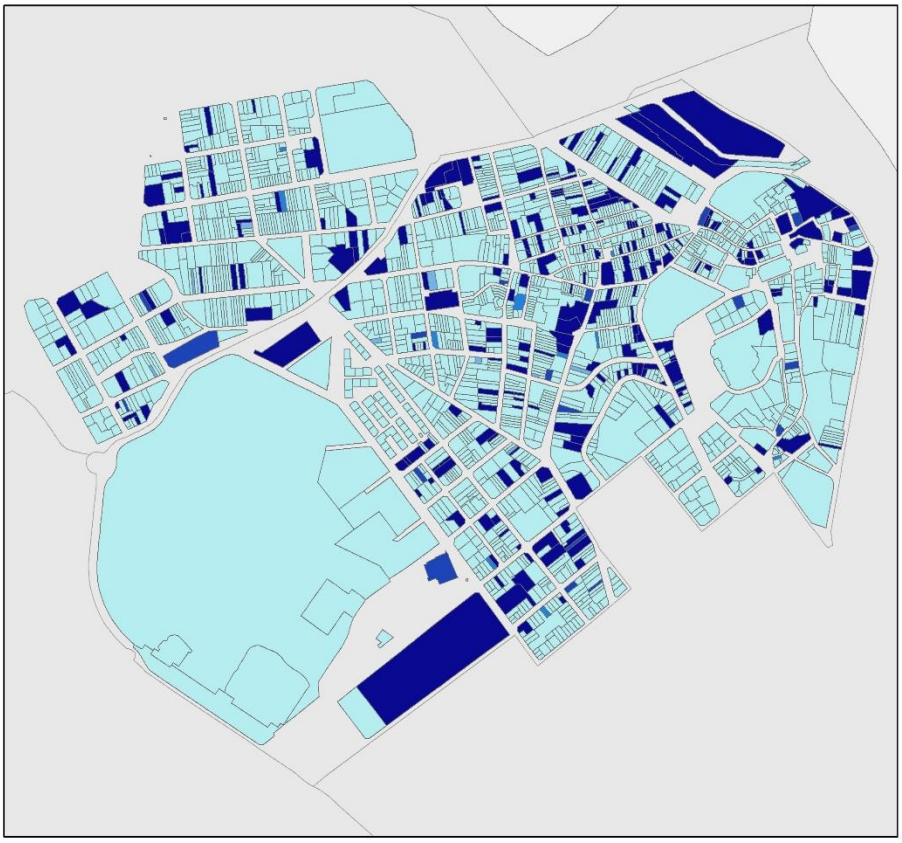
- 0 - 10
- 11 - 36
- 37 - 81
- 82 - 170
- 171 - 321
- Distrito
- Municipios

N
W E
S

0 100 200 300 M

Autor: Noel Carrión
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del ICGC
Proyección ETRS 89 - UTM 31N

% Superficie de locales de 6 a 20 años por parcela



Leyenda

% Superficie m²

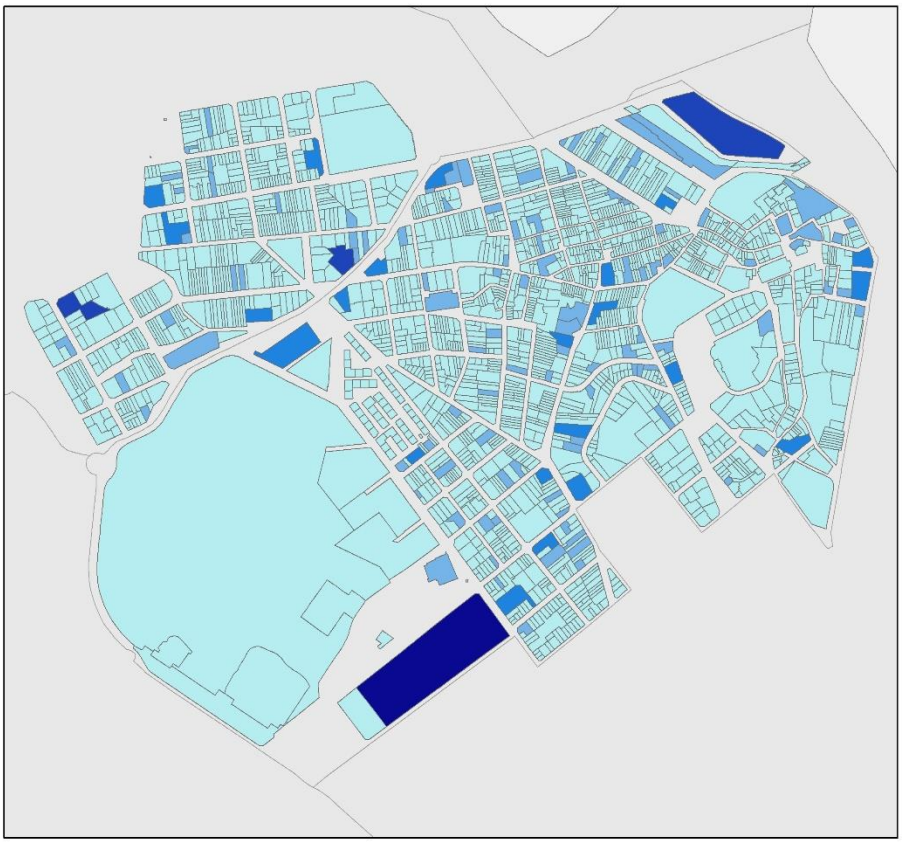
- 0,00 - 9,08
- 9,09 - 26,69
- 26,70 - 44,08
- 44,09 - 76,19
- 76,20 - 100,00
- Distrito
- Municipios

N
W E
S

0 100 200 300 M

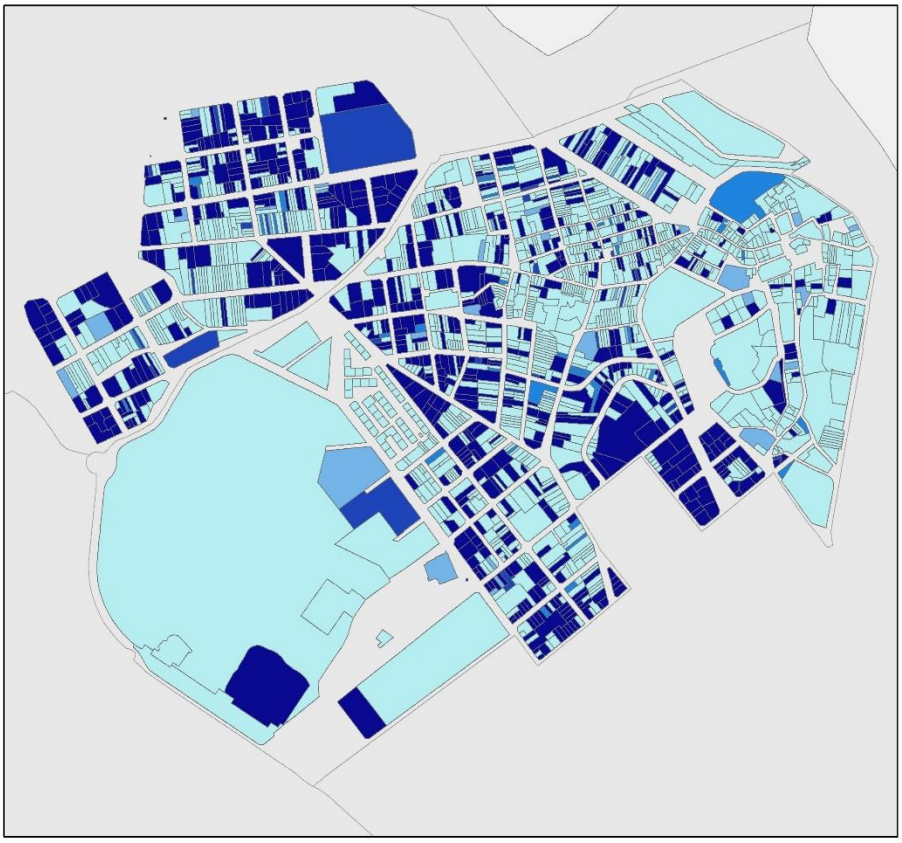
Autor: Noel Carrión
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del ICGC
Proyección ETRS 89 - UTM 31N

Superficie de locales de 6 a 20 años por parcela



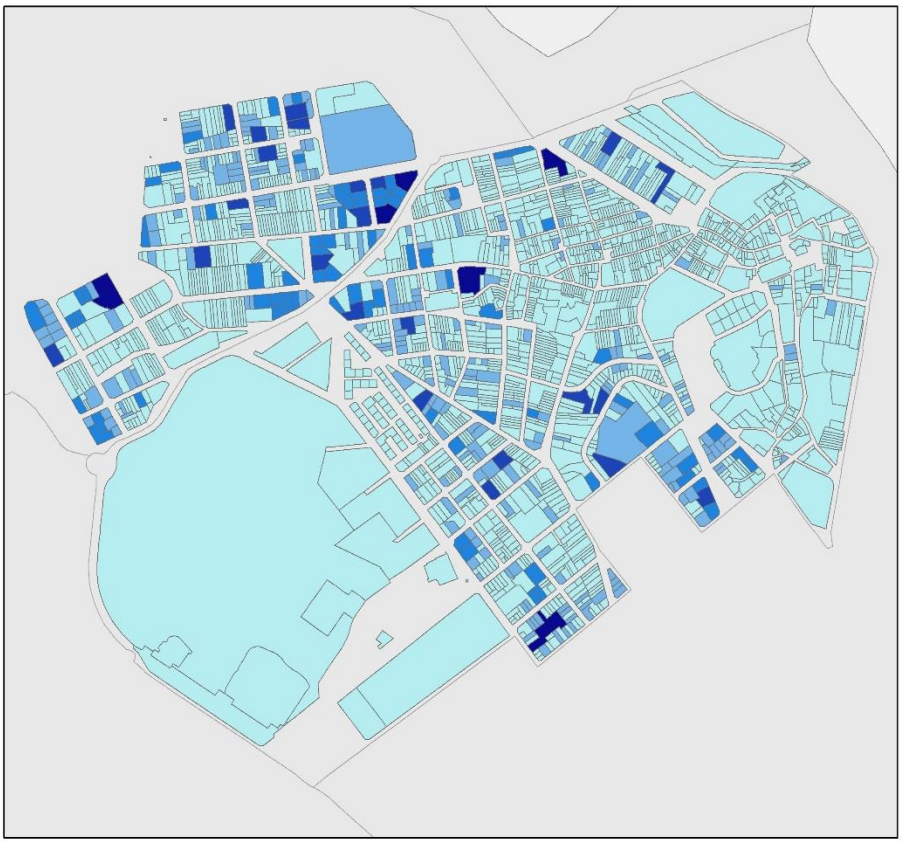
Autor: Noel Carrión
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del ICGC
Proyección ETRS 89 - UTM 31N

% Locales de 21 a 50 años por parcela



Autor: Noel Carrión
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del ICGC
Proyección ETRS 89 - UTM 31N

Locales de 21 a 50 años por parcela



Leyenda

Locales

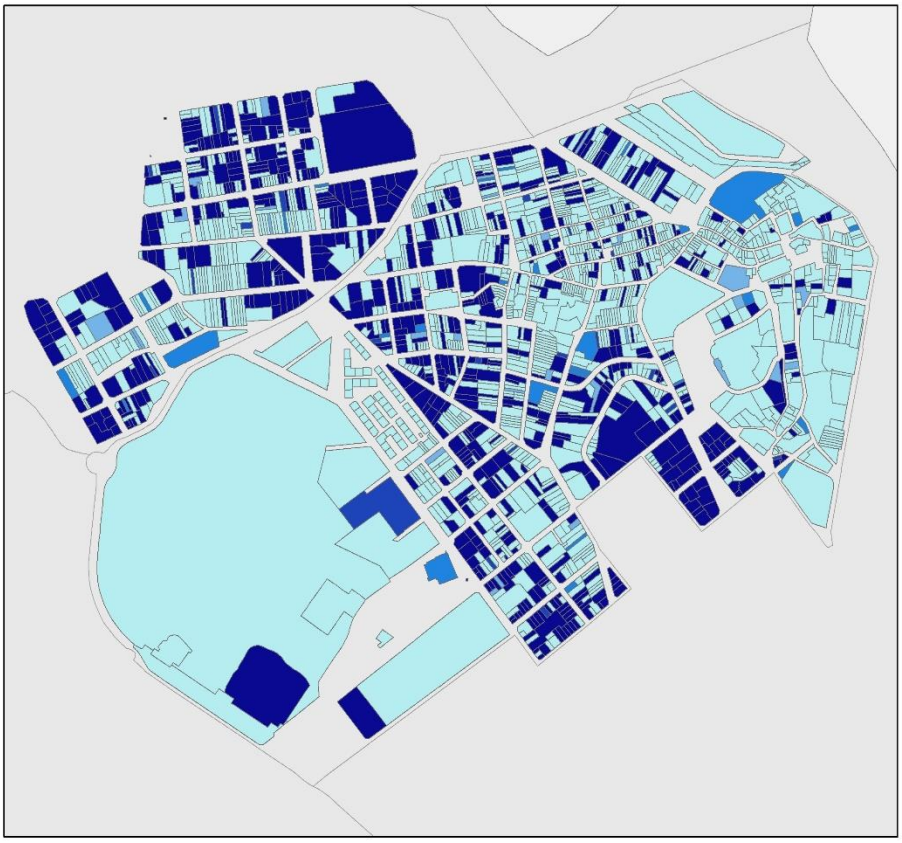
- 0 - 7
- 8 - 26
- 27 - 56
- 57 - 98
- 99 - 198
- Distrito
- Municipios

N W E S

0 100 200 300 M

Autor: Noel Carrión
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del ICGC
Proyección ETRS 89 - UTM 31N

% Superficie de locales de 21 a 50 años por parcela



Leyenda

% Superficie m²

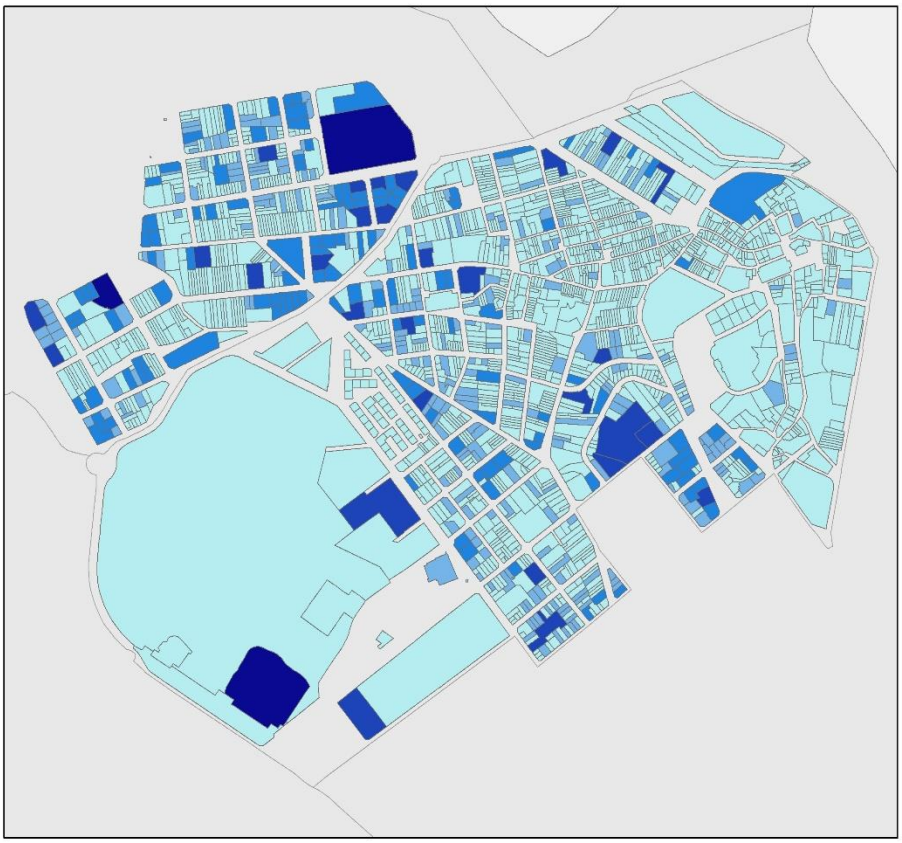
- 0,00 - 10,77
- 10,78 - 33,33
- 33,34 - 55,98
- 55,99 - 84,82
- 84,83 - 100,00
- Distrito
- Municipios

N W E S

0 100 200 300 M

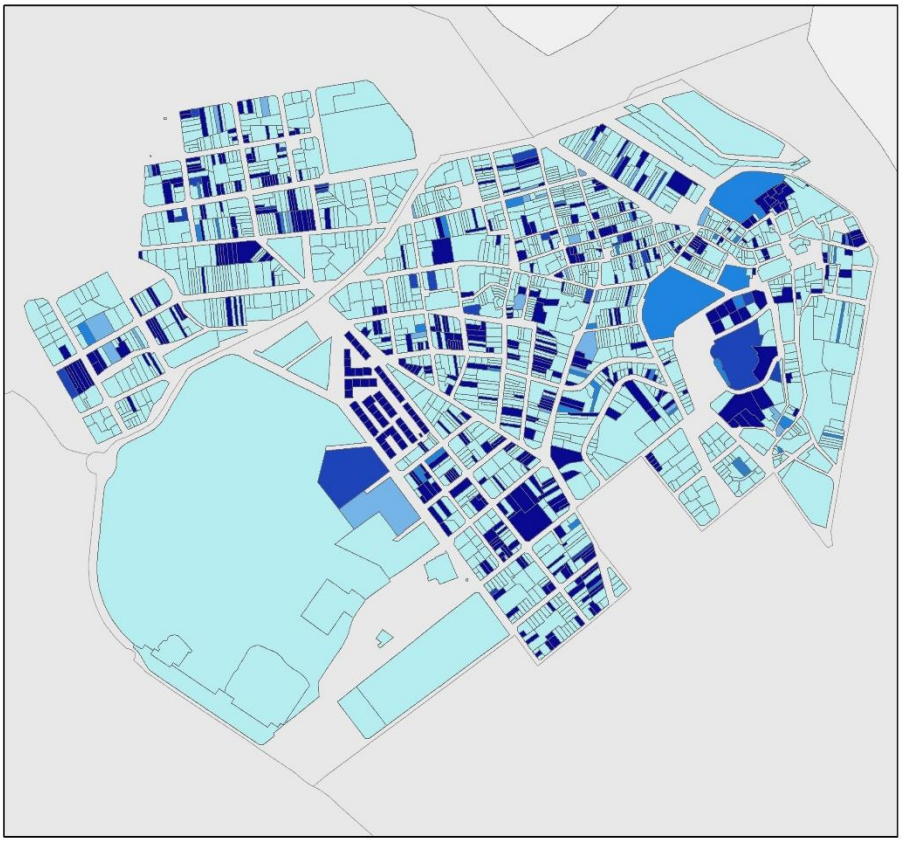
Autor: Noel Carrión
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del ICGC
Proyección ETRS 89 - UTM 31N

Superficie de locales de 21 a 50 años por parcela



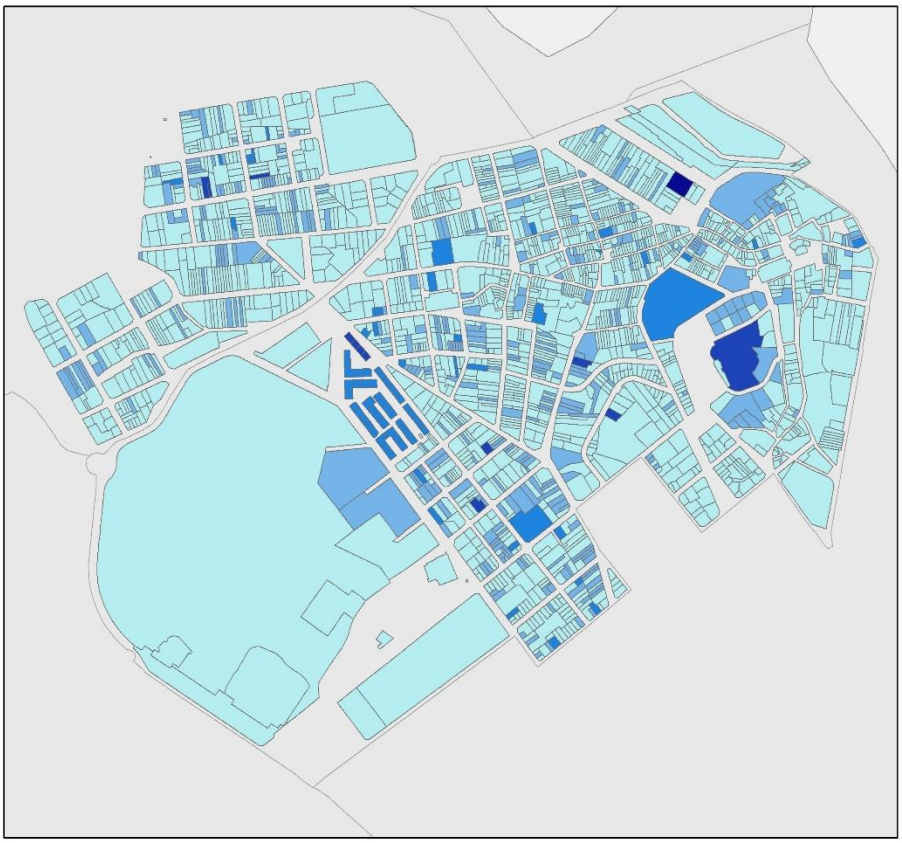
Autor: Noel Carrión
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del ICGC
Proyección ETRS 89 - UTM 31N

% Locales de 51 a 100 años por parcela



Autor: Noel Carrión
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del ICGC
Proyección ETRS 89 - UTM 31N

Locales de 51 a 100 años por parcela



Leyenda

Locales

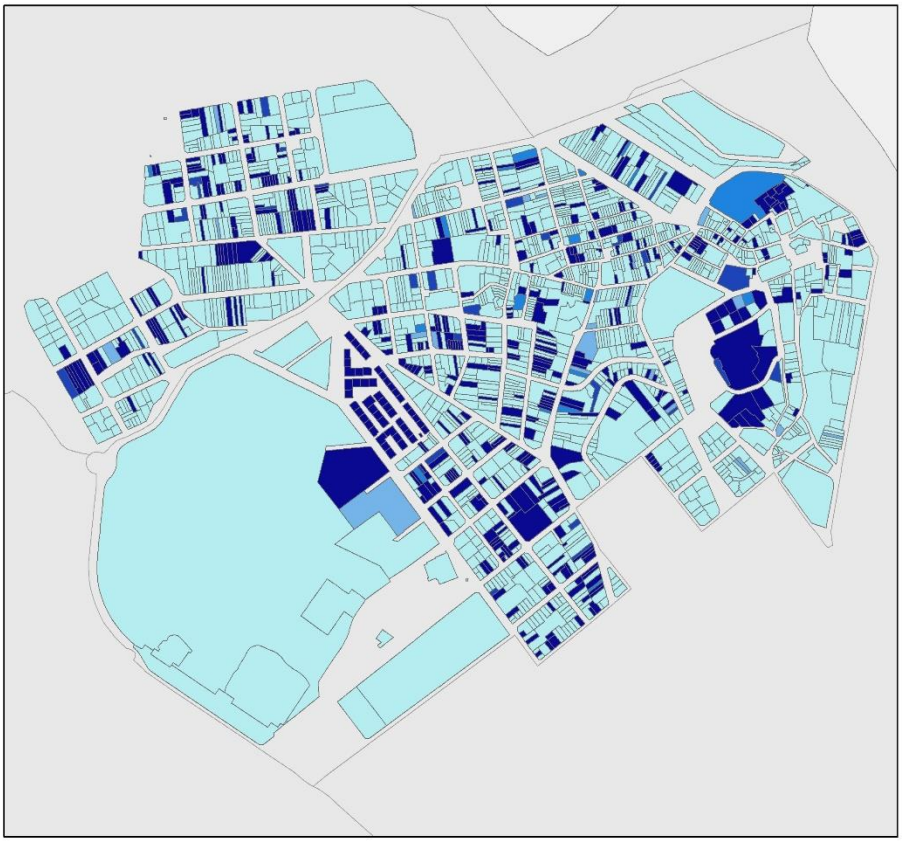
- 0 - 1
- 2 - 5
- 6 - 10
- 11 - 20
- 21 - 60
- Distrito
- Municipios

N W E S

0 100 200 300 M

Autor: Noel Carrión
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del ICGC
Proyección ETRS 89 - UTM 31N

% Superficie de locales de 51 a 100 años por parcela



Leyenda

% Superficie m²

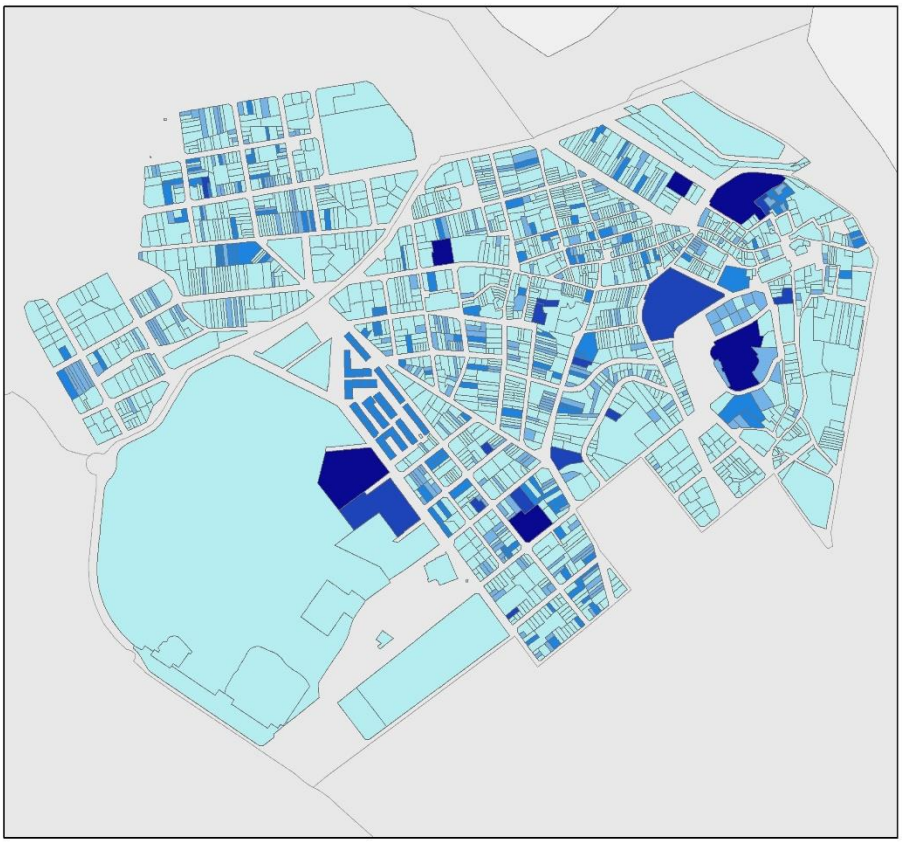
- 0,00 - 12,10
- 12,11 - 35,58
- 35,59 - 60,81
- 60,82 - 86,02
- 86,03 - 100,00
- Distrito
- Municipios

N W E S

0 100 200 300 M

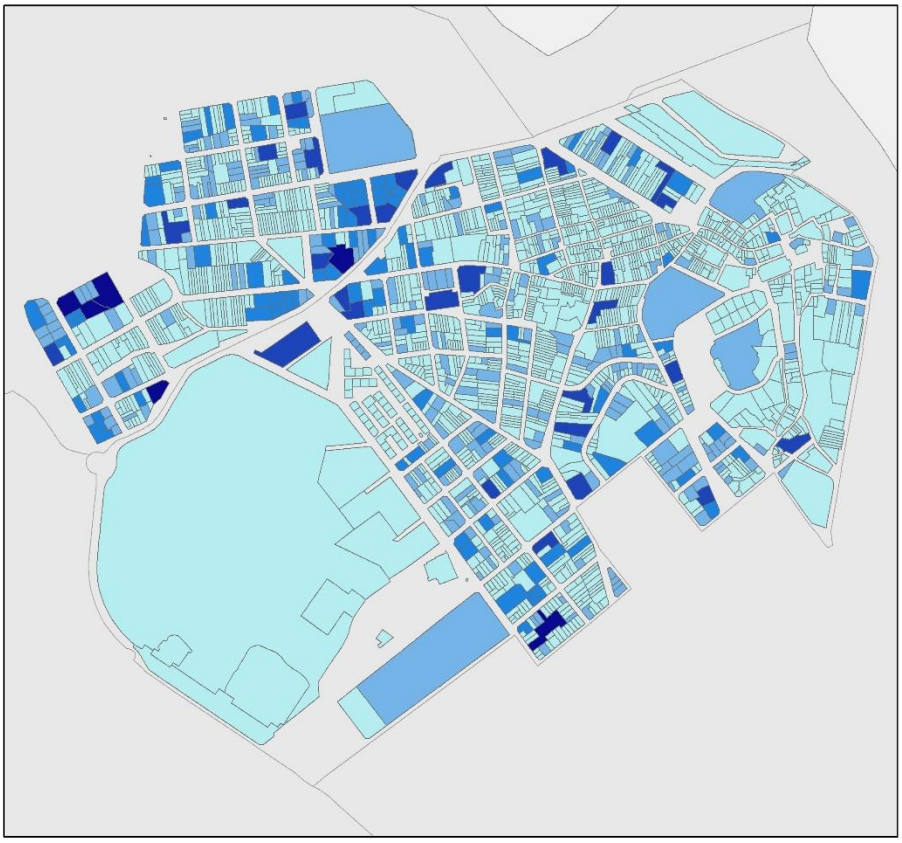
Autor: Noel Carrión
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del ICGC
Proyección ETRS 89 - UTM 31N

Superficie de locales de 51 a 100 años por parcela



Autor: Noel Carrión
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del ICGC
Proyección ETRS 89 - UTM 31N

Locales por parcela



Autor: Noel Carrión
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del ICGC
Proyección ETRS 89 - UTM 31N

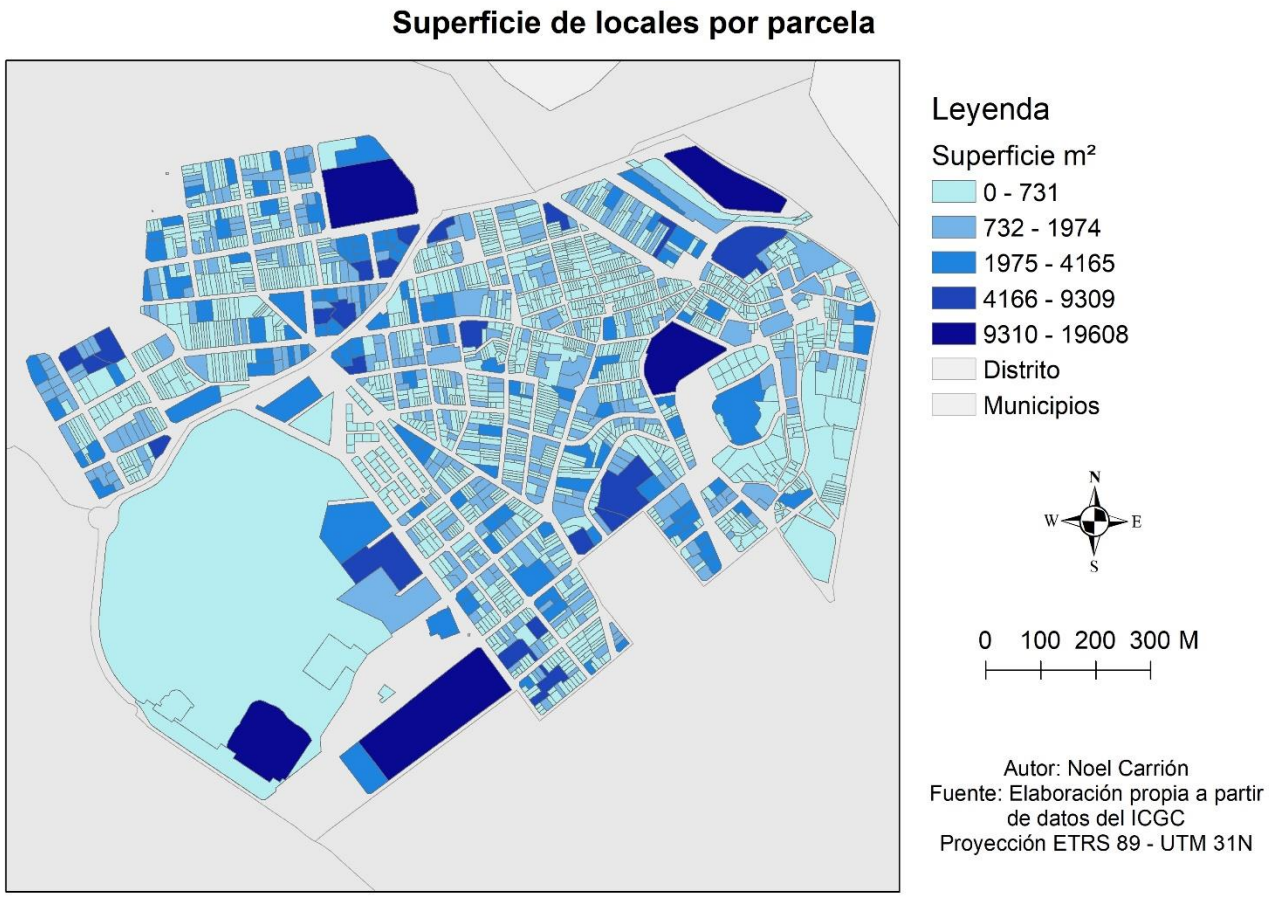
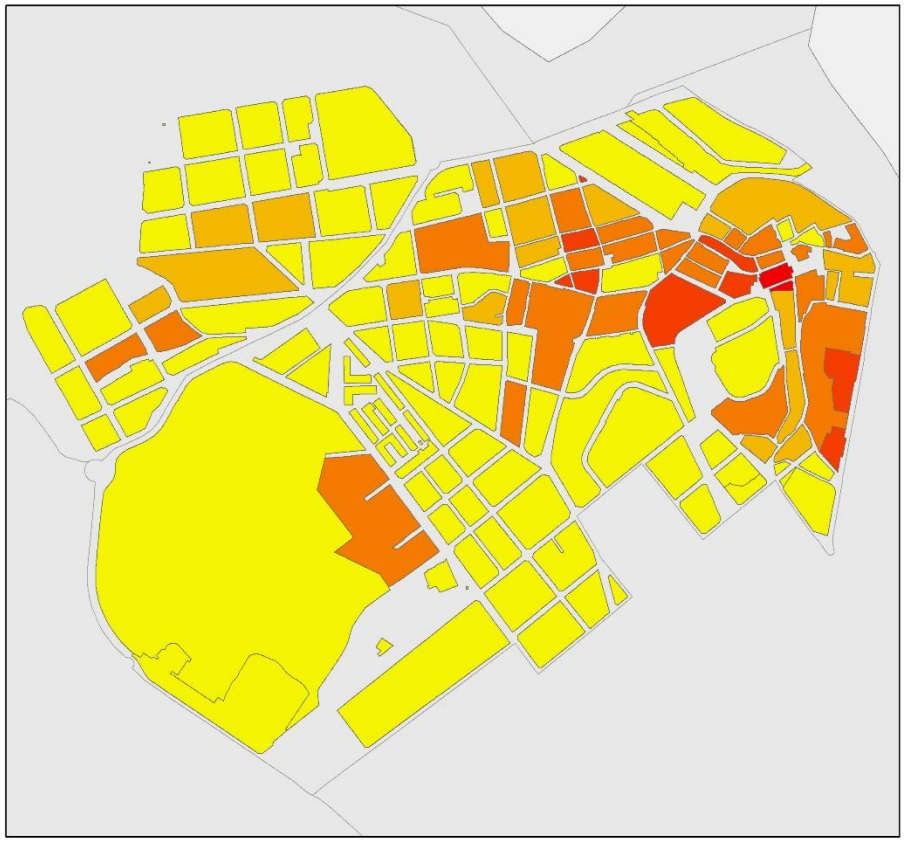


Ilustración 41- Conjunto de mapas de parcelas del resultado de la consulta 2. Elaboración propia

Mapas de isla catastral

% Locales de >100 años por isla catastral



Leyenda

% Locales

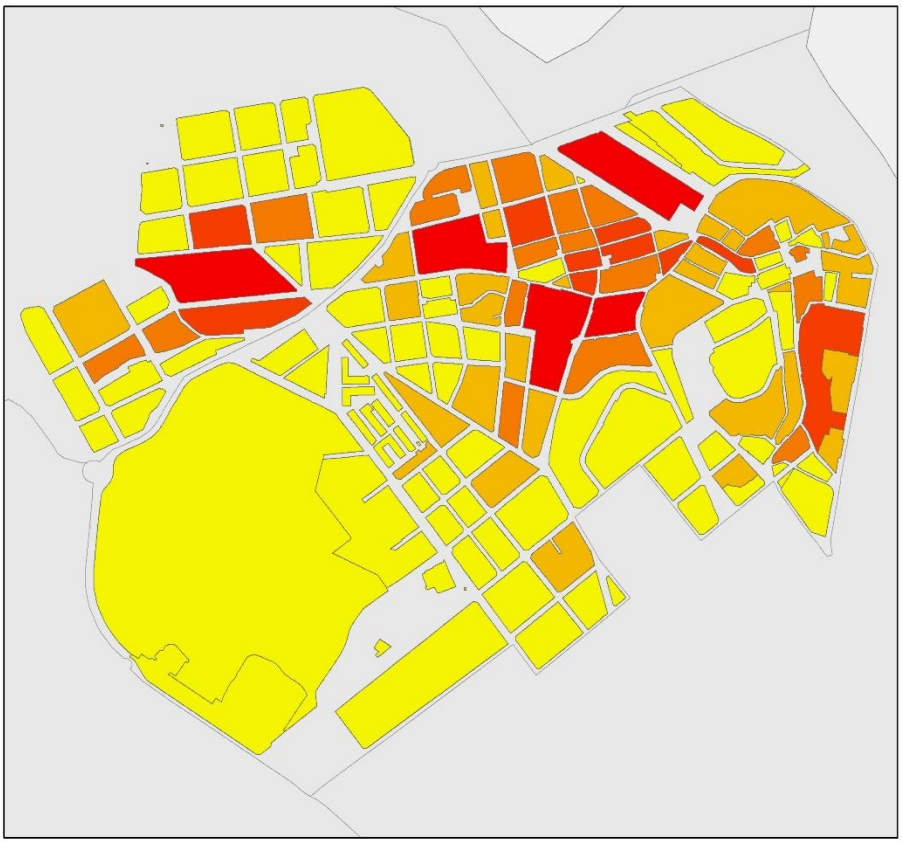
- 0,00 - 7,30
- 7,31 - 19,30
- 19,31 - 34,78
- 34,79 - 66,67
- 66,68 - 100,00
- Distrito
- Municipios

N W E S

0 100 200 300 M

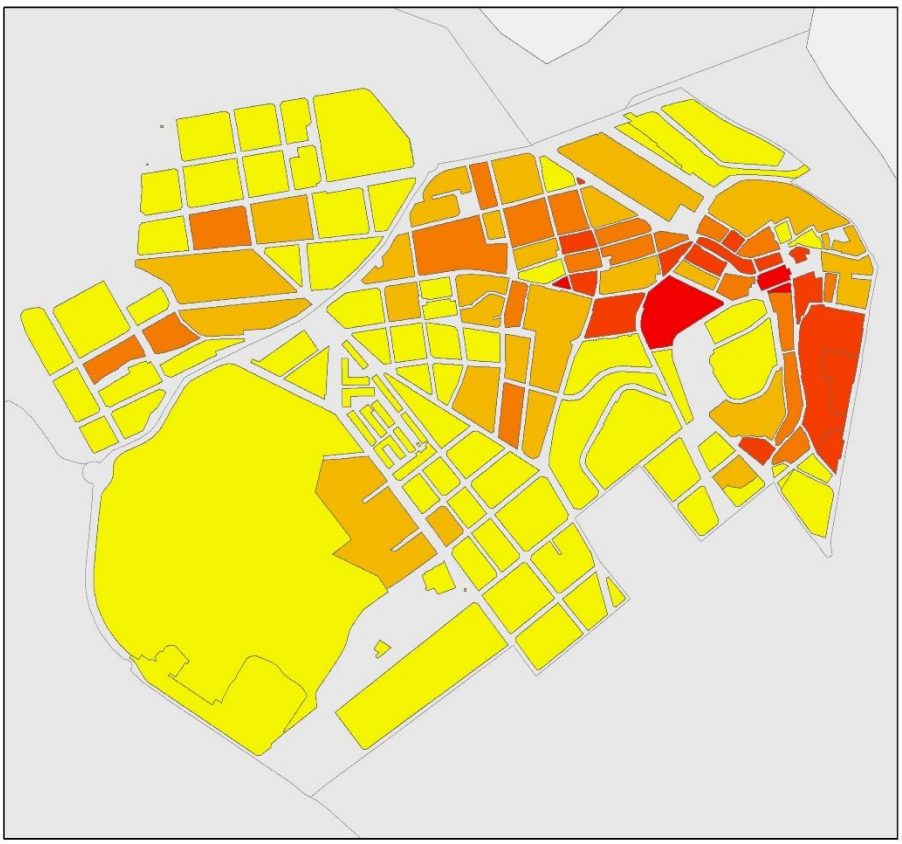
Autor: Noel Carrión
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del ICGC
Proyección ETRS 89 - UTM 31N

Locales de >100 años por isla catastral



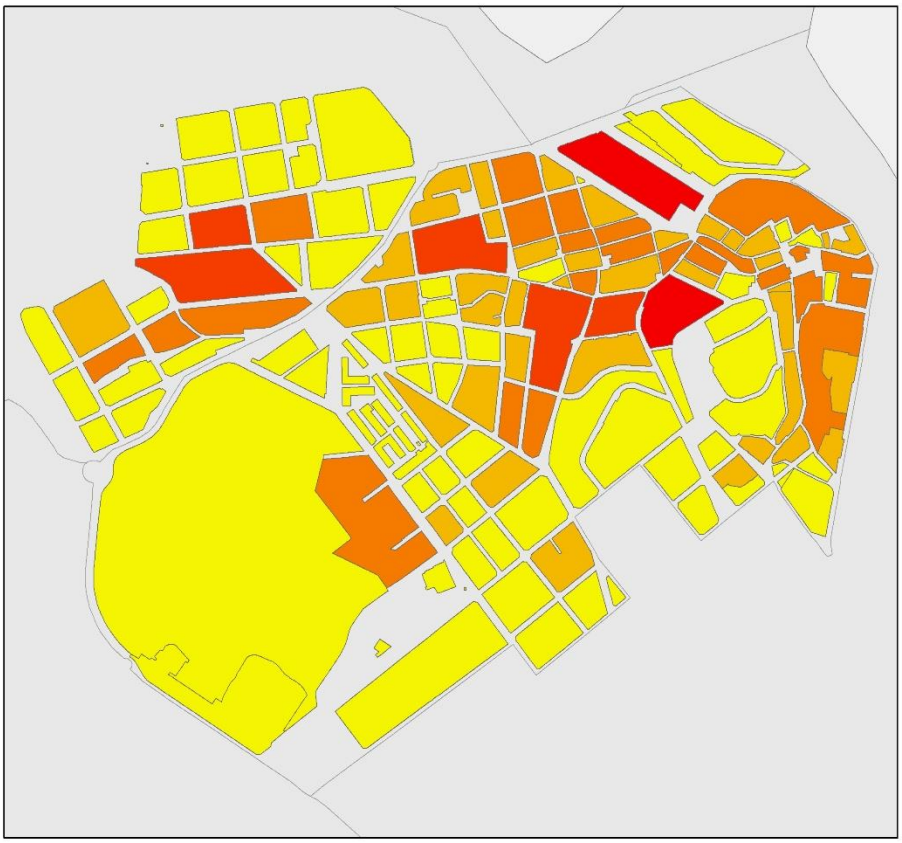
Autor: Noel Carrión
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del ICGC
Proyección ETRS 89 - UTM 31N

% Superficie de locales de >100 años por isla catastral



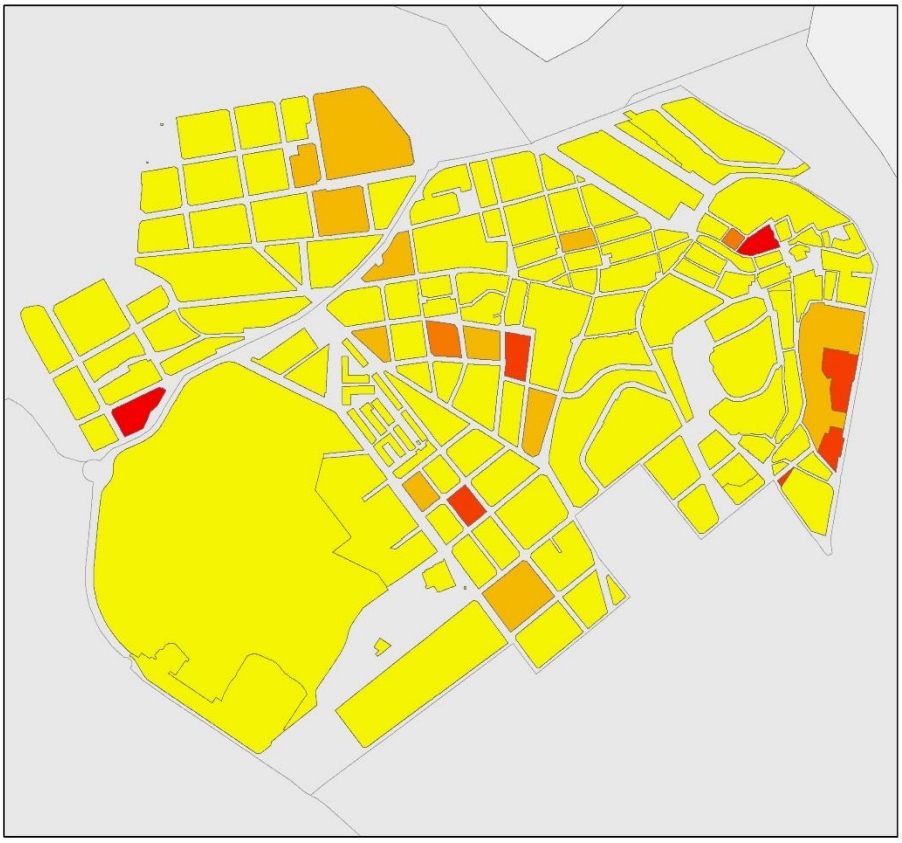
Autor: Noel Carrión
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del ICGC
Proyección ETRS 89 - UTM 31N

Superficie locales de >100 años por isla catastral



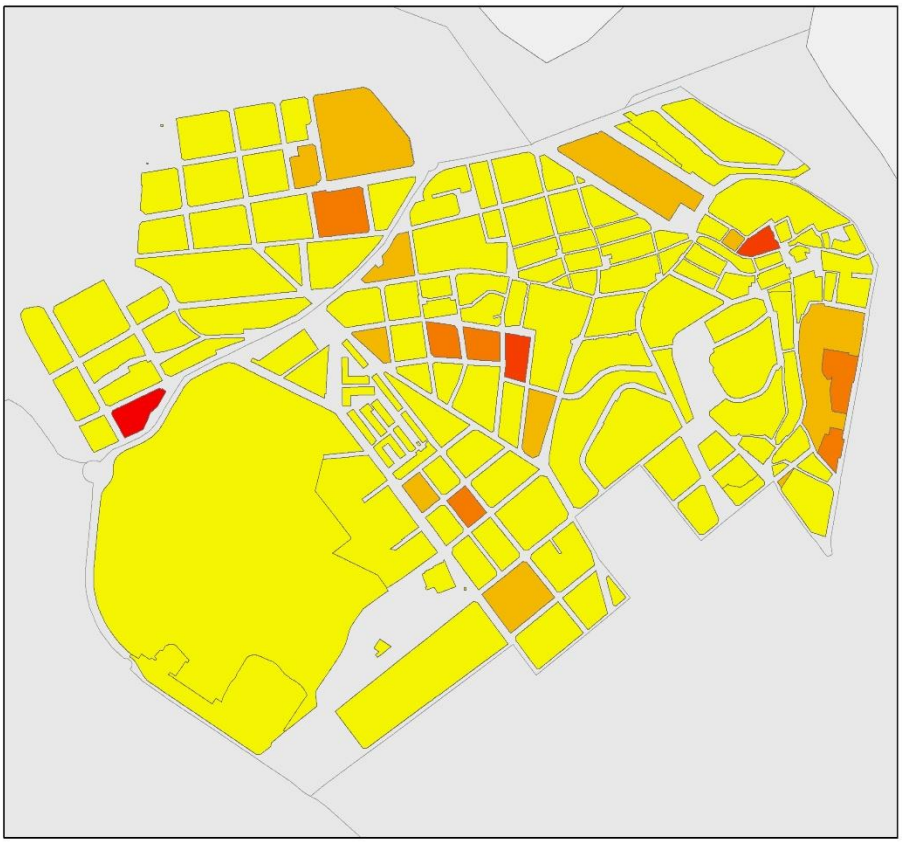
Autor: Noel Carrión
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del ICGC
Proyección ETRS 89 - UTM 31N

% Locales de 0 a 5 años por isla catastral



Autor: Noel Carrión
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del ICGC
Proyección ETRS 89 - UTM 31N

Locales de 0 a 5 años por isla catastral



Leyenda

Locales

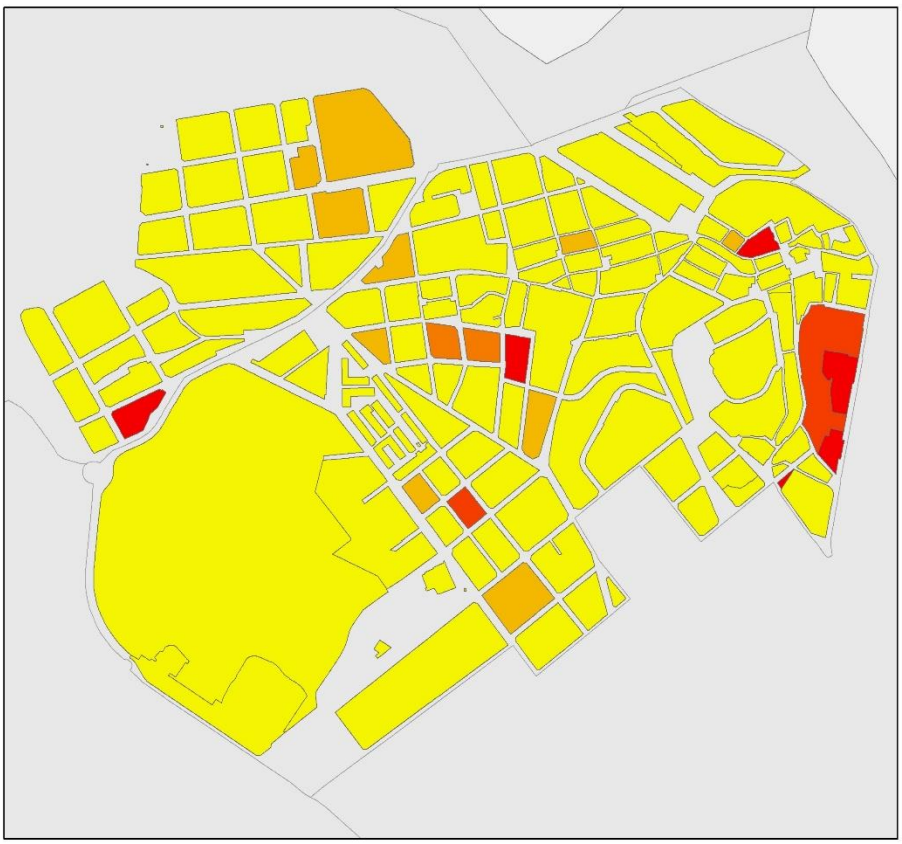
- 0 - 1
- 2 - 5
- 6 - 16
- 17 - 39
- 40 - 280
- Distrito
- Municipios

N W E S

0 100 200 300 M

Autor: Noel Carrión
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del ICGC
Proyección ETRS 89 - UTM 31N

% Superficie de locales de 0 a 5 años por isla catastral



Leyenda

% Superficie m²

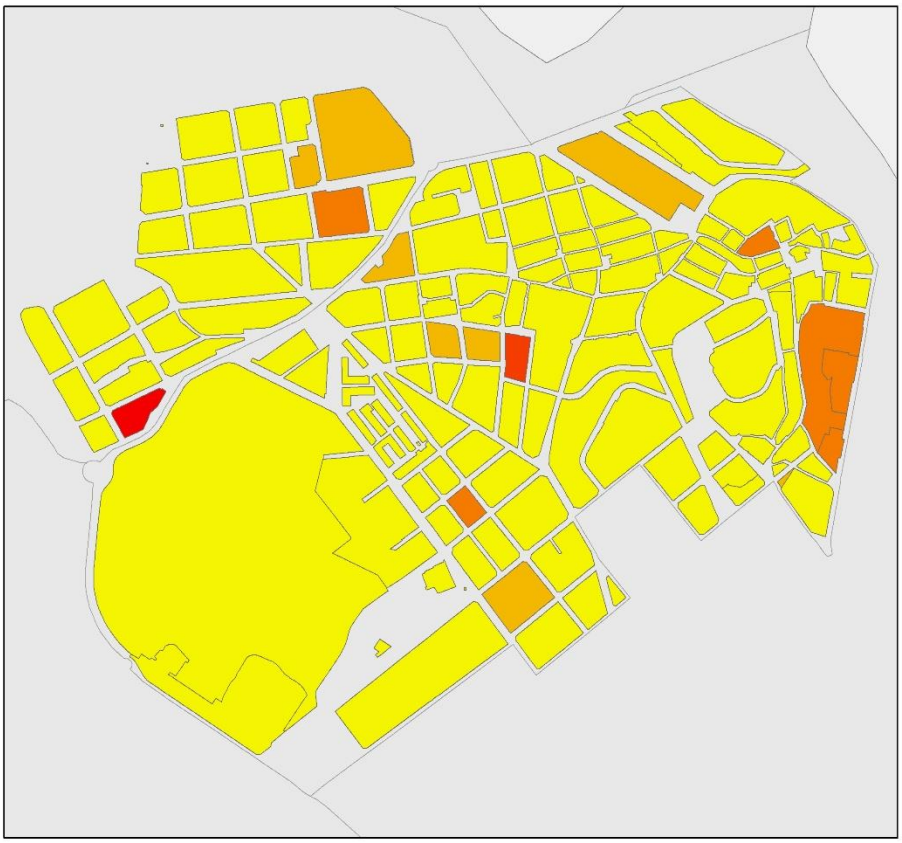
- 0,00 - 0,28
- 0,29 - 1,77
- 1,78 - 5,20
- 5,21 - 11,21
- 11,22 - 44,02
- Distrito
- Municipios

N W E S

0 100 200 300 M

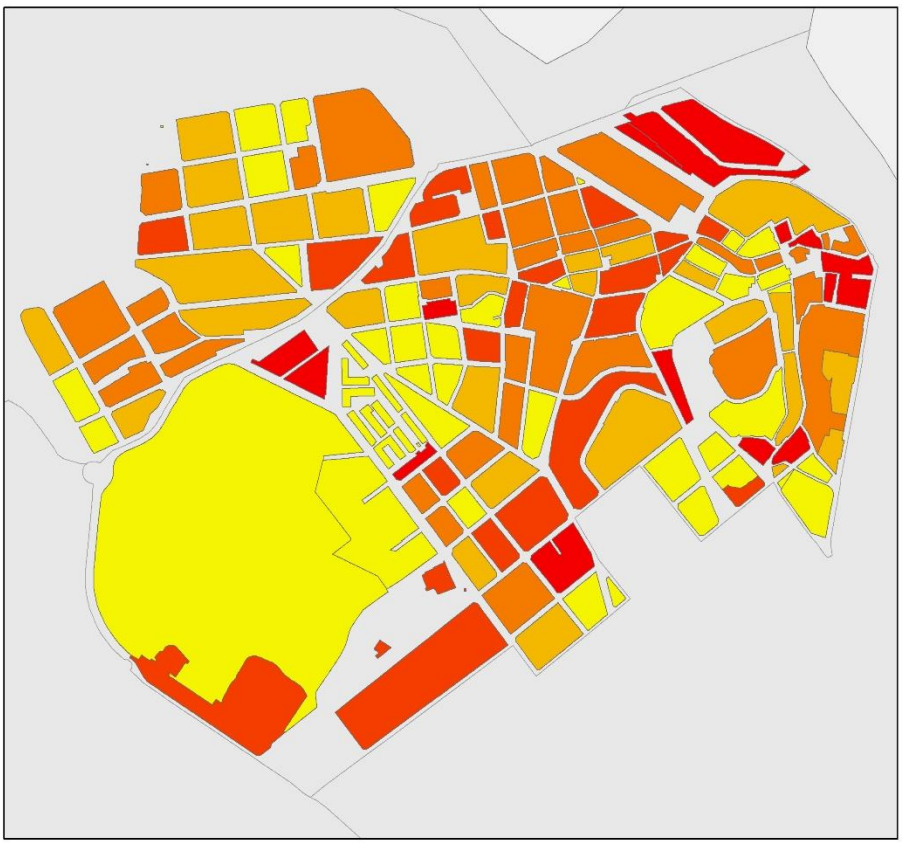
Autor: Noel Carrión
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del ICGC
Proyección ETRS 89 - UTM 31N

Superficie de locales de 0 a 5 años por isla catastral



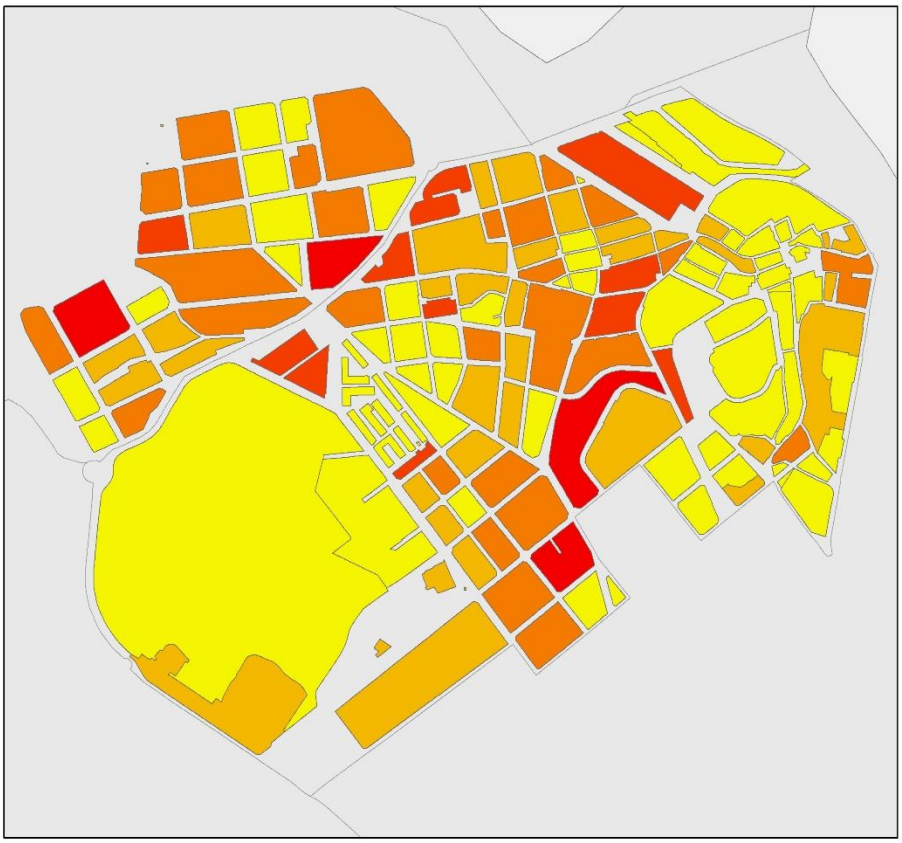
Autor: Noel Carrión
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del ICGC
Proyección ETRS 89 - UTM 31N

% Locales de 6 a 20 años por isla catastral



Autor: Noel Carrión
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del ICGC
Proyección ETRS 89 - UTM 31N

Locales de 6 a 20 años por isla catastral



Leyenda

Locales

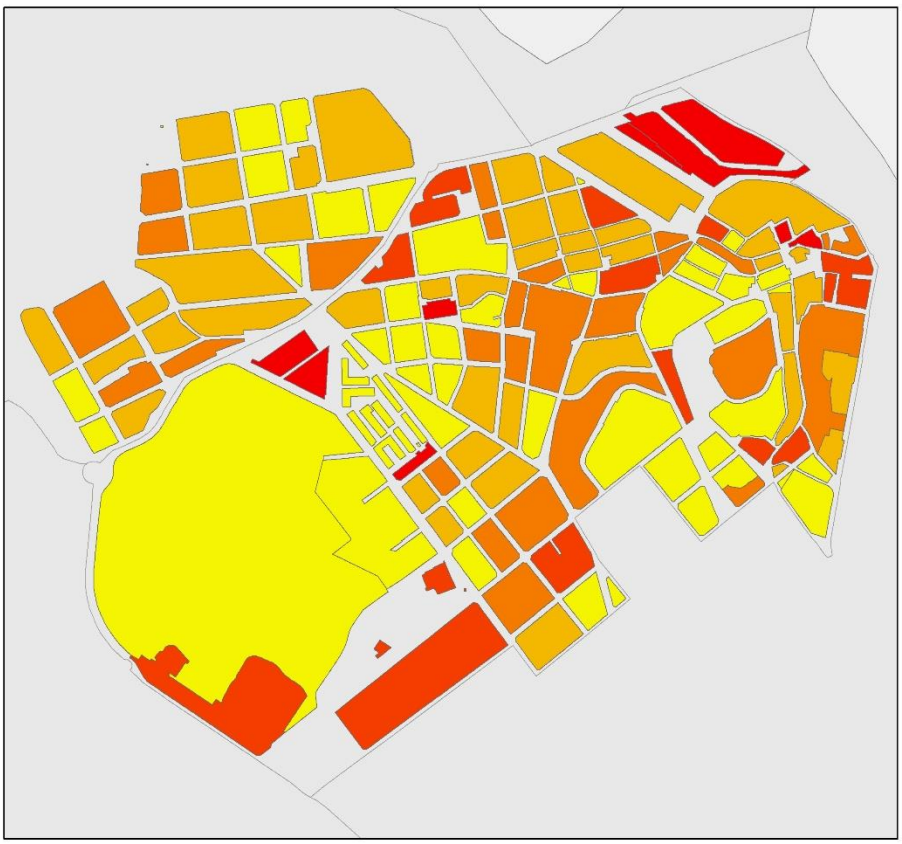
- 0 - 12
- 13 - 46
- 47 - 111
- 112 - 219
- 220 - 398
- Distrito
- Municipios

N
W E
S

0 100 200 300 M

Autor: Noel Carrión
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del ICGC
Proyección ETRS 89 - UTM 31N

% Superficie de locales de 6 a 20 años por isla catastral



Leyenda

% Superficie m²

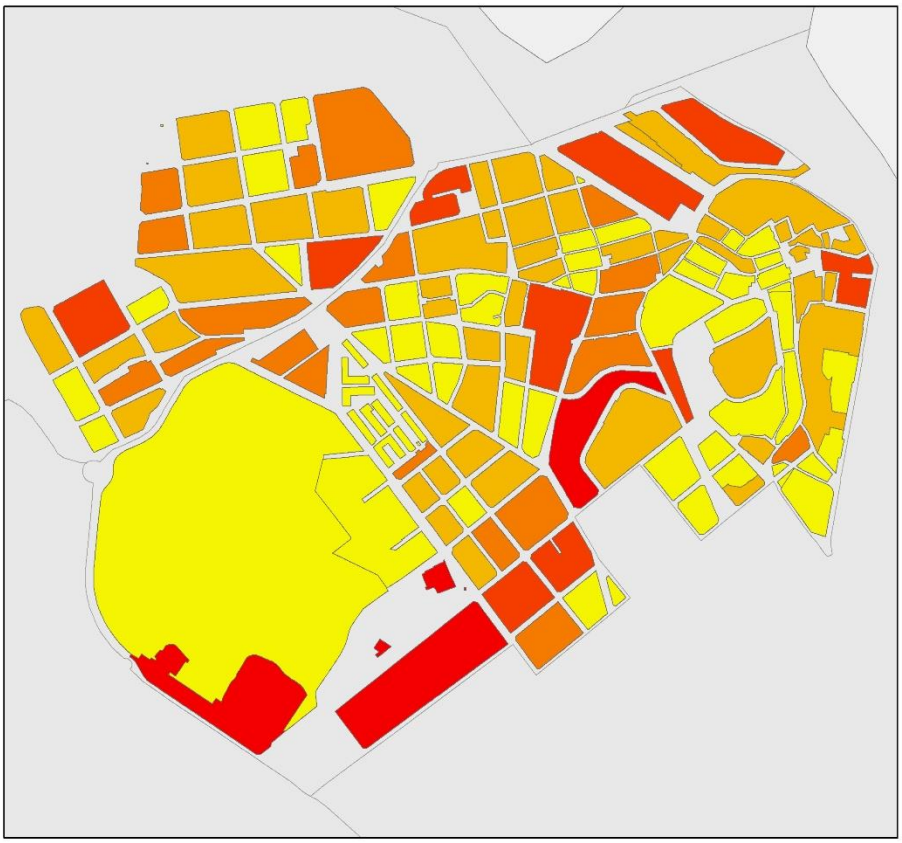
- 0,00 - 7,53
- 7,54 - 22,20
- 22,21 - 42,58
- 42,59 - 66,42
- 66,43 - 100,00
- Distrito
- Municipios

N
W E
S

0 100 200 300 M

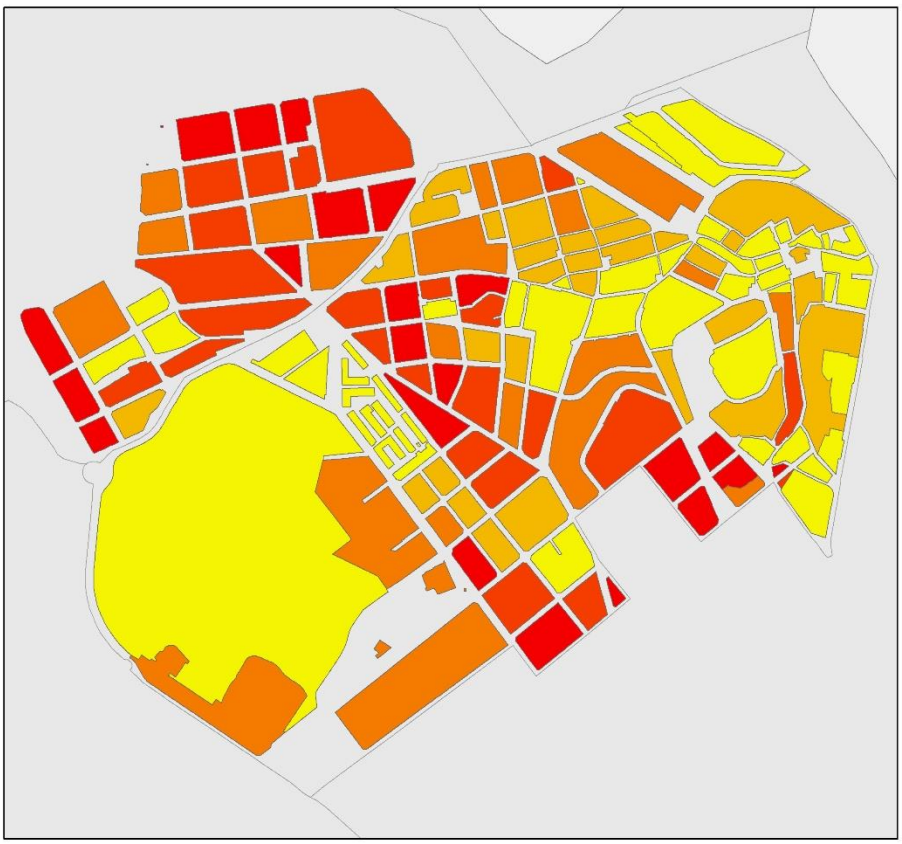
Autor: Noel Carrión
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del ICGC
Proyección ETRS 89 - UTM 31N

Superficie de locales de 6 a 20 años por isla catastral



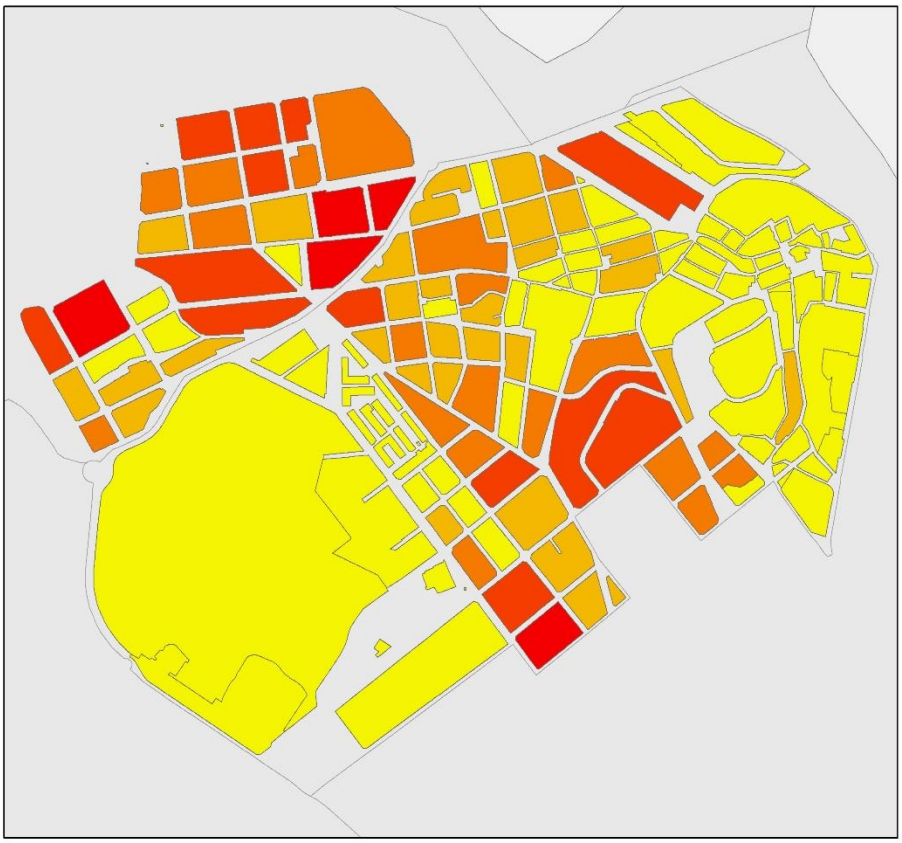
Autor: Noel Carrión
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del ICGC
Proyección ETRS 89 - UTM 31N

% Locales de 21 a 50 años por isla catastral



Autor: Noel Carrión
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del ICGC
Proyección ETRS 89 - UTM 31N

Locales de 21 a 50 años por isla catastral



Leyenda

Locales

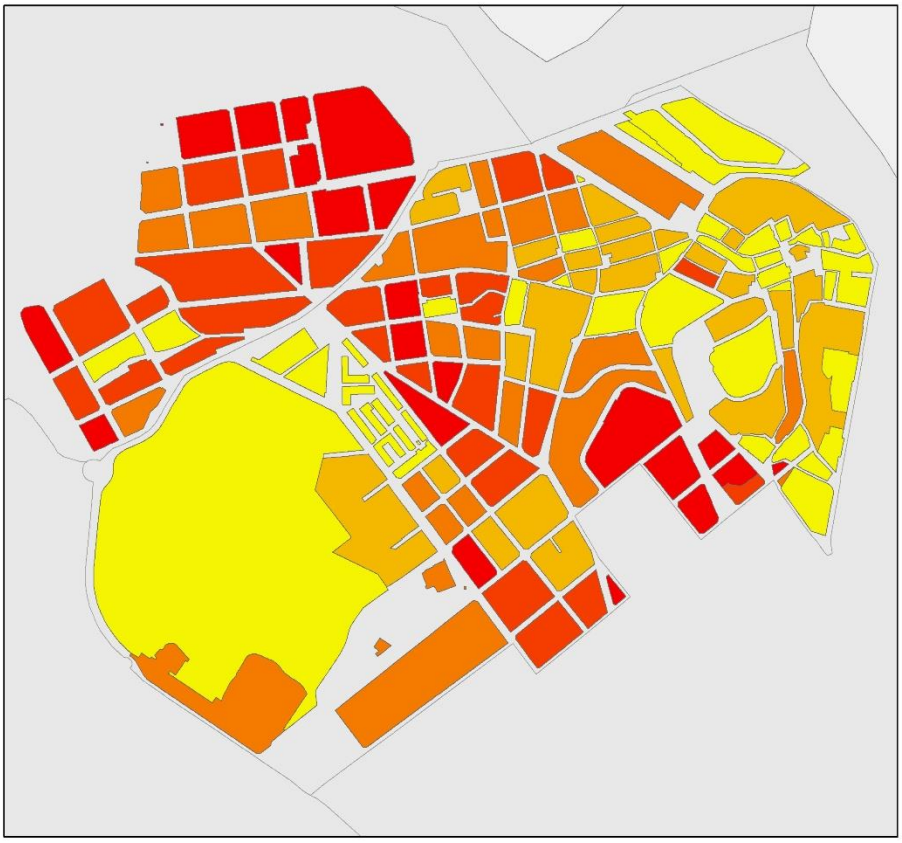
- 0 - 28
- 29 - 97
- 98 - 190
- 191 - 298
- 299 - 530
- Distrito
- Municipios

N W E S

0 100 200 300 M

Autor: Noel Carrión
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del ICGC
Proyección ETRS 89 - UTM 31N

% Superficie de locales de 21 a 50 años por isla catastral



Leyenda

% Superficie m²

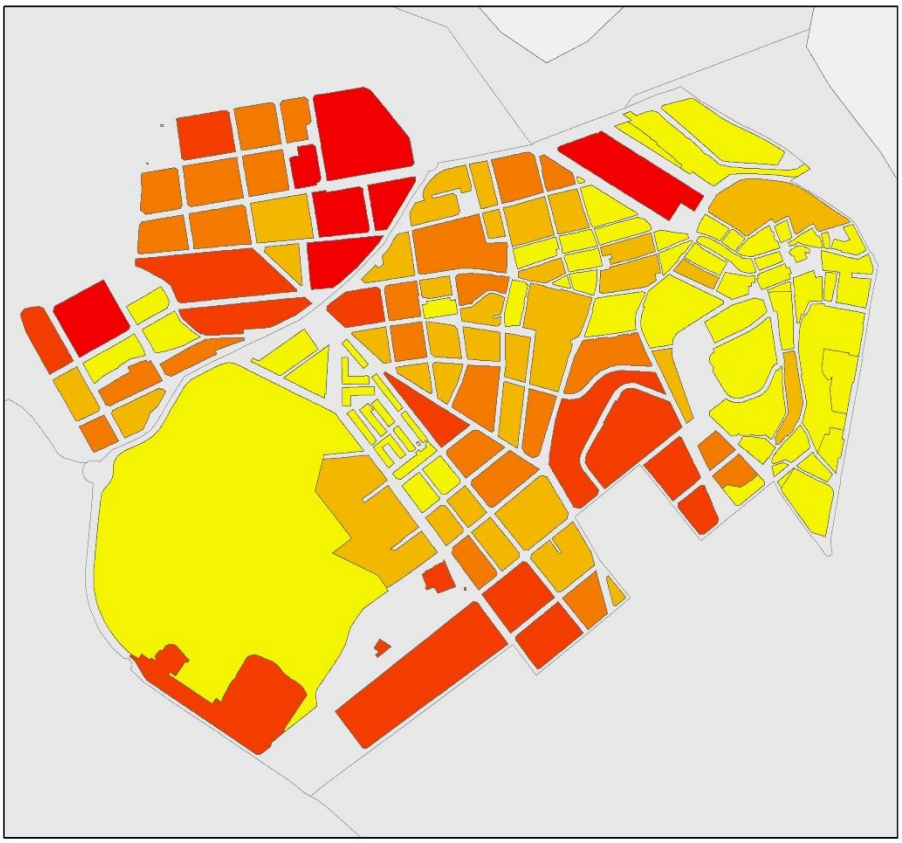
- 0,00 - 10,26
- 10,27 - 35,85
- 35,86 - 57,95
- 57,96 - 80,32
- 80,33 - 100,00
- Distrito
- Municipios

N W E S

0 100 200 300 M

Autor: Noel Carrión
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del ICGC
Proyección ETRS 89 - UTM 31N

Superficie de locales de 21 a 50 años por isla catastral



Leyenda

Superficie m²

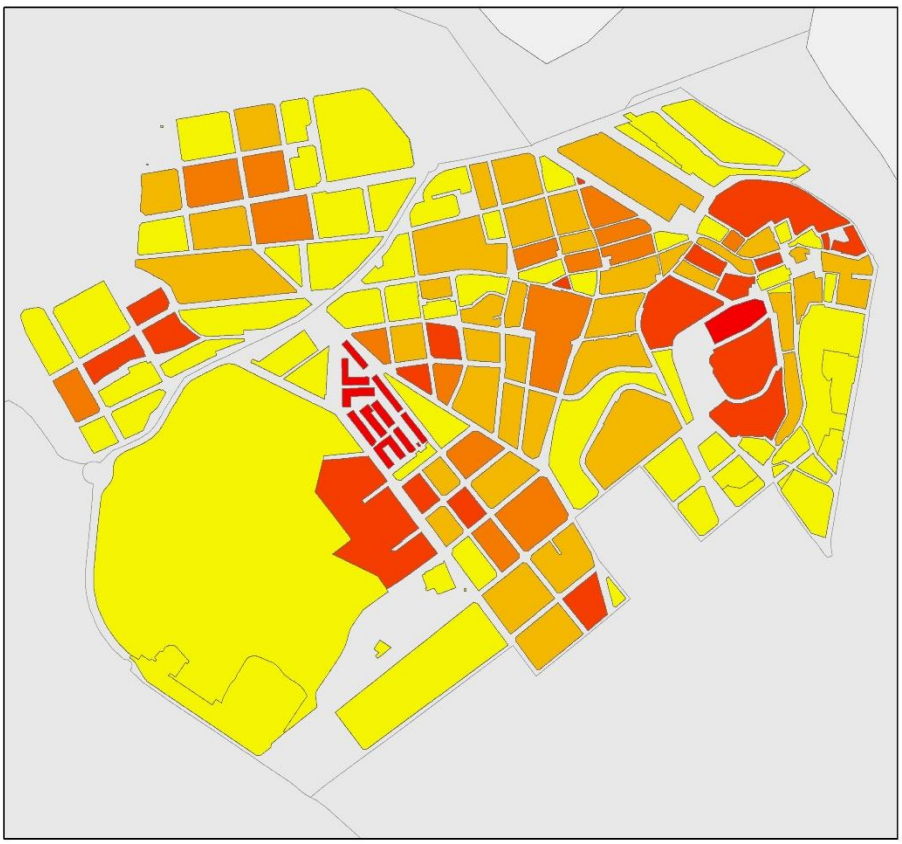
- 0 - 1782
- 1783 - 6055
- 6056 - 12734
- 12735 - 19462
- 19463 - 28207
- Distrito
- Municipios

N W E S

0 100 200 300 M

Autor: Noel Carrión
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del ICGC
Proyección ETRS 89 - UTM 31N

% Locales de 51 a 100 años por isla catastral



Leyenda

% Locales

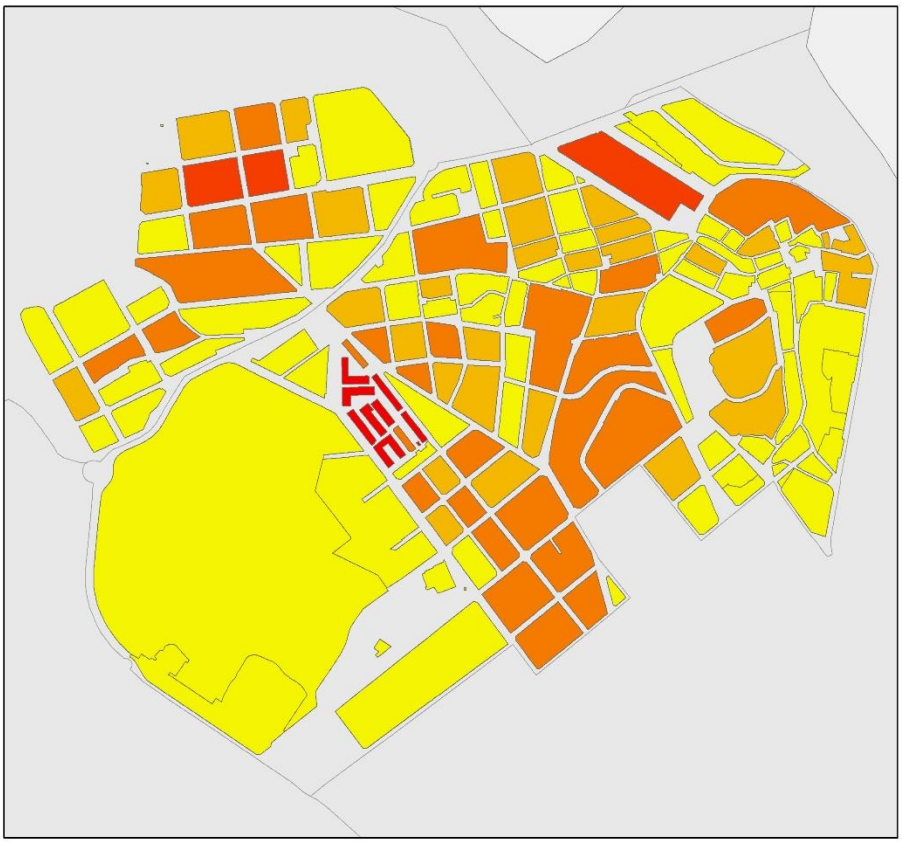
- 0,00 - 5,26
- 5,27 - 13,77
- 13,78 - 27,06
- 27,07 - 62,96
- 62,97 - 100,00
- Distrito
- Municipios

N W E S

0 100 200 300 M

Autor: Noel Carrión
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del ICGC
Proyección ETRS 89 - UTM 31N

Locales de 51 a 100 años por isla catastral



Leyenda

Locales

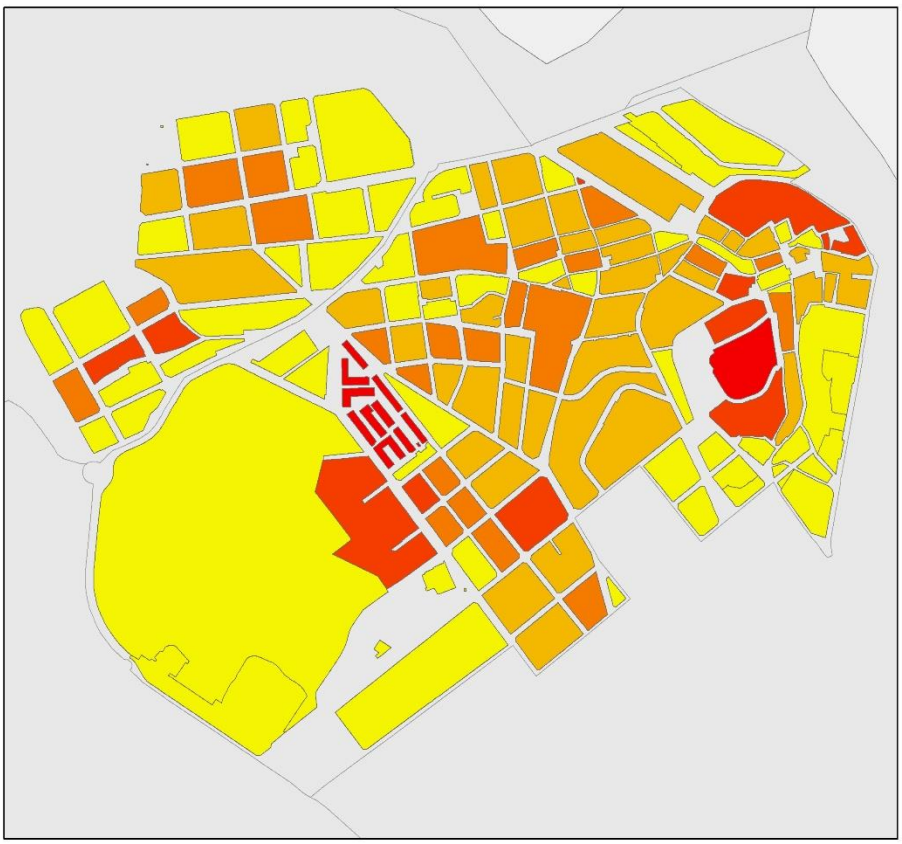
- 0 - 8
- 9 - 22
- 23 - 48
- 49 - 84
- 85 - 172
- Distrito
- Municipios

N
W E
S

0 100 200 300 M

Autor: Noel Carrión
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del ICGC
Proyección ETRS 89 - UTM 31N

% Superficie de locales de 51 a 100 años por isla catastral



Leyenda

% Superficie m²

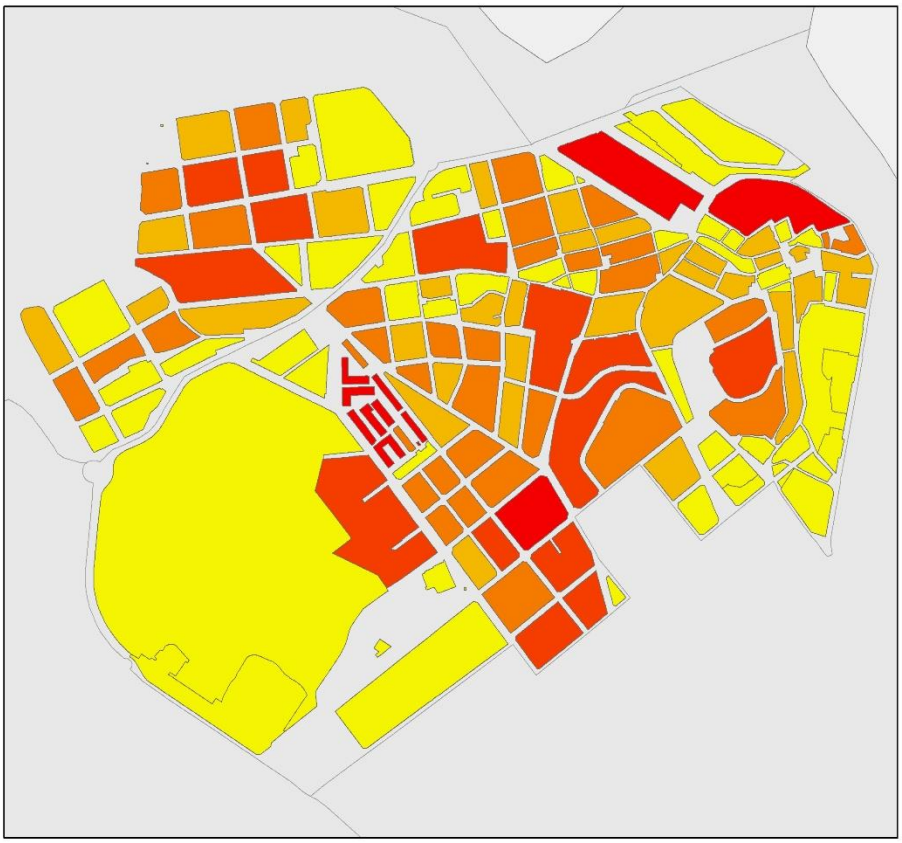
- 0,00 - 6,29
- 6,30 - 18,96
- 18,97 - 36,90
- 36,91 - 63,45
- 63,46 - 100,00
- Distrito
- Municipios

N
W E
S

0 100 200 300 M

Autor: Noel Carrión
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del ICGC
Proyección ETRS 89 - UTM 31N

Superficie locales de 51 a 100 años por isla catastral



Leyenda

Superficie m²

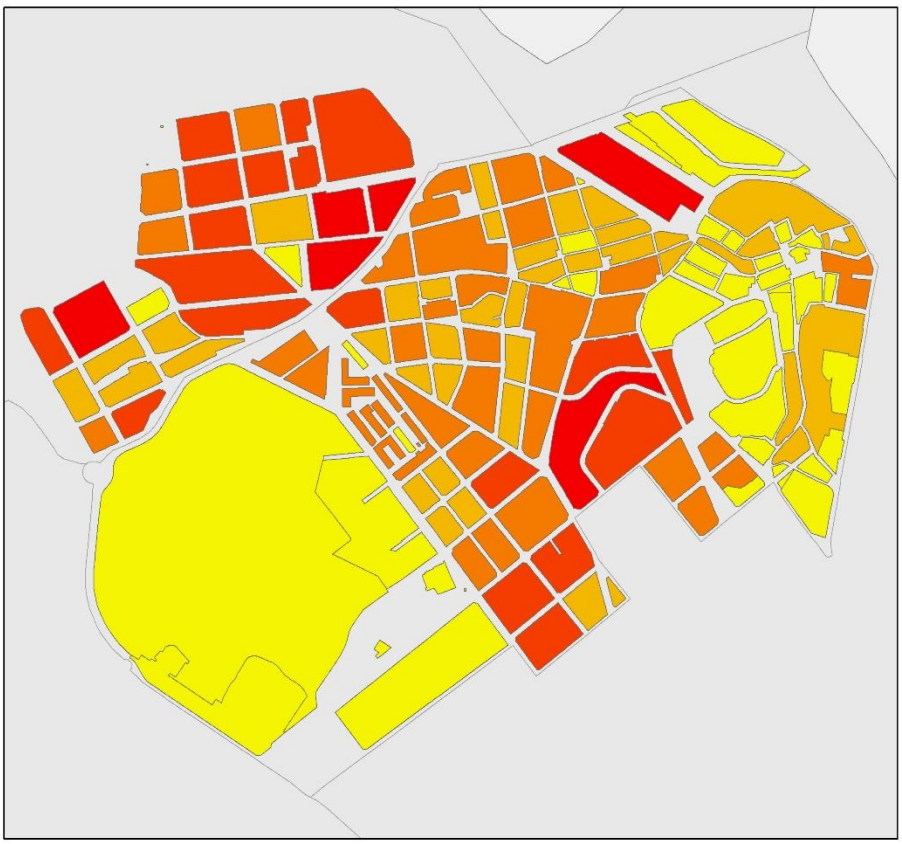
- 0 - 352
- 353 - 1119
- 1120 - 2466
- 2467 - 5861
- 5862 - 9655
- Distrito
- Municipios

N W E S

0 100 200 300 M

Autor: Noel Carrión
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del ICGC
Proyección ETRS 89 - UTM 31N

Locales por isla catastral



Leyenda

Locales

- 0 - 48
- 49 - 127
- 128 - 242
- 243 - 436
- 437 - 770
- Distrito
- Municipios

N W E S

0 100 200 300 M

Autor: Noel Carrión
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del ICGC
Proyección ETRS 89 - UTM 31N

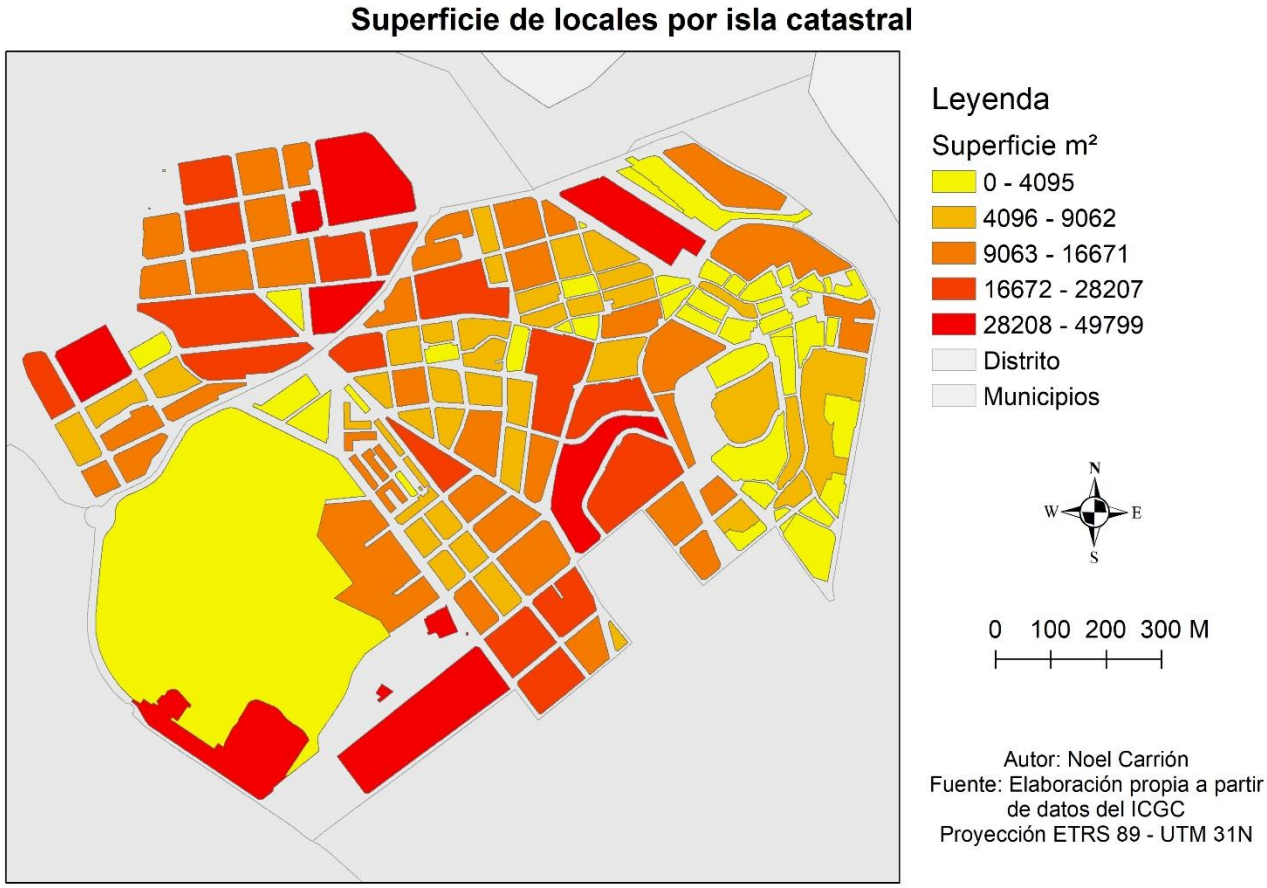
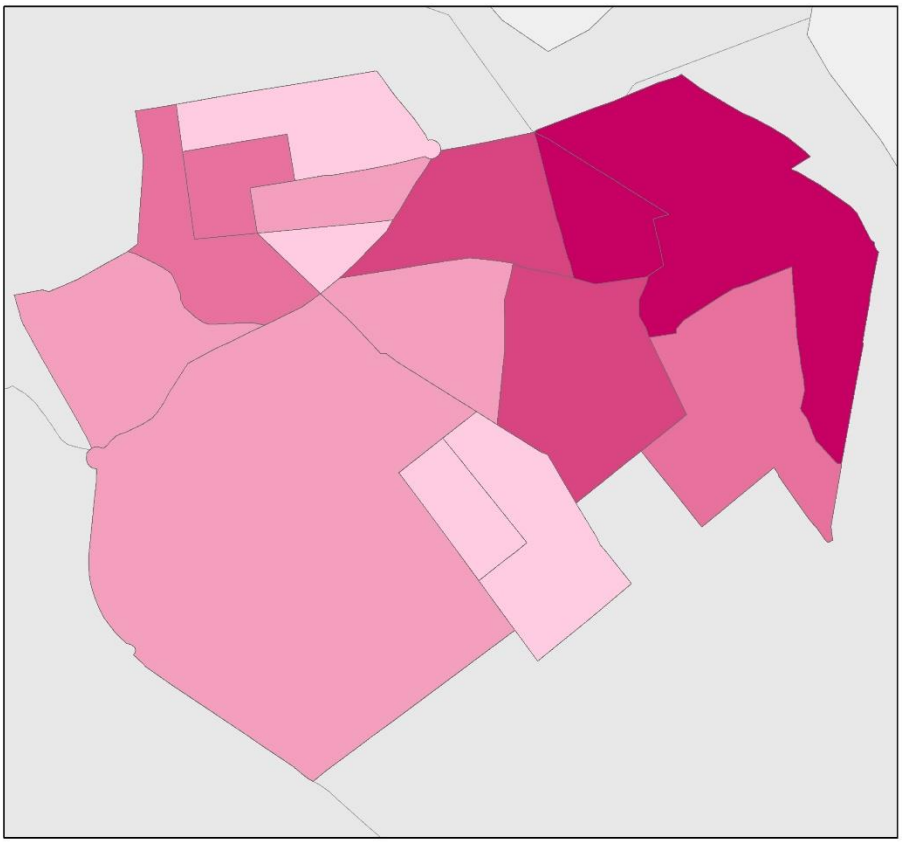


Ilustración 42- Conjunto de mapas de isla catastrales del resultado de la consulta 2. Elaboración propia.

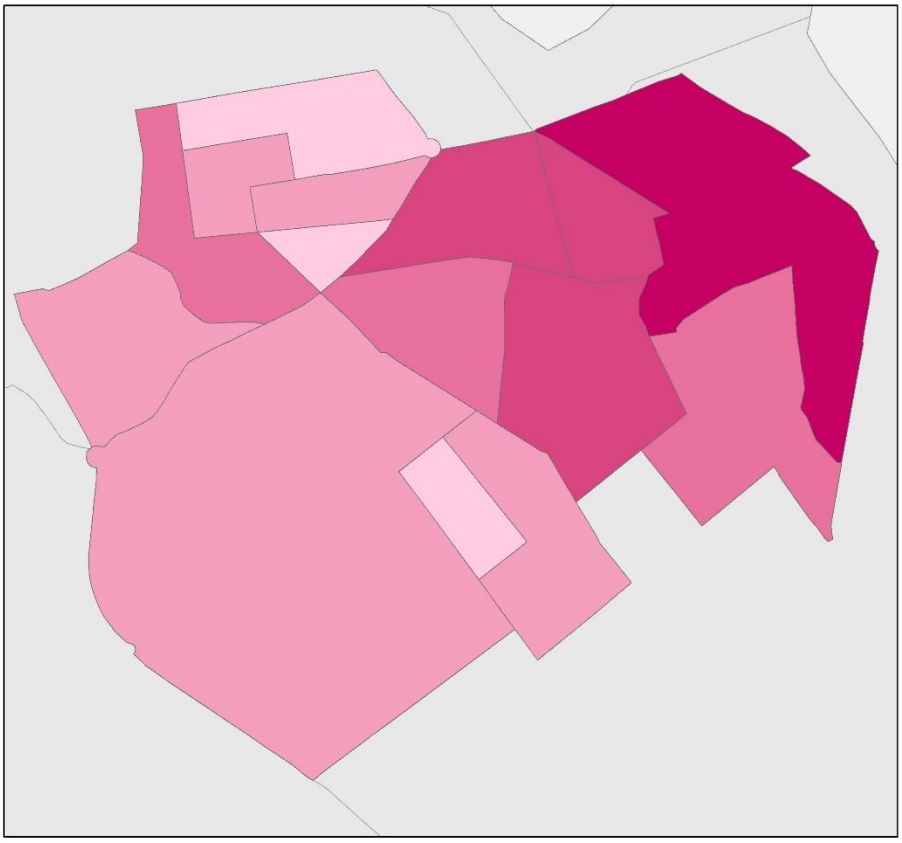
Mapas de secciones:

% Locales de >100 años por sección



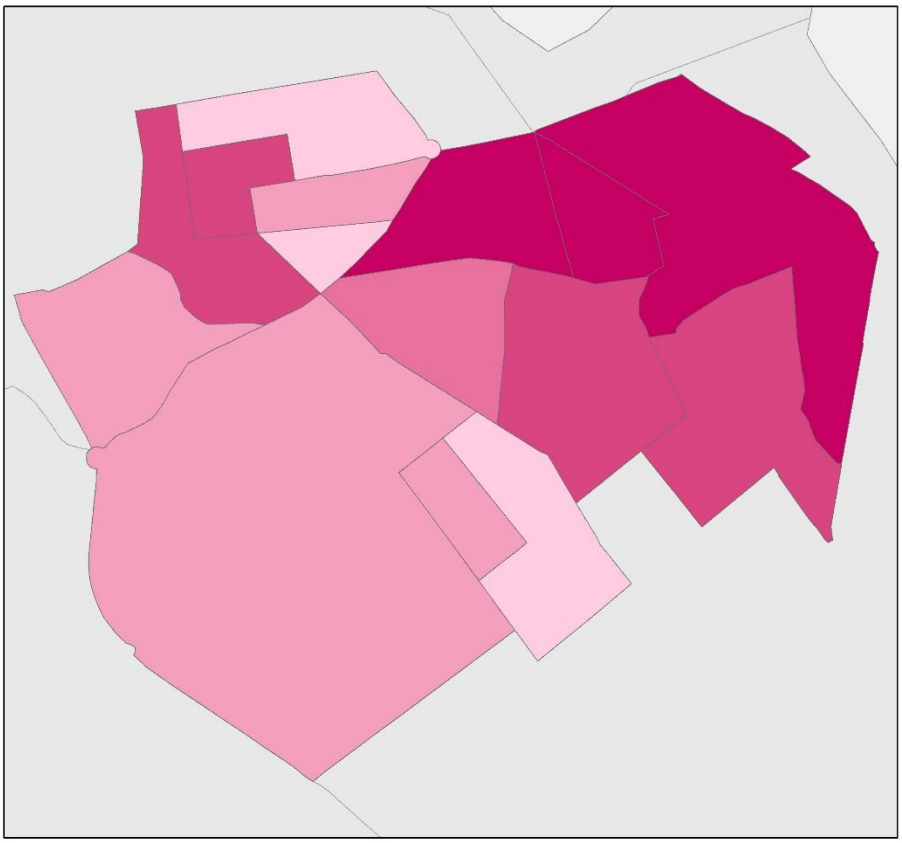
Autor: Noel Carrión
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del ICGC
Proyección ETRS 89 - UTM 31N

Locales de >100 años por sección



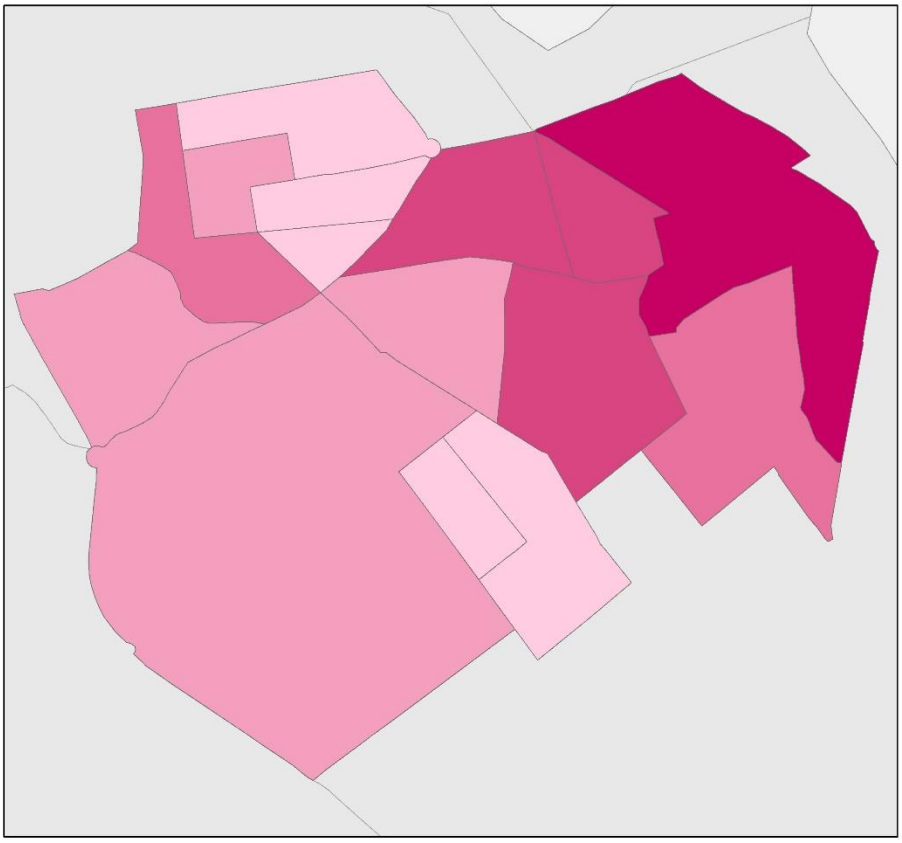
Autor: Noel Carrión
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del ICGC
Proyección ETRS 89 - UTM 31N

% Superficie de locales de >100 años por sección



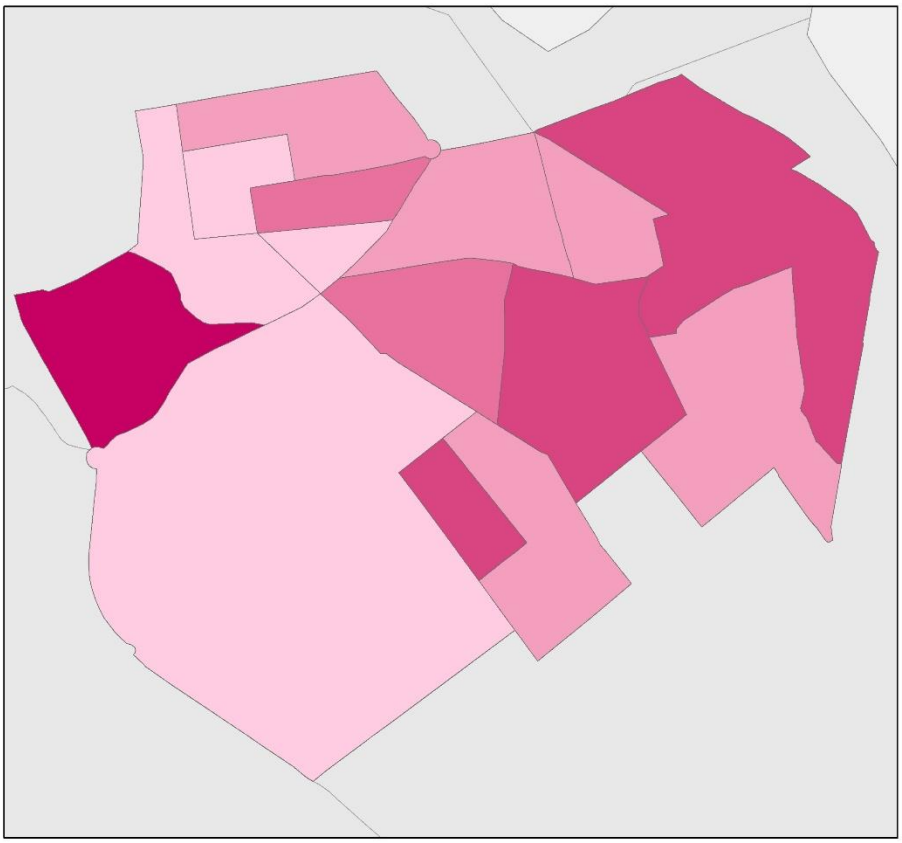
Autor: Noel Carrión
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del ICGC
Proyección ETRS 89 - UTM 31N

Superficie de locales de >100 años por sección



Autor: Noel Carrión
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del ICGC
Proyección ETRS 89 - UTM 31N

% Locales de 0 a 5 años por sección



Leyenda

% Locales

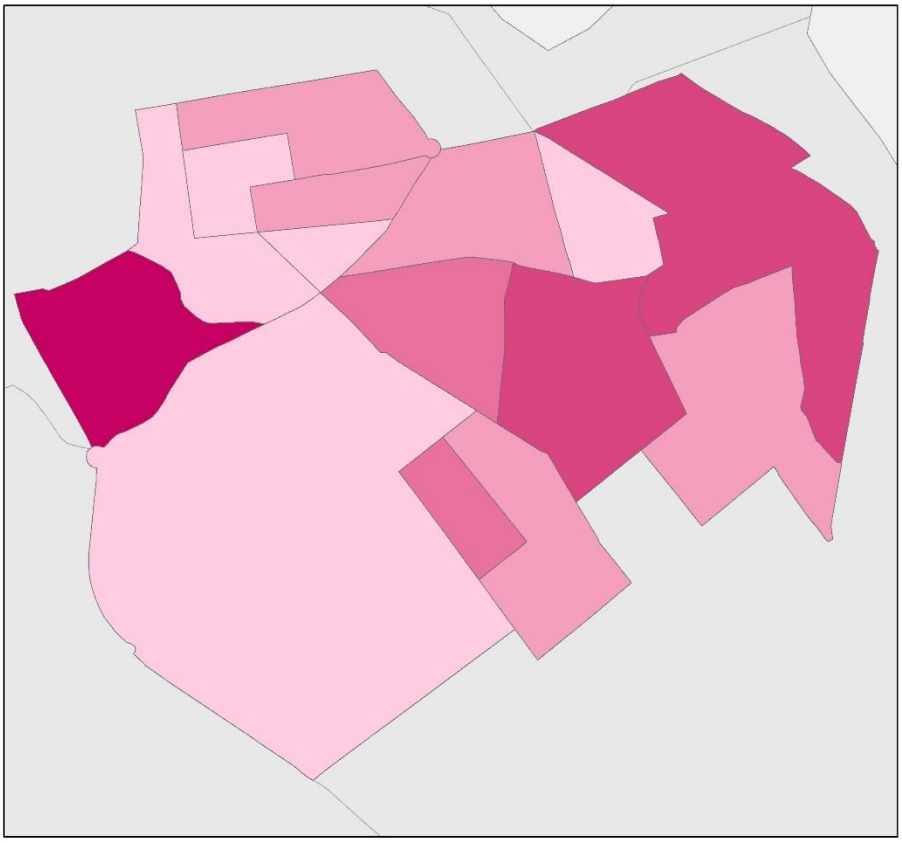
- 0,00 - 0,08
- 0,09 - 0,39
- 0,40 - 1,09
- 1,10 - 3,27
- 3,28 - 15,08
- Distrito
- Municipios

N W E S

0 100 200 300 M

Autor: Noel Carrión
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del ICGC
Proyección ETRS 89 - UTM 31N

Locales de 0 a 5 años por sección



Leyenda

Locales

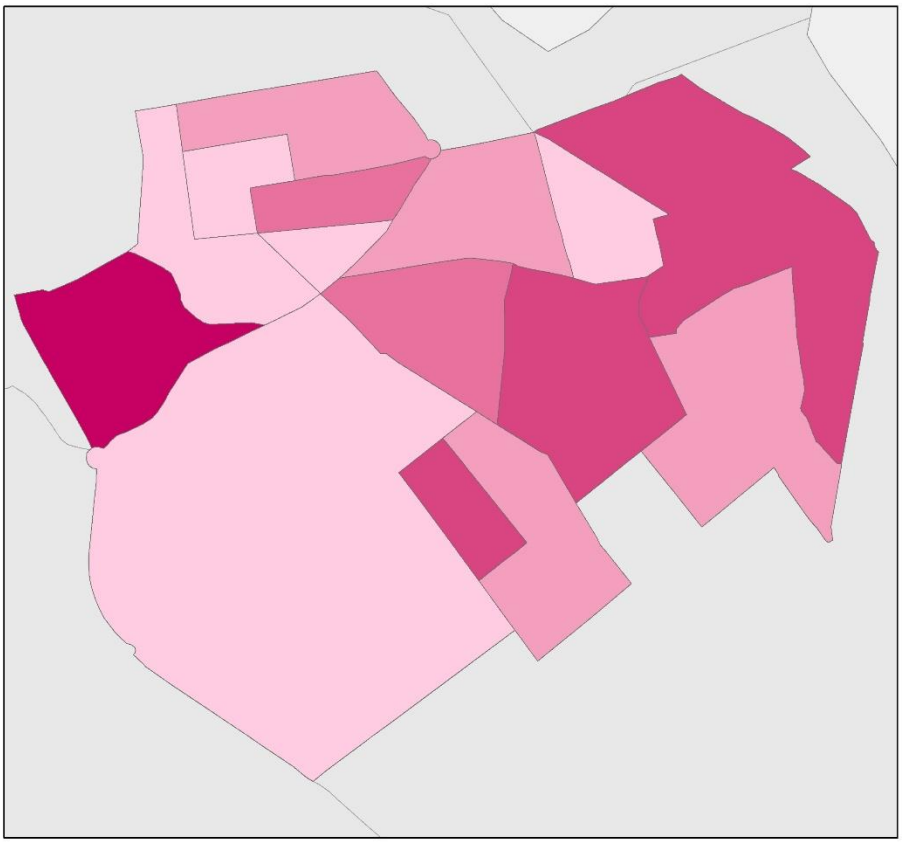
- 0 - 2
- 3 - 9
- 10 - 20
- 21 - 50
- 51 - 280
- Distrito
- Municipios

N W E S

0 100 200 300 M

Autor: Noel Carrión
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del ICGC
Proyección ETRS 89 - UTM 31N

% Superficie de locales de 0 a 5 años por sección



Leyenda

% Superficie m²

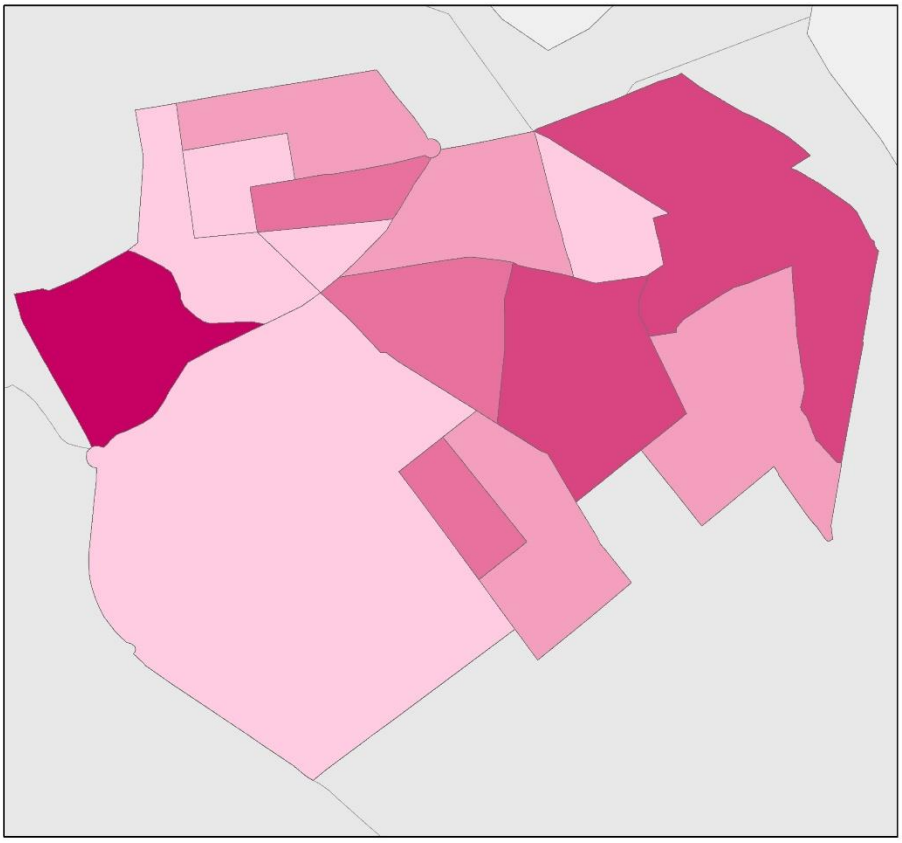
- 0,00 - 0,05
- 0,06 - 0,35
- 0,36 - 0,71
- 0,72 - 1,70
- 1,71 - 5,53
- Distrito
- Municipios

N W E S

0 100 200 300 M

Autor: Noel Carrión
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del ICGC
Proyección ETRS 89 - UTM 31N

Superficie de locales de 0 a 5 años por sección



Leyenda

Superficie m²

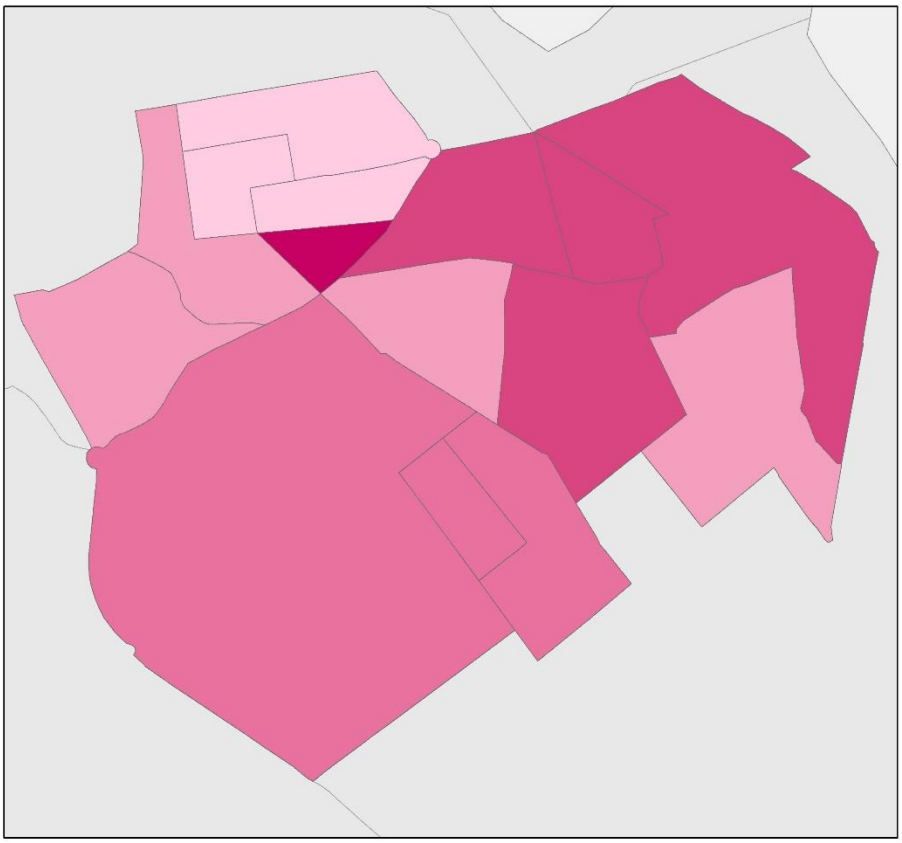
- 0 - 32
- 33 - 333
- 334 - 783
- 784 - 2357
- 2358 - 5604
- Distrito
- Municipios

N W E S

0 100 200 300 M

Autor: Noel Carrión
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del ICGC
Proyección ETRS 89 - UTM 31N

% Locales de 6 a 20 años por sección



Leyenda

% Locales

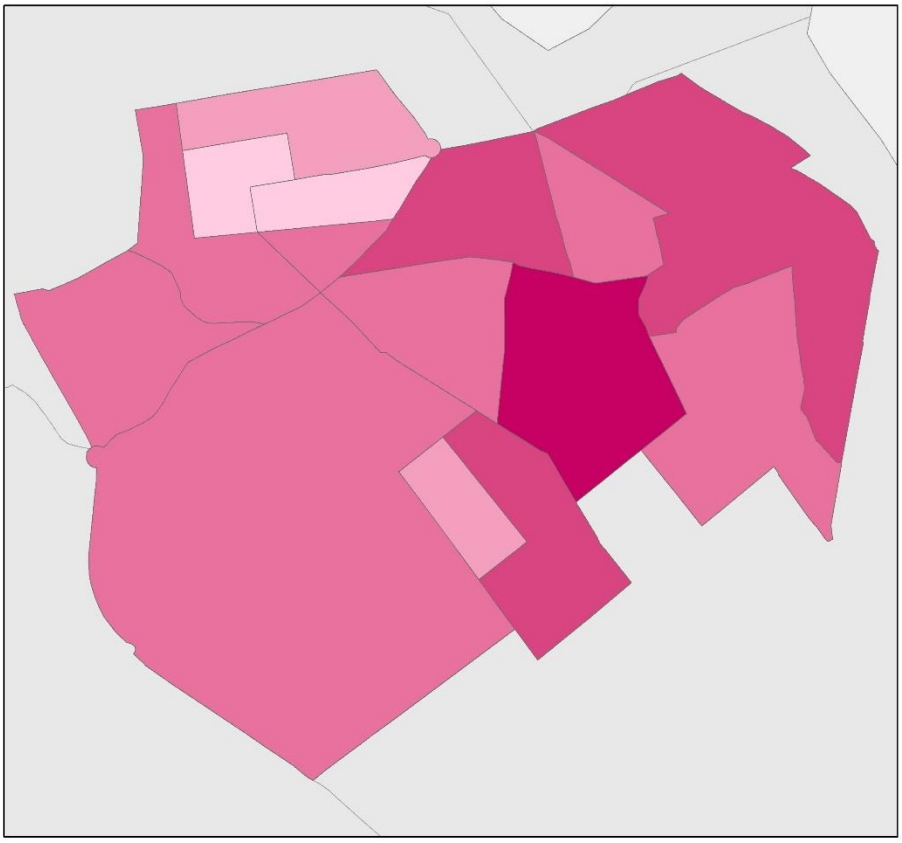
- 5,84 - 13,83
- 13,84 - 27,02
- 27,03 - 33,54
- 33,55 - 43,50
- 43,51 - 51,17
- Distrito
- Municipios

N W E S

0 100 200 300 M

Autor: Noel Carrión
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del ICGC
Proyección ETRS 89 - UTM 31N

Locales de 6 a 20 años por sección



Leyenda

Locales

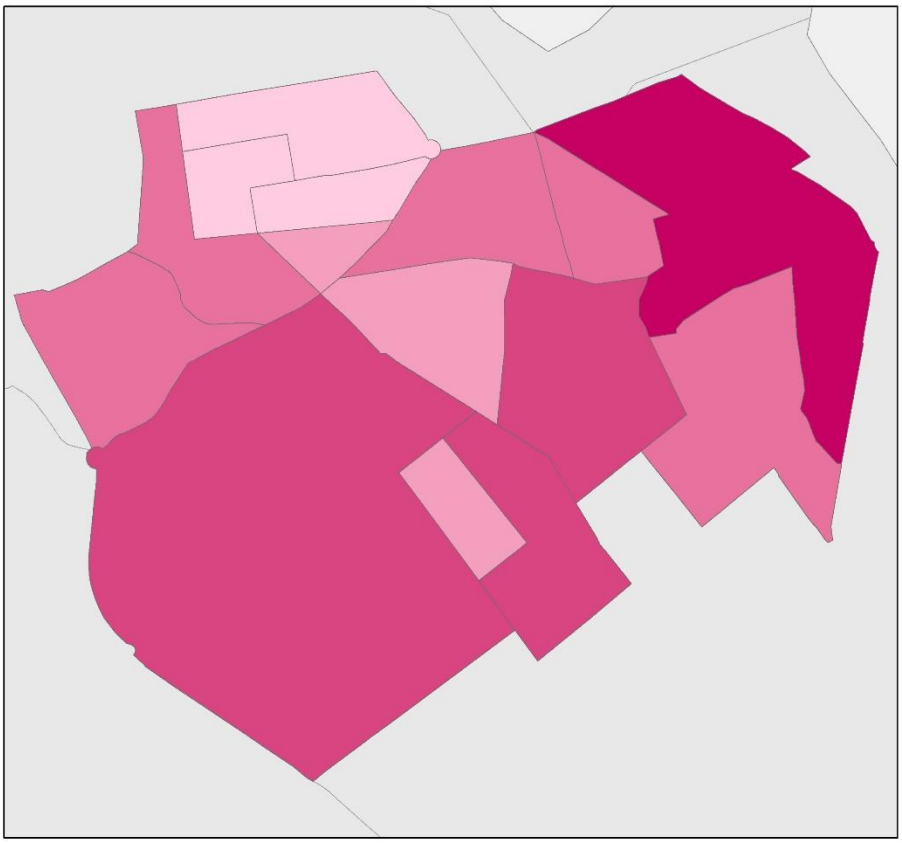
- 70 - 72
- 73 - 218
- 219 - 455
- 456 - 606
- 607 - 848
- Distrito
- Municipios

N W E S

0 100 200 300 M

Autor: Noel Carrión
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del ICGC
Proyección ETRS 89 - UTM 31N

Superficie de locales de 6 a 20 años por sección



Leyenda

Superficie m²

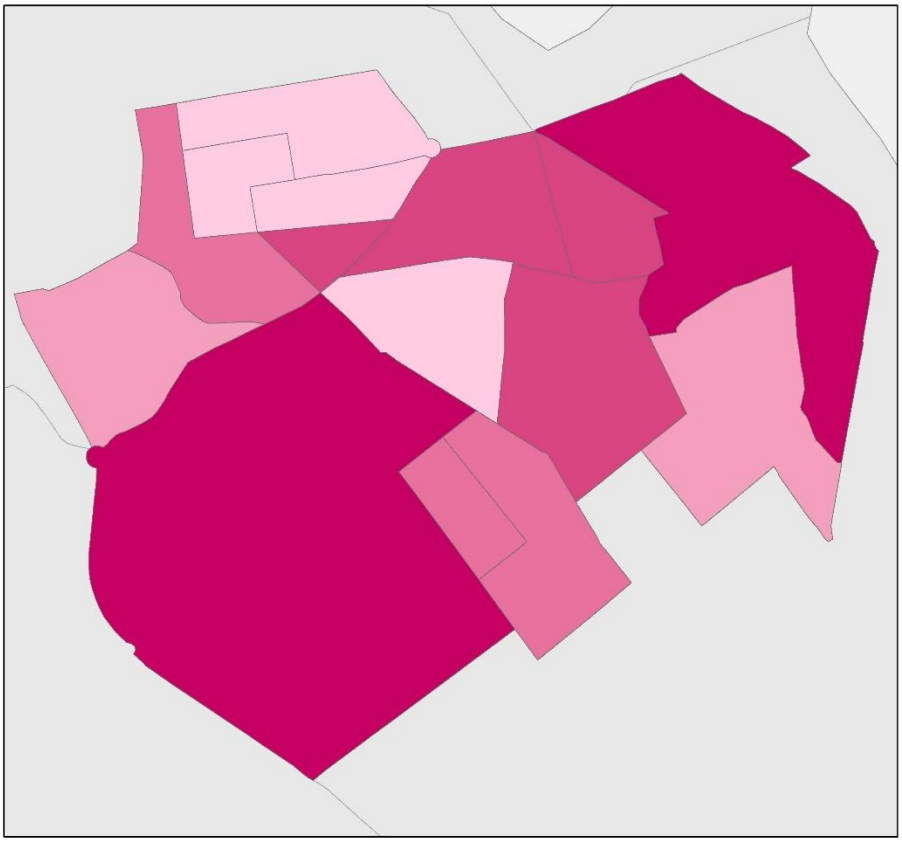
- 3038 - 5206
- 5207 - 11100
- 11101 - 23534
- 23535 - 36919
- 36920 - 48818
- Distrito
- Municipios

N W E S

0 100 200 300 M

Autor: Noel Carrión
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del ICGC
Proyección ETRS 89 - UTM 31N

% Superficie de locales de 6 a 20 años por sección



Leyenda

% Superficie m²

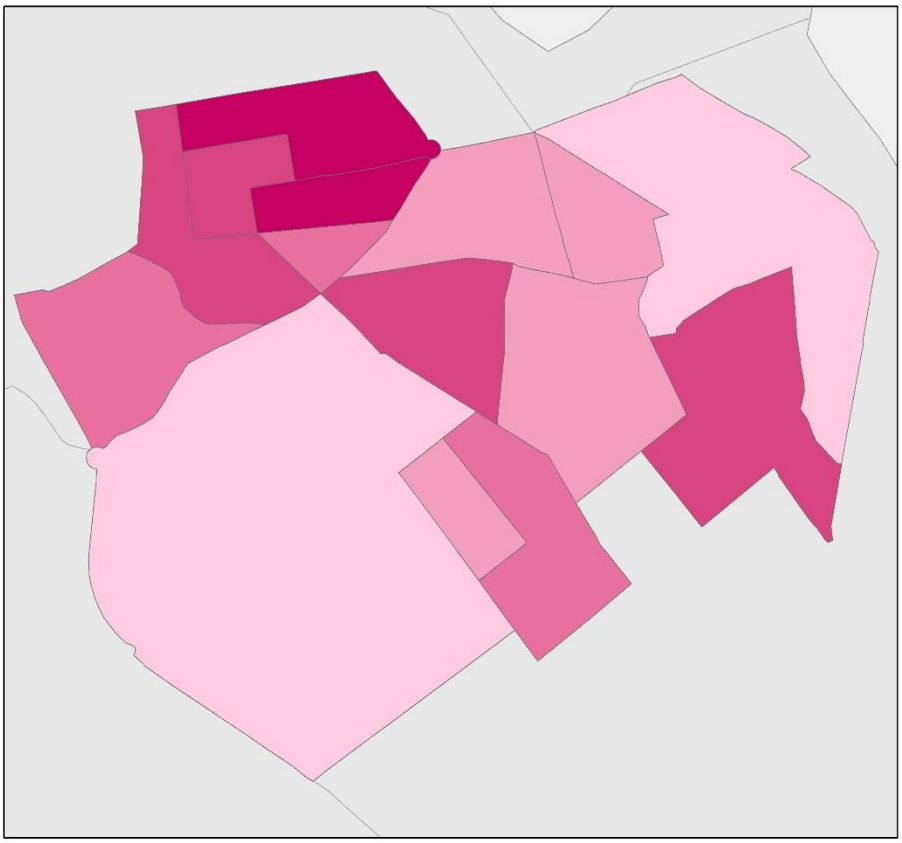
- 4,69 - 10,00
- 10,01 - 16,88
- 16,89 - 22,67
- 22,68 - 28,06
- 28,07 - 31,55
- Distrito
- Municipios

N W E S

0 100 200 300 M

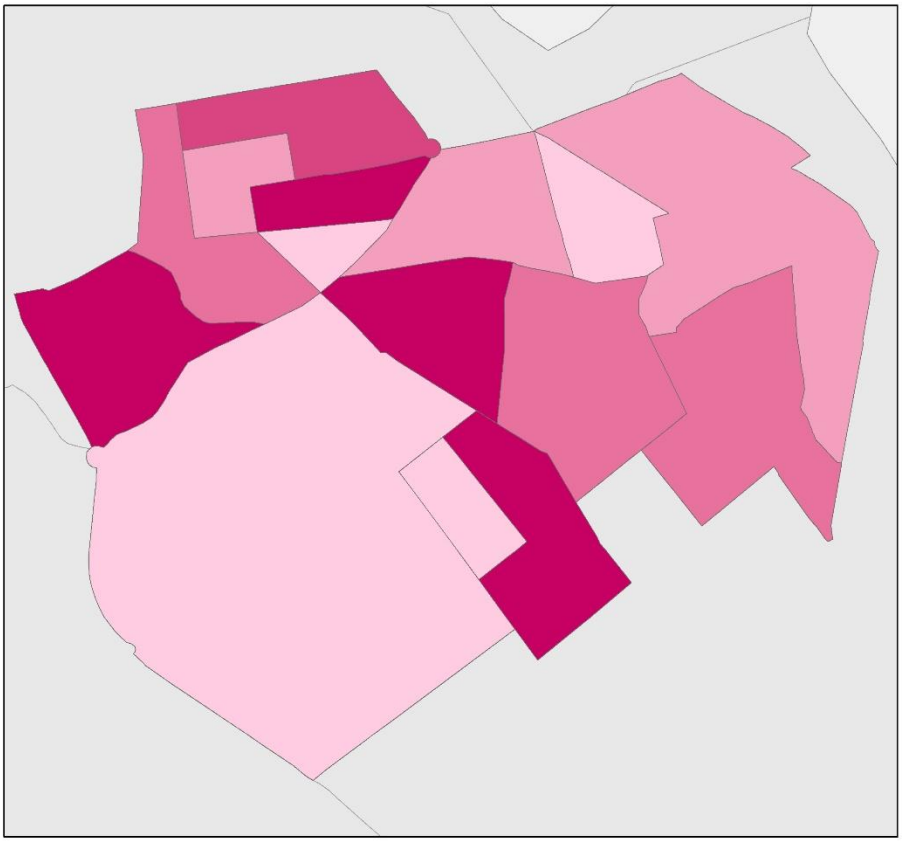
Autor: Noel Carrión
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del ICGC
Proyección ETRS 89 - UTM 31N

% Locales de 21 a 50 años por sección



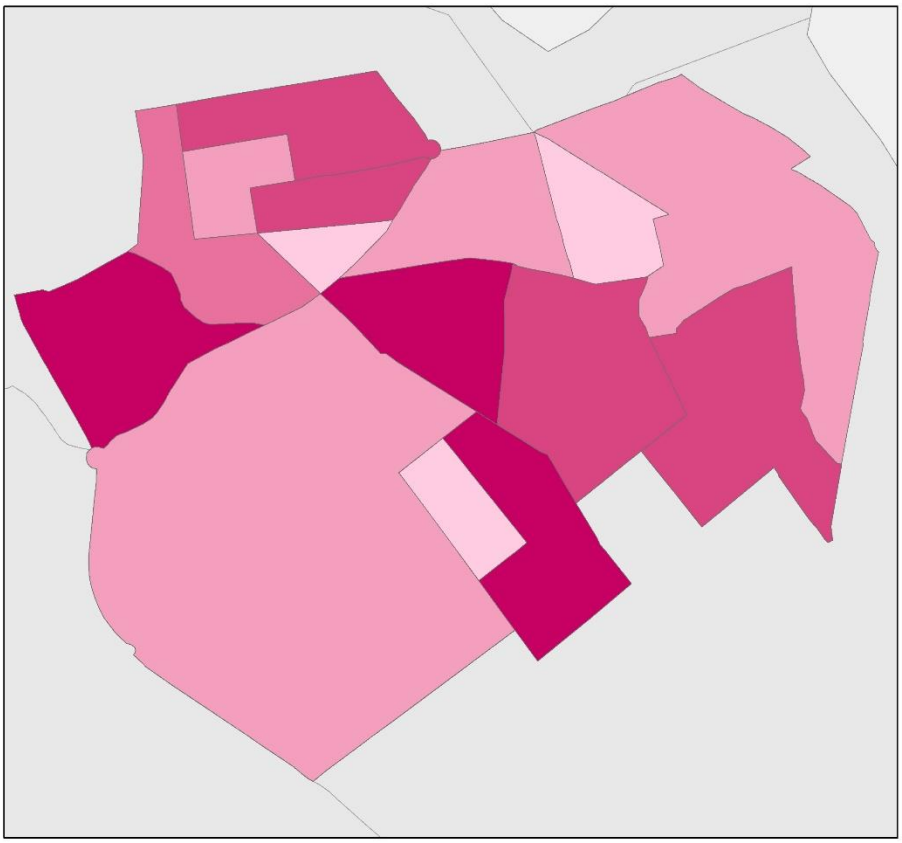
Autor: Noel Carrión
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del ICGC
Proyección ETRS 89 - UTM 31N

Locales de 21 a 50 años por sección



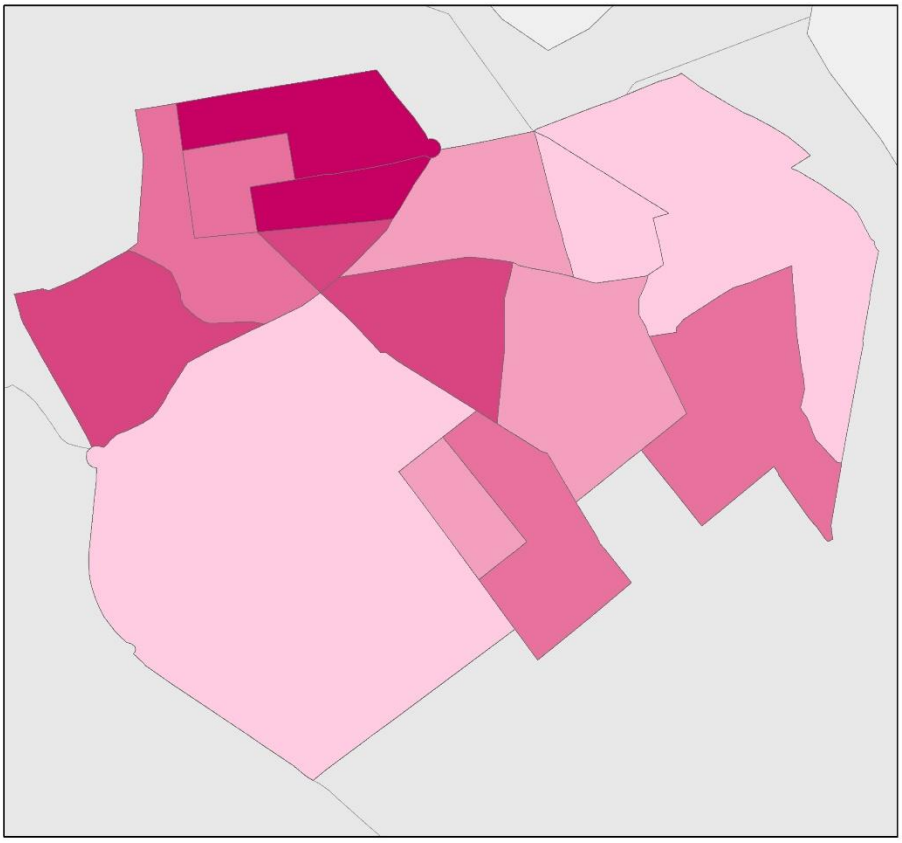
Autor: Noel Carrión
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del ICGC
Proyección ETRS 89 - UTM 31N

Superficie de locales de 21 a 50 años por sección



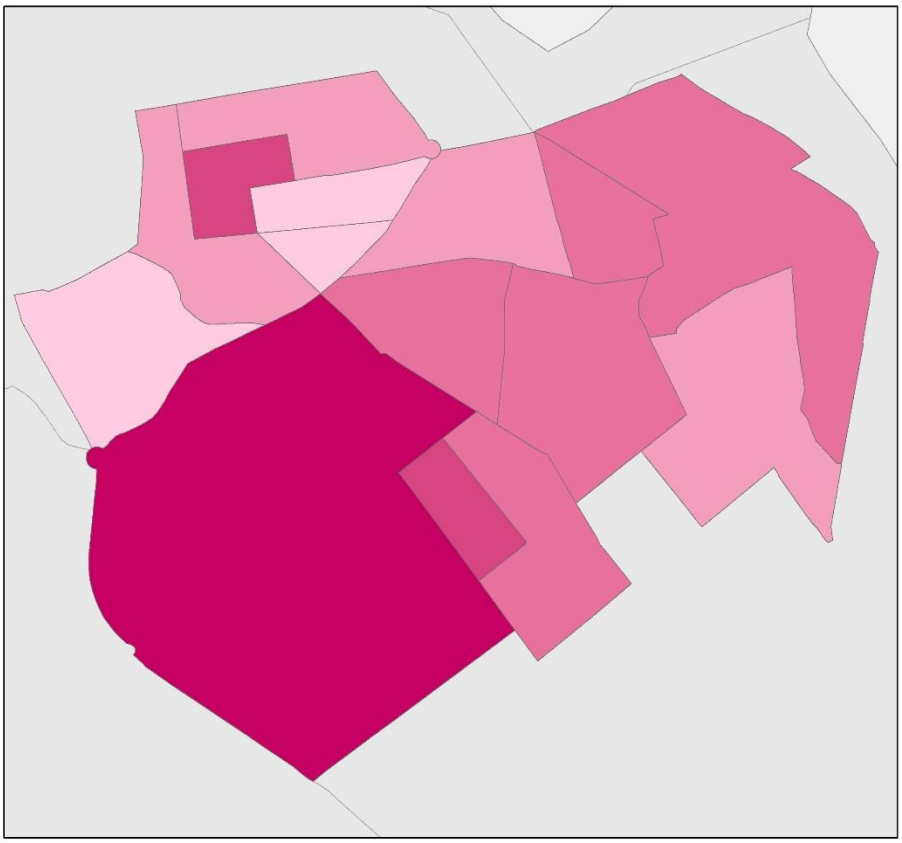
Autor: Noel Carrión
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del ICGC
Proyección ETRS 89 - UTM 31N

% Superficie de locales de 21 a 50 años por sección



Autor: Noel Carrión
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del ICGC
Proyección ETRS 89 - UTM 31N

% Locales de 51 a 100 años por sección



Leyenda

% Locales

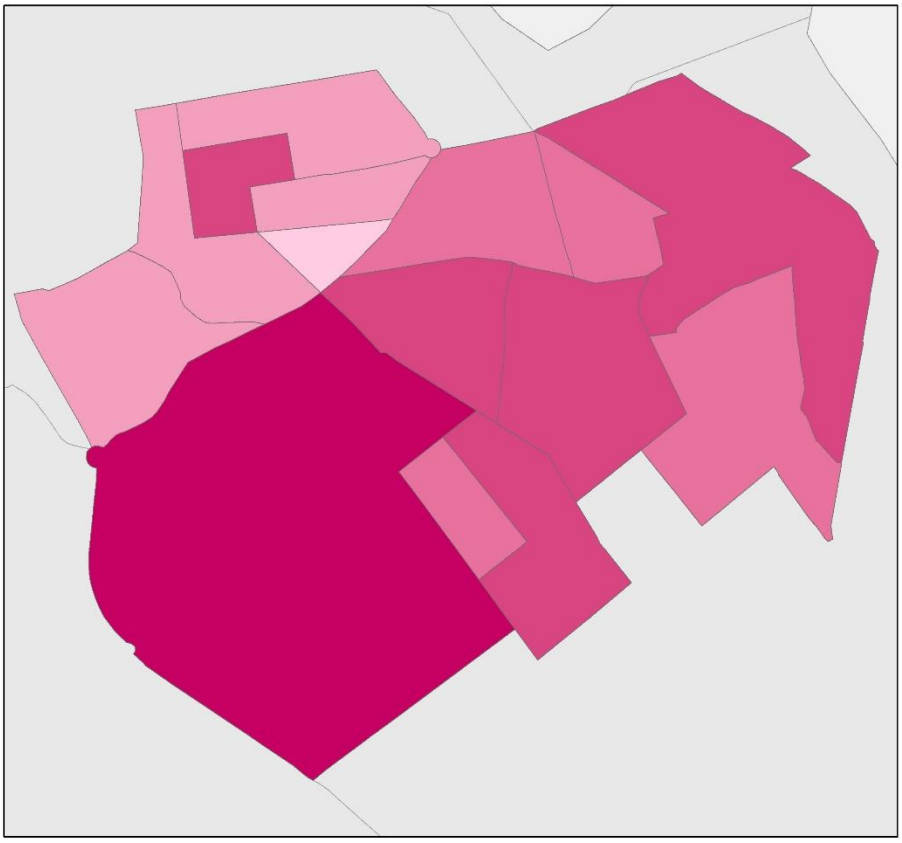
- 0,00 - 3,34
- 3,35 - 7,80
- 7,81 - 13,23
- 13,24 - 18,83
- 18,84 - 42,30
- Distrito
- Municipios

N W E S

0 100 200 300 M

Autor: Noel Carrión
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del ICGC
Proyección ETRS 89 - UTM 31N

Locales de 51 a 100 años por sección



Leyenda

Locales

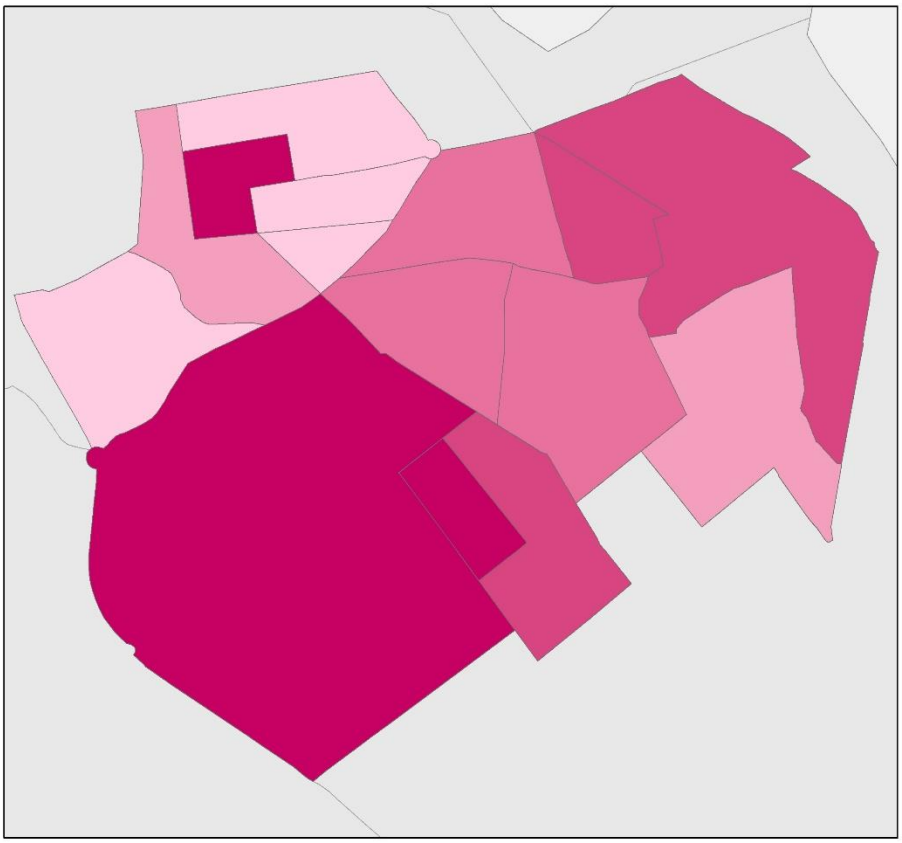
- 0
- 1 - 62
- 63 - 118
- 119 - 214
- 215 - 409
- Distrito
- Municipios

N W E S

0 100 200 300 M

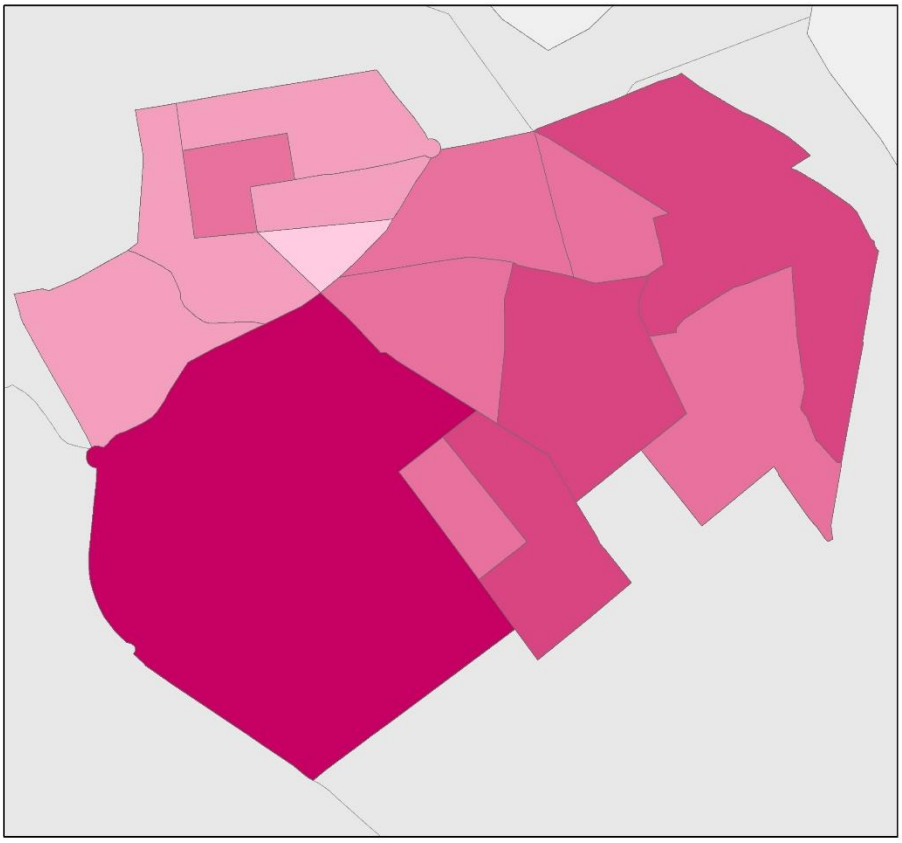
Autor: Noel Carrión
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del ICGC
Proyección ETRS 89 - UTM 31N

% Superficie de locales de 51 a 100 años por sección



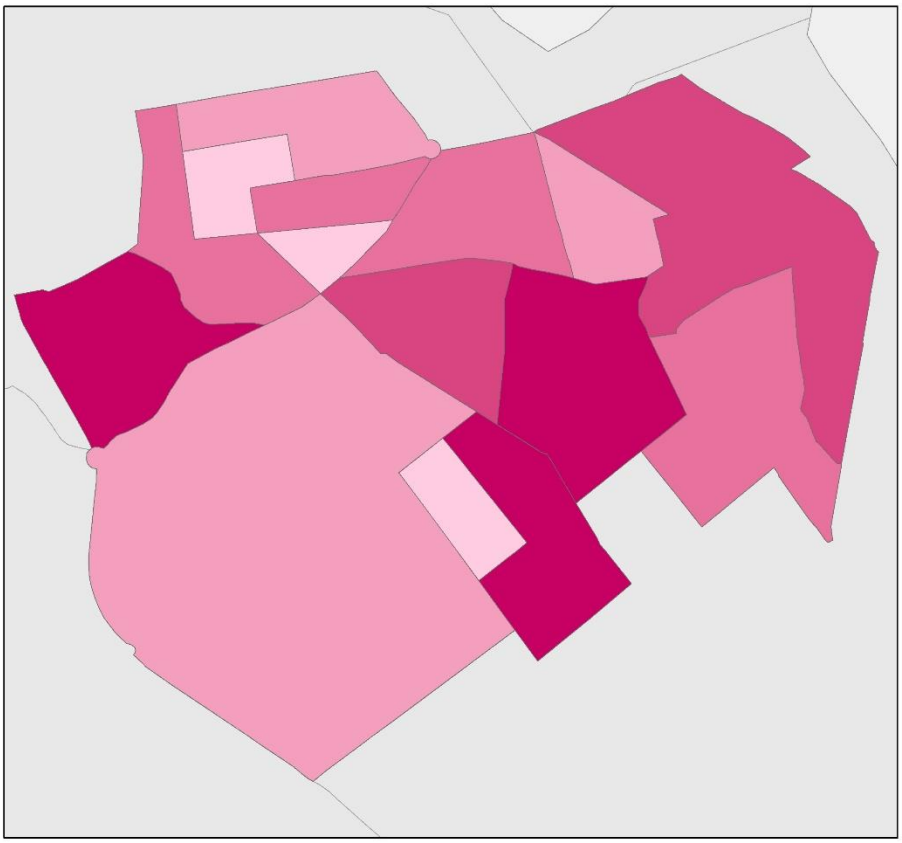
Autor: Noel Carrión
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del ICGC
Proyección ETRS 89 - UTM 31N

Superficie de locales de 51 a 100 años por sección



Autor: Noel Carrión
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del ICGC
Proyección ETRS 89 - UTM 31N

Locales por sección



Leyenda

Locales

650 - 818

819 - 1077

1078 - 1284

1285 - 1749

1750 - 2031

Distrito

Municipios

N

W E

S

0 100 200 300 M

Autor: Noel Carrión
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del ICGC
Proyección ETRS 89 - UTM 31N

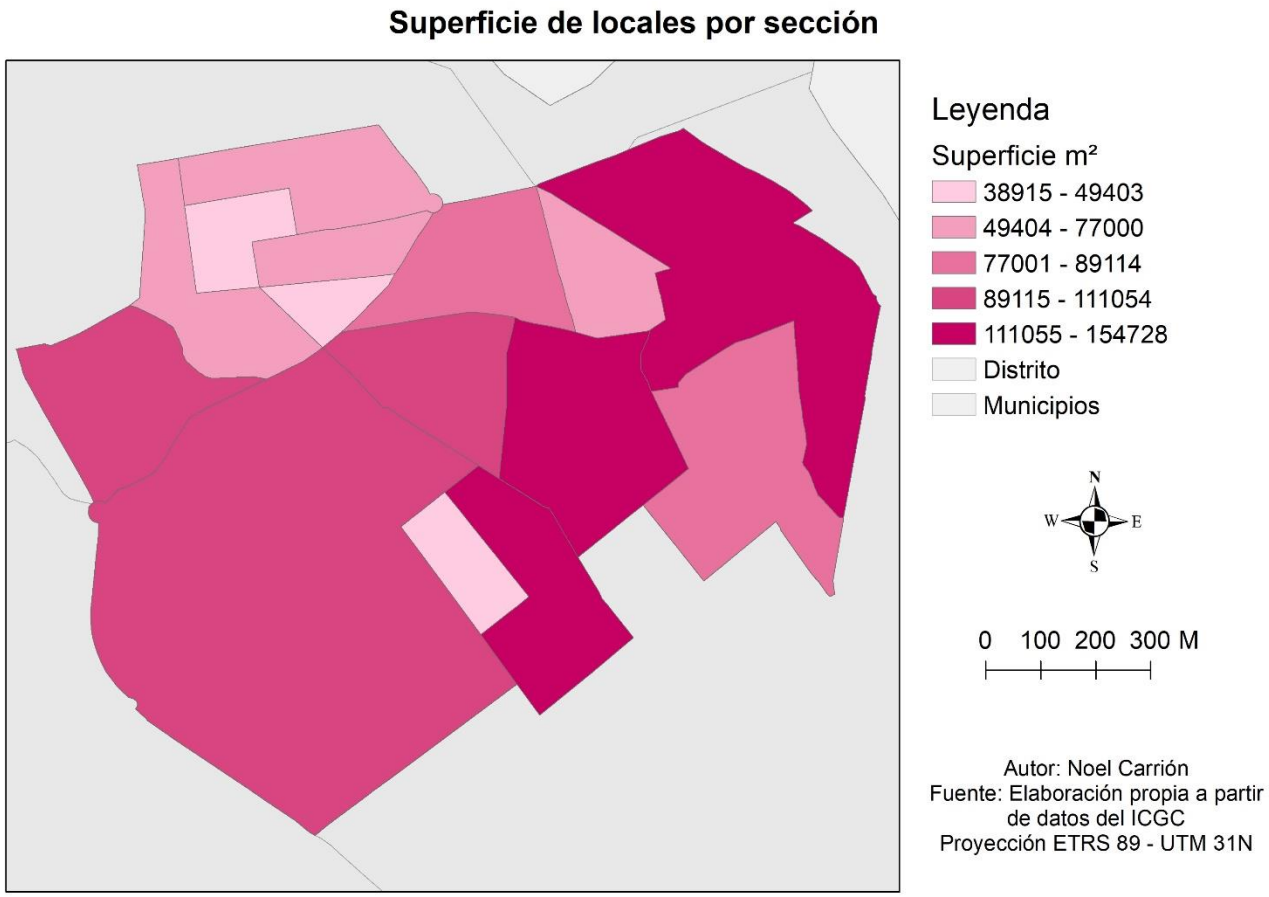
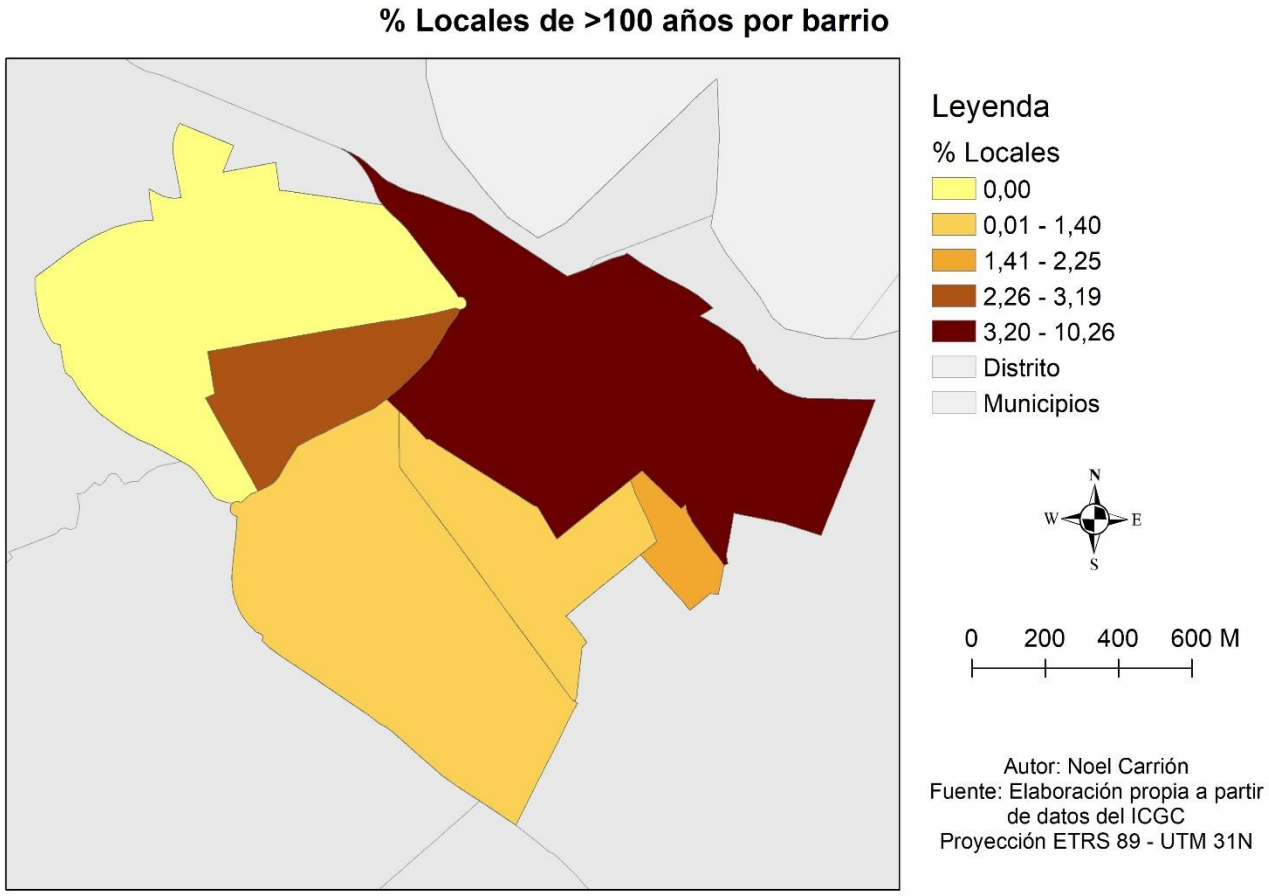
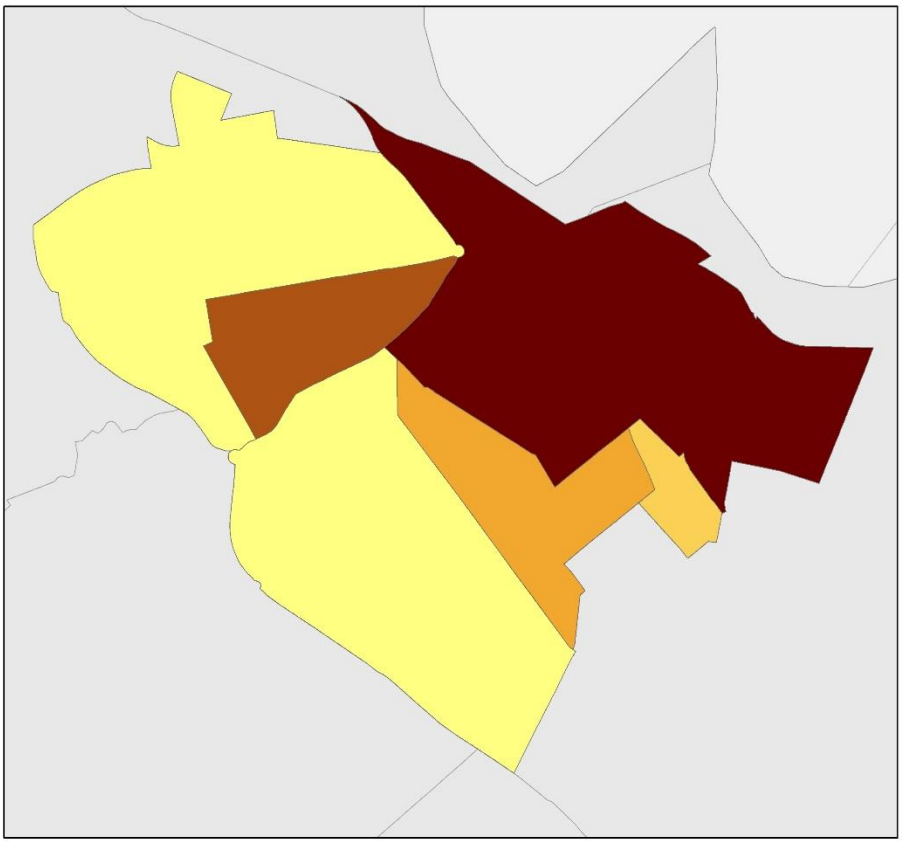


Ilustración 43- Conjunto de mapas del resultado de secciones de la consulta 2. Elaboración propia

Mapas de barrios:

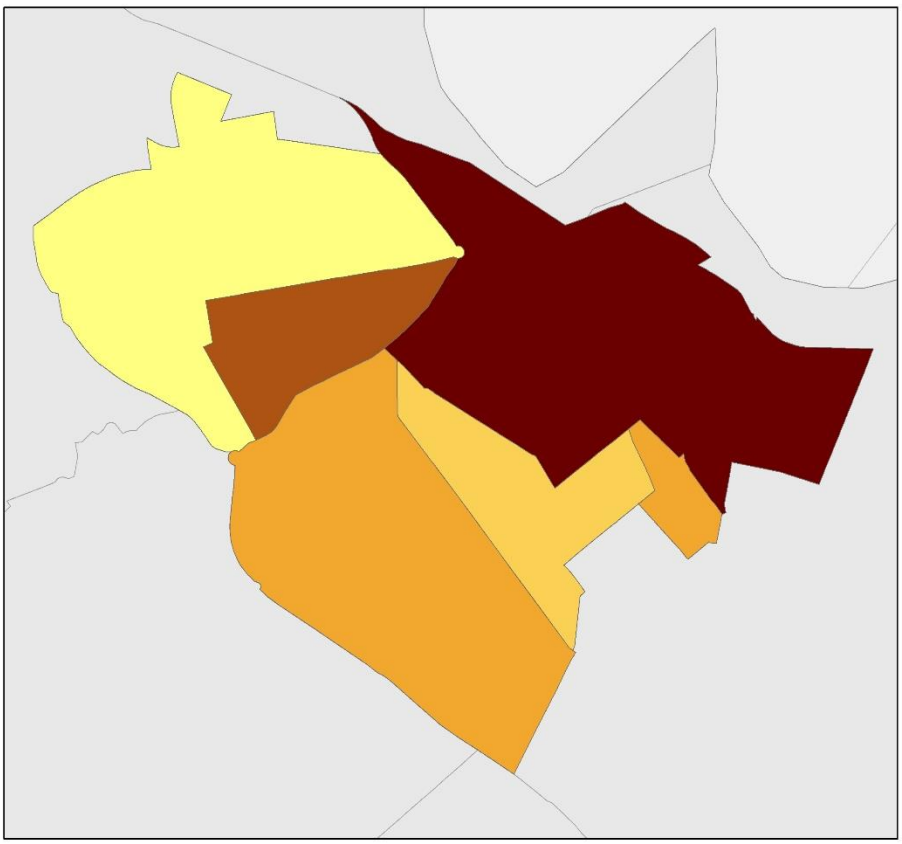


Locales de >100 años por barrio



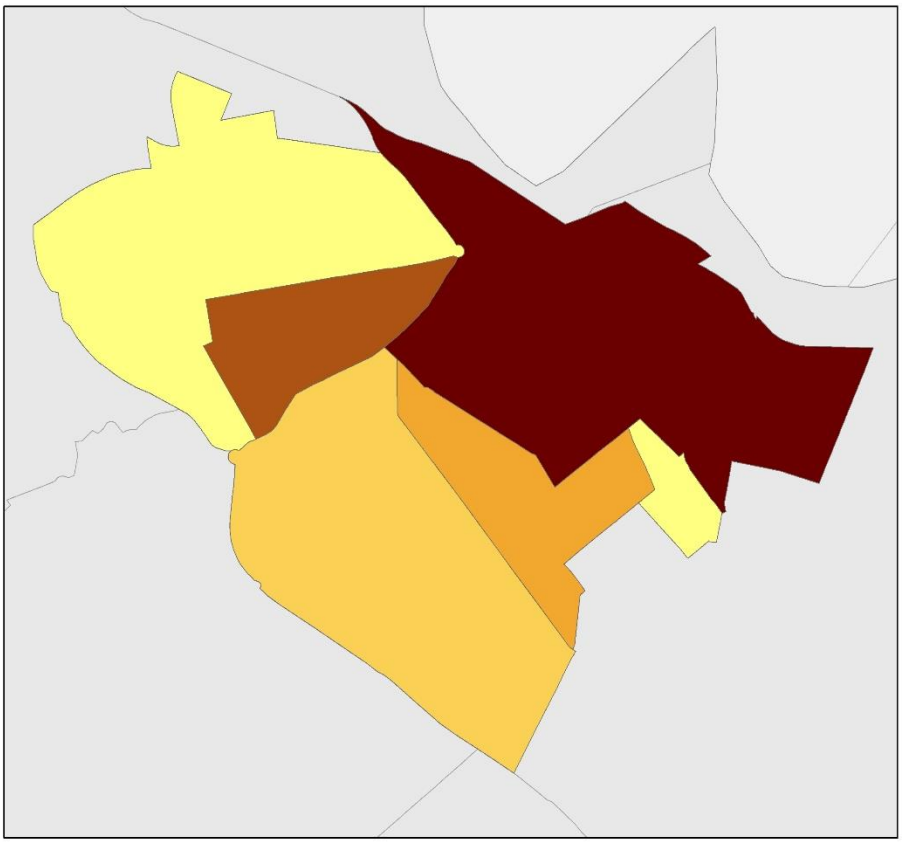
Autor: Noel Carrión
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del ICGC
Proyección ETRS 89 - UTM 31N

% Superficie de locales >100 años por barrio



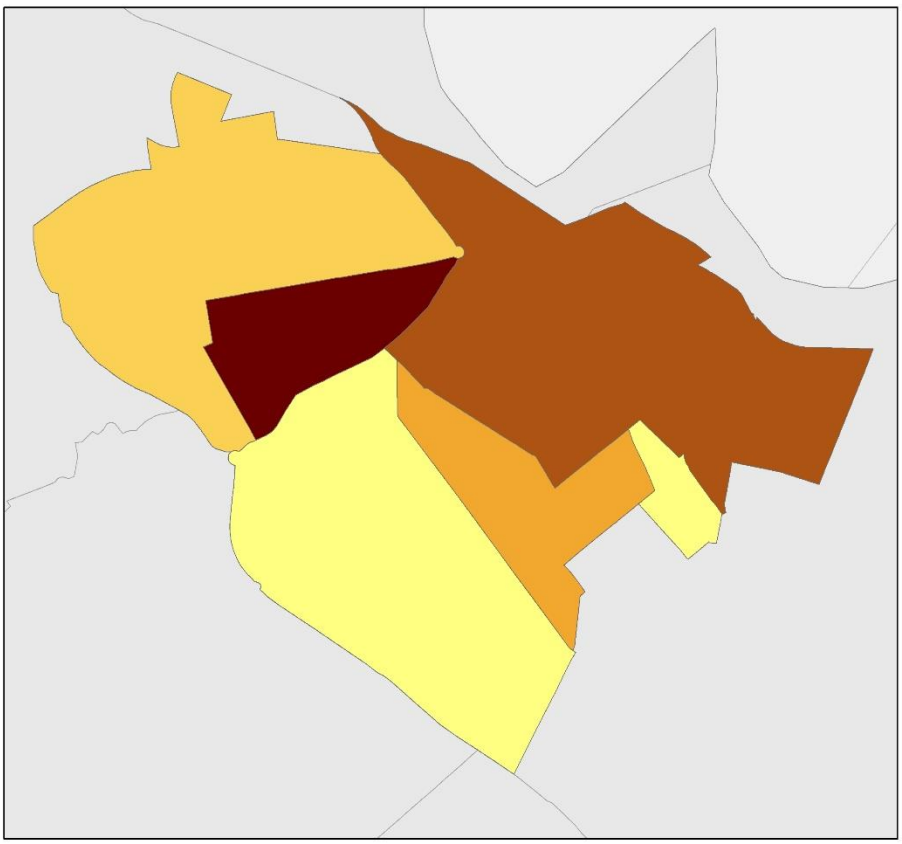
Autor: Noel Carrión
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del ICGC
Proyección ETRS 89 - UTM 31N

Superficie de locales de >100 años por barrio



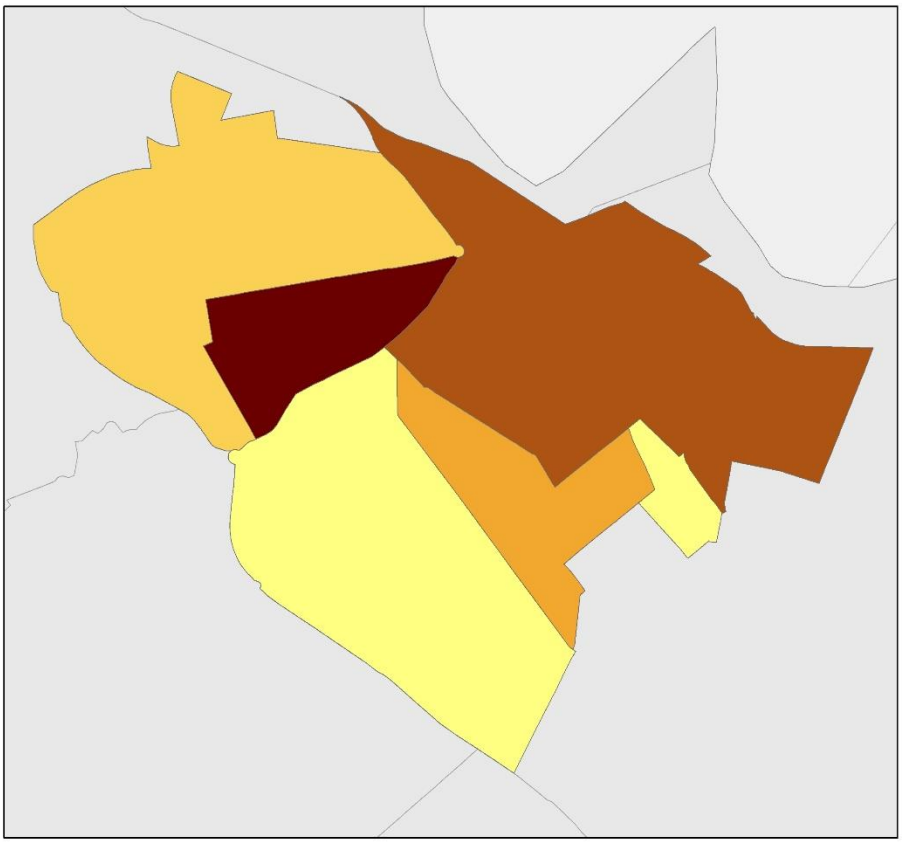
Autor: Noel Carrión
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del ICGC
Proyección ETRS 89 - UTM 31N

% Locales de 0 a 5 años por barrio



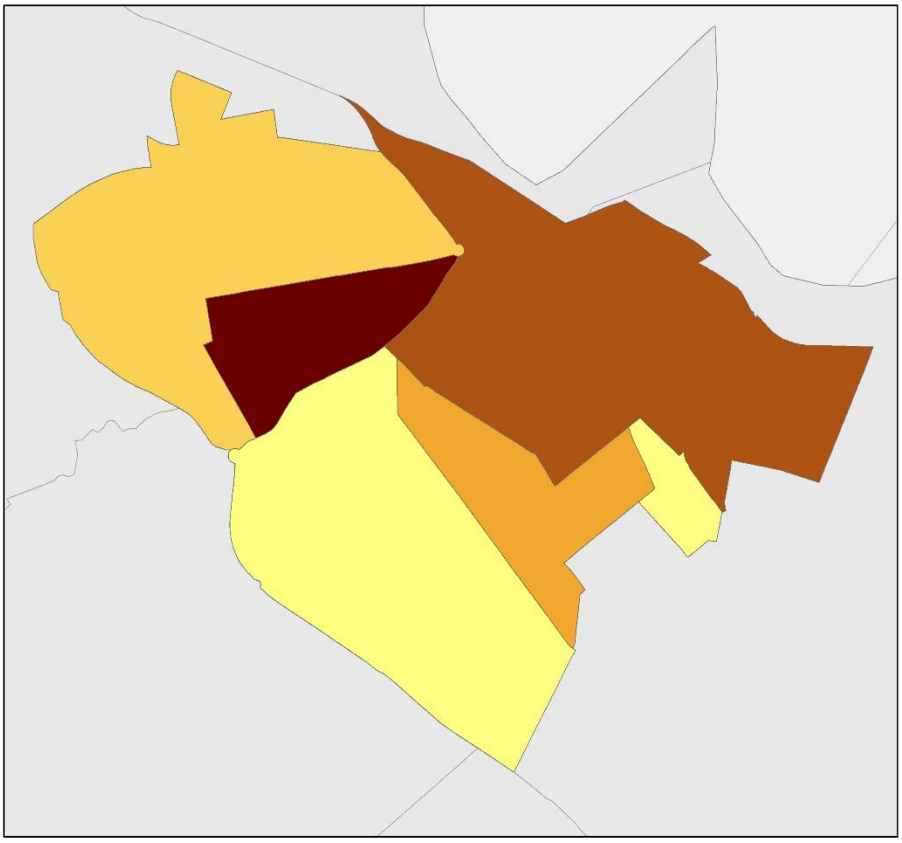
Autor: Noel Carrión
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del ICGC
Proyección ETRS 89 - UTM 31N

Locales de 0 5 años por barrio



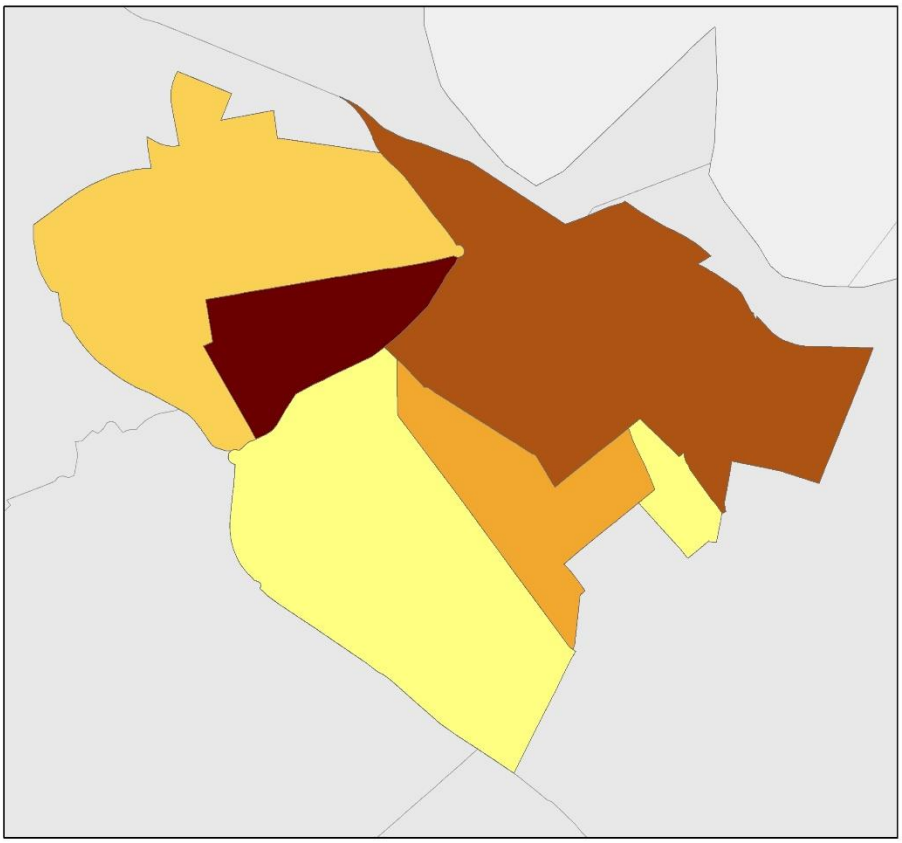
Autor: Noel Carrión
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del ICGC
Proyección ETRS 89 - UTM 31N

% Superficie de locales de 0 a 5 años por barrio



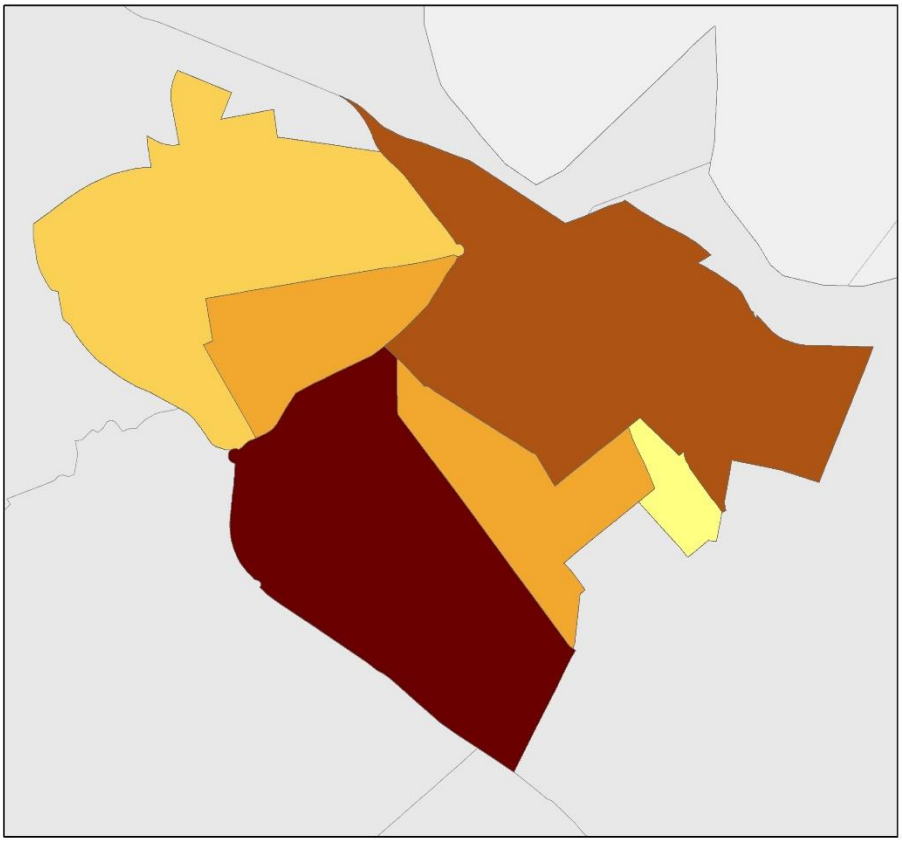
Autor: Noel Carrión
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del ICGC
Proyección ETRS 89 - UTM 31N

Superficie de locales de 0 a 5 años por barrio



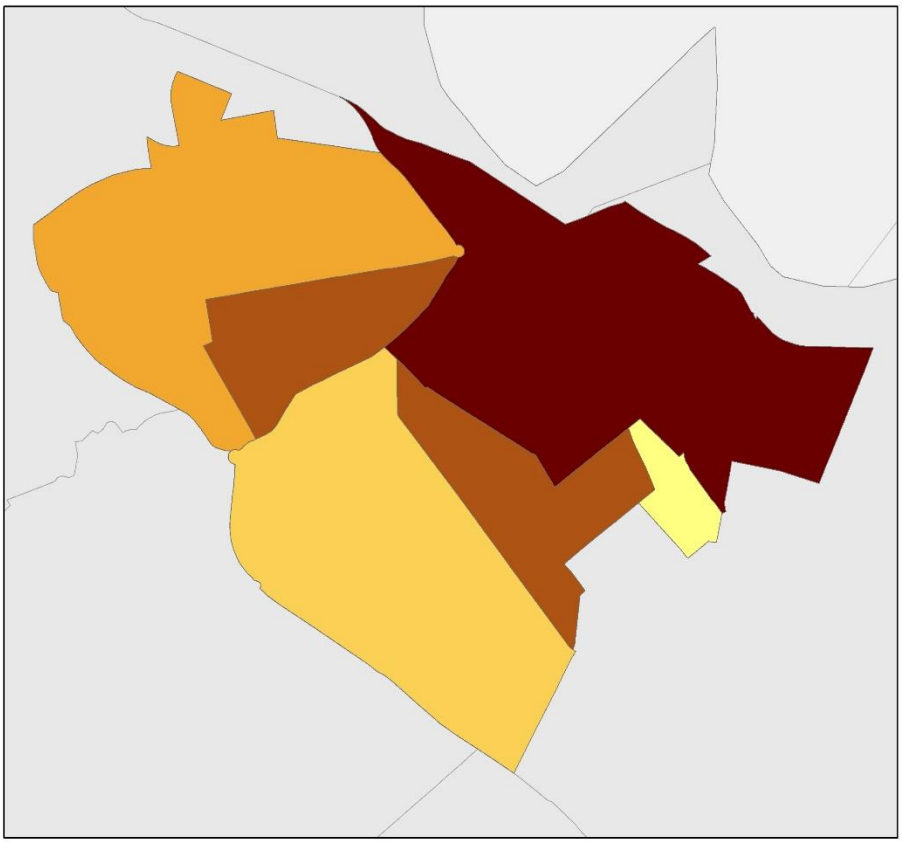
Autor: Noel Carrión
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del ICGC
Proyección ETRS 89 - UTM 31N

% Locales de 6 a 20 años por barrio



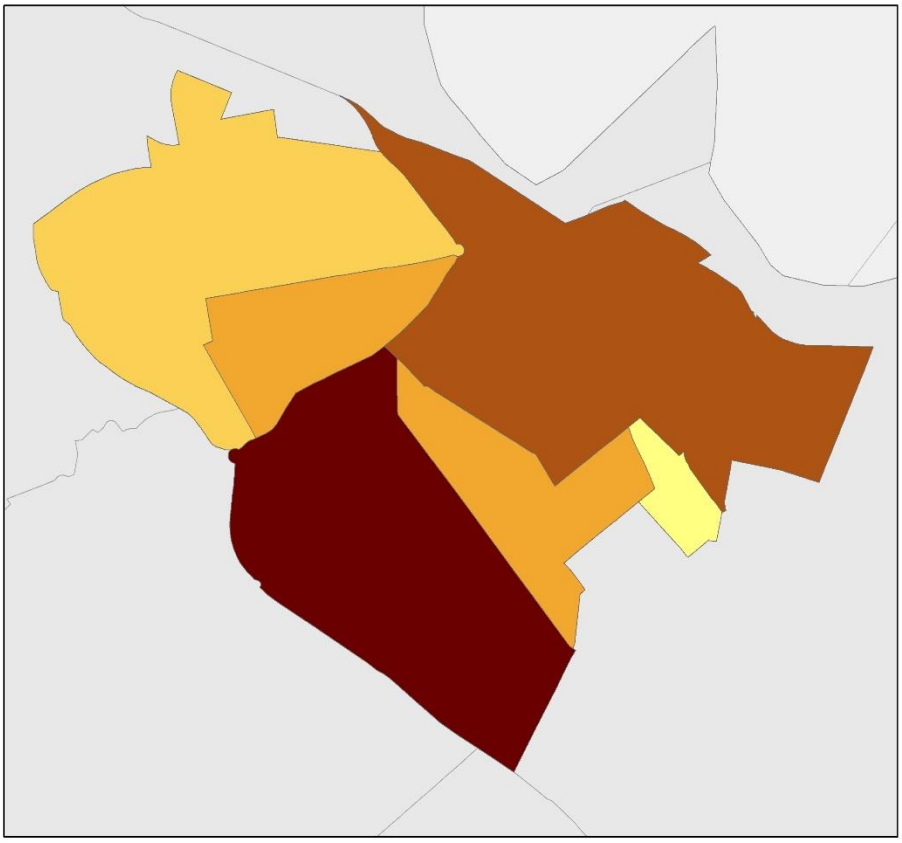
Autor: Noel Carrión
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del ICGC
Proyección ETRS 89 - UTM 31N

Locales de 6 a 20 años por barrio



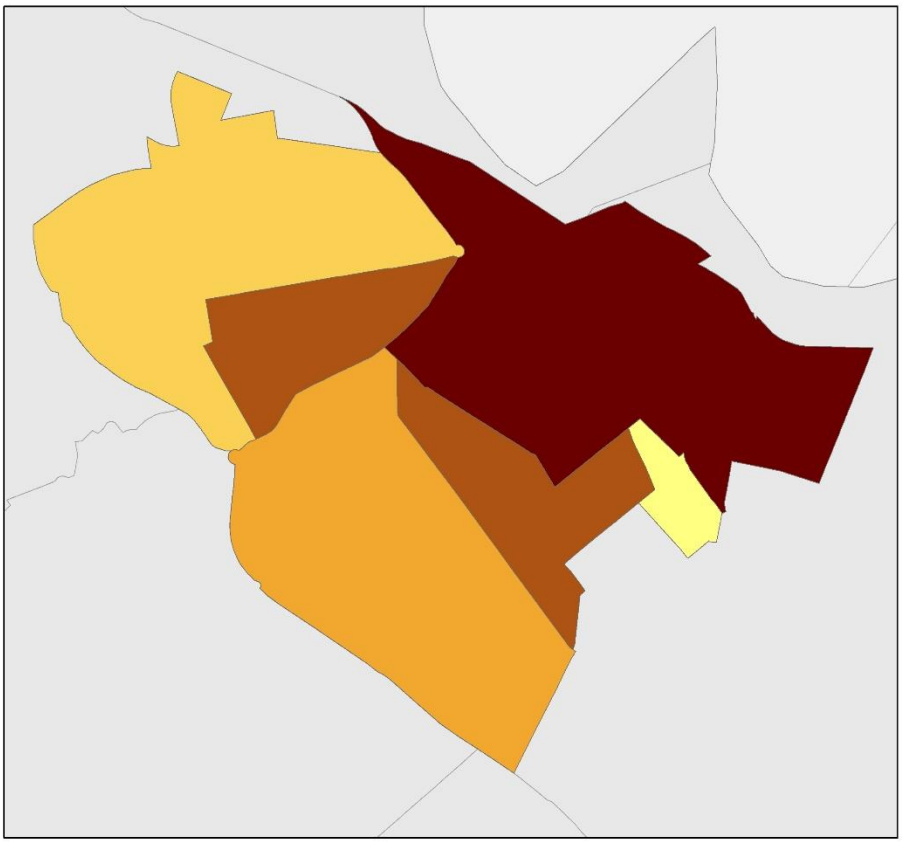
Autor: Noel Carrión
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del ICGC
Proyección ETRS 89 - UTM 31N

% Superficie de locales de 6 a 20 años por barrio



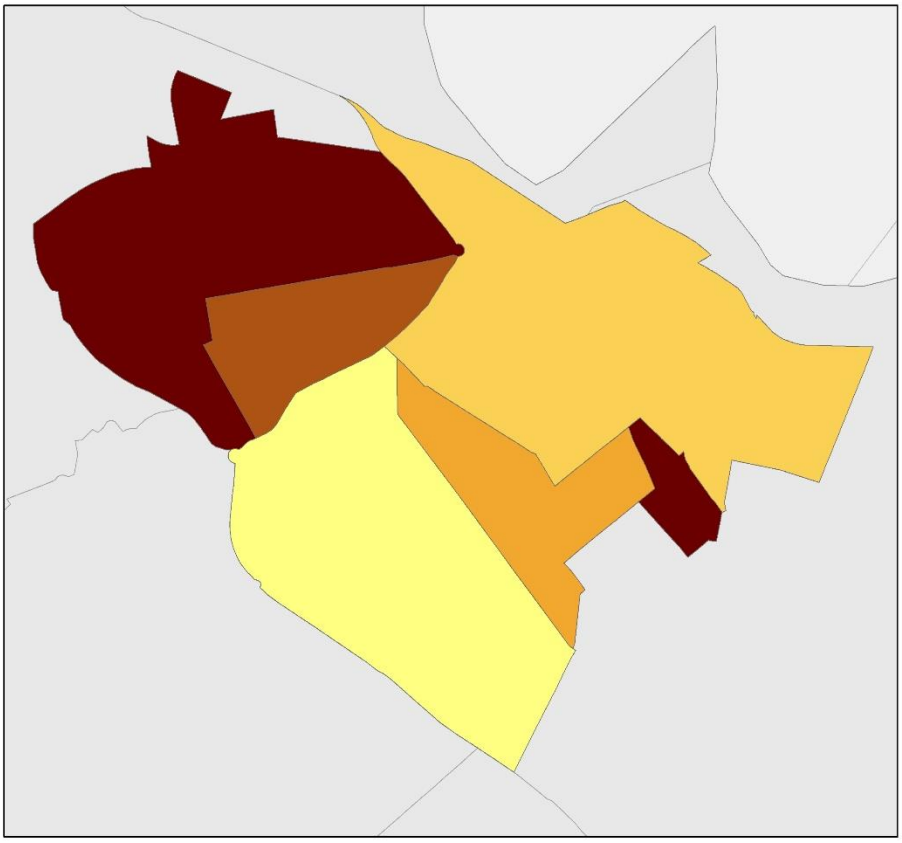
Autor: Noel Carrión
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del ICGC
Proyección ETRS 89 - UTM 31N

Superficie de locales de 6 a 20 años por barrio



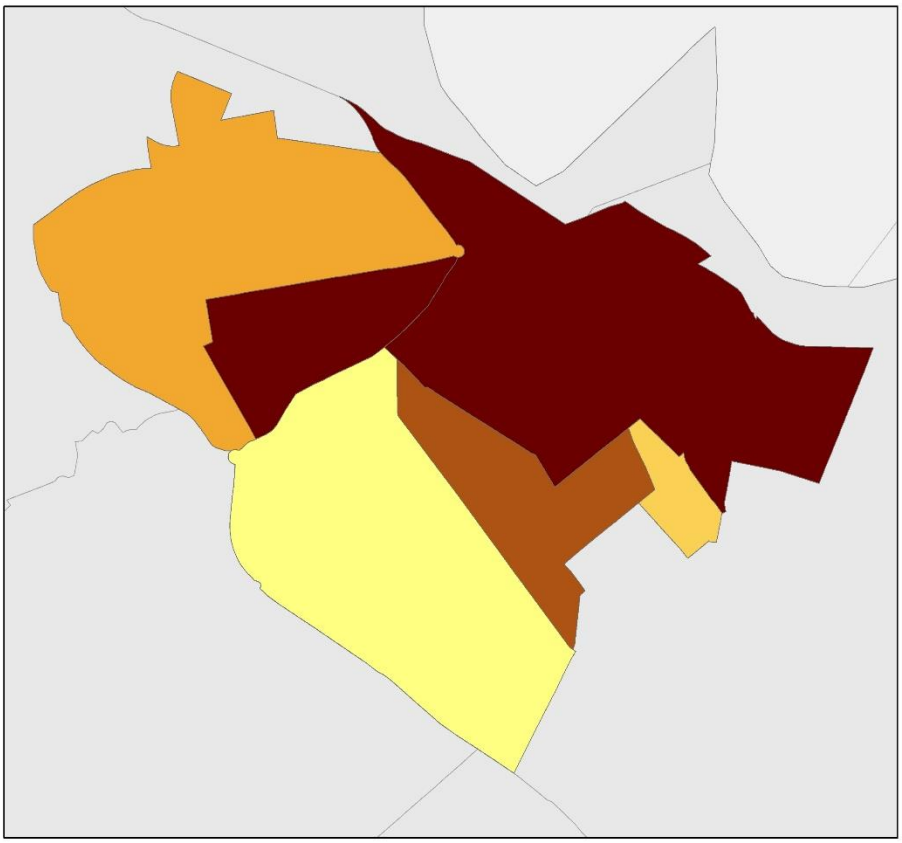
Autor: Noel Carrión
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del ICGC
Proyección ETRS 89 - UTM 31N

% Locales de 21 a 50 años por barrio



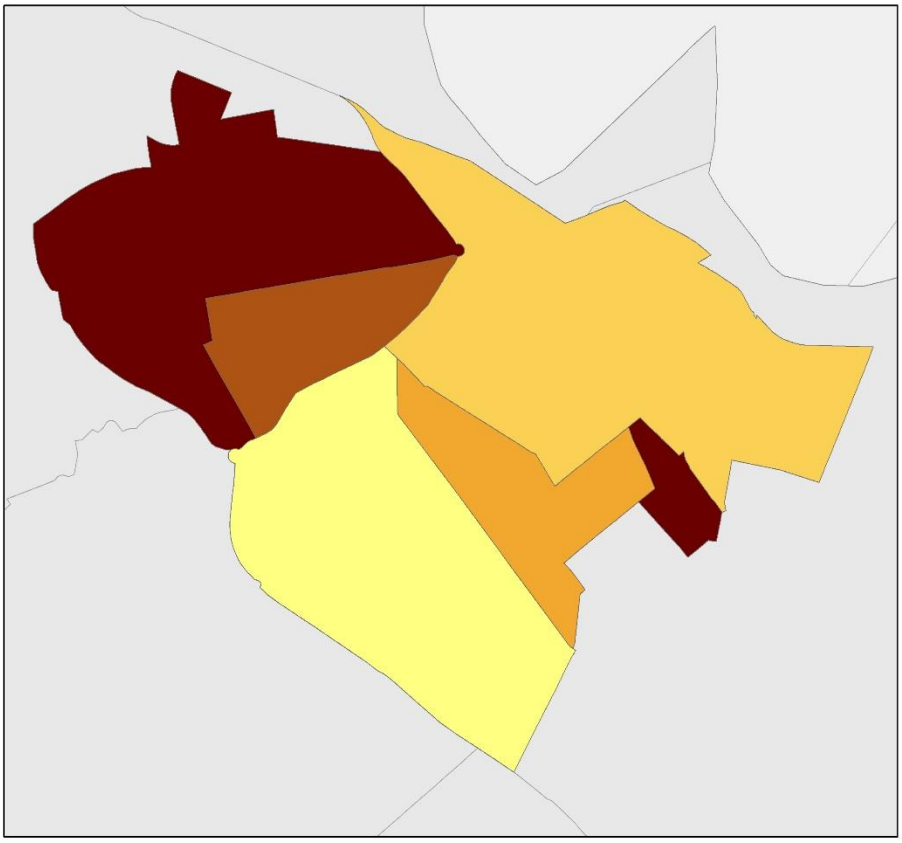
Autor: Noel Carrión
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del ICGC
Proyección ETRS 89 - UTM 31N

Locales de 21 a 50 años por barrio



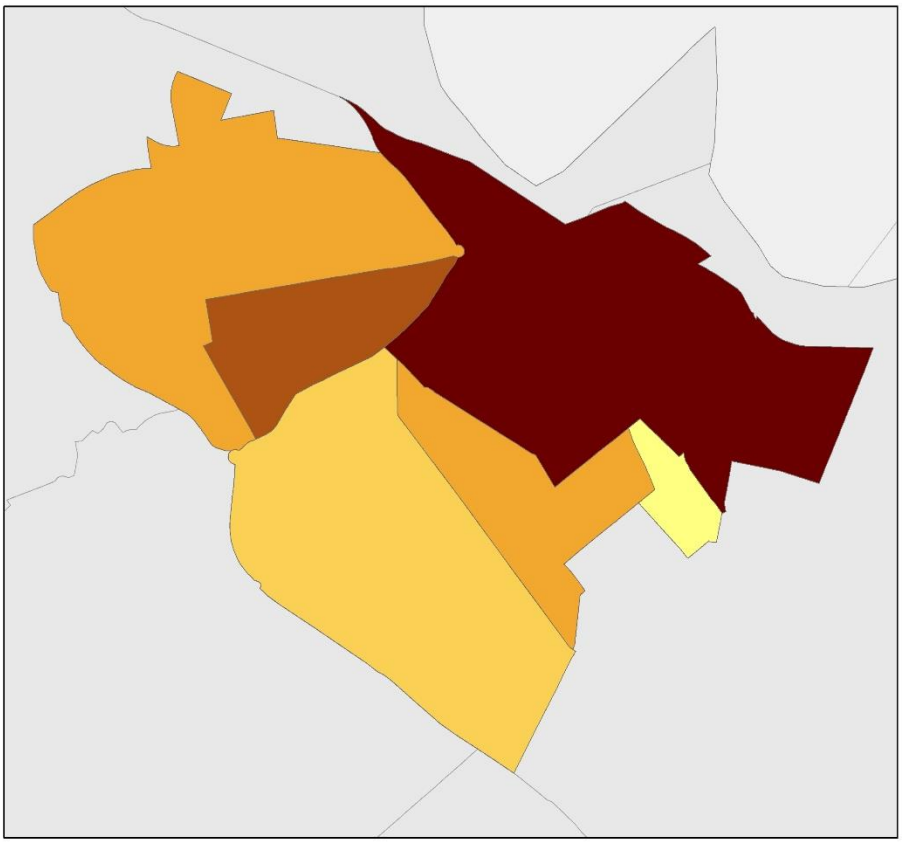
Autor: Noel Carrión
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del ICGC
Proyección ETRS 89 - UTM 31N

% Superficie de locales de 21 a 50 años por barrio



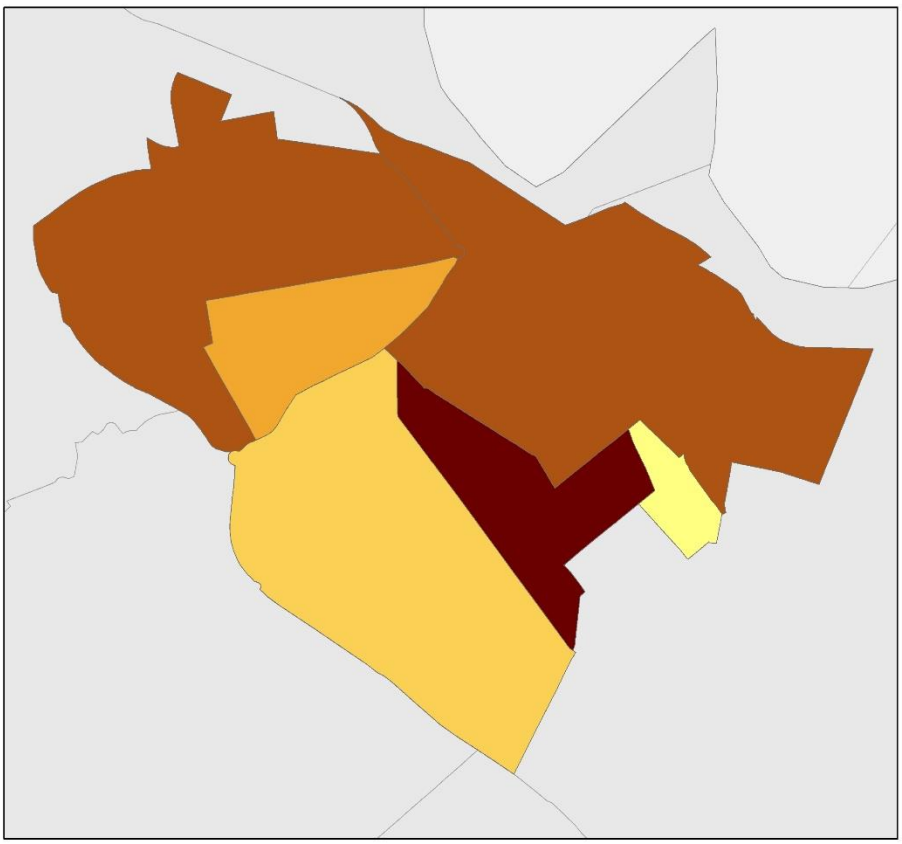
Autor: Noel Carrión
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del ICGC
Proyección ETRS 89 - UTM 31N

Superficie de locales de 21 a 50 años por barrio



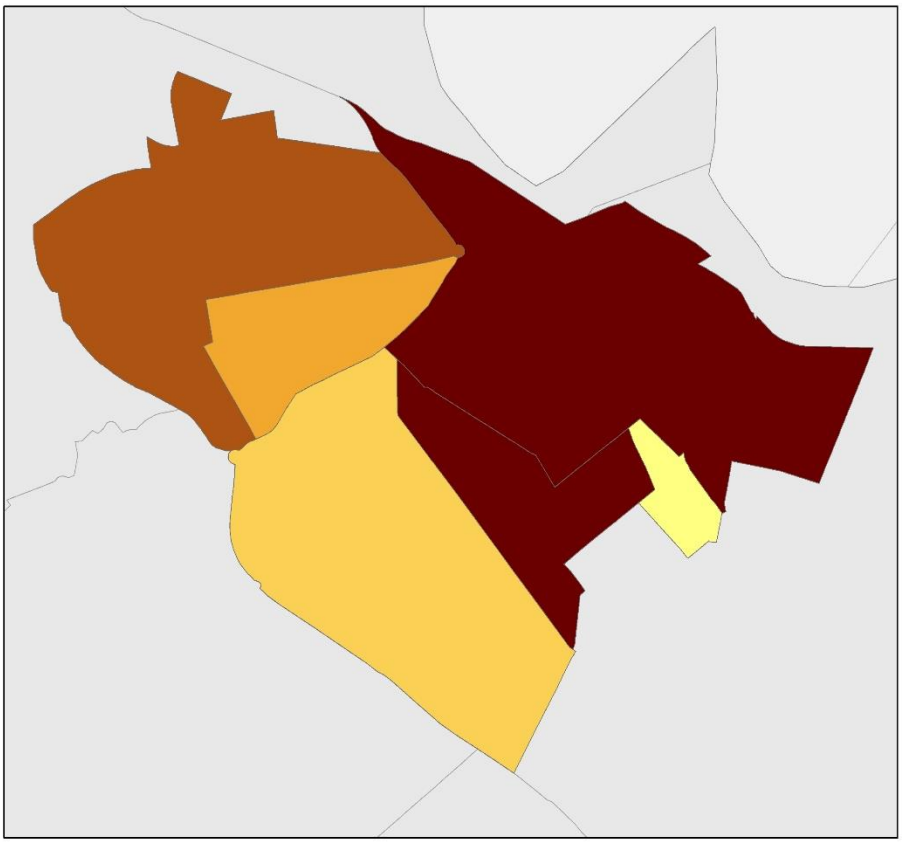
Autor: Noel Carrión
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del ICGC
Proyección ETRS 89 - UTM 31N

% Locales de 51 a 100 años por barrio



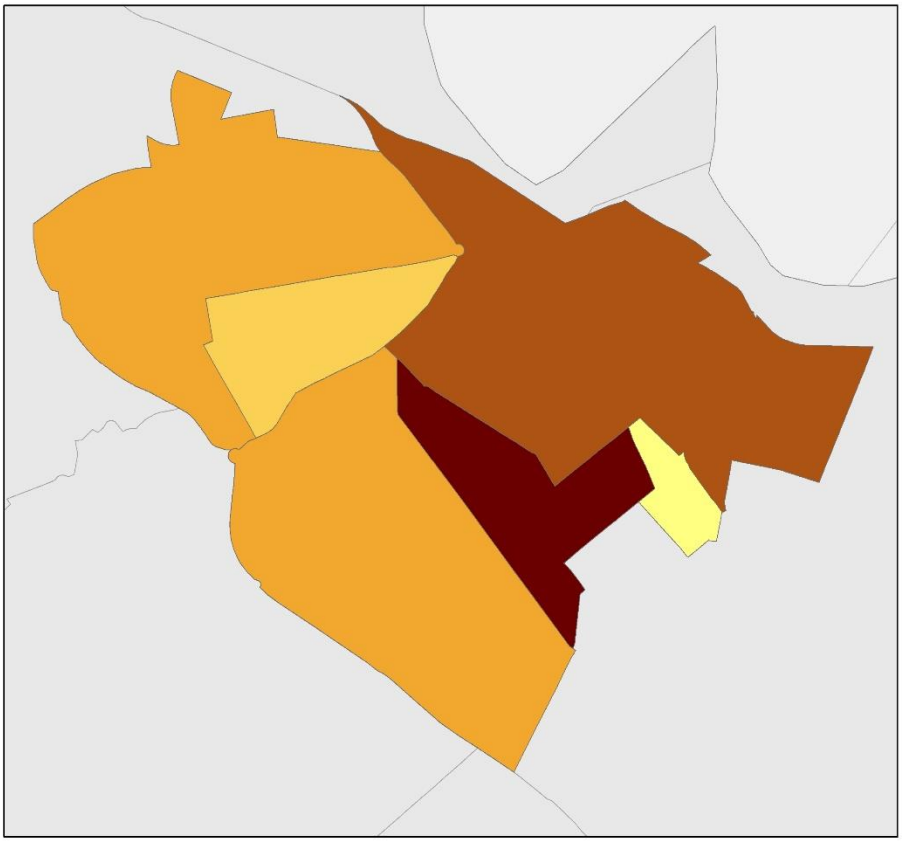
Autor: Noel Carrión
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del ICGC
Proyección ETRS 89 - UTM 31N

Locales de 51 a 100 años por barrio



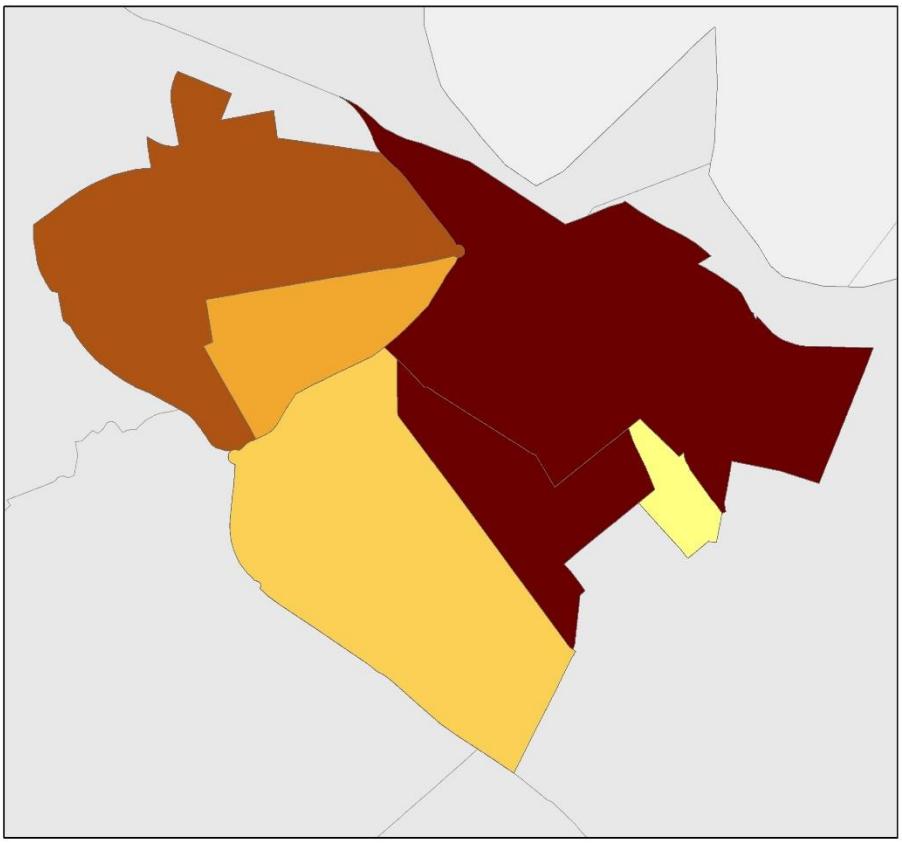
Autor: Noel Carrión
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del ICGC
Proyección ETRS 89 - UTM 31N

% Superficie de locales de 51 a 100 años por barrio



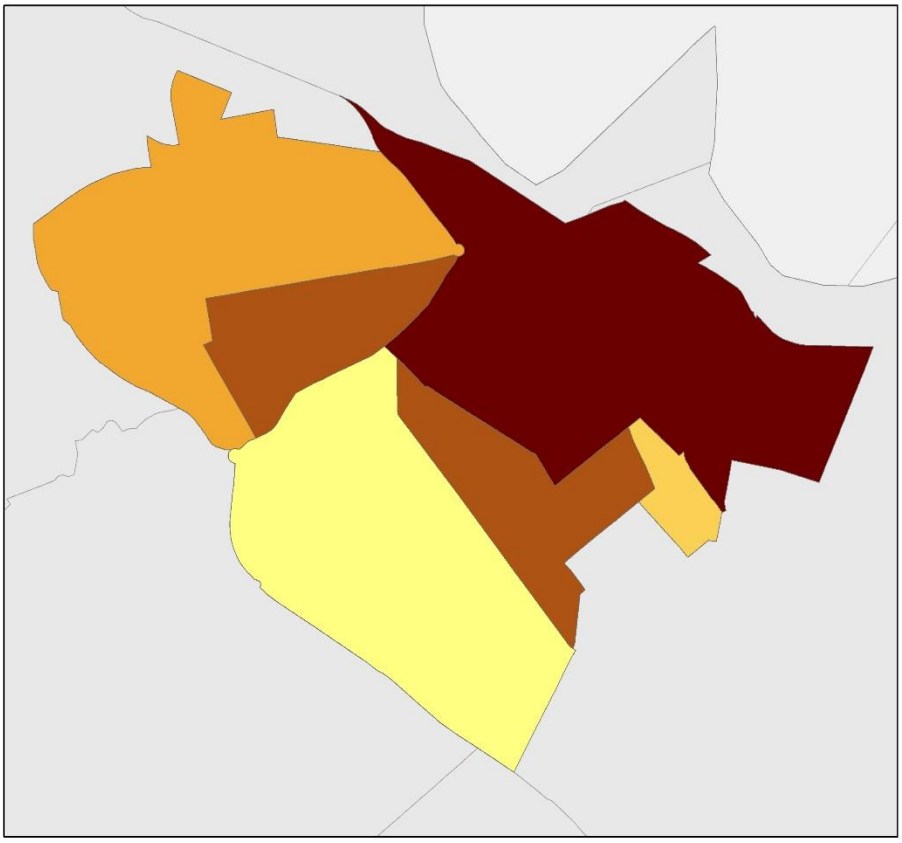
Autor: Noel Carrión
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del ICGC
Proyección ETRS 89 - UTM 31N

Superficie de locales de 51 a 100 años por barrio



Autor: Noel Carrión
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del ICGC
Proyección ETRS 89 - UTM 31N

Locales por barrio



Autor: Noel Carrión
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del ICGC
Proyección ETRS 89 - UTM 31N

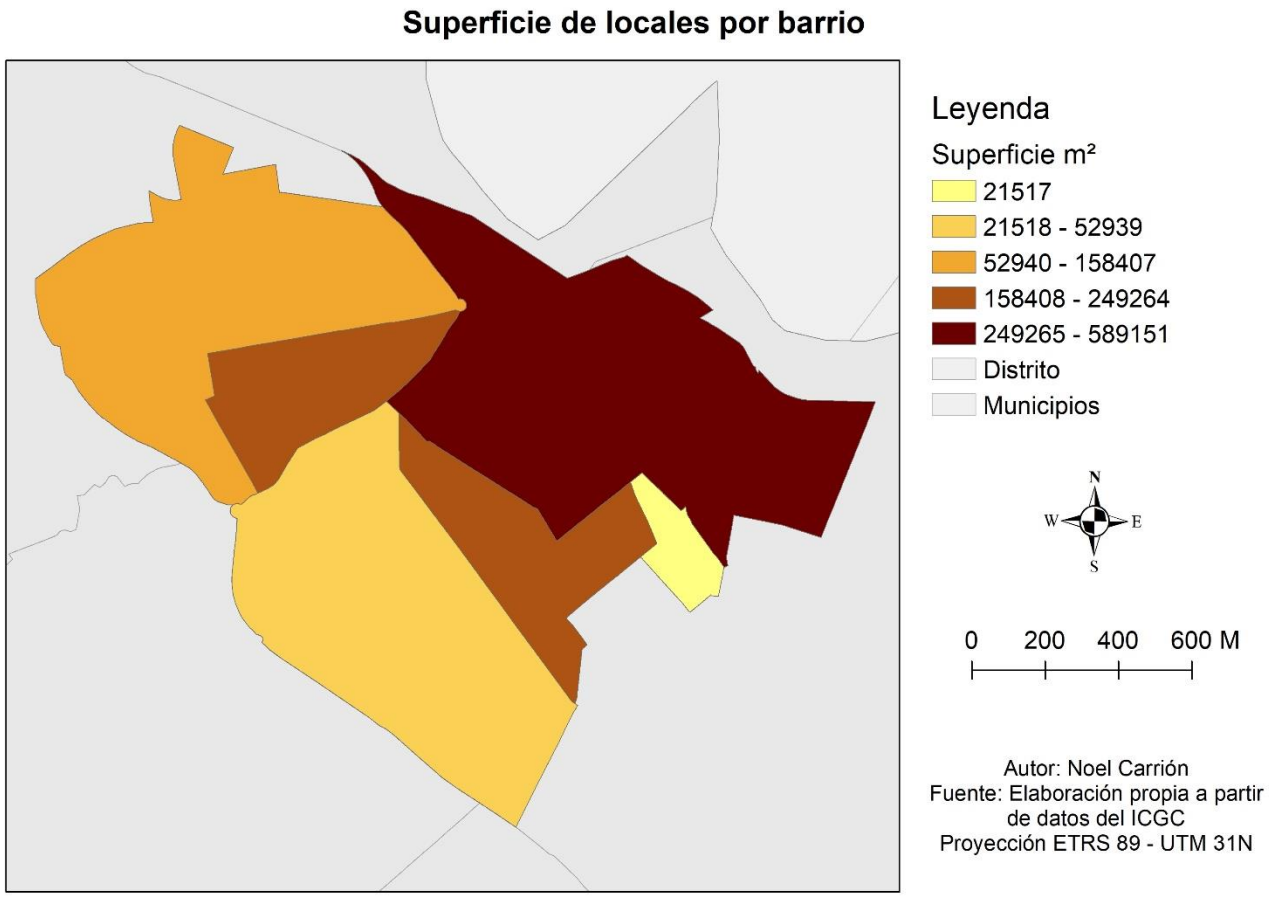
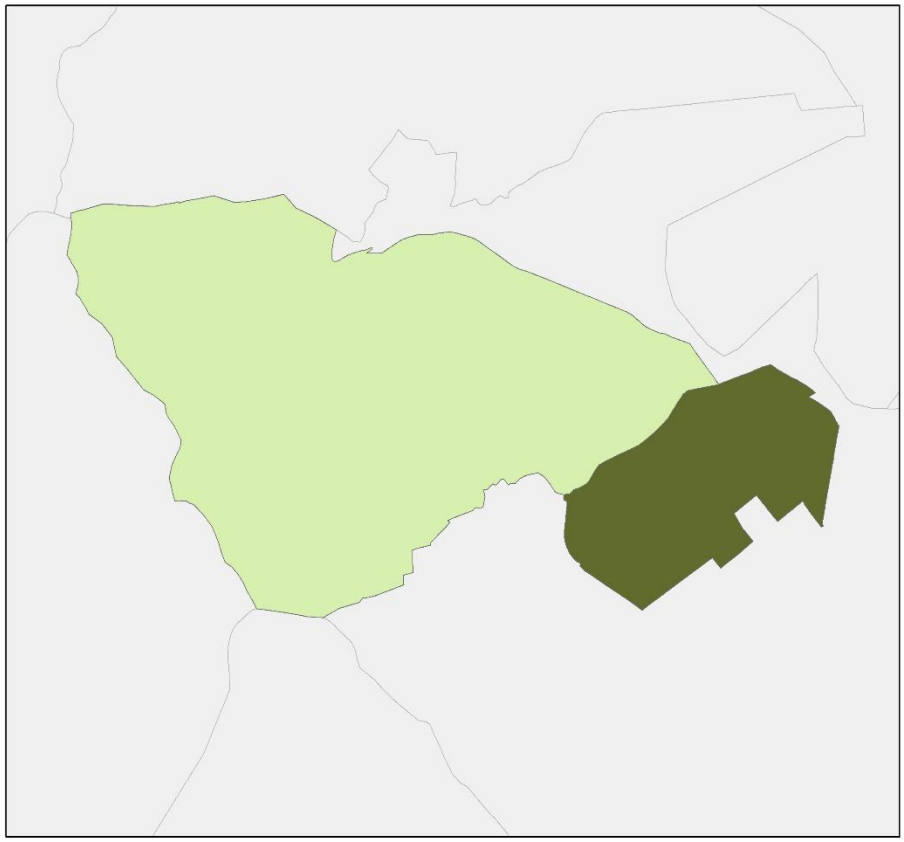


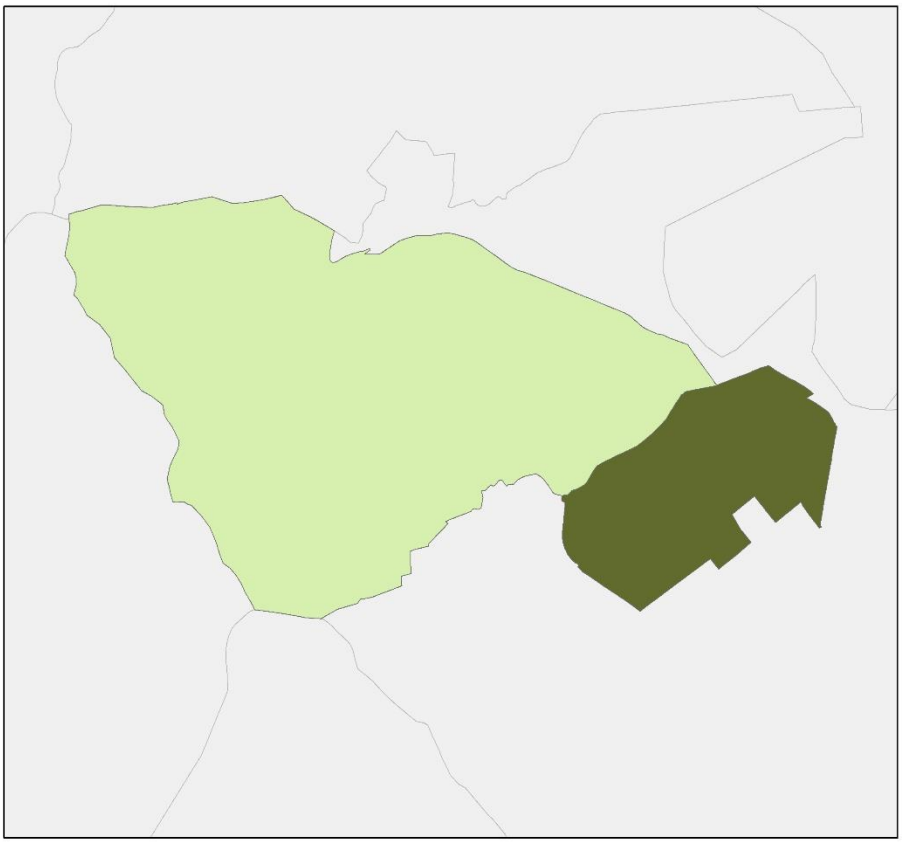
Ilustración 44- Conjunto de mapas de barrio del resultado de la consulta 2. Elaboración propia

Mapas de distritos:

% Locales de >100 años por distrito

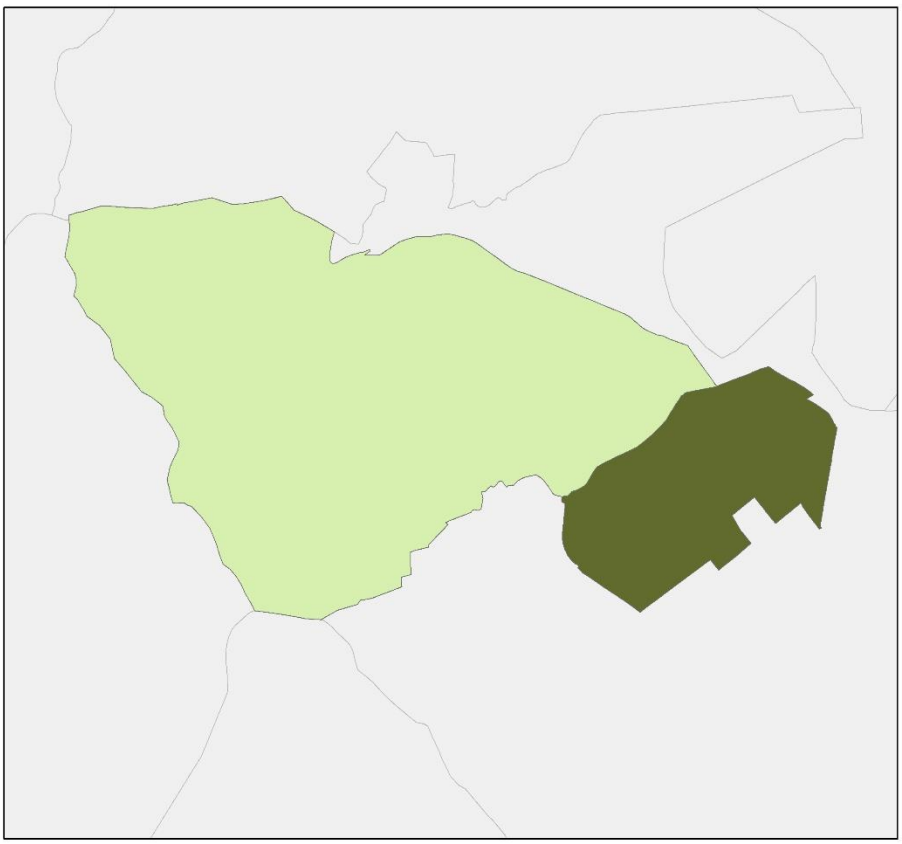


Locales de >100 años por distrito



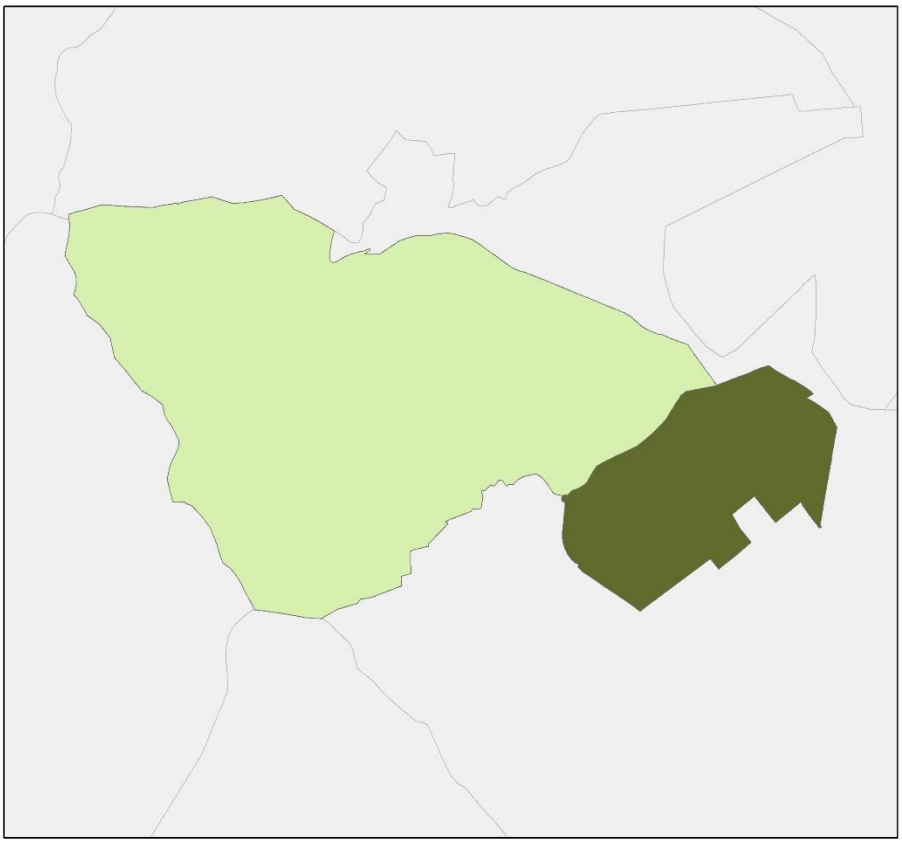
Autor: Noel Carrión
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del ICGC
Proyección ETRS 89 - UTM 31N

% Superficie de locales de >100 años por distrito



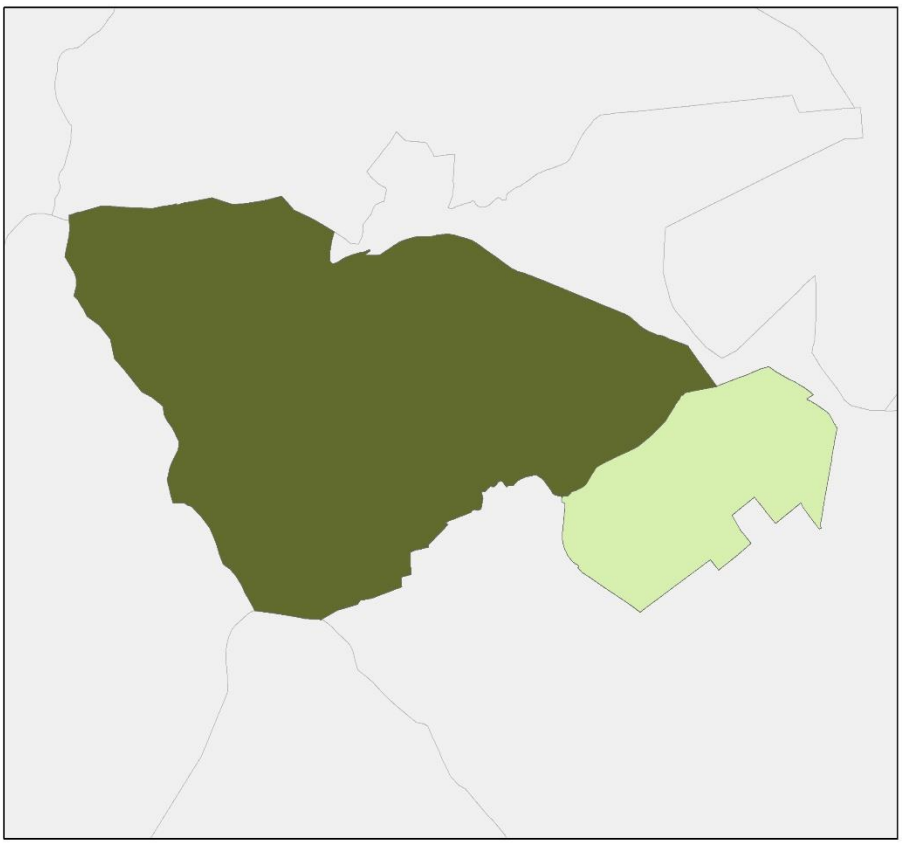
Autor: Noel Carrión
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del ICGC
Proyección ETRS 89 - UTM 31N

Superficie de locales de >100 años por distrito



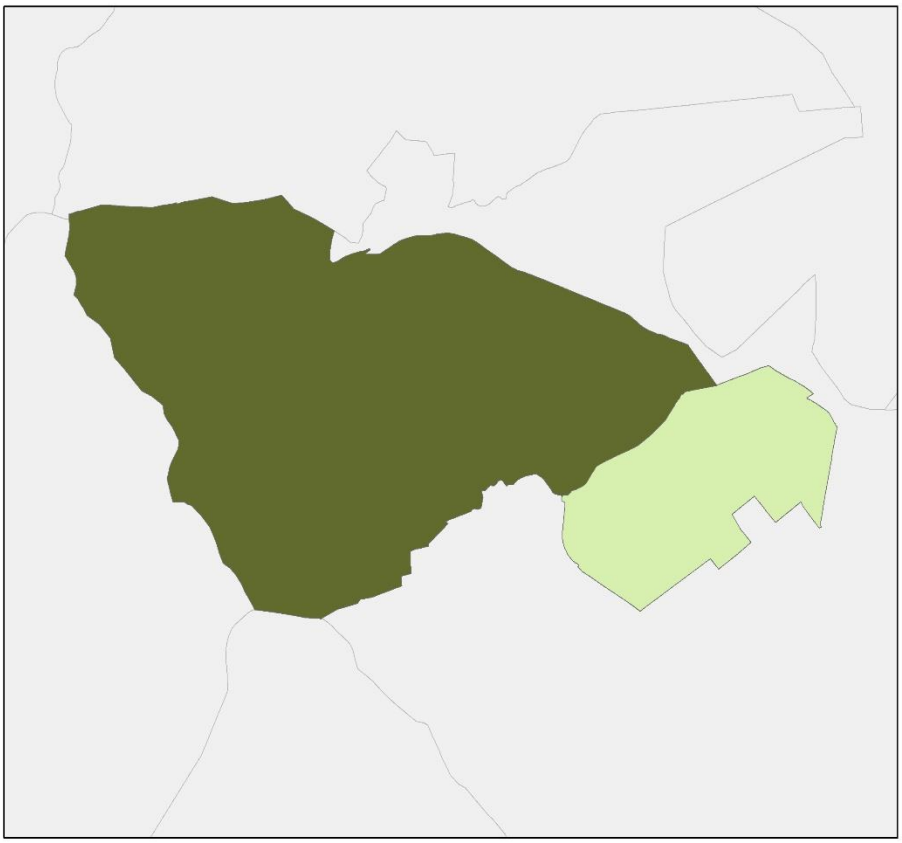
Autor: Noel Carrión
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del ICGC
Proyección ETRS 89 - UTM 31N

% Locales de 0 a 5 años por distrito



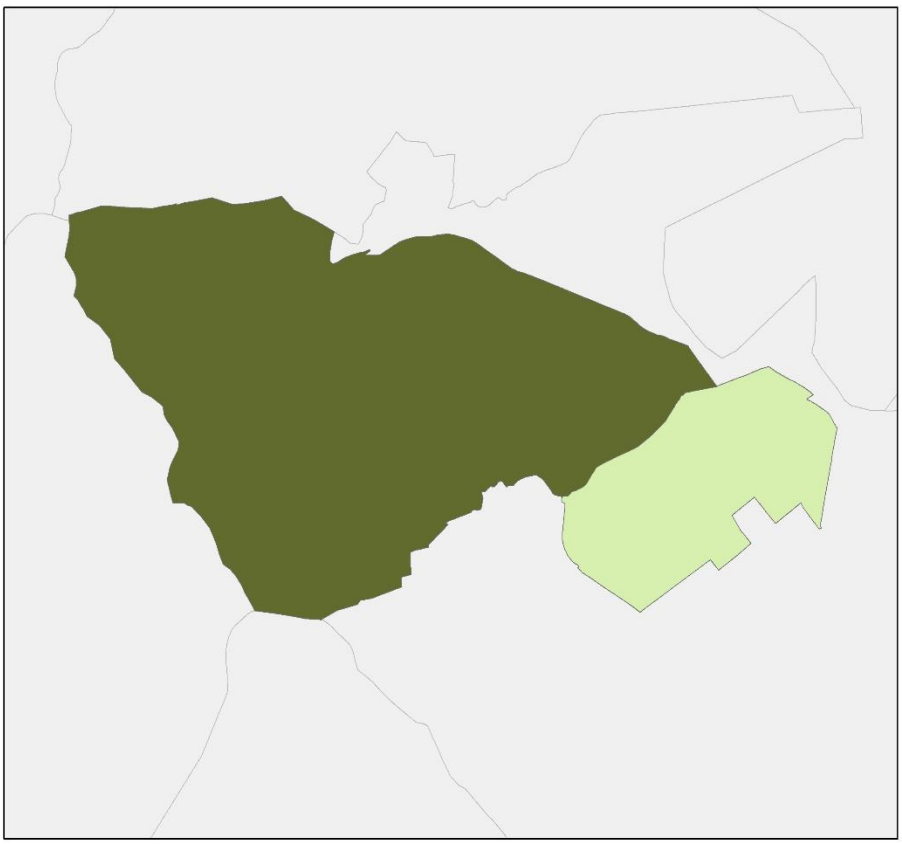
Autor: Noel Carrión
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del ICGC
Proyección ETRS 89 - UTM 31N

Locales de 0 a 5 años por distrito



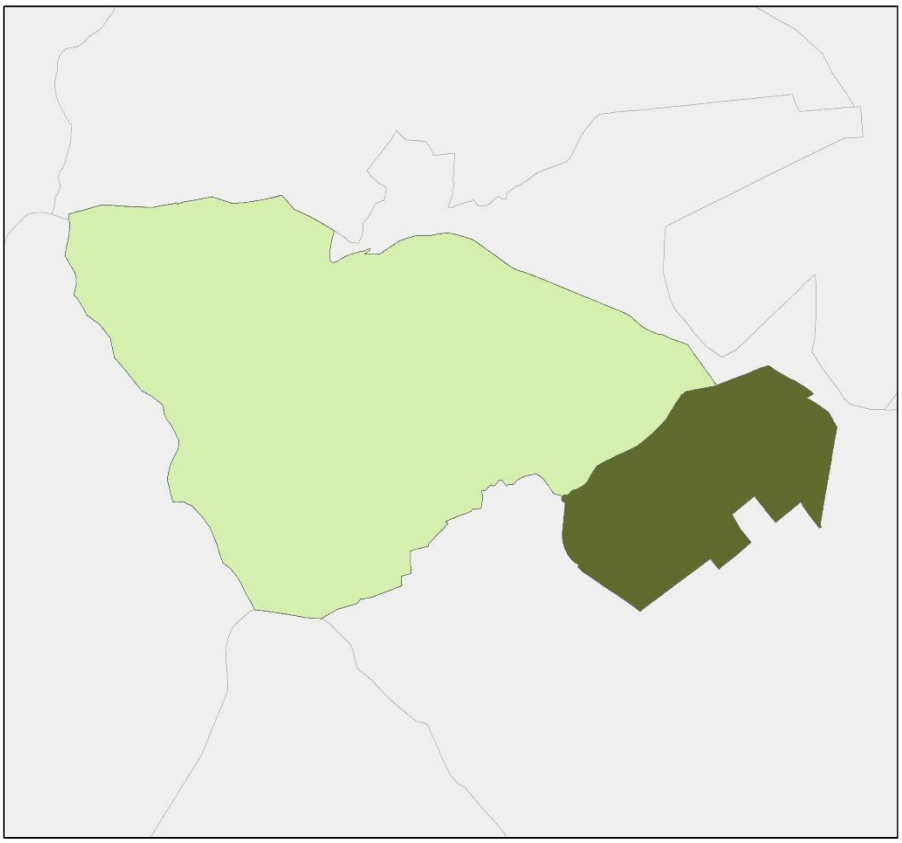
Autor: Noel Carrión
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del ICGC
Proyección ETRS 89 - UTM 31N

% Superficie de locales de 0 a 5 años por distrito



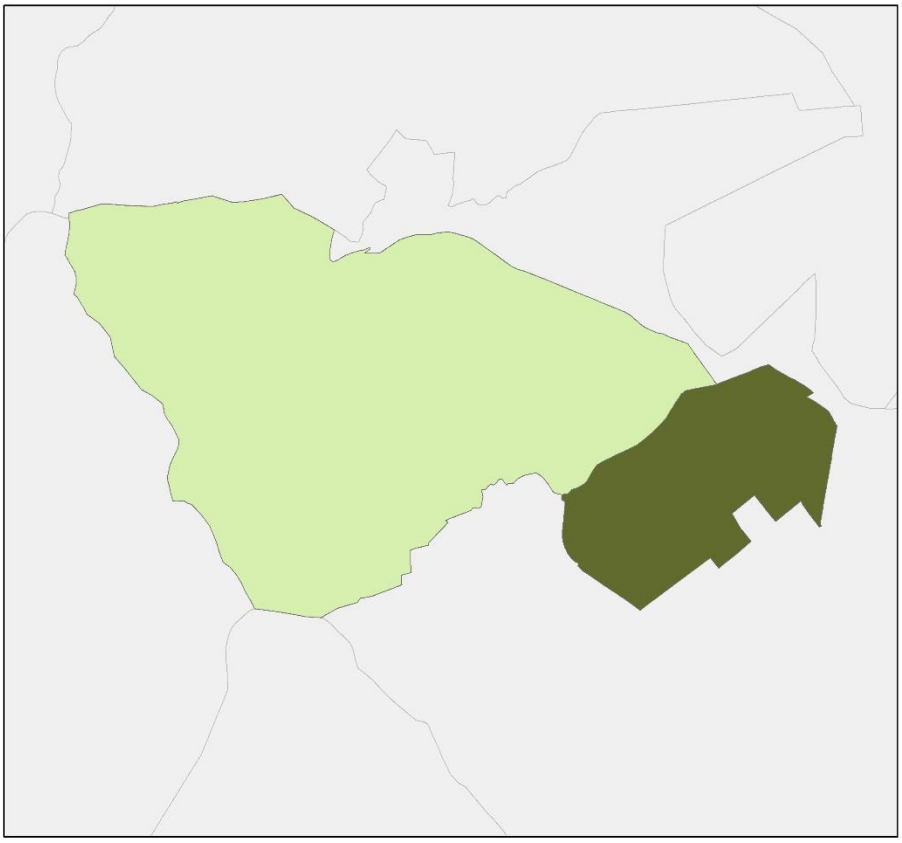
Autor: Noel Carrión
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del ICGC
Proyección ETRS 89 - UTM 31N

Superficie de locales de 0 a 5 años por distrito



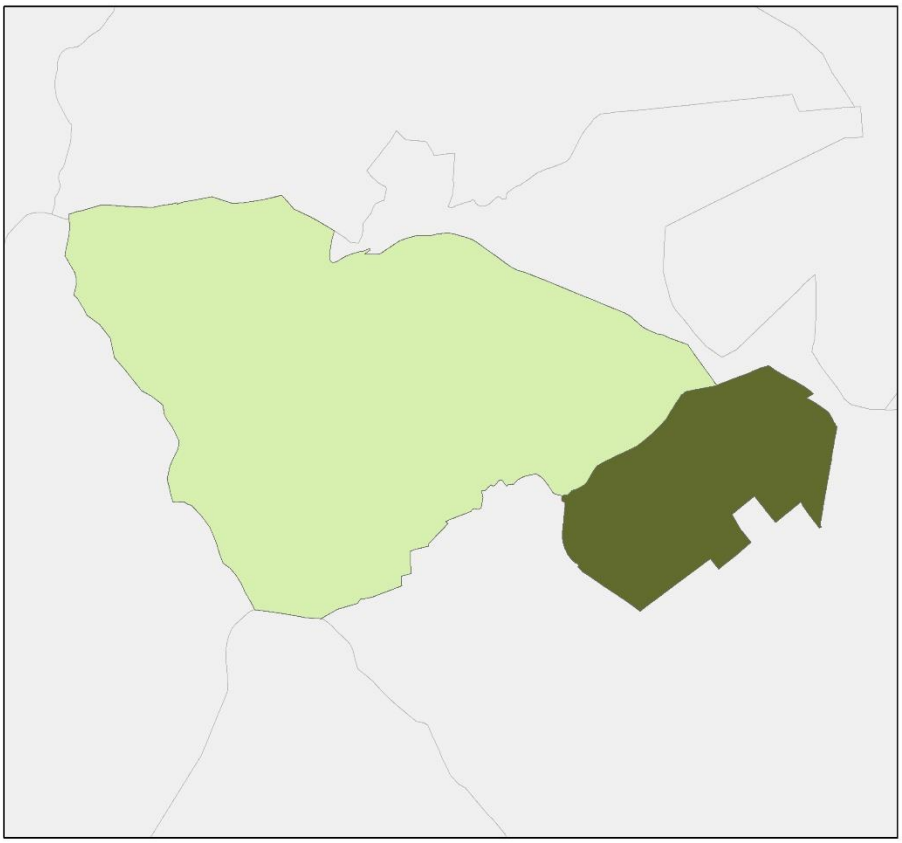
Autor: Noel Carrión
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del ICGC
Proyección ETRS 89 - UTM 31N

% Locales de 6 a 20 años por distrito



Autor: Noel Carrión
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del ICGC
Proyección ETRS 89 - UTM 31N

Locales de 6 a 20 años por distrito



Leyenda

Locales

1459

1460 - 4252

Municipios

N

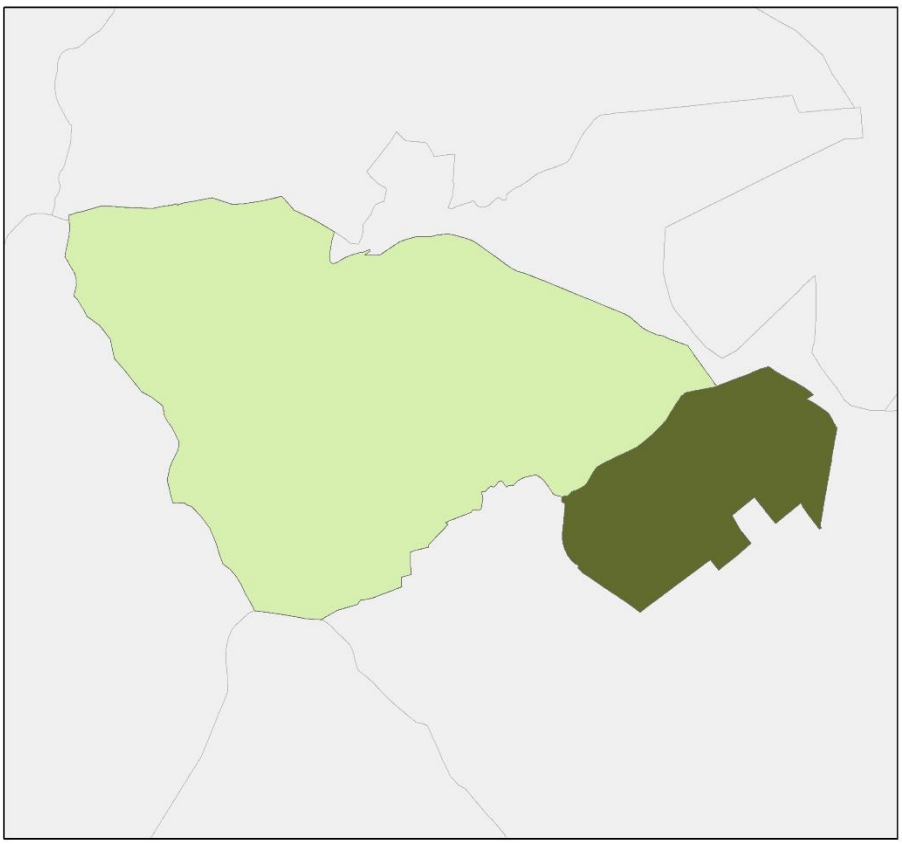
W E

S

0 300 600 900 M

Autor: Noel Carrión
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del ICGC
Proyección ETRS 89 - UTM 31N

% Superficie de locales de 6 a 20 años por distrito



Leyenda

% Superficie m²

13,38

13,39 - 23,98

Municipios

N

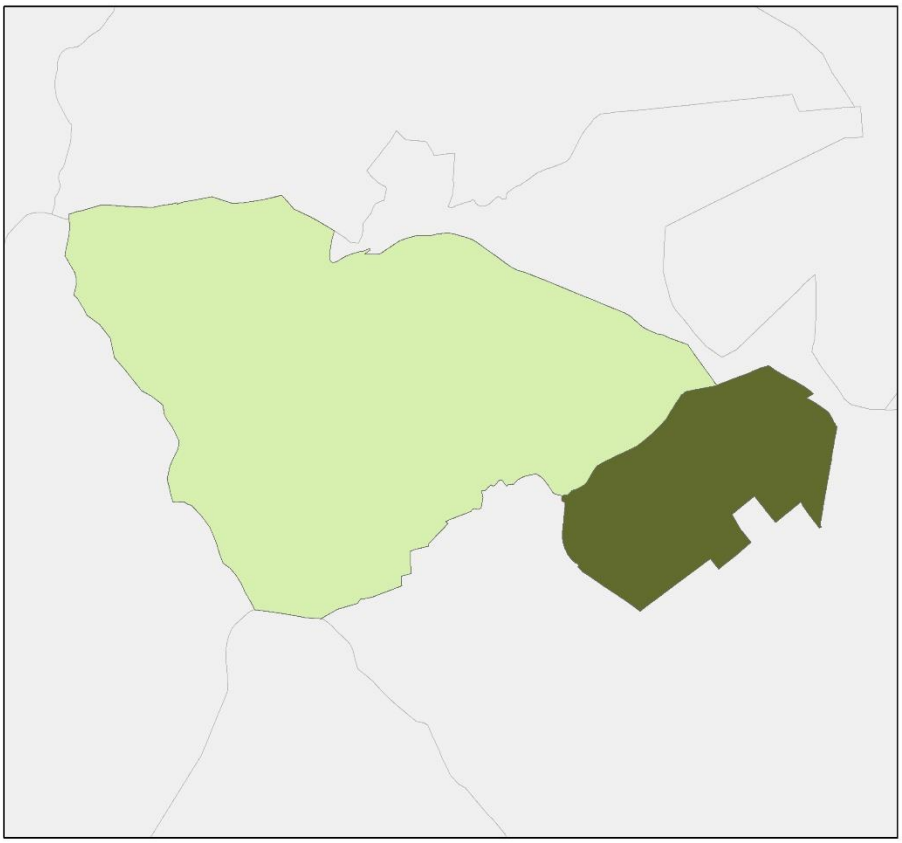
W E

S

0 300 600 900 M

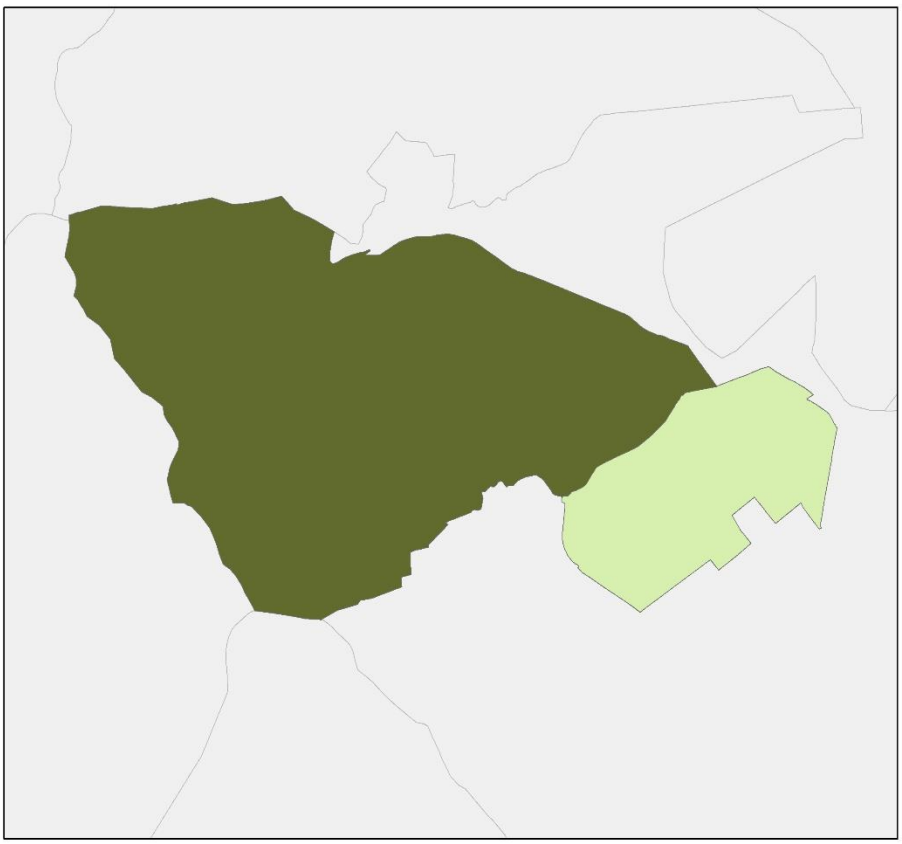
Autor: Noel Carrión
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del ICGC
Proyección ETRS 89 - UTM 31N

Superficie de locales de 6 a 20 años por distrito



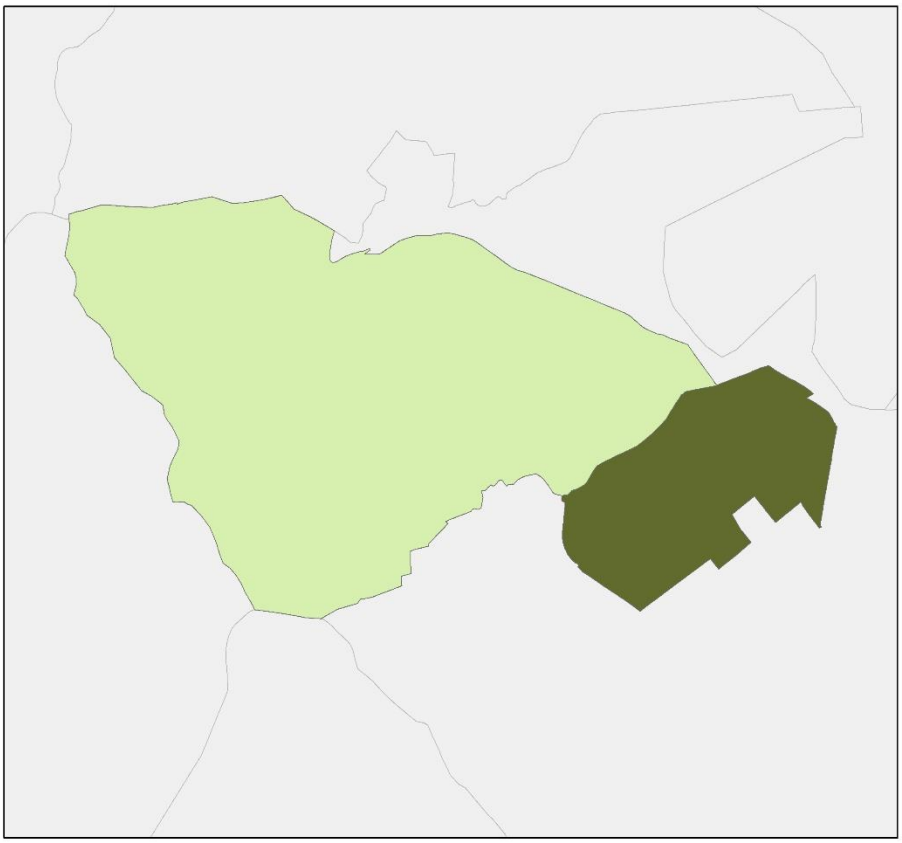
Autor: Noel Carrión
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del ICGC
Proyección ETRS 89 - UTM 31N

% Locales de 21 a 50 años por distrito



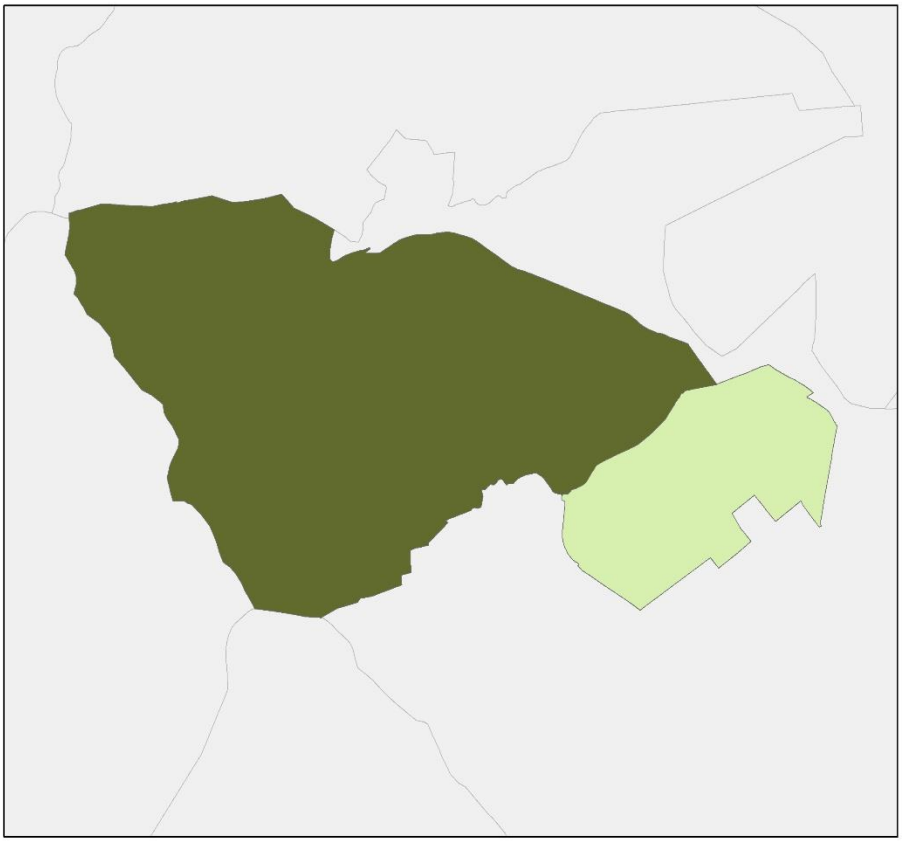
Autor: Noel Carrión
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del ICGC
Proyección ETRS 89 - UTM 31N

Locales de 21 a 50 años por distrito



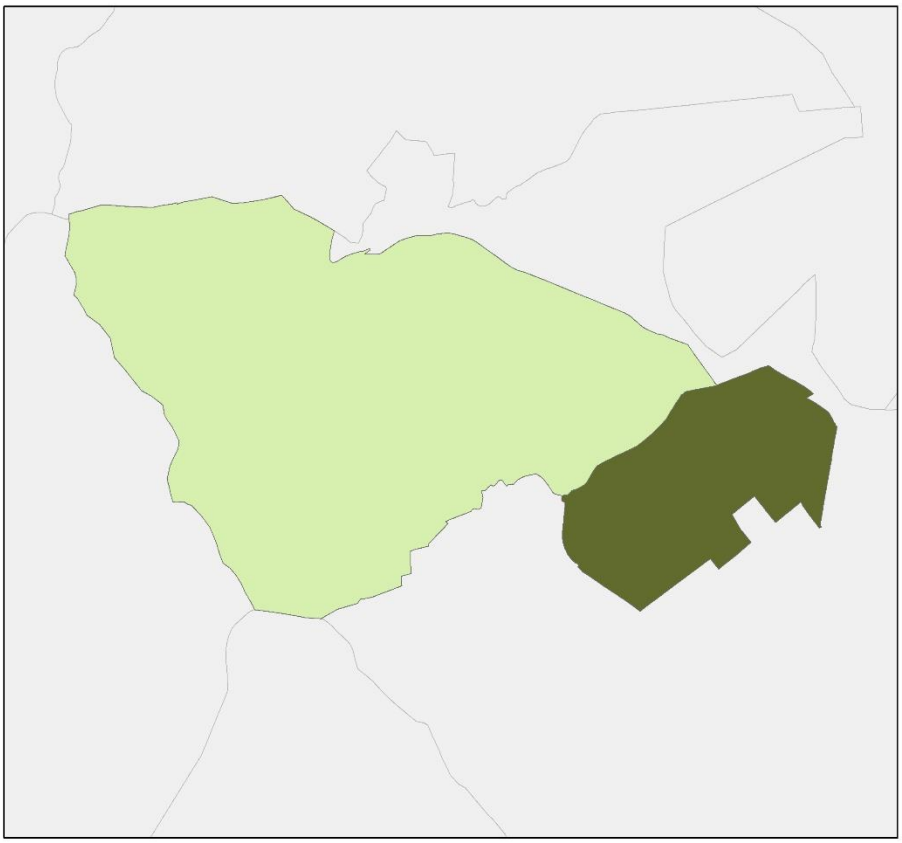
Autor: Noel Carrión
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del ICGC
Proyección ETRS 89 - UTM 31N

% Superficie de locales de 21 a 50 años por distrito



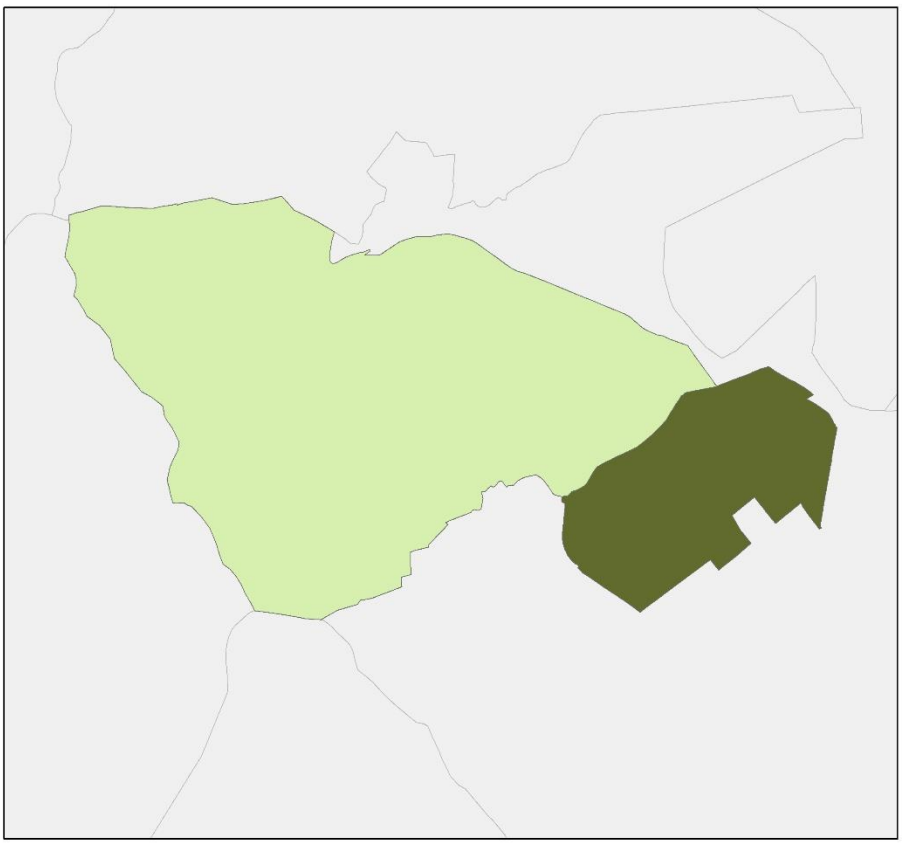
Autor: Noel Carrión
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del ICGC
Proyección ETRS 89 - UTM 31N

Superficie de locales de 21 a 50 años por distrito



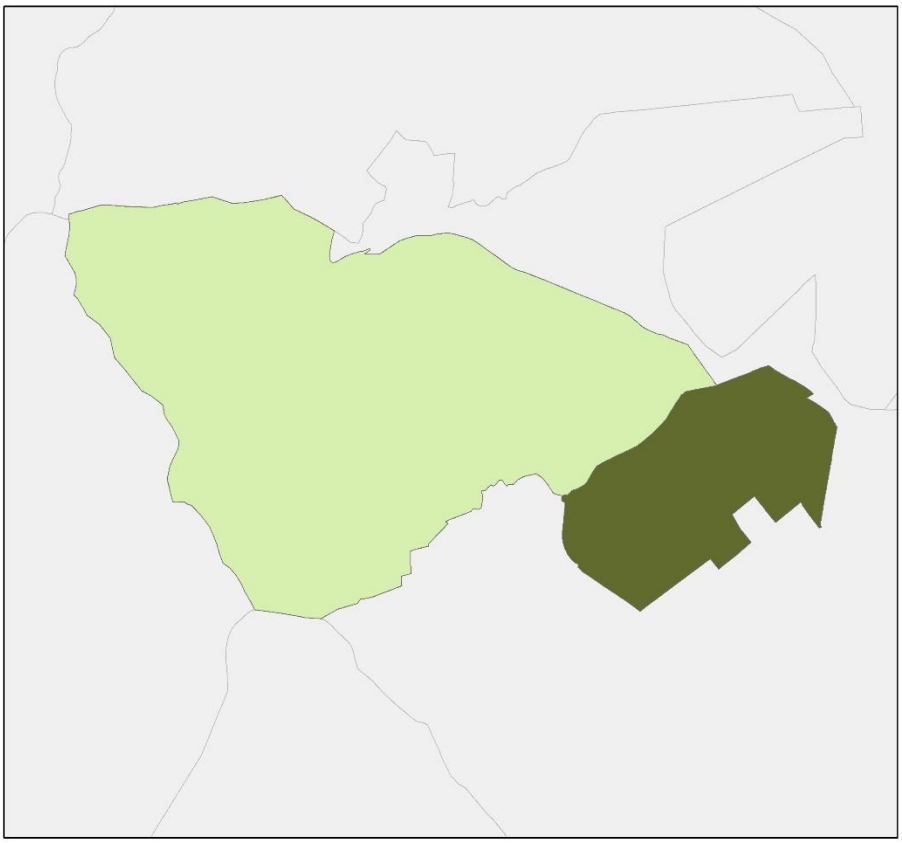
Autor: Noel Carrión
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del ICGC
Proyección ETRS 89 - UTM 31N

% Locales de 51 a 100 años por distrito



Autor: Noel Carrión
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del ICGC
Proyección ETRS 89 - UTM 31N

Locales de 51 a 100 años por distrito



Leyenda

Locales

367

368 - 1590

Municipios

N

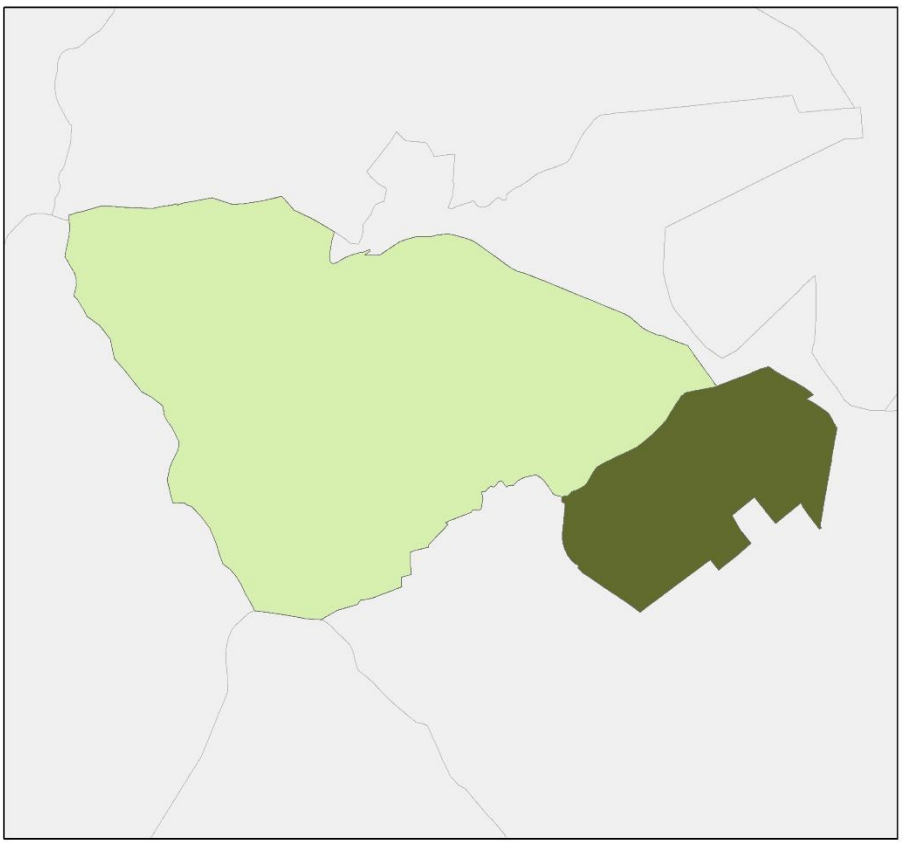
W E

S

0 300 600 900 M

Autor: Noel Carrión
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del ICGC
Proyección ETRS 89 - UTM 31N

% Superficie de locales de 51 a 100 años por distrito



Leyenda

% Superficie m²

7,25

7,26 - 15,67

Municipios

N

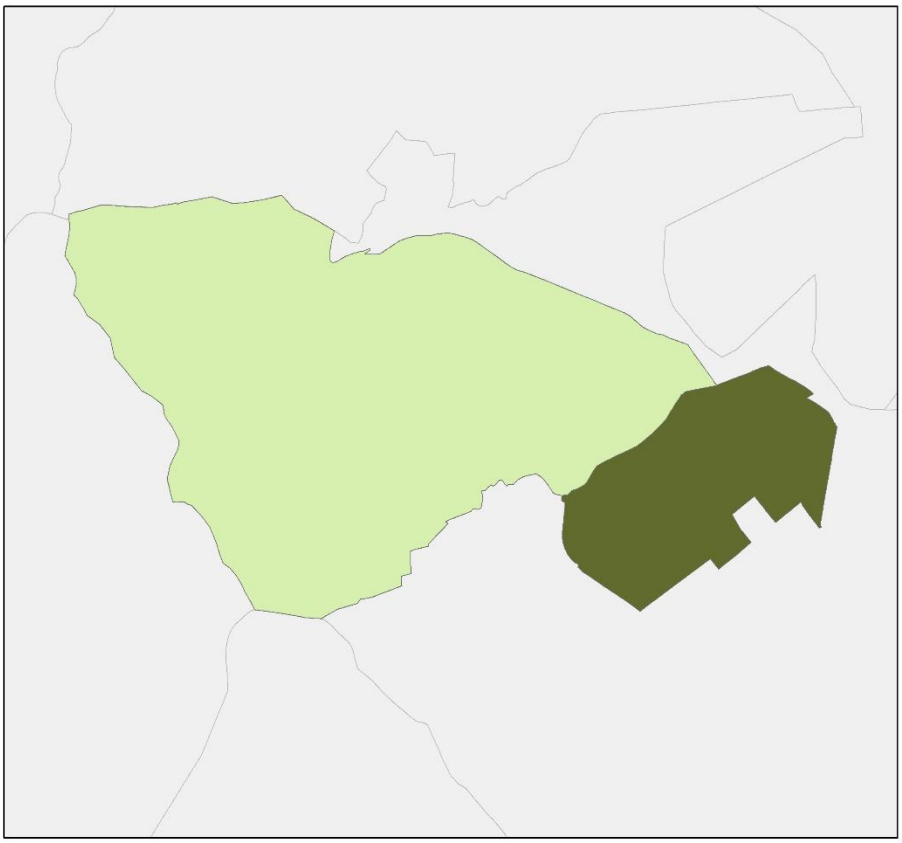
W E

S

0 300 600 900 M

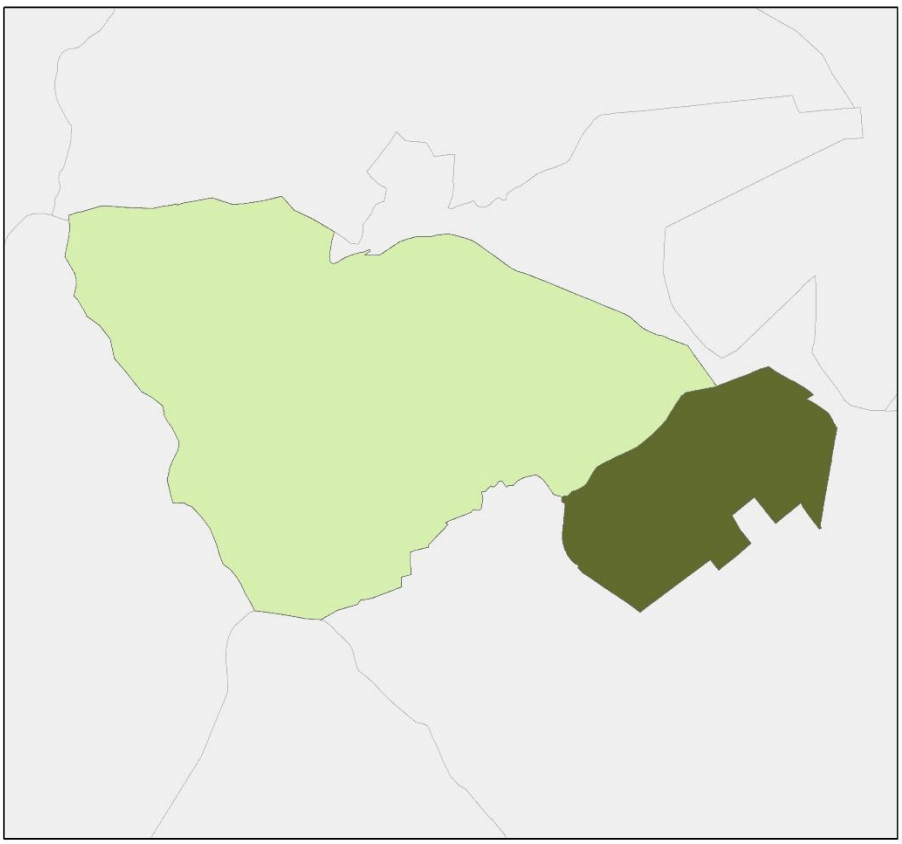
Autor: Noel Carrión
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del ICGC
Proyección ETRS 89 - UTM 31N

Superficie de locales de 51 a 100 años por distrito



Autor: Noel Carrión
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del ICGC
Proyección ETRS 89 - UTM 31N

Locales por distrito



Autor: Noel Carrión
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del ICGC
Proyección ETRS 89 - UTM 31N

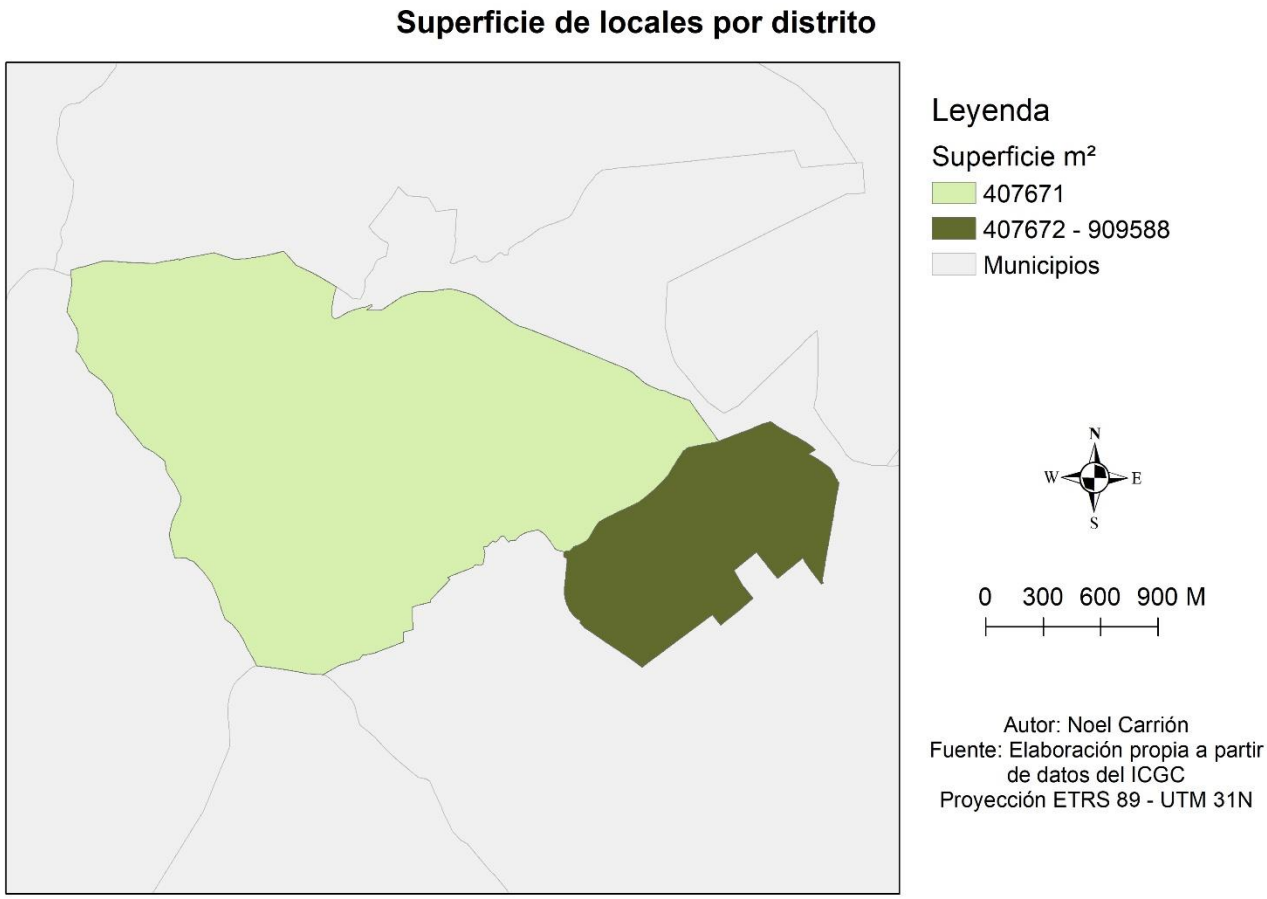


Ilustración 45- Conjunto de mapas de distritos del resultado de la consulta 2. Elaboración propia.

Anexo parte II:

NDVI global:

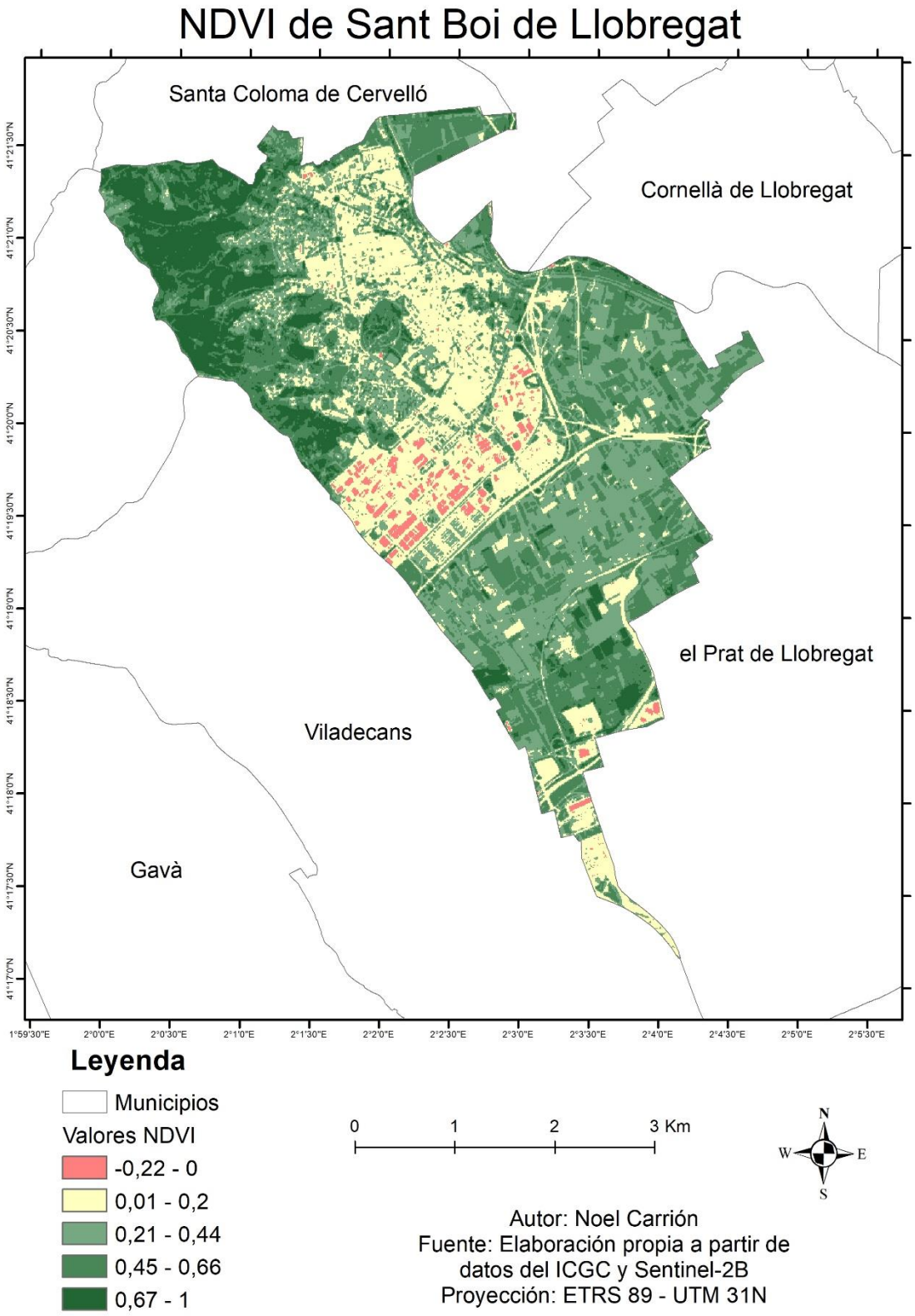


Ilustración 46- NDVI de Sant Boi de Llobregat. Elaboración propia a partir de datos del ICGC y Sentinel 2-B.

NDVI individuales

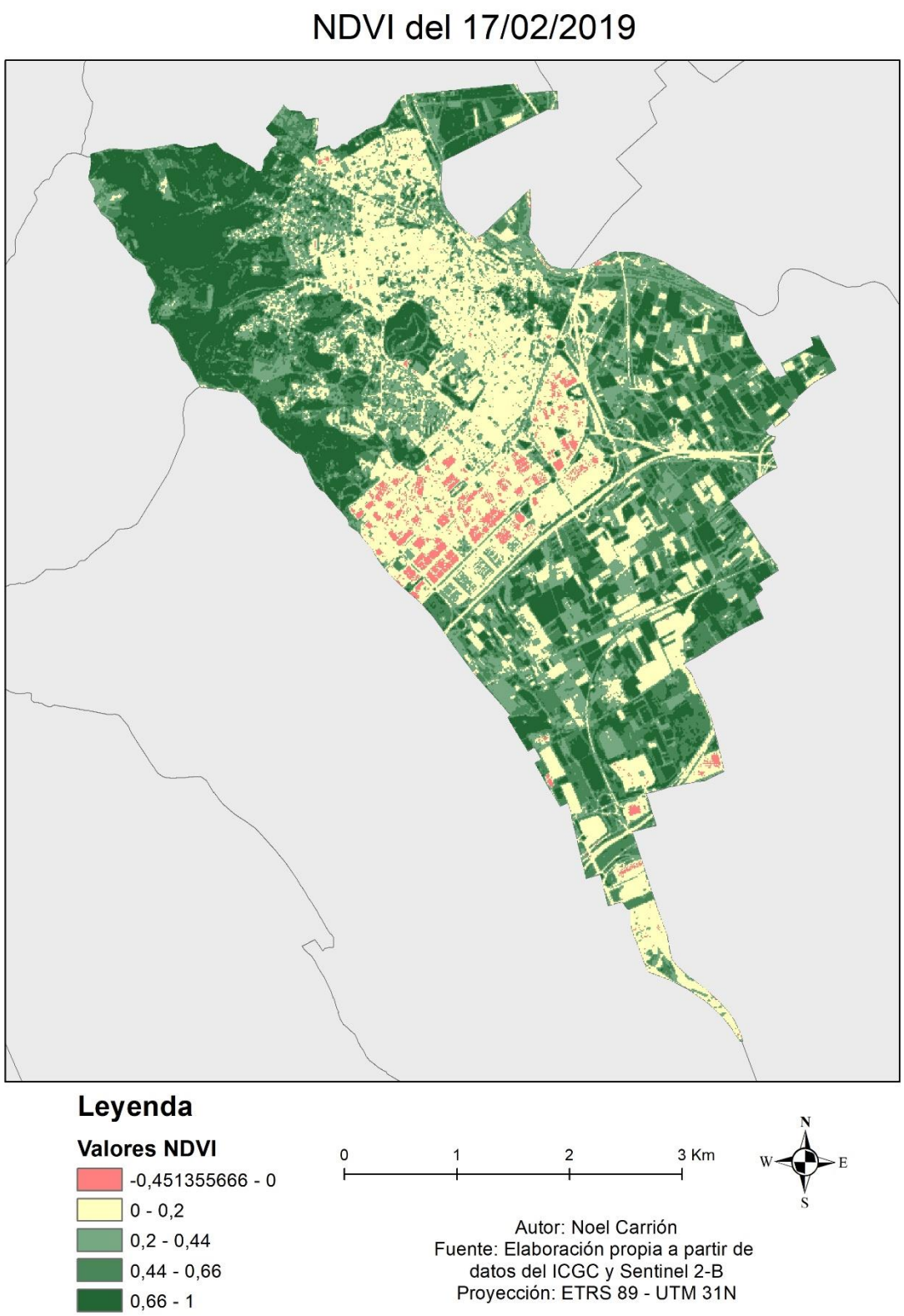


Ilustración 47- NDVI del 17/02/2019. Elaboración propia a partir de datos del ICGC y Sentinel 2-B

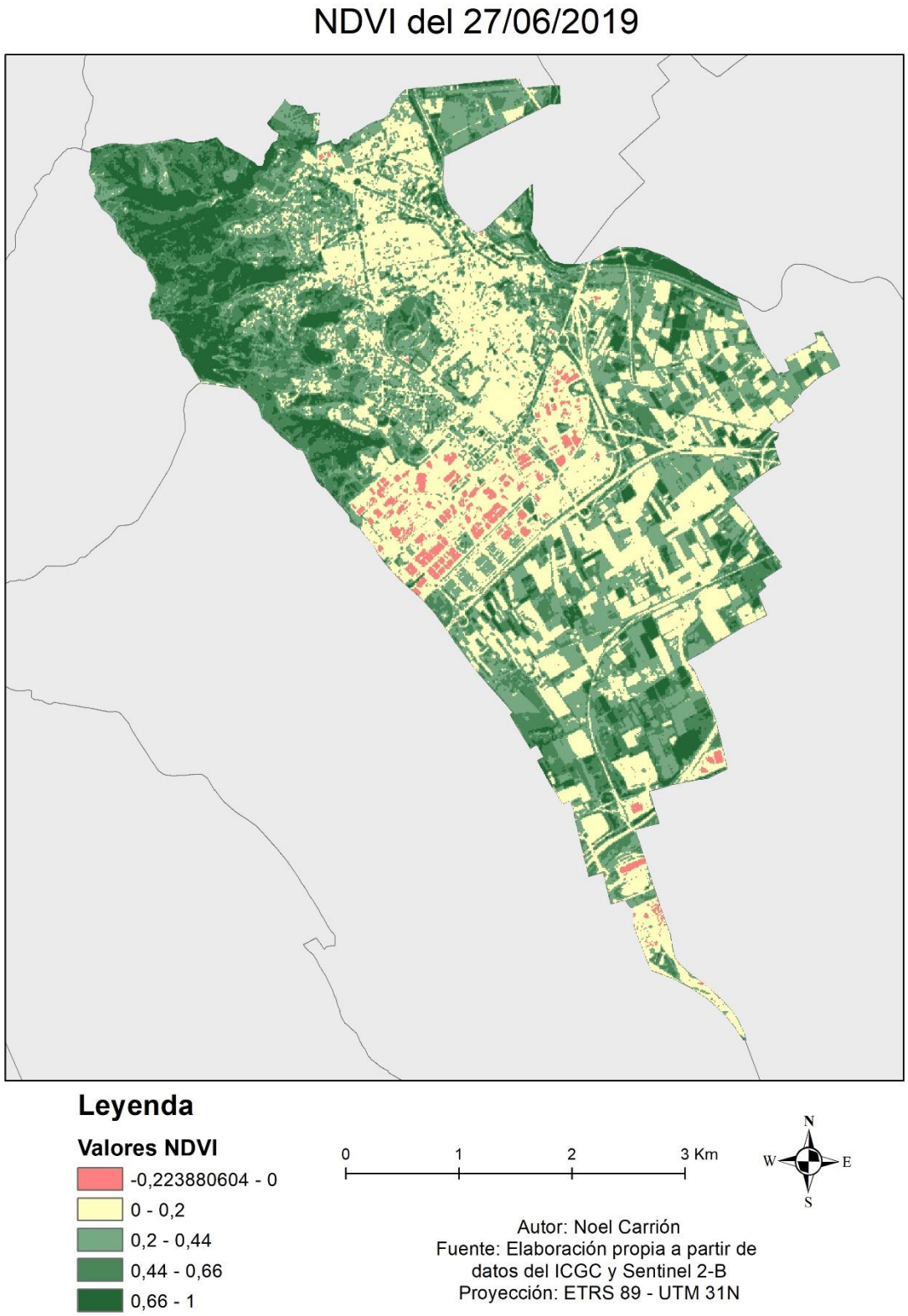


Ilustración 48- NDVI del 27/06/2019. Elaboración propia a partir de datos del ICGC y Sentinel 2-B.

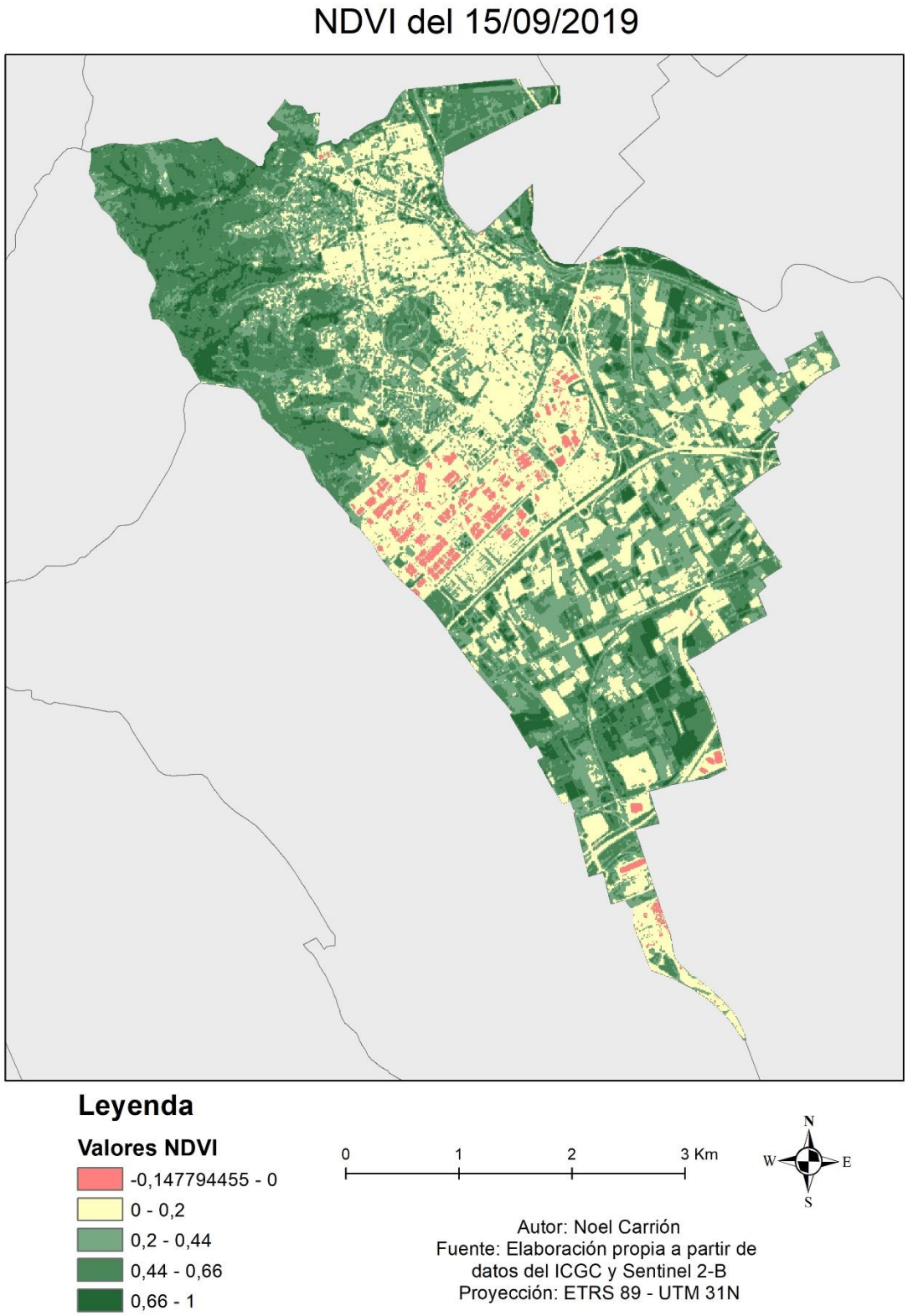


Ilustración 49- NDVI del 15/09/2019. Elaboración propia a partir de datos del ICGC y Sentinel 2-B.

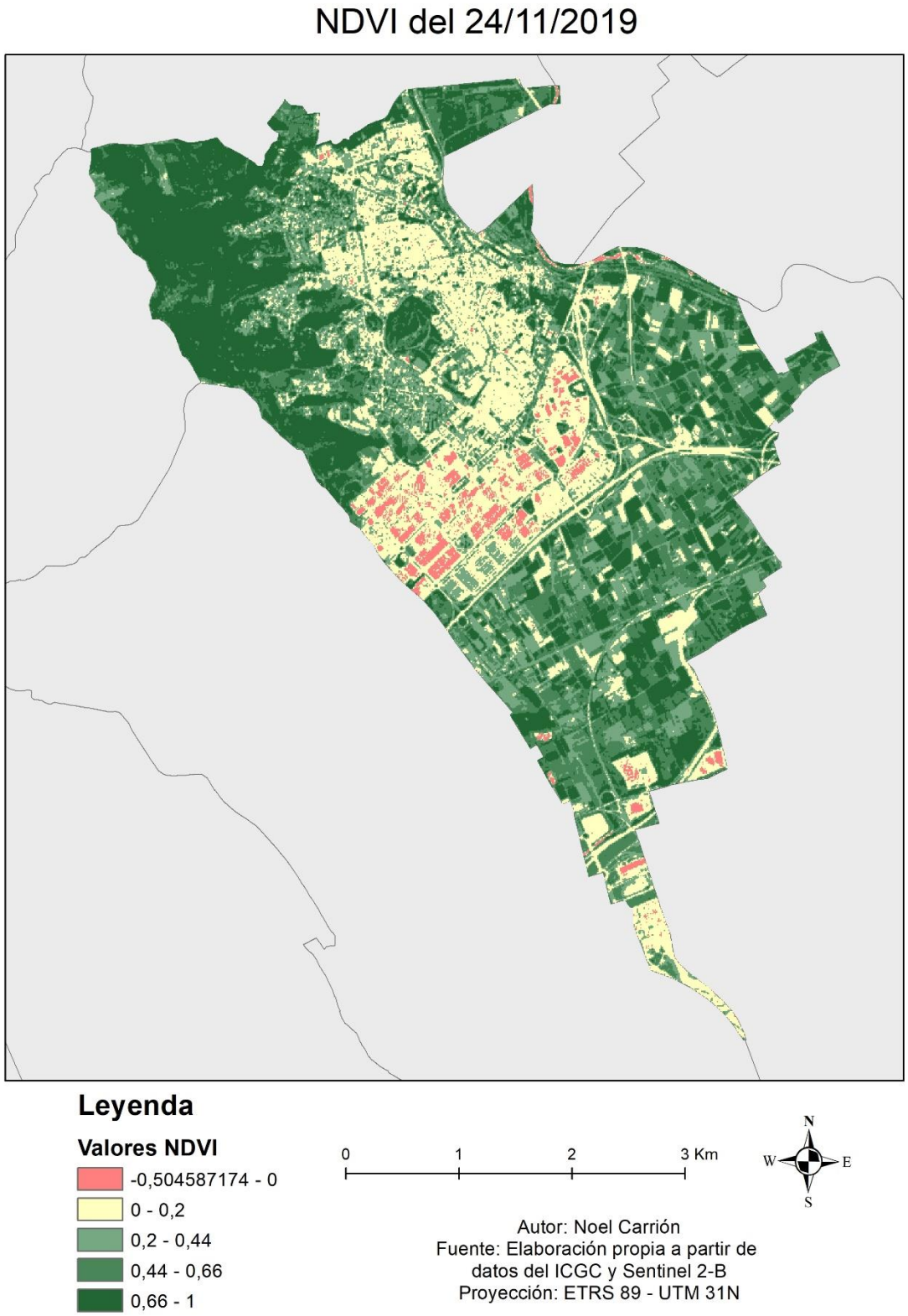


Ilustración 50- NDVI del 24/11/2019. Elaboración propia a partir de datos del ICGC y Sentinel 2-B.

Anexo parte III:

Tablas de identificación, escala y etiqueta en la cartografía general y 1:1.000.

Cartografía general	Cartografía 1:1.000
Divisiones administrativas	Polígonos
Urbanismo	Líneas
Catastro	Puntos
NDVI	

Tabla 8- Identificación de los elementos en la cartografía general y 1:1.000. Elaboración propia.

Cartografía general:

Nombre de capa	Escala	Etiqueta
Países	20.000.000 - 1.000.000	20.000.000 - 1.000.000
España	20.000.000 - 10.000.000	20.000.000 - 10.000.000
CCAA	10.000.000 - 5.000.000	10.000.000 – 5.000.000
Cataluña	10.000.000 - 5.000.000	10.000.000 - 5.000.000
Provincias	5.000.000 - 500.000	5.000.000 - 500.000
Provincias Cat	5.000.000 - 2.000.000	5.000.000 – 2.000.000
Comarcas Cat	2.000.000 – 125.000	2.000.000 - 125.000
Baix Ll.	2.000.000 - 400.000	2.000.000 - 400.000
Muni Baix Ll.	400.000 - 125.000	400.000 - 125.000
St. Boi del Ll.	300.000 - 125.000	300.000 - 125.000
Municipios Cat	400.000 – 125.000	400.00 – 125.000
Municipios fondos	125.000 – 10.000	-
Distritos	125.000 - 45.000	125.000 - 45.000
Secciones	70.000 - 45.000	-
Elemento cat.	45.000 - 25.000	-
Sect. Desarrollo	45.000 - 25.000	-
Cu. Suelo	45.000 - 35.000	-
Cl. Suelo	35.000 - 25.000	-
NDVI y derivados	25.000 - 15.000	-
Barrios	15.000 - 10.000	15.000 - 10.000
Sección inferior	15.000 – 2.500	-
Isla Catastral Loc	15.000 - 10.000	-
Isla Censal	10.000 – 2.500	-
Isla Catastral	10.000 - 1.000	10.000 – 2.500
Calle	-	1.500 - 0
Parcela	2.500 -0	1.000 - 0

Tabla 9- Cartografía general con la capa, escala y etiqueta. Elaboración propia.

Cartografía 1:1.000:

Nombre de capa	Escala	Etiqueta
Isla Catastral F	1.000	-
Portal	1.000	800
Subparcela	1.000	800
Acera	800	-
Anden de ferrocarril	800	-
Antena telefónica	800	-
Árbol	800	-
Ascensor vía pública	800	-
Autopistas y autovías	800	-
Boca de túnel	800	-
Camino forestal	800	-
Campo de deportes	800	-
Cementerio	800	-
Chimenea industrial	800	-
Curva de nivel maestra	800	-
Farola	800	-
Ferrocarriles	800	-
Invernadero	800	-
Línea de volada	800	-
Línea eléctrica	800	-
Monumento y adornos	800	-
Paso de cebra	800	-
Piscina (margen)	800	-
Pozo	800	-
Puente y paso elevado	800	-
Quisco	800	-
Ríos y aguas estancadas	800	-
Ruinas	800	-

Tabla 10- Cartografía 1:1.000 con el nombre, escala y etiqueta. Elaboración propia.

Anexo parte IV:

Tabla de verde urbano por barrio:

Nombre	Área barrio	Área NDVI	Porcentaje
Can Carreras vell	660657,38	658439,00	99,66
Quadra del Llor	1170453,12	1163800,75	99,43
Muntanya de Sant Ramon	646617,97	641932,75	99,28
Can Ros - Can Codina	288743,07	277387,50	96,07
Pla d'en Mas	682546,07	644559,00	94,43
Quadra de Fonollar	779731,01	731512,25	93,82
Marina	8705239,91	7860754,75	90,30
Can Paulet	416200,89	368471,00	88,53
Pedres Blanques	64765,82	55748,00	86,08
Parc Marianao	402856,45	336590,50	83,55
Camps Blancs	266485,42	204824,50	76,86
Caserna-Muntanyeta	540583,98	392404,75	72,59
Orioles	242363,35	175224,75	72,30
Cases del Bori	22380,10	16012,00	71,55
Can Solé	10432,31	7420,75	71,13
Canons	327128,52	231347,50	70,72
Parellada	82177,28	57385,25	69,83
Llor	159716,04	93483,25	58,53
Ciutat Cooperativa	247283,90	132998,50	53,78
Riera Gasulla	100256,04	52670,75	52,54
Nucli Antic	680464,63	352196,00	51,76
Molí Nou	287691,68	142352,00	49,48
Torre de la Vila	89772,10	44007,25	49,02
Aeroport	794438,62	344432,75	43,36
Casablanca	140673,20	59495,25	42,29
Marianao Vell	163870,10	60989,25	37,22
Marianao	521568,87	120779,25	23,16
Vinyets	380563,45	86108,50	22,63
Zones Industrials	2415372,40	459040,50	19,00
Molí Vell	44858,50	8267,25	18,43
Vinyets Vell	185652,28	22120,25	11,91

Tabla 11- Verde urbano por barrio. Elaboración propia.

Tabla de verde urbano por sección:

Id Sección	Área sección	Área NDVI sección	Porcentaje
02013	2453254,866	2336512,75	95,24
02016	1041639,639	964706,25	92,61
05001	1470374,659	1245056	84,68
01005	1274349,678	1052150,25	82,56
04001	10626261,73	8619985,5	81,12
05003	107701,0906	85868	79,73
05002	112714,3612	86861	77,06
01001	123380,5534	92802,75	75,22
03009	424202,3925	318688,25	75,13
03001	170895,0894	104520	61,16
03002	100901,0953	59457,75	58,93
02018	55766,12664	28810	51,66
02015	74621,74815	37920,5	50,82
02001	105975,5514	52606	49,64
06001	123448,5643	60840,5	49,28
04009	32876,67878	15131,5	46,03
02010	77049,48492	32753,25	42,51
04007	220358,708	90096,75	40,89
01002	34156,43859	13246,25	38,78
06002	54810,14571	20739,5	37,84
02012	59335,33866	20899	35,22
02008	55571,25032	19439,25	34,98
02017	44087,74503	13806,25	31,32
03006	63024,1683	19324	30,66
01007	32193,20785	9502,5	29,52
01003	13297,1159	3910,75	29,41
04008	358581,4109	94994	26,49
03005	96748,41718	25467,5	26,32
01006	14820,42991	3657,25	24,68
02011	57412,71777	13414,5	23,37
02006	27137,76651	6022,75	22,19
03004	36088,47286	7874	21,82
01004	44384,69523	9375,5	21,12
04004	41711,77176	8511,5	20,41
04006	55810,35757	10606	19,00
02002	37072,49574	6942,5	18,73
04003	26225,82856	4414,25	16,83
02009	30819,92272	5066,75	16,44
02005	55877,75274	9180,5	16,43
04002	63048,11428	9998,75	15,86
03003	60451,26477	8251,5	13,65
04005	48882,40147	6587,25	13,48
02019	15744,88923	2066,75	13,13
06003	1287241,801	149569	11,62
02004	26518,90189	2949,25	11,12
03008	26033,94495	2240,75	8,61
03007	66553,5028	4707	7,07
02003	32158,88954	1895	5,89
02014	34413,28532	1979	5,75

02007	25558,01058	1350	5,28

Tabla 12- Verde urbano por sección. Elaboración propia.

Gráfico de porcentaje de verde urbano por uso de la calificación del suelo:

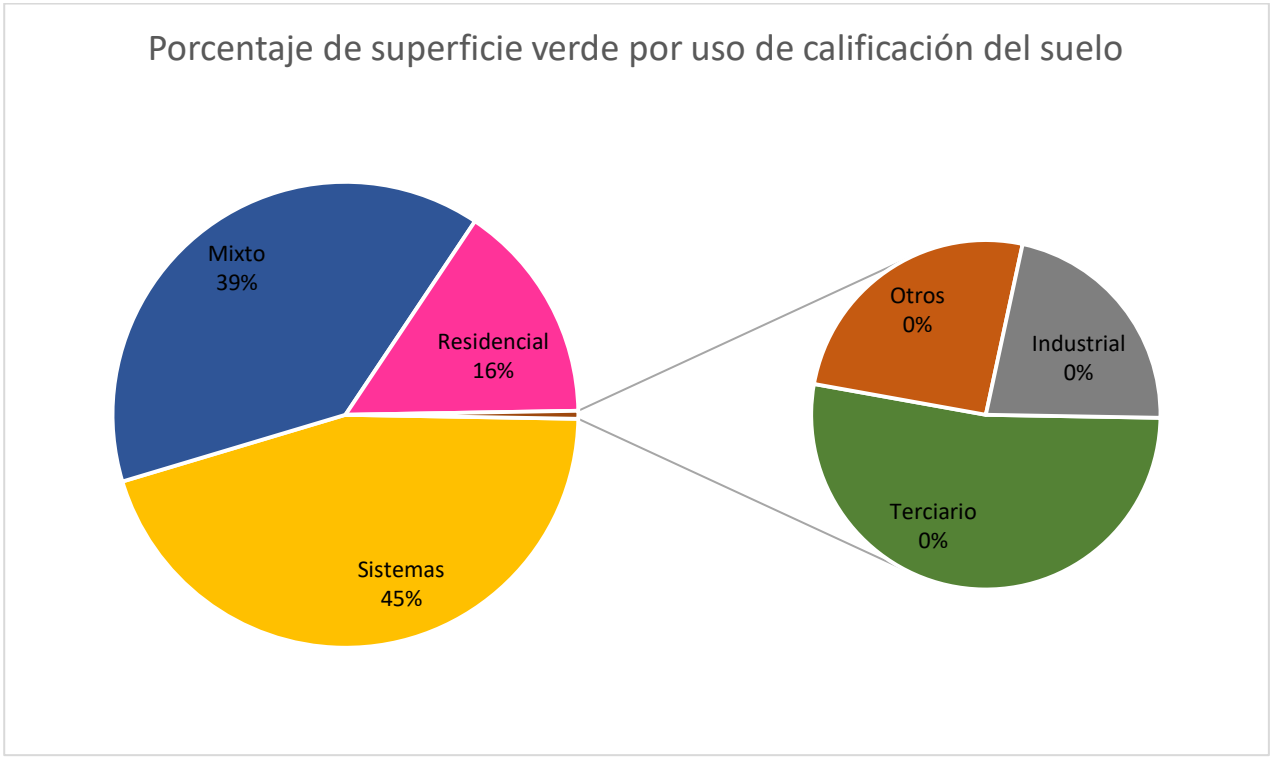


Ilustración 51- Porcentaje de superficie verde por uso de calificación del suelo. Elaboración propia.

Gráfico de superficie verde urbano por uso de calificación del suelo:

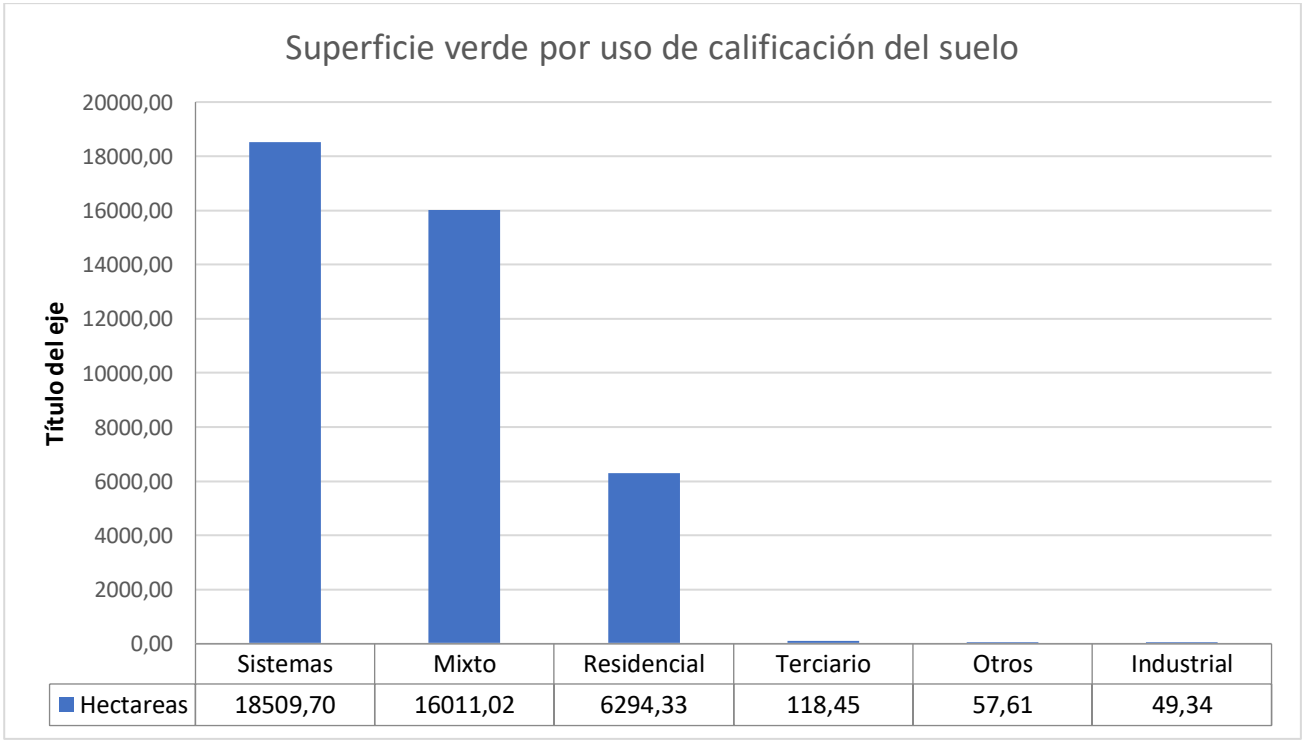


Ilustración 52- Superficie verde por uso de calificación del suelo. Elaboración propia.

Resultados ampliados de la ruta saludable y verde urbano

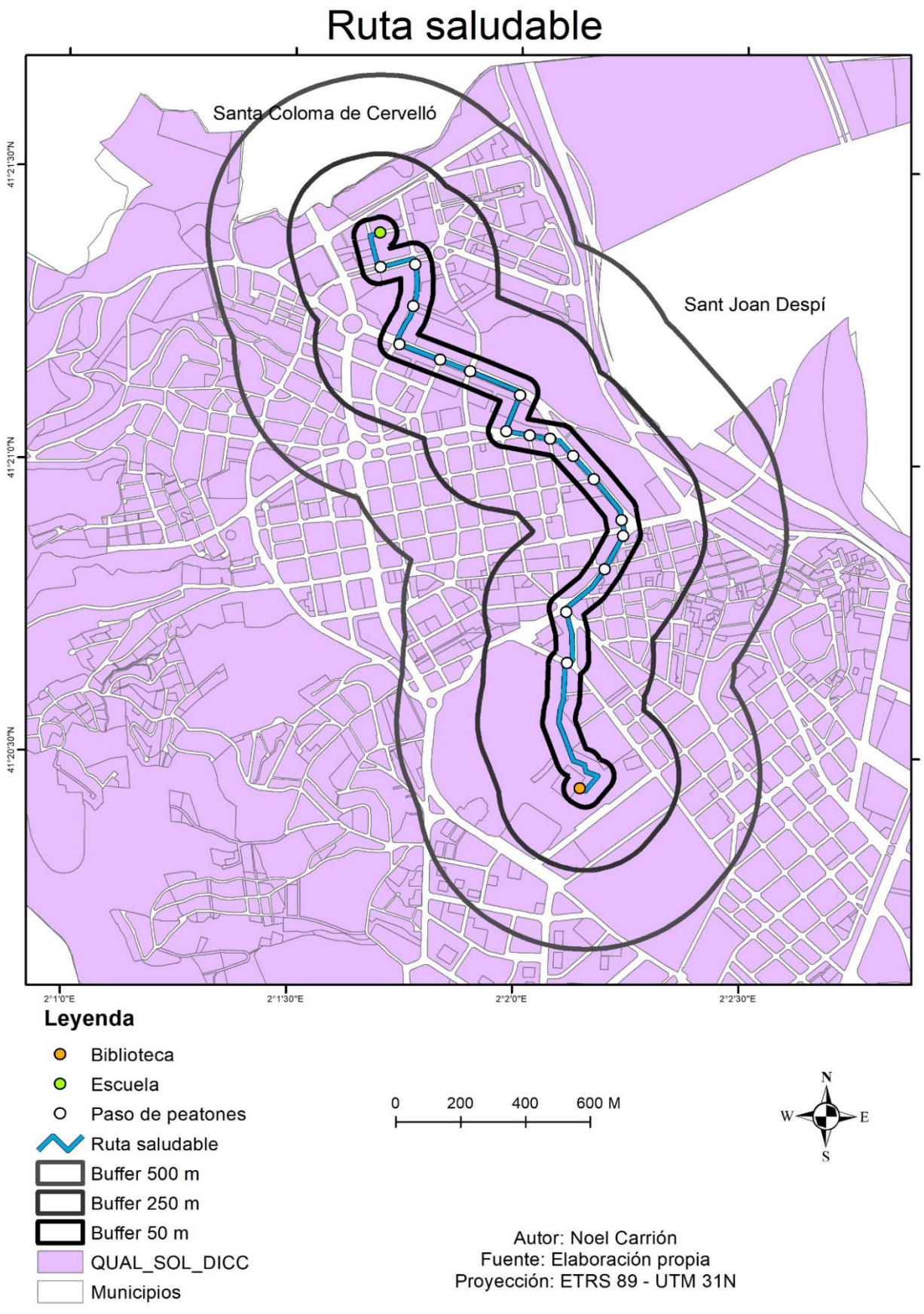


Ilustración 53- Ruta saludable. Elaboración propia

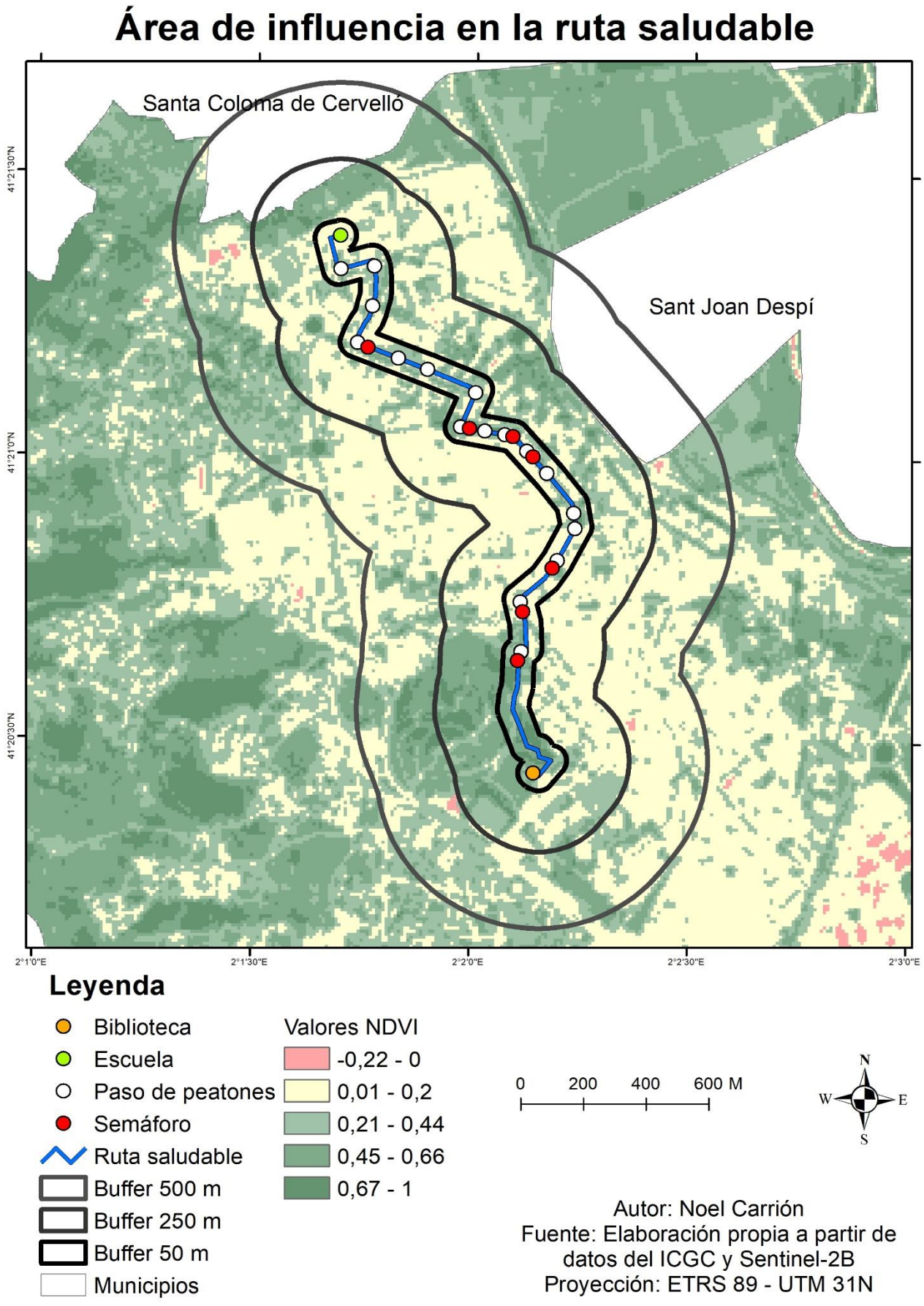


Ilustración 54- Ruta saludable con NDVI. Elaboración propia a partir de datos del ICGC y Sentinel 2-B

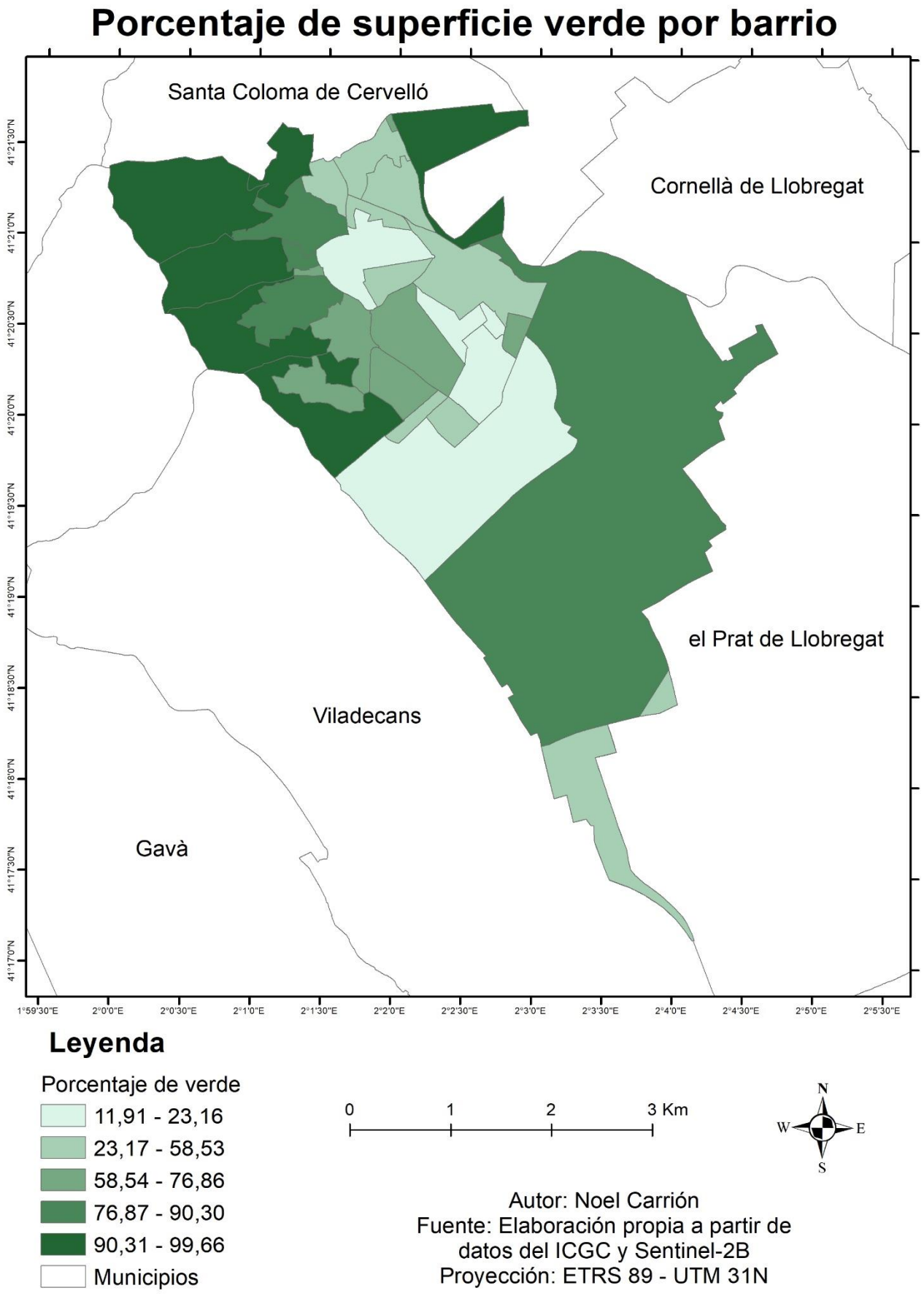


Ilustración 55- Porcentaje de superficie verde por barrio. Elaboración propia a partir de datos del ICGC y Sentinel 2-B

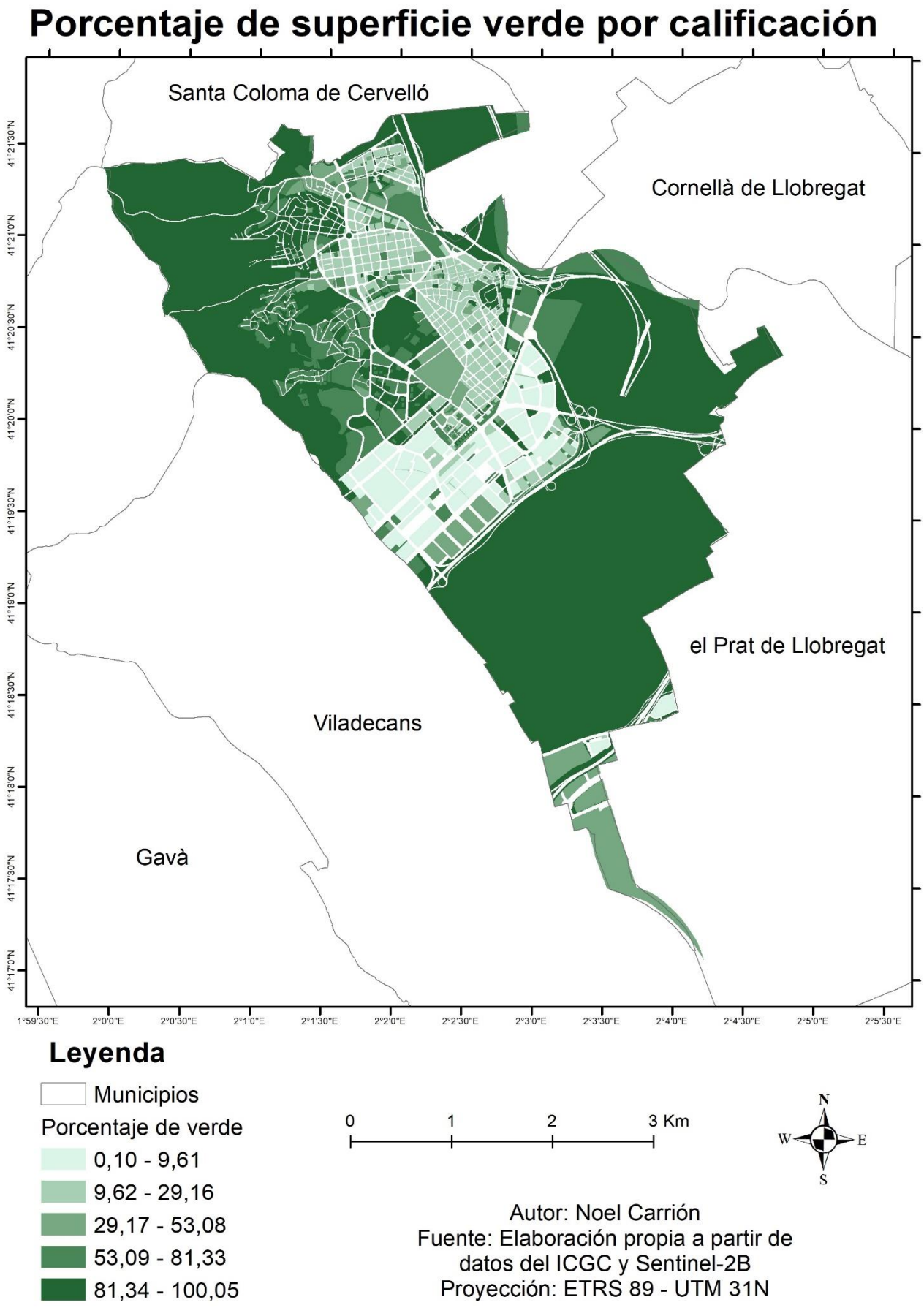


Ilustración 56- Porcentaje de superficie verde por calificación. Elaboración propia a partir de datos del ICGC y Sentinel 2-B

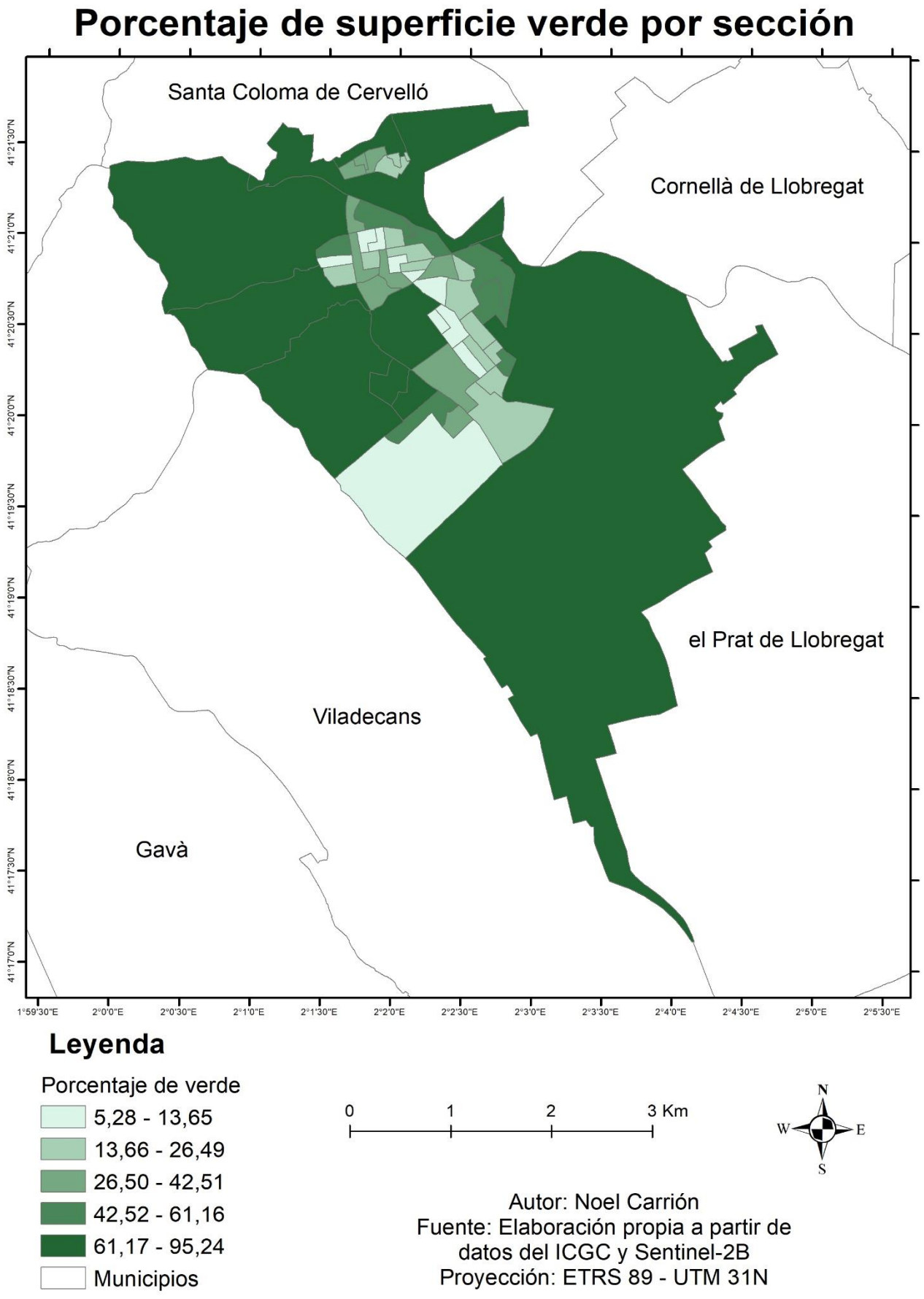


Ilustración 57- Porcentaje de superficie verde por sección. Elaboración propia a partir de datos del ICGC y Sentinel 2-B

Anexo parte V:

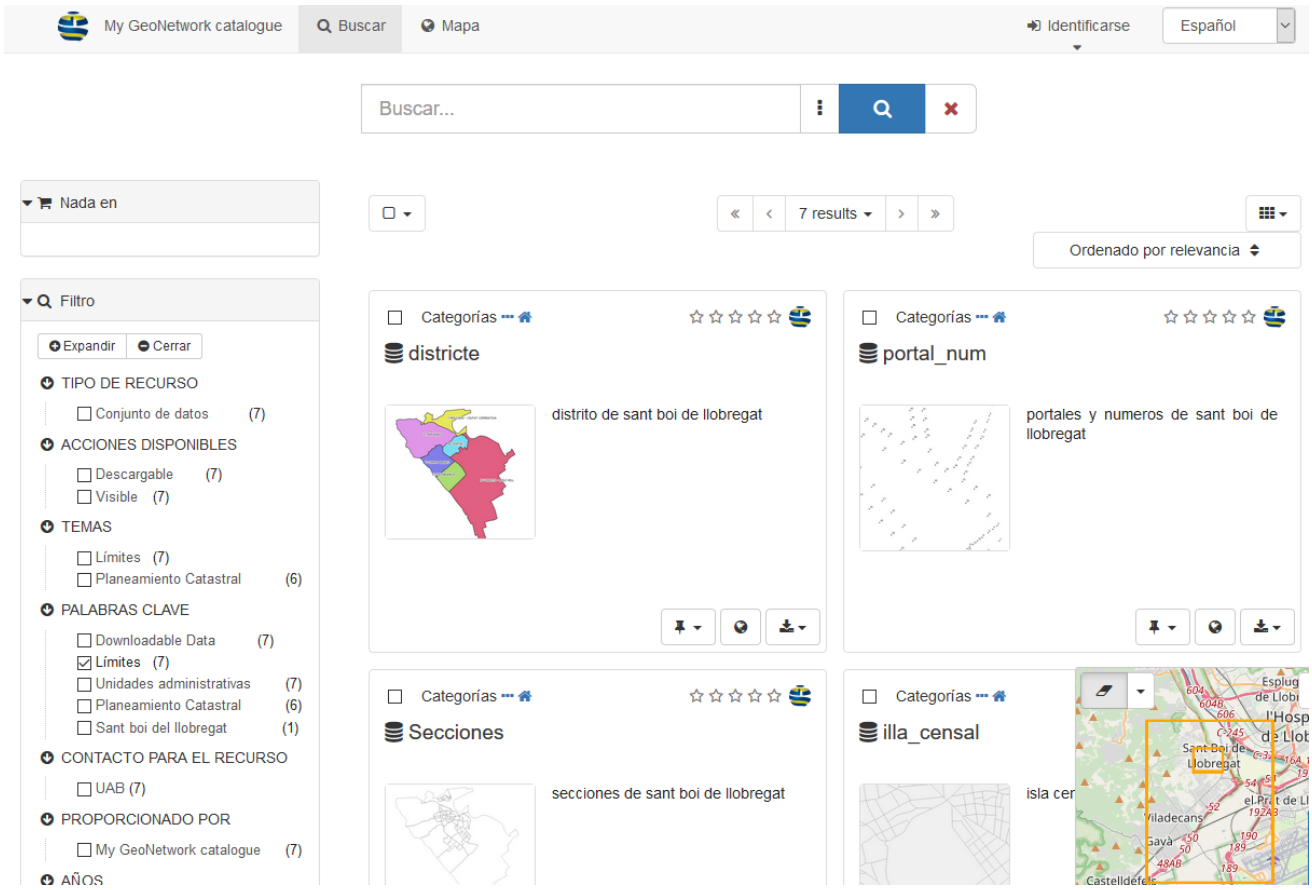


Ilustración 58- Captura de la búsqueda de capas por palabra clave "límites". Elaboración propia.

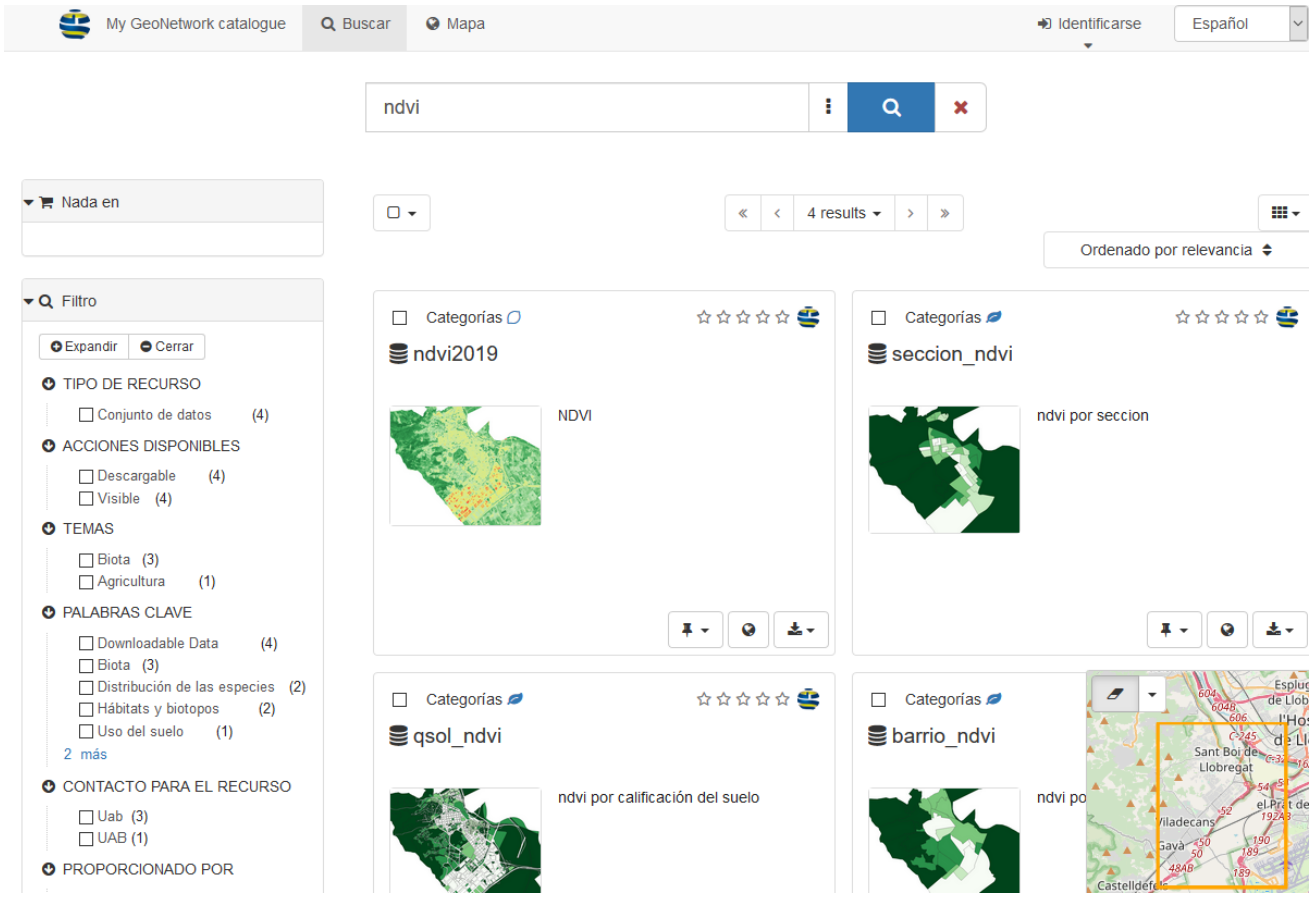


Ilustración 59- Captura de la búsqueda de capas que contengan la palabra "NDVI". Elaboración propia.

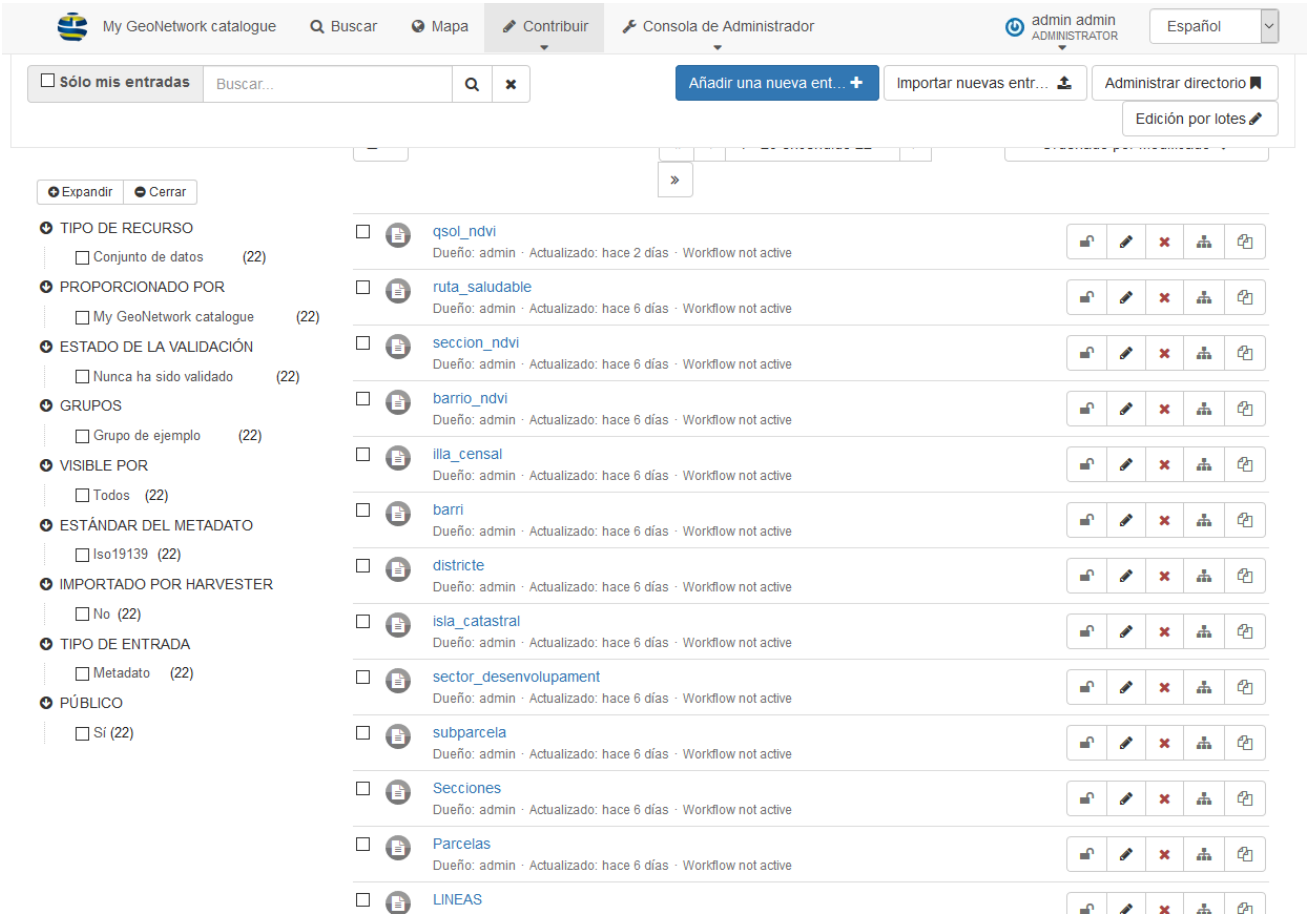


Ilustración 60- Captura del menú de Geonetwork con parte de las capas. Elaboración propia.

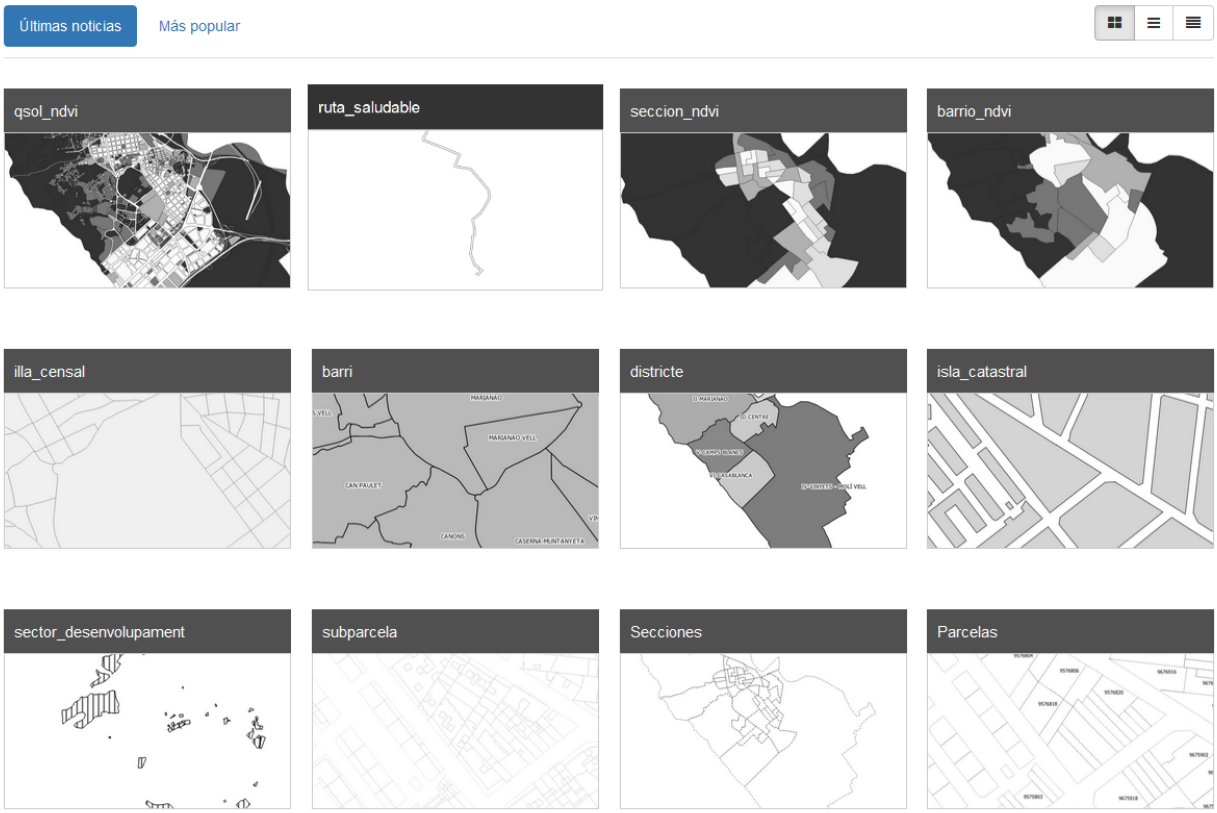


Ilustración 61- Menú principal de Geonetwork. Elaboración propia.

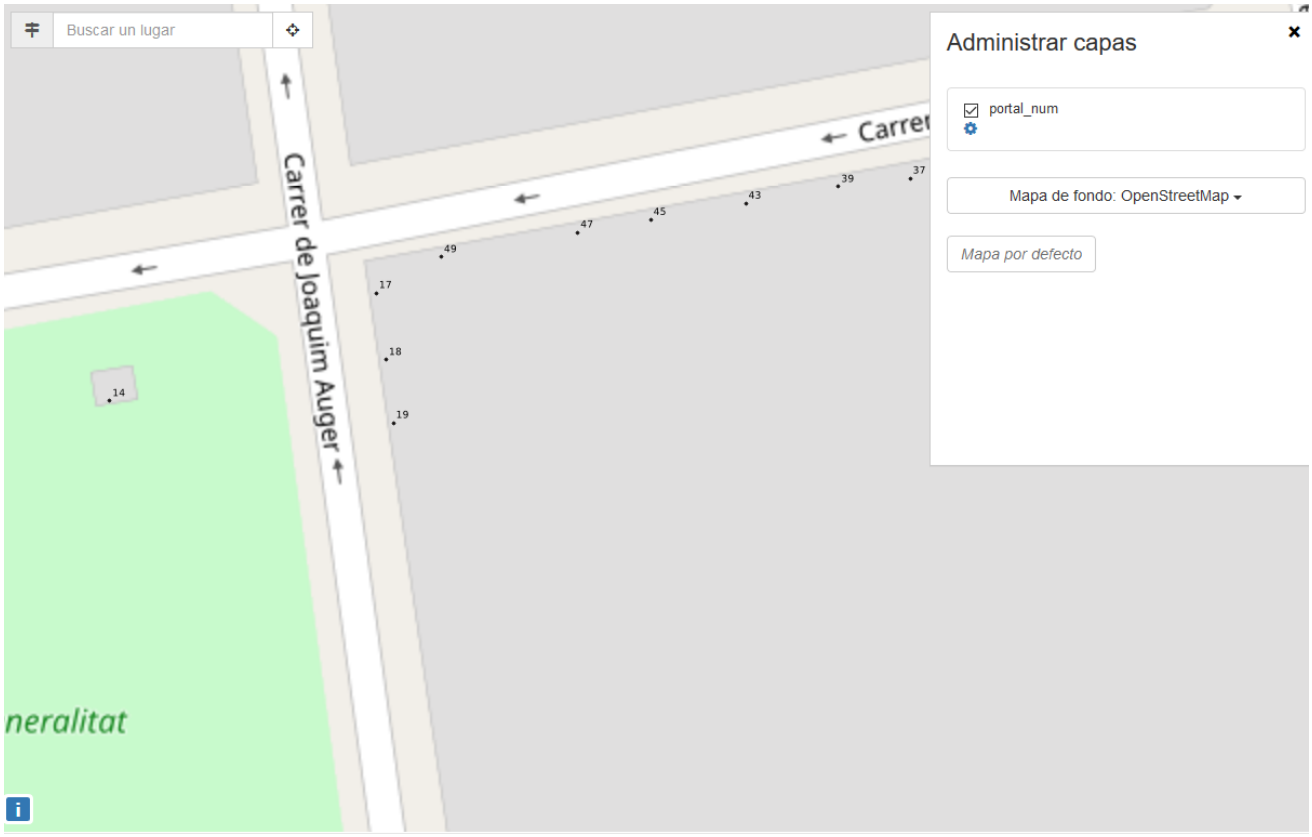


Ilustración 62- Captura de la visualización de la capa "portales" en el visor de geonetwork. Elaboración propia.

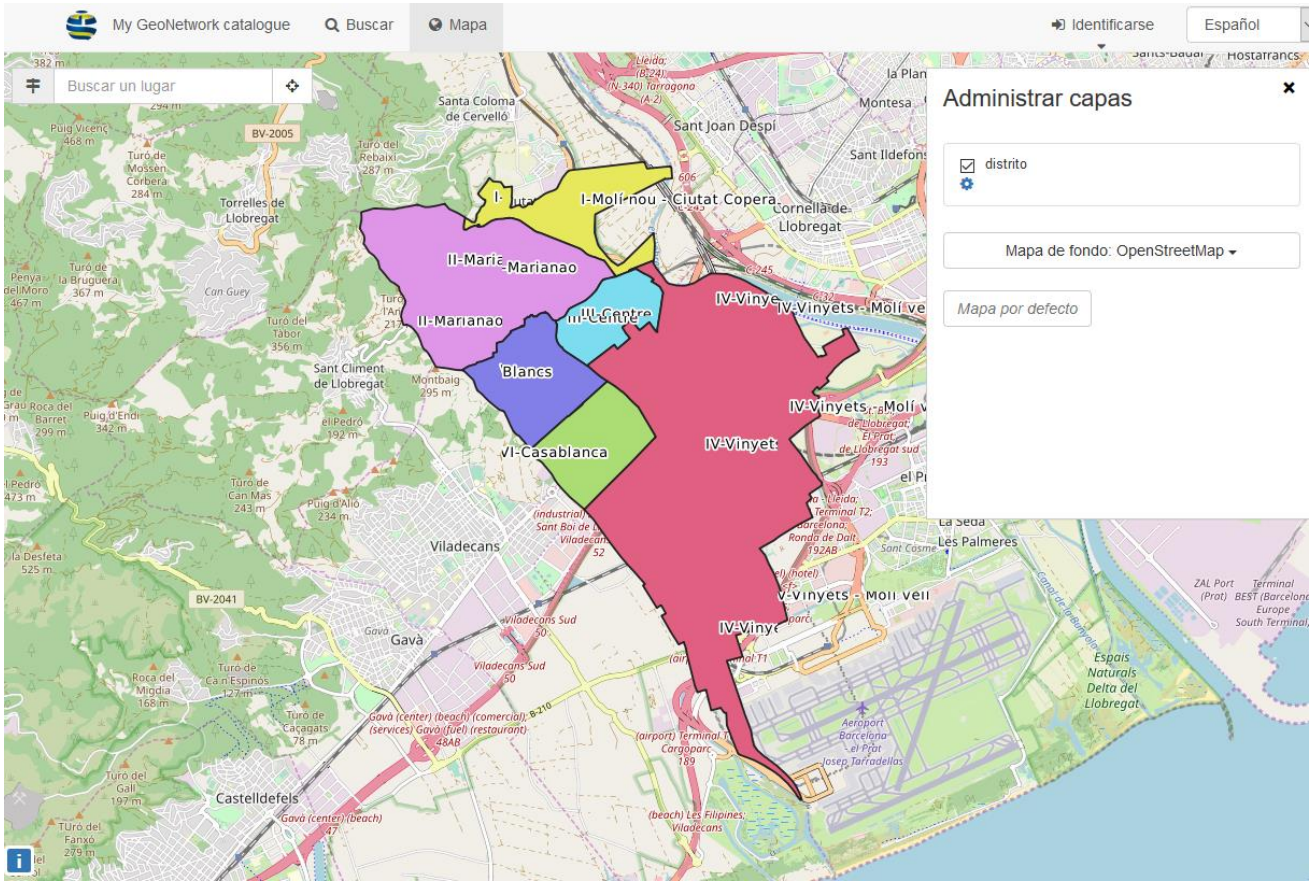


Ilustración 63- Visualización de distritos en el visor de Geonetwork. Elaboración propia.

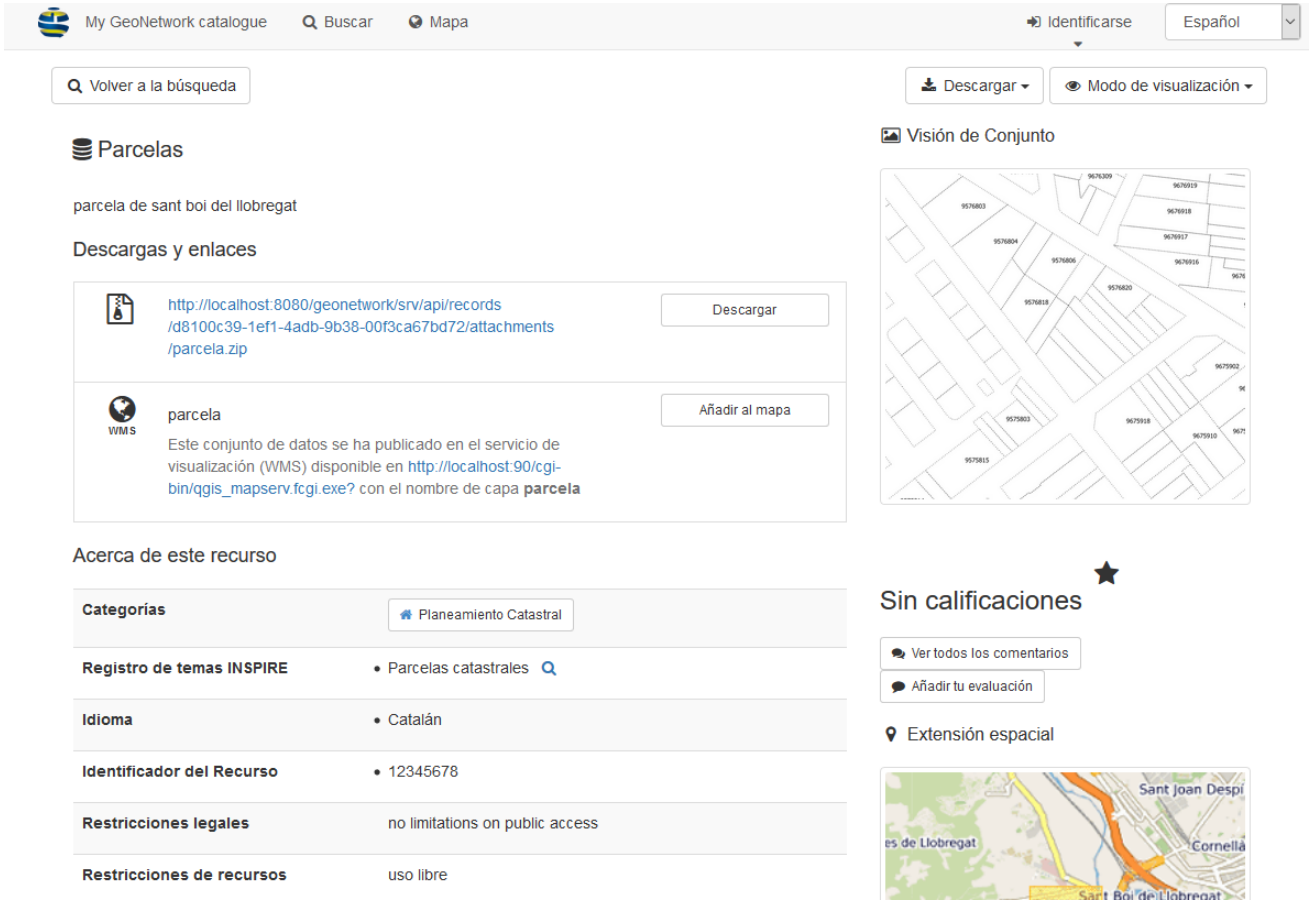


Ilustración 64- Captura del menú de la capa "Parcelas". Elaboración propia.